

Matematica Libera

Testo per la Scuola Secondaria di II grado

Modulo 1

Insiemi numerici

Matematica Libera – Modulo1: Insiemi numerici

Copyright © 2026

Questo libro, eccetto dove diversamente specificato, è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia (CC BY-SA 4.0) il cui testo integrale è disponibile agli indirizzi:

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/it

Per maggiori informazioni su questo particolare regime di diritto d'autore si legga il materiale informativo pubblicato in:

www.copyleft-italia.it.



Sorgente: Il sorgente di tutto il progetto si trova in:
bitbucket.org/zambu/matematicalibera

Credits: Il testo deriva da “Matematica Dolce”:

www.matematicadolce.eu/

che a sua volta è derivato da “Matematica C3”:

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_1

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_2

www.larapedia.com/geometria_razionale/geometria_razionale_nozioni_fondamentali.html

Coordinatori del Progetto: Daniele Zambelli.

Autori: Bruno Stecca, Daniele Zambelli oltre agli autori di Matematica Dolce.

Progettazione e Implementazione in $\text{\LaTeX}$: Claudio Beccari, Daniele Zambelli.

Collaborazione, commenti e suggerimenti: Se vuoi contribuire anche tu al progetto Matematica Libera o se vuoi inviare commenti o suggerimenti, o se hai bisogno di supporto, scrivi a:

daniele.zambelli@gmail.com.

Versione del documento: 2.1.0 del settembre 2026.

DATI TECNICI PER L'ADOZIONE DEL LIBRO A SCUOLA

Titolo: Matematica Libera, Insiemi numerici - 2026.

Codice:

Indice

1	Numeri naturali	1
1.1	L'origine dei numeri	1
1.2	I numeri naturali	2
1.3	Cosa sono	2
1.4	Il sistema di numerazione decimale posizionale	3
1.4.1	Rappresentazione geometrica	4
1.5	Confronto tra numeri naturali	4
1.6	Operazioni con i numeri naturali	5
1.6.1	Funzioni	5
1.6.2	Proprietà delle operazioni	6
1.6.3	Addizione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; +)$	7
1.6.4	Sottrazione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; -)$	8
1.6.5	Moltiplicazione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; \times)$	9
1.6.6	Divisione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; :)$	10
1.6.7	Proprietà distributiva	12
1.6.8	Potenza in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; \uparrow)$	12
1.6.9	Operazioni inverse	14
1.6.10	Tabella dei nomi e simboli	15
1.7	Espressioni numeriche	15
1.7.1	Soluzione con grafo ad albero	16
1.7.2	Metodo sequenziale	17
1.8	Espressioni con un buco	19
1.8.1	Soluzione con grafo ad albero	19
1.8.2	Soluzione sequenziale	21
1.9	Divisibilità e numeri primi	21
1.9.1	Quoziente intero e resto	21
1.9.2	Algoritmo della divisione in $\mathbb{N}$	22
1.9.3	Divisori, numeri primi, numeri composti	23
1.10	Scomposizione in fattori primi	26
1.10.1	Scomposizione con un grafo ad albero	26
1.10.2	Scomposizione con un metodo sequenziale	26
1.11	Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo	27
1.12	Esercizi	30
1.12.1	Esercizi dei singoli paragrafi	30
1.12.2	Esercizi riepilogativi	36
2	Numeri interi relativi	39
2.1	I numeri che precedono lo zero	39
2.2	I numeri interi relativi e la retta	40
2.3	Confronto di numeri relativi	41
2.4	Le operazioni con i numeri relativi	42

2.4.1	Addizione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; +)$	42
2.4.2	Sottrazione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; -)$	44
2.4.3	Somma algebrica	44
2.4.4	Moltiplicazione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; \times)$	45
2.4.5	Divisione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; :)$	47
2.4.6	Potenza in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; \uparrow)$	48
2.5	Esercizi	50
2.5.1	Esercizi dei singoli paragrafi	50
2.5.2	Esercizi riepilogativi	55
3	Numeri razionali	59
3.1	I numeri razionali	59
3.2	Notazione decimale	59
3.3	Frazioni	61
3.3.1	Rappresentazione mista	61
3.3.2	Rappresentazione sulla retta	62
3.3.3	Frazioni equivalenti	62
3.3.4	Confronto di frazioni	64
3.3.5	Operazioni con le frazioni	64
3.4	Decimali contro frazioni	69
3.4.1	Da frazione a decimale	70
3.4.2	Da decimale a frazione	70
3.4.3	Numeri decimali illimitati non periodici	71
3.5	Proprietà delle operazioni nei numeri razionali $\mathbb{Q}$	72
3.6	Notazione scientifica e ordine di grandezza	72
3.6.1	Notazione scientifica	73
3.6.2	Ordine di grandezza	74
3.7	Rapporto, percentuale, proporzioni	75
3.7.1	Rapporto	75
3.7.2	Proporzioni	75
3.7.3	Percentuale	76
3.8	Espressioni con le frazioni	77
3.9	Problemi	79
3.9.1	Problemi con le frazioni	79
3.9.2	Problemi con le percentuali	81
3.9.3	Problemi con gli sconti	82
3.10	Un po' di storia	82
3.11	Esercizi	84
3.11.1	Esercizi riepilogativi	95
4	Radicali	103
4.1	Dalle potenze alle radici	103
4.1.1	Osservazioni sulle potenze	103
4.2	Definizioni	103
4.3	Nuovi numeri	105
4.3.1	I numeri irrazionali	105
4.3.2	I numeri reali	107
4.4	Valore assoluto	108
4.4.1	Proprietà del valore assoluto	109
4.5	Potenze a esponente razionale	110

4.6	Operare con i radicali	112
4.6.1	Semplificazione di radici	112
4.6.2	Moltiplicazione e divisione di radici	113
4.6.3	Portare un fattore sotto il segno di radice	114
4.6.4	Portare un fattore fuori dal segno di radice	115
4.6.5	Potenza di radice e radice di radice	115
4.6.6	Somma di radicali	116
4.7	Razionalizzazione di una frazione	117
4.8	Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali	119
4.9	Radicandi letterali	120
4.9.1	Condizioni di esistenza	120
4.9.2	Operazioni con radicali letterali	122
4.10	Esercizi	127
4.10.1	Esercizi dei singoli paragrafi	127
5	Numeri reali	139
5.1	Dai numeri naturali ai numeri irrazionali	139
5.2	I numeri reali	142
5.3	Valore assoluto	144
5.3.1	Proprietà del valore assoluto	144
5.4	Esercizi	146
5.4.1	Esercizi dei singoli paragrafi	146
	Indice analitico	149

Numeri naturali

1

In questo capitolo incontrerai:

- ➔ i numeri naturali;
- ➔ l'importante strumento matematico costituito dalle funzioni;
- ➔ i grafi ad albero;
- ➔ le operazioni con i naturali e le loro proprietà;
- ➔ le proprietà delle potenze;
- ➔ le espressioni con i numeri naturali;
- ➔ i numeri primi;
- ➔ la divisibilità, i divisori e i multipli.

1.1 L'origine dei numeri

L'origine del sistema dei numeri naturali si perde nella notte dei tempi. Non abbiamo documenti sufficienti per capire come l'uomo li abbia costruiti o scoperti; è possibile che il nostro sistema di numerazione sia nato contemporaneamente al linguaggio stesso della specie umana. Sono stati ritrovati reperti fossili risalenti a più di trentamila anni fa, recanti delle incisioni a distanza regolare. In particolare, è stato ritrovato un osso di babbuino, detto "Osso di Ishango"¹ in quanto è stato rinvenuto presso la città di Ishango nel Congo tra il Nilo e il lago Edoardo, che riporta delle tacche disposte in modo tale da farci pensare che rappresentino dei numeri o dei calcoli. L'osso risale a circa 20 000 anni fa.

Possiamo immaginare che i pastori per contare i capi del proprio gregge, facessero delle tacche su dei bastoni mano a mano che le pecore entravano nel recinto una alla volta: una tacca per ogni pecora. Tuttavia, questo metodo di associazione uno a uno (una tacca per una pecora) non è efficace per greggi, o gruppi di oggetti, di grandi dimensioni. Si immagini, per esempio, la difficoltà di tracciare cinquecento tacche su un bastone.



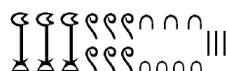
È possibile allora che, per rappresentare numeri grandi, si siano cominciati a usare simboli specifici che richiamassero alla mente i numeri grandi e che contemporaneamente siano state fissate alcune regole per associare questi simboli.

Sappiamo per certo che circa 6 000 anni fa gli antichi Egizi scrivevano, incidendo sulla pietra, i numeri utilizzando geroglifici per le potenze di 10:

¹http://it.wikipedia.org/wiki/Osso_d'Ishango

						
1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1

Ripetendo questi simboli è possibile scrivere, per esempio, il numero 3673 così:



I Romani per rappresentare i numeri usavano sette lettere maiuscole: $I = 1$, $V = 5$, $X = 10$, $L = 50$, $C = 100$, $D = 500$, $M = 1000$. Il numero MM rappresenta $1000 + 1000 = 2000$; il numero VI rappresenta $5 + 1 = 6$, mentre il numero IV rappresenta $5 - 1 = 4$.

Nel medioevo si diffuse anche in Italia, e poi in Europa, la notazione usata dagli arabi di allora che a loro volta l'avevano appresa dagli abitanti dell'India. Non fu un passaggio facile: le cifre arabe richiesero alcuni secoli per essere accettate dagli europei e soppiantare i simboli romani.

1.2 I numeri naturali

I primi numeri che abbiamo usato sin da bambini per contare gli oggetti o le persone si chiamano *numeri naturali*

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...

L'insieme di tutti questi numeri si indica con la lettera $\mathbb{N}$.

Cosa hanno in comune le dita di una mano, con 5 mele, 5 penne, 5 sedie? Evidentemente il numero 5. Una caratteristica cioè che è comune a tutti i gruppi formati da 5 oggetti. Questa caratteristica può essere vista come un oggetto a sé stante, un oggetto astratto di tipo matematico.

Ma i numeri naturali non servono solo per indicare quanti oggetti ci sono (aspetto *cardinale* del numero), vengono usati anche per rappresentare l'ordine con cui si presentano gli oggetti, (aspetto *ordinale*), l'ordine per esempio con cui i corridori arrivano al traguardo: primo, secondo, terzo, ...

Nonostante i numeri naturali e le operazioni su di essi ci vengano insegnati fin da piccoli e nonostante l'umanità li usi da tempi antichissimi, una loro piena comprensione non è semplice, come dimostra il fatto che ancora oggi ci siano dei problemi aperti relativi a questi numeri. Il dibattito su cosa sono i numeri e su cosa si fondano è stato particolarmente animato nei primi decenni del XX secolo, quando ne hanno discusso matematici e filosofi come Frege, Peano, Russell, Hilbert e tanti altri. Oggi ci sono diversi punti di vista.

1.3 Cosa sono

I numeri naturali sono alla base dell'aritmetica, tutti gli altri numeri si possono costruire a partire da questi. Tutti noi abbiamo una idea di cosa siano i numeri naturali e, in generale, in questo testo ci riferiremo a questa idea ingenua di numeri naturali.

Ci sono diversi modi per definirli a partire da concetti più primitivi come, ad esempio, gli *insiemi* o da *assiomi*. Di seguito sono presentati gli assiomi di Peano² che permettono di definire i numeri naturali a partire da due concetti primitivi e da 5 assiomi, cioè affermazioni su cui siamo d'accordo.

I concetti primitivi per definire i numeri naturali sono:

- ➡ lo zero;
- ➡ il successore di un numero.

Lo *zero* è il numero che serve per contare gli elementi di un gruppo con il minore numero di oggetti possibile: un gruppo vuoto.

Il *successore* di un numero naturale n è quel numero che viene subito dopo n e che rappresenta il numero di oggetti di un gruppo quando se ne aggiunge uno.

Le seguenti affermazioni possono quindi individuare i numeri naturali:

1. Zero è un numero naturale.
2. Per ogni numero naturale, anche il suo successore è un numero naturale.
3. Numeri diversi hanno successori diversi.
4. Lo zero non è successore di nessun numero naturale.
5. Se una proprietà vale per lo zero e, valendo per un numero naturale qualsiasi, vale anche per il suo successore, allora vale per ogni numero naturale.

In pratica i numeri naturali sono la sequenza:

zero, uno, due, tre, ..., centoventitre, centoventiquattro, ...

Un modo comodo per esprimere qualunque numero naturale è usare dei segni appositi, le cifre, e un sistema per rappresentarli:

0, 1, 2, 3, ..., 123, 124, ...

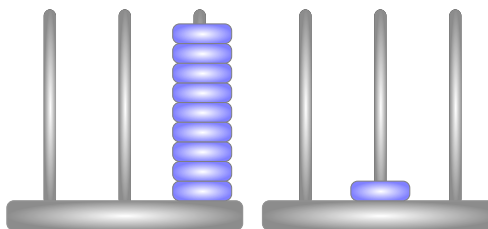
1.4 Il sistema di numerazione decimale posizionale

Il modo di scrivere i numeri dei romani risultava piuttosto complicato sia nella scrittura dei numeri sia nell'esecuzione dei calcoli. Il sistema moderno di scrittura dei numeri fa uso dei soli dieci simboli: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che vengono detti *cifre*. Un numero può essere rappresentato da una sequenza ordinata di cifre, anche ripetute.

Per rappresentare il numero dieci che segue il 9 non si fa uso di un simbolo diverso ma si scrivono due cifre: il simbolo 1 a sinistra e il simbolo 0 a destra. Per chiarire questo metodo utilizziamo un pallottoliere con aste verticali capaci di contenere fino a 9 dischetti: un'asta vuota rappresenta la cifra zero, aggiungendo dischetti possiamo arrivare alla cifra 9 e così abbiamo riempito tutta un'asta. Se vogliamo aggiungere ancora un dischetto, svuotiamo tutta l'asta e ne mettiamo uno sull'asta più a sinistra. Il numero successore del nove viene così rappresentato da un *uno* seguito da uno *zero*.

²Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Assiomi_di_Peano

I dischetti sull'ultima asta rappresentano il numero 9; un dischetto sulla penultima rappresenta il numero dieci: 10. Un dischetto sulla terzultima rappresenta il numero cento: 100. In questo modo possiamo rappresentare tutti i numeri.



Le potenze di 10 sono importanti nel sistema decimale poiché rappresentano il peso di ciascuna cifra di cui è composto il numero. Nel pallottoliere ciascuna asta indica una potenza di dieci. Il valore di un numero si ottiene moltiplicando ciascuna cifra per il suo peso e sommando i valori ottenuti.

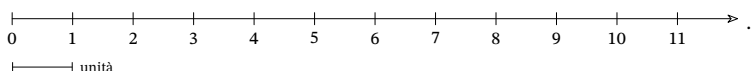
Tre dischetti nella terza asta rappresentano tre centinaia, cioè il numero $3 \cdot 10^2 = 300$. Il numero 479 significa quattro centinaia più sette decine più nove unità: $4 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 9$.

Per quanto detto, il sistema di numerazione che usiamo è:

- ➔ *decimale* o a base dieci, perché usiamo dieci segni (cifre) per scrivere i numeri;
- ➔ *posizionale* perché una stessa cifra assume un peso (valore) diverso a seconda della posizione che occupa.

1.4.1 Rappresentazione geometrica

I numeri naturali possono essere rappresentati su una semiretta: si identifica il numero 0 con l'origine della semiretta, i numeri aumentano allontanandosi dall'origine e si deve scegliere un segmento che rappresenti un passo unitario. Partendo dall'origine, a ogni passo si va al numero successivo.



Ogni numero naturale si costruisce a partire dal numero 0 e passando di volta in volta al numero successivo: 1 è il successore di 0, 2 è il successore di 1, 3 è il successore di 2, etc. Ogni numero naturale ha il successore e ogni numero, a eccezione di 0, ha il precedente. L'insieme $\mathbb{N}$ ha 0 come elemento minimo e non ha un elemento massimo.

1.5 Confronto tra numeri naturali

I numeri rappresentati sulla retta sono sempre più grandi man mano che ci si allontana dall'origine. L'origine e la freccia indicano chiaramente in quale verso i numeri crescono. Noi, in generale disponiamo la semiretta in modo che i numeri crescano da sinistra a destra.

Ogni numero è minore del suo successore. Questa proprietà si può estendere anche al successore del successore e al successore del successore del successore

Tra i numeri naturali possiamo individuare una relazione di equivalenza: *essere uguale* indicata dal simbolo “=”. Questa relazione ha le seguenti proprietà:

1. *riflessiva*: $a = a$;
2. *simmetrica*: se $a = b$ allora $b = a$;
3. *transitiva*: se $a = b$ e $b = c$ allora $a = c$.

Tra i numeri naturali possiamo individuare una relazione d'ordine: *essere minore o uguale* indicata dal simbolo " $\leq$ ". Questa relazione ha le seguenti proprietà:

1. *riflessiva*: $a \leq a$;
2. *antisimmetrica*: se $a \leq b$ allora $b \not\leq a$;
3. *transitiva*: se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$.

Tra i numeri naturali possiamo riconoscere le seguenti relazioni d'ordine:

- ➔ *disuguaglianza* $\leq$ (si legge "minore o uguale di");
- ➔ *disuguaglianza stretta* $<$ (si legge "minore di");
- ➔ *disuguaglianza* $\geq$ (si legge "maggiore o uguale di");
- ➔ *disuguaglianza stretta* $>$ (si legge "maggiore di").

Postulato 1.1 (Principio di tricotomia): *Dati due numeri naturali n e m vale sempre una delle seguenti tre relazioni:*

$$n < m, \quad n = m, \quad n > m$$

1.6 Operazioni con i numeri naturali

Possiamo vedere le operazioni matematiche come dei meccanismi, delle regole, che associano ad alcuni oggetti matematici, detti *operandi*, un altro oggetto matematico, che è unico, il *risultato*.

1.6.1 Funzioni

Prima di affrontare le operazioni introduciamo uno dei concetti più importanti nella matematica moderna: il concetto di *funzione*.

Esempi 1.1: *Partiamo da alcuni esempi.*

- ➔ *Una moka è un meccanismo che riceve in ingresso acqua, polvere di caffè, calore e produce una bevanda scura e molto calda.*
- ➔ *Una stampante è uno strumento che riceve fogli, inchiostro e informazioni, e produce fogli scritti.*
- ➔ *La media di più numeri è un meccanismo che riceve una lista di numeri e produce un numero.*

Definizione 1.1: *Chiamiamo **funzione** un qualunque procedimento che, a partire da alcuni oggetti che sono gli argomenti, ne produce al massimo uno che è il risultato della funzione.*

Anche le operazioni aritmetiche possono essere viste come particolari funzioni. Sono delle funzioni *binarie* perché ricevono due argomenti (due numeri) e producono al massimo un risultato (un numero).

Data l'importanza delle funzioni e il loro uso in molti contesti diversi, vengono anche usati molti modi diversi per rappresentarle. Di seguito ne vediamo alcuni, relativi al caso dell'addizione.

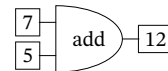
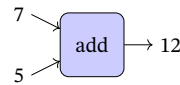
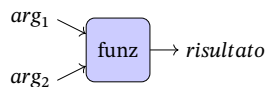
$$\text{risultato} = \text{funzione}(\text{parametro}_1; \text{parametro}_2)$$

$$\text{somma} : (\text{addendo}_1; \text{addendo}_2) \mapsto \text{addendo}_1 + \text{addendo}_2$$

Possono essere usate anche delle rappresentazioni grafiche:

Funzione rappresentata con grafi

Rappresentazioni dell'espressione:

$$7 + 5 = 12$$


Una funzione può anche essere definita in un linguaggio di programmazione (nel caso seguente usiamo Python):

```
1 def add(parametro_1, parametro_2):
2     return parametro_1 + parametro_2
```

Interpretazione di queste due righe di programma:

“**add**” è il nome della funzione;

“**parametro_1**” e “**parametro_2**” sono i parametri della funzione;

il risultato dell'espressione che segue “return” è il risultato della funzione;

“**def**” e “**return**” sono delle parole riservate del linguaggio Python.

Il risultato della funzione può essere visualizzato con la seguente istruzione:

```
1 print(add(5, 7))
```

“**print**” è un comando per visualizzare qualcosa sullo schermo, in questo caso visualizza il risultato della funzione “add”;

“**5**” e “**7**” sono gli argomenti della funzione “add”.

La funzione “add” ha due *parametri* (“parametro_1” e “parametro_2”) e, per eseguirla, dobbiamo passarle due *argomenti* (“5” e “7”).

Osservazioni 1.1:

- ➡ Queste prime funzioni che studiamo sono funzioni binarie: richiedono come argomenti due numeri e danno come risultato un numero.
- ➡ Nell'ambito informatico gli argomenti sono anche detti “input” e il risultato è detto “output” della funzione.

1.6.2 Proprietà delle operazioni

Prima ancora di affrontare le operazioni aritmetiche con i numeri naturali, vediamo le proprietà delle operazioni in generale. *In generale* vuol dire che ora non stiamo a precisare né di quale insieme numerico parliamo, né di quale operazione. Quindi useremo delle lettere per indicare operandi e risultato mentre, per l'operazione, useremo un simbolo diverso da quelli delle quattro operazioni. Un'operazione che indicheremo con il simbolo ★:

1. si dice *legge di composizione interna* se il risultato appartiene allo stesso insieme degli operandi;

2. gode della proprietà *associativa* se per ogni a, b e c : $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$;
3. possiede un *elemento neutro* se esiste un elemento u tale che per ogni a :
 $a \star u = u \star a = a$
4. possiede un *elemento assorbente* se esiste un elemento z tale che per ogni a :
 $a \star z = z \star a = z$
5. possiede elemento *inverso* se per ogni elemento a dell'insieme, esiste un elemento a' dell'insieme per cui $a \star a' = a' \star a = u$ dove u è l'elemento neutro;
6. gode della proprietà *commutativa* se per ogni a e b : $a \star b = b \star a$.

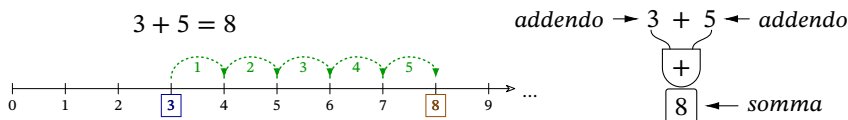
Vediamo ora alcune operazioni con i numeri naturali, le loro proprietà e le strutture algebriche sui naturali.

1.6.3 Addizione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; +)$

L'addizione è collegata all'operazione concreta di aggiungere gli elementi di un gruppo di oggetti agli elementi di un altro gruppo per poi considerarli riuniti in un unico gruppo.

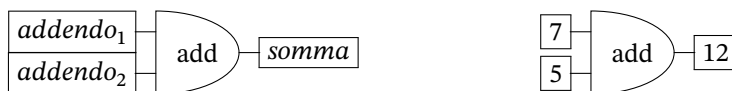
Definizione 1.2 (Addizione): Dati due numeri naturali n e m , l'**addizione** associa quel numero s , che si ottiene partendo da n e procedendo verso i successori m volte. Si scrive $n + m = s$.
Gli operandi dell'addizione si chiamano *addendi* e il risultato si chiama *somma*.

Ad esempio: sommare 5 a 3 significa partire da 3 e spostarsi verso il successore per 5 volte.



Funzione addizione

L'addizione tra numeri naturali è una funzione che ha come *argomenti* due numeri naturali e dà come *risultato* un *numero naturale*:



Proprietà dell'addizione

Per come è definita, e dato che il successore di un numero naturale è un numero naturale, la somma di due numeri naturali qualsiasi è *sempre* un numero naturale. Si dice che l'addizione nei numeri naturali presenta le seguenti proprietà:

- ➔ è una *legge di composizione interna*;
- ➔ *Associativa*: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- ➔ *Elemento neutro* è 0: $a + 0 = 0 + a = a$;
- ➔ *Commutativa*: $a + b = b + a$.

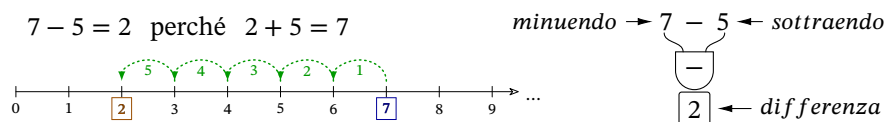
Avendo queste proprietà, la struttura algebrica $(\mathbb{N}; +)$ viene chiamata *monoide commutativo* (o *abeliano*³)

1.6.4 Sottrazione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; -)$

La sottrazione è collegata all'operazione concreta di togliere degli oggetti da un gruppo di oggetti.

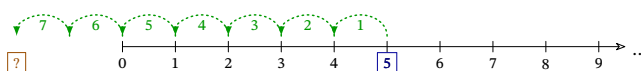
Definizione 1.3 (Sottrazione): Dati due numeri naturali m e n , la **sottrazione** associa quel numero naturale d , se esiste, che aggiunto al secondo (n) dà come somma il primo (m).
 Si scrive $m - n = d$.
 Il primo operando si chiama *minuendo*, il secondo *sottraendo* e il risultato *differenza*.

Ritornando alla rappresentazione dei numeri naturali sulla semiretta orientata, la differenza tra i numeri 7 e 5 si può trovare partendo da 7 e procedendo a ritroso di 5 posizioni.



La sottrazione è l'operazione *inversa* dell'addizione.

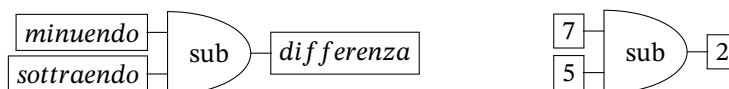
Se consideriamo solo numeri naturali non è sempre possibile trovare la differenza tra due numeri. Ad esempio, la differenza tra 5 e 7 non è un numero naturale, infatti se partendo dal 5 andiamo indietro di 7 posizioni usciamo dalla semiretta dei numeri naturali.



Questo corrisponde al fatto che se ho solo 5 oggetti non ne posso togliere 7!
 Si può osservare allora che in $\mathbb{N}$ la sottrazione $a - b$ è possibile solo se $a \geq b$.

Funzione sottrazione

Nei naturali la sottrazione è una funzione che ha come *argomenti* due numeri naturali e dà come *risultato* un *numero naturale* solo se il minuendo non è minore del sottraendo:



Osservazioni 1.2:

- ➔ l'ordine degli argomenti è importante: $\text{sub}(7; 5) \neq \text{sub}(5; 7)$;
- ➔ è definita solo quando il numero da togliere è minore o uguale al numero da diminuire.

³In onore del grande e sfortunato matematico norvegese Niels Henrik Abel
 (vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel).

Proprietà della sottrazione

La sottrazione *non* è una *legge di composizione interna* ai numeri naturali, dato che alcune sottrazioni non danno come risultato un numero naturale.

Non è commutativa né associativa e non ha neppure un elemento neutro. Possiamo dire che ha solo l'elemento neutro a destra infatti $a - 0 = a$, ma in generale non si può fare $0 - a$.

Una proprietà interessante della sottrazione, e molto utile nei calcoli, è:

Teorema 1.1 (Proprietà invariantiva della sottrazione): aggiungendo o togliendo ad entrambi i termini di una sottrazione la stessa quantità, c , la differenza non cambia.

$$a - b = (a - c) - (b - c) = (a + c) - (b + c)$$

1.6.5 Moltiplicazione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; \times)$

La moltiplicazione è legata all'azione di contare oggetti disposti in uno schieramento rettangolare.

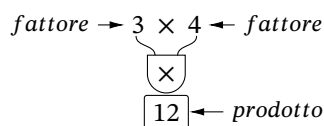
Definizione 1.4 (Moltiplicazione): Dati due numeri naturali m, n , l'operazione di **moltiplicazione** associa il numero p che si ottiene aggiungendo a 0 n addendi uguali a m :

$$m \times n = 0 + \underbrace{m + m + \dots + m}_{n \text{ volte}} = p$$

Gli operandi della moltiplicazione si chiamano *fattori* e il risultato si chiama *prodotto*.

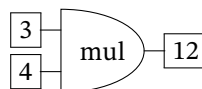
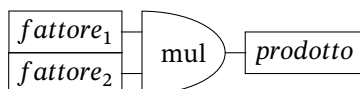
Ad esempio: moltiplicare 3 per 4 volte significa partire da 0 e aggiungere 3 per 4 volte.

$$3 \cdot 4 = 0 + \underbrace{3 + 3 + 3 + 3}_{4 \text{ volte}} = 12$$



Funzione moltiplicazione

La moltiplicazione tra numeri naturali è una funzione che ha come *argomenti* due numeri naturali e dà come *risultato* un *numero naturale*:



Proprietà della moltiplicazione

Dato che per eseguire una moltiplicazione ripeto delle addizioni, anche il prodotto di due numeri naturali qualsiasi è sempre un numero naturale. Si dice che la

moltiplicazione è una *legge di composizione interna ai naturali* e presenta le seguenti proprietà:

- ➔ *Associativa*: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- ➔ *Elemento neutro* $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$
- ➔ *Elemento assorbente* $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$
- ➔ *Commutativa*: $a \cdot b = b \cdot a$

Avendo queste proprietà, la struttura algebrica $(\mathbb{N}; \times)$ viene chiamata *monoide commutativo* (o *abeliano*).

Un'altra importante proprietà che utilizzeremo spesso anche in seguito è:

Postulato 1.2 (Principio di annullamento del prodotto): *il prodotto di due o più numeri naturali si annulla se e solo se almeno uno dei fattori è nullo.*

$$a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \quad \text{oppure} \quad b = 0$$

Questa legge dice che se il risultato di una moltiplicazione è zero di sicuro almeno uno dei fattori deve essere zero. Attenzione: questa proprietà non vale per tutti gli insiemi numerici in cui è definita la moltiplicazione.

1.6.6 Divisione in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; :)$

La divisione è collegata all'operazione concreta di dividere una certa quantità di oggetti in gruppi con lo stesso numero di oggetti.

Definizione 1.5: *Dati due numeri naturali m e n , con $n \neq 0$, la **divisione** associa quel numero naturale q , se esiste, che moltiplicato per n dà come prodotto m .*

Si scrive $m : n = q$.

*Il primo operando si chiama **dividendo** e il secondo **divisore**, il risultato si dice **quoziente** esatto.*

Ad esempio: dividere 12 per 4 significa trovare quante volte il numero 4 è contenuto nel numero 12.⁴

$$12 : 4 = 3 \text{ perché } 3 \cdot 4 = 12$$

$$\begin{array}{c} \text{dividendo} \rightarrow 12 : 4 \leftarrow \text{divisore} \\ \boxed{3} \leftarrow \text{quoziente} \end{array}$$

Non sempre si può effettuare la divisione nei numeri naturali ad esempio: $10 : 4$ non è un numero naturale. Se esiste il quoziente esatto tra i numeri m e n , si dice che:

- ➔ n è *divisore* di m ;
- ➔ m è *divisibile* per n ;
- ➔ m è *multiplo* di n

⁴Si può anche pensare la divisione in $\mathbb{N}$ come una sottrazione ripetuta finché si può: si prende 12 e si sottrae 4, poi ancora 4 ecc, finché si riesce a sottrarre; infine si contano le sottrazioni eseguite.

Esempio 1.2: Alcuni esempi:

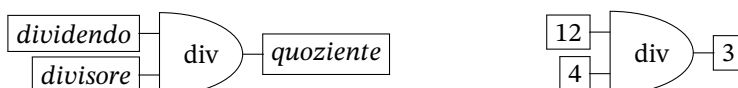
1. 20 è divisibile per 4 perché $20 : 4 = 5$; 4 è un divisore di 20; 20 è un multiplo di 4.
2. 7 è divisore di 35 perché $35 : 7 = 5$; 35 è divisibile per 7; 35 è un multiplo di 7.
3. 6 è multiplo di 3 perché $6 = 2 \times 3$; 6 è divisibile per 3; 3 è un divisore di 6.
4. 5 non è multiplo di 3; non esiste un numero naturale che moltiplicato per 3 dia 5.

Osservazioni 1.3 (Divisione per 0): La divisione per zero non è definita.

- ➔ nella divisione $n : 0$ con $n \neq 0$, non c'è nessun numero che moltiplicato per 0 ci possa dare un dividendo diverso da zero; questa divisione sarebbe impossibile.
- ➔ nella divisione $0 : 0$ un qualsiasi numero è adatto come quoziente, infatti qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà 0 come prodotto; questa divisione sarebbe indeterminata.

Funzione divisione

La divisione è una funzione che ha come argomento una coppia ordinata di numeri naturali e dà come risultato un numero naturale:

**Osservazioni 1.4:**

- ➔ l'ordine degli argomenti è importante: $\text{div}(12; 4) \neq \text{div}(4; 12)$;
- ➔ è definita solo quando il numero da dividere è un multiplo del numero che divide.

Proprietà della divisione

Dato che non dà sempre un risultato, la divisione non è una legge di composizione interna ai numeri naturali.

Non è commutativa né associativa e non ha neppure un elemento neutro. Possiamo dire che ha solo l'elemento neutro a destra infatti $a : 1 = a$, ma in generale non si può fare $1 : a$.

L'unica proprietà interessante della divisione è la proprietà

- ➔ **Invariantiva:** $a : b = (a \cdot c) : (b \cdot c) = (a : c) : (b : c)$ se $c \neq 0$

Definizione 1.6 (Proprietà invariantiva della divisione): Moltiplicando o dividendo entrambi i termini di una divisione per la stessa quantità, **diversa da zero**, il quoziente non cambia^a.

^aDa notare la differenza con la proprietà invariantiva della sottrazione!

1.6.7 Proprietà distributiva

Oltre alle proprietà valide per le singole operazioni, ce n'è una che riguarda due operazioni contemporaneamente, è la proprietà *distributiva*.

Proprietà distributiva della moltiplicazione

Rispetto all'addizione e alla sottrazione Moltiplicare il risultato dell'addizione di più numeri per un altro numero dà lo stesso risultato che moltiplicare ogni addendo per il fattore e addizionare i prodotti ottenuti.

$$\begin{aligned} a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c & 3 \cdot (2 + 4) &= 3 \cdot 6 = 18; & 3 \cdot (2 + 4) &= 3 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 6 + 12 = 18 \\ (a + b) \cdot c &= a \cdot c + b \cdot c & (3 + 5) \cdot 4 &= 8 \cdot 4 = 32; & (3 + 5) \cdot 4 &= 3 \cdot 4 + 5 \cdot 4 = \\ & & & & 12 + 20 &= 32 \end{aligned}$$

Analogamente per la sottrazione:

$$\begin{aligned} a \cdot (b - c) &= a \cdot b - a \cdot c & 5 \cdot (7 - 4) &= 5 \cdot 3 = 15; & 5 \cdot (7 - 4) &= 5 \cdot 7 - 5 \cdot 4 = \\ (a - b) \cdot c &= a \cdot c - b \cdot c & 35 - 20 &= 15 \\ & & (9 - 4) \cdot 2 &= 5 \cdot 2 = 10; & (9 - 4) \cdot 2 &= 9 \cdot 2 - 4 \cdot 2 = 18 - 8 = 10 \end{aligned}$$

Avendo queste proprietà, la struttura algebrica $(\mathbb{N}; +; \times)$ viene chiamata *semianello commutativo* (o *abeliano*).

Proprietà distributiva della divisione

Rispetto all'addizione e alla sottrazione Valgono solo se le addizioni o sottrazioni sono a sinistra:

$$\begin{aligned} (a + b) : c &= a : c + b : c & (20 + 10) : 5 &= 30 : 5 = 6 \\ & & (20 + 10) : 5 &= 20 : 5 + 10 : 5 = 4 + 2 = 6 \end{aligned}$$

La proprietà non vale se le somme si trovano a destra:

$$120 : (3 + 5) = 120 : 8 = 15 \neq 120 : 3 + 120 : 5 = 40 + 24 = 64.$$

Analogamente per la sottrazione:

$$\begin{aligned} (a - b) : c &= a : c - b : c & (24 - 18) : 6 &= 6 : 6 = 1 \\ & & (24 - 18) : 6 &= 24 : 6 - 18 : 6 = 4 - 3 = 1 \end{aligned}$$

Se, però, la sottrazione è a destra:

$$120 : (5 - 3) = 120 : 2 = 60 \neq 120 : 5 - 120 : 3 = 24 - 40$$

Osservazione 1.5: Nonostante la grande utilità dei numeri naturali e il fascino dei problemi non ancora risolti presenti nei naturali, una struttura a semianello è debole: non permette di risolvere neppure equazioni del tipo $ax + b = 0$.

1.6.8 Potenza in $\mathbb{N}$: $(\mathbb{N}; \uparrow)$

La *potenza* di un numero naturale è una moltiplicazione che ha tutti i fattori uguali.

Definizione 1.7 (Potenza): Dati due numeri naturali b e e , non entrambi nulli, l'operazione di **potenza** associa un terzo numero p che si ottiene moltiplicando 1 per e fattori uguali a b :

$$\text{Se } b = 0 \text{ e } e = 0 \quad b^e \text{ non è definita} \quad \text{altrimenti} \quad b^e = \underbrace{1 \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{e \text{ volte}} = p$$

Gli operandi si chiamano *base* e *esponente* mentre il risultato si chiama *potenza*.

$$\begin{array}{c} \text{esponente} \\ \swarrow \\ 2^3 = 1 \times \underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3 \text{ volte}} = 8 \swarrow \\ \text{base} \qquad \qquad \qquad \text{potenza} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{base} \rightarrow 2^3 \leftarrow \text{esponente} \\ \uparrow \\ \boxed{8} \leftarrow \text{potenza} \end{array}$$

Funzione potenza in $\mathbb{N}$

La potenza in $\mathbb{N}$ è una funzione che ha come *argomenti due numeri naturali* e dà come *risultato un numero naturale*:

Proprietà delle potenze

Nei numeri naturali, la potenza è una legge di composizione interna ma non è né associativa, né commutativa. Presenta comunque cinque proprietà importanti perché verranno utilizzate all'interno di altri argomenti che incontreremo in seguito come, ad esempio, nel calcolo letterale e nello studio di funzioni esponenziali e logaritmiche.

1. Il prodotto di più potenze con la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.

$$\boxed{a^m \cdot a^n \cdot a^p = a^{m+n+p}} \qquad 7^5 \cdot 7^6 \cdot 7^3 = 7^{5+6+3} = 7^{14} \quad \text{infatti:}$$

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n \cdot a^p &= (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ volte}}) \cdot (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}) \cdot (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{p \text{ volte}}) = \\ &= (1 \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m+n+p \text{ volte}}) = a^{m+n+p} \end{aligned}$$

2. Il quoziente di due potenze con la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti.

$$\boxed{a^m : a^n = a^{m-n}} \qquad 4^5 : 4^3 = 4^{5-3} = 4^2 \quad \text{infatti:}$$

$$a^m : a^n = \frac{a^m}{a^n} = \frac{1 \cdot \overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{m \text{ volte}}}{1 \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}} = a^{m-n}$$

3. La potenza di una potenza è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti.

$$\boxed{(a^m)^n = a^{m \cdot n}} \qquad (6^2)^5 = 6^{2 \cdot 5} = 6^{10} \quad \text{infatti:}$$

$$(a^m)^n = 1 \cdot \overbrace{a^m \cdot \dots \cdot a^m}^{n \text{ volte}} = \overbrace{(1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ volte}}) \cdot (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ volte}}) \cdot \dots \cdot (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ volte}})}^{n \text{ volte}} = a^{m \cdot n}$$

4. Il prodotto di più potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente.

$$\boxed{a^n \cdot b^n \cdot c^n = (a \cdot b \cdot c)^n} \qquad 2^8 \cdot 5^8 \cdot 3^8 = (2 \cdot 5 \cdot 3)^8 \quad \text{infatti:}$$

$$\begin{aligned} a^n \cdot b^n \cdot c^n &= (1 \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}) \cdot (1 \cdot \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ volte}}) \cdot (1 \cdot \underbrace{c \cdot \dots \cdot c}_{n \text{ volte}}) = \\ &= 1 \cdot \underbrace{(a \cdot b \cdot c) \cdot (a \cdot b \cdot c) \cdot \dots \cdot (a \cdot b \cdot c)}_{n \text{ volte}} = (a \cdot b \cdot c)^n \end{aligned}$$

5. Il quoziente di due potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente.

$$\boxed{a^n : b^n = (a : b)^n} \quad 6^4 : 3^4 = (6 : 3)^4 \quad \text{infatti:}$$

$$a^n : b^n = \frac{a^n}{b^n} = \frac{\overbrace{1 \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ volte}}}{\underbrace{1 \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ volte}}} = 1 \cdot \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \dots \cdot \frac{a}{b}}_{n \text{ volte}} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Si può vedere come i casi particolari delle potenze con esponente uguale a 0 e uguale a 1 siano in accordo con le proprietà delle potenze.

$$a^0 = a^{n-n} = a^n : a^n = 1 \quad a^1 = a^{n-(n-1)} = a^n : a^{(n-1)} = a$$

$$\text{es. : } 4^0 = 4^{3-3} = 4^3 : 4^3 = 64 : 64 = 1 \quad \text{es. : } 8^1 = 8^{4-3} = \frac{8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8}{8 \cdot 8 \cdot 8} = 8$$

Osservazione 1.6: Alla potenza 0^0 non si assegna alcun valore perché applicando la definizione di a^0 si dovrebbe ottenere 1; applicando la definizione 0^a si dovrebbe ottenere 0. Nonostante ciò, in molti linguaggi di programmazione 0^0 dà per risultato 1.

1.6.9 Operazioni inverse

L'operazione inversa di una certa operazione è l'operazione che permette di calcolare uno degli operandi conoscendo l'altro operando e il risultato. Poiché le operazioni aritmetiche sono funzioni binarie, dobbiamo considerare 2 operazioni inverse, una per trovare il primo operando e una per trovare il secondo.

Esempio 1.3: Al posto dei puntini scrivi il simbolo dell'operazione mancante.

	Operazione	Op. inversa 1	Op. inversa 2
1.	$5 + 3 = 8$	$5 = 8 \dots 3$	$3 = 8 \dots 5$
2.	$9 - 2 = 7$	$9 = 7 \dots 2$	$2 = 9 \dots 7$
3.	$3 \cdot 2 = 6$	$3 = 6 \dots 2$	$2 = 6 \dots 3$
4.	$8 : 4 = 2$	$8 = 2 \dots 4$	$4 = 8 \dots 2$
5.	$3^4 = 81$	$3 = \dots 81$	$4 = \dots 81$

Possiamo osservare che nel caso delle operazioni commutative, le due operazioni inverse coincidono. Riassumiamo ora le cinque operazioni e le loro inverse facendo riferimento all'esempio 1.3.

Addizione: ha un'unica operazione inversa: la *sottrazione* (vedi punti 1 e 2).

Sottrazione: ha due operazioni inverse: l'*addizione*, per calcolare il *minuendo* e la *sottrazione* per calcolare il *sottraendo* (punti 3 e 4).

$$\text{min} - \text{sott} = \text{diff} \Leftrightarrow \text{min} = \text{diff} + \text{sott} \Leftrightarrow \text{sott} = \text{min} - \text{diff}.$$

Moltiplicazione: ha un'unica operazione inversa: la *divisione* (vedi punti 5 e 6).

Divisione: ha due operazioni inverse: la *moltiplicazione* per calcolare il *dividendo* e la *divisione* per calcolare il *divisore* (vedi punti 7 e 8);
 $divid : divis = quoz \Leftrightarrow divid = quoz \cdot divis \Leftrightarrow divis = divid : quoz.$

Potenza: ha due operazioni inverse: la *radice* per calcolare la *base* e il *logaritmo* per calcolare l'*esponente* (vedi punti 9 e 10).
 $base^{esp} = pot \Leftrightarrow base = \sqrt[esp]{pot} \Leftrightarrow esp = \log_{base} pot.$

1.6.10 Tabella dei nomi e simboli

Operazione	1° operando	2° operando	risultato	simboli
addizione	addendo	addendo	somma	+
sottrazione	minuendo	sottraendo	differenza	-
moltiplicazione	fattore	fattore	prodotto	$\cdot$; $\times$; $*$
divisione	dividendo	divisore	quoziente	$:$; $\div$; $/$; $\frac{x}{y}$
potenza	base	esponente	potenza	x^y ; $^$; $\uparrow$; $**$
radice	radicando	indice	radice	$\sqrt[x]{x}$
logaritmo	base	argomento	logaritmo	$\log_x y$

1.7 Espressioni numeriche

Spesso in matematica abbiamo a che fare con più operazioni combinate assieme. In questo caso parliamo di espressioni.

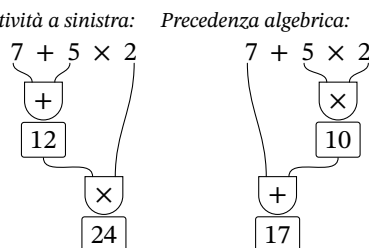
Definizione 1.8: Un'*espressione aritmetica* è un modo per rappresentare una successione di operazioni.

Nel linguaggio comune alcune frasi possono risultare ambigue, per esempio: «La vecchia porta la sbarra». Anche nella matematica, quando abbiamo più operazioni da eseguire, dobbiamo chiarire l'ordine con cui si devono eseguire le operazioni.

Per esempio, l'espressione $7 + 5 \times 2$ può valere 24 oppure 17: se eseguiamo le operazioni da sinistra verso destra otteniamo un risultato, se eseguiamo prima la moltiplicazione ne otteniamo un altro. La regola più semplice sarebbe "eseguire da sinistra a destra", ma i matematici hanno scoperto che risulta più comodo eseguire prima le moltiplicazioni e dopo le addizioni.

La precedenza algebrica prevede che:

1. in una espressione senza parentesi si svolgono *prima le potenze, poi moltiplicazioni e divisioni, infine addizioni e sottrazioni*;
2. le operazioni con la stessa precedenza si svolgono da sinistra verso destra;
3. se ci sono parentesi, si svolgono prima le espressioni nelle parentesi più interne.



Osservazione 1.7: Alcune calcolatrici, quelle “aritmetiche” svolgono le operazioni man mano che sono inserite, si dice che applicano l’associatività a sinistra. Altre, le calcolatrici “scientifiche” seguono le regole dell’algebra. Esegui la seguente sequenza di operazioni sulla tua calcolatrice (le barre verticali separano i diversi tasti da premere):

$$| 7 | + | 5 | \times | 2 | = |$$

Osserva il risultato e confrontalo poi con quello ottenuto dai tuoi compagni. Diverse calcolatrici possono fornire risultati diversi (mai fidarsi delle macchine).

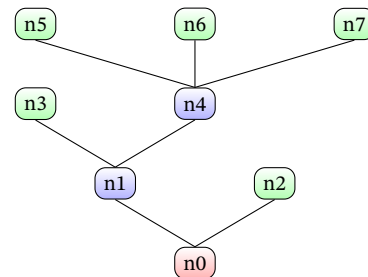
1.7.1 Soluzione con grafo ad albero

I grafi sono disegni formati da punti collegati tra loro da linee. I grafi ad albero sono dei particolari grafi.

Definizione 1.9 (Grafo ad albero): Un **grafo ad albero** è un disegno formato da punti detti nodi collegati tra loro da linee dette rami dove c’è un solo modo per andare da un nodo ad un altro senza ripassare su un ramo.

In un grafo ad albero si può scegliere un nodo come nodo iniziale, questo nodo si chiama *radice* la radice è un nodo da cui partono dei rami, a cui non arriva alcun ramo. I nodi da cui non parte alcun ramo si chiamano *foglie*.

Nell’esempio a fianco, il nodo $n0$ è la radice, i nodi $n2, n3, n5, n6$ e $n7$ sono le foglie, $n1$ e $n4$ sono nodi intermedi o semplicemente nodi.



Useremo grafi ad albero per risolvere le espressioni: gli operandi sono le foglie dell’albero, il risultato è la radice. Il movimento, in questo caso, va dalle foglie alla radice (come la linfa discendente).

Procedura 1.1: Per risolvere un’espressione usando un grafo:

1. in ogni nodo viene riportata l’operazione eseguita e il risultato;
2. costruiamo l’albero disegnando ogni nodo esattamente sotto l’operazione corrispondente;
3. disegniamo le parentesi attorno al nodo che contiene il risultato di tutta un’espressione racchiusa tra parentesi.

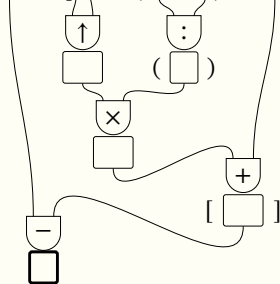
Applichiamo questa procedura a un esempio.

Esempio 1.4: $49 - [2^4 \times (14 : 7) + 10] =$

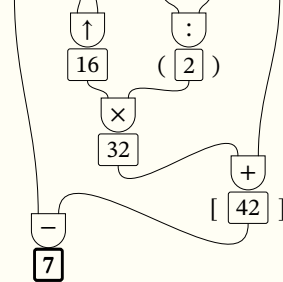
Prima realizziamo il grafo ad albero vuoto, ponendo attenzione alla precedenza delle operazioni.

Poi eseguiamo le operazioni e scriviamo i risultati negli appositi spazi.

$$49 - [2^4 \times (14 : 7) + 10] =$$

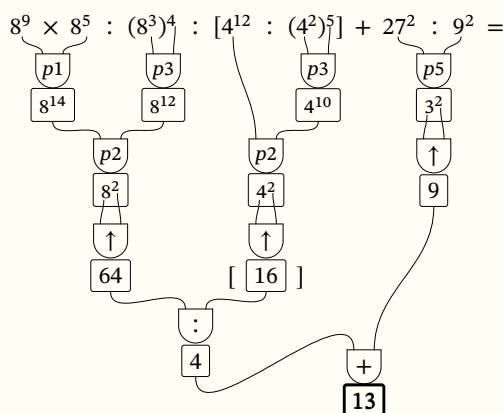


$$49 - [2^4 \times (14 : 7) + 10] =$$



Esempio 1.5: $8^9 \times 8^5 : (8^3)^4 : [4^{12} : (4^2)^5] + 27^2 : 9^2 =$

Se per risolvere un'espressione dobbiamo utilizzare le proprietà delle potenze, al posto del simbolo di operazione scriveremo le sigle "p1", "p2", ..., "p5", per indicare l'uso della prima, seconda, ..., quinta proprietà.



1.7.2 Metodo sequenziale

In alcuni casi può non essere comodo, o praticabile, l'uso di un grafo ad albero per risolvere espressioni. Vediamo allora il metodo sequenziale che prevede di copiare tutta o in parte l'espressione rendendola via via più semplice.

Procedura 1.2: Per risolvere un'espressione in modo sequenziale:

1. scorriamo tutta l'espressione da sinistra a destra e sottolineiamo tutte le operazioni che si possono eseguire;
2. riscriviamo l'espressione sostituendo, alle operazioni sottolineate, i loro risultati.

Partiamo da una nuova espressione:

$$2 + 6 \times 2 : [(4 - 2) \times 3^2 - 3 \times 5] + (5^2 + 2^3) : 3 =$$

Scorrendo l'espressione vediamo che l'operazione $2 + 6$ è seguita da una moltiplicazione; poiché la moltiplicazione ha la precedenza sull'addizione, non possiamo eseguire $2 + 6$. La prossima espressione che incontriamo è 6×2 dato che è seguita da una divisione possiamo eseguirla e quindi la sottolineiamo. Procediamo così sottolineando tutte le operazioni che possiamo eseguire rispettando le precedenze algebriche:

$$\text{Sottolineo:} \quad 2 + \underline{6 \times 2} : \left[\underline{(4 - 2)} \times \underline{3^2} - \underline{3 \times 5} \right] + (\underline{5^2} + \underline{2^3}) : 3 =$$

Ricopiamo l'espressione sostituendo al posto delle operazioni sottolineate il loro risultato:

$$\text{Eseguiamo:} \quad = 2 + 12 : [2 \times 9 - 15] + (25 + 8) : 3 =$$

Otteniamo così un'espressione a cui applicare nuovamente i due passi precedenti fino ad averla ridotta a un numero.

$$\text{Sottolineo:} \quad = 2 + 12 : [\underline{2 \times 9} - 15] + \underline{(25 + 8)} : 3 =$$

$$\text{Eseguiamo:} \quad = 2 + 12 : [18 - 15] + 33 : 3 =$$

$$\text{Sottolineo:} \quad = 2 + 12 : [\underline{18 - 15}] + \underline{33 : 3} =$$

$$\text{Eseguiamo:} \quad = 2 + 12 : 3 + 11 =$$

$$\text{Sottolineo:} \quad = 2 + \underline{12 : 3} + 11 =$$

$$\text{Eseguiamo:} \quad = 2 + 4 + 11 =$$

$$\text{Sottolineo:} \quad = \underline{2 + 4} + 11 =$$

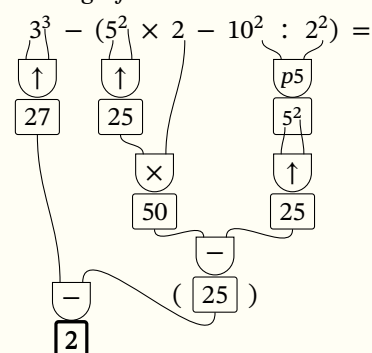
$$\text{Eseguiamo:} \quad = 6 + 11 = 17$$

Nell'ultimo passaggio, essendo rimasta una sola operazione, è inutile sottolinearla. Avremmo anche potuto risolvere con un passaggio in meno calcolando assieme le due addizioni:

$$= 2 + 4 + 11 = 17$$

Esempio 1.6: Possiamo confrontare i due metodi applicati alla stessa espressione:

Con il grafo ad albero:



Con il metodo sequenziale:

$$\begin{aligned} & 3^3 - (5^2 \times 2 - 10^2 : 2^2) = \\ & = 27 - (25 \times 2 - 100 : 4) = \\ & = 27 - (50 - 25) = \\ & = 27 - 25 = \\ & = 2 \end{aligned}$$

1.8 Espressioni con un buco

A volte potrà succedere che, nell'espressione, manchi un numero. Conoscendo il risultato possiamo trovare il numero mancante.

1.8.1 Soluzione con grafo ad albero

Procedura 1.3: Per trovare l'operando mancante usando il grafo ad albero:

1. costruiamo il grafo risolutivo eseguendo tutte le operazioni possibili;
2. con un colore diverso scriviamo il risultato nella radice e completiamo il grafo risalendo fino al numero mancante.

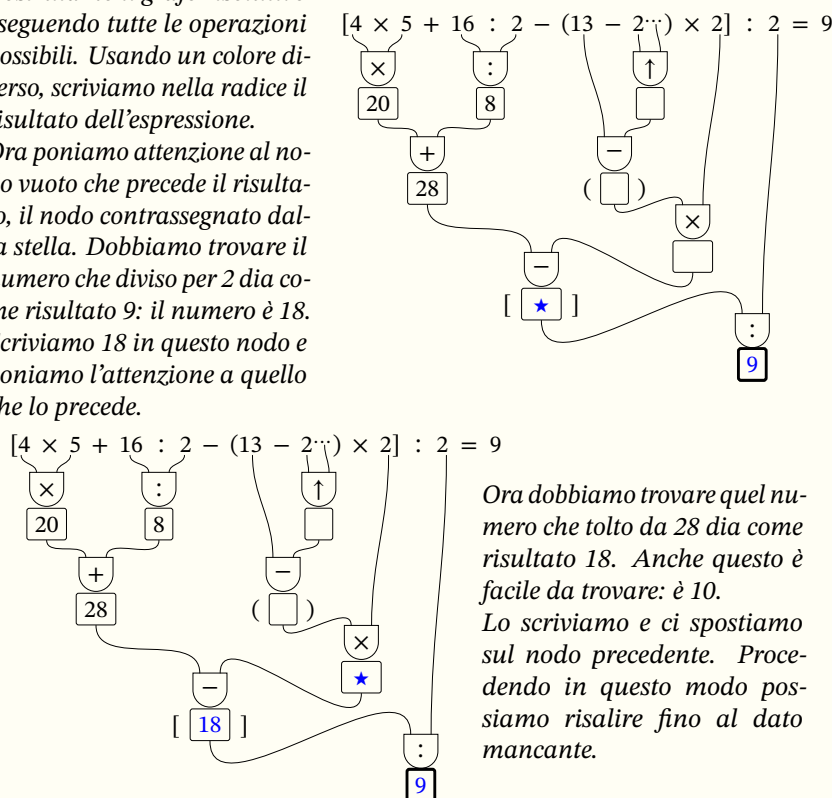
Esempio 1.7: Nella seguente espressione manca un esponente:

$$[4 \times 5 + 16 : 2 - (13 - 2^{\dots}) \times 2] : 2 = 9$$

Costruiamo il grafo risolutivo

eseguendo tutte le operazioni possibili. Usando un colore diverso, scriviamo nella radice il risultato dell'espressione.

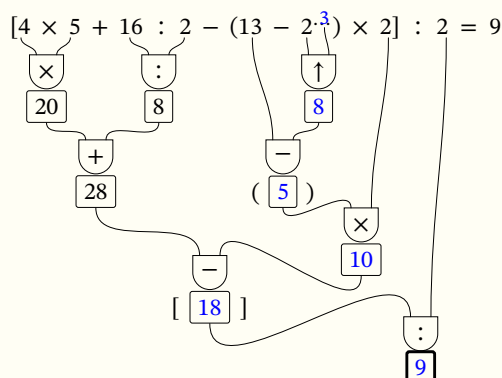
Ora poniamo attenzione al nodo vuoto che precede il risultato, il nodo contrassegnato dalla stella. Dobbiamo trovare il numero che diviso per 2 dia come risultato 9: il numero è 18. Scriviamo 18 in questo nodo e poniamo l'attenzione a quello che lo precede.



Ora dobbiamo trovare quel numero che tolto da 28 dia come risultato 18. Anche questo è facile da trovare: è 10.

Lo scriviamo e ci spostiamo sul nodo precedente. Procedendo in questo modo possiamo risalire fino al dato mancante.

Il numero che moltiplicato per 2 dà 10 è 5.
 Partendo da 13 per ottenere 5 devo togliere 8.
 Infine, l'esponente da dare a 2 per ottenere 8 è 3.

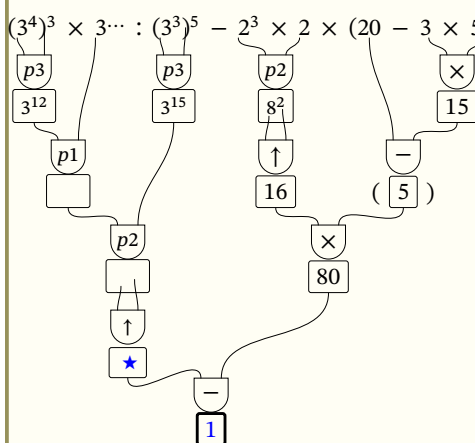


Anche le espressioni con buco che vengono risolte usando le proprietà delle potenze possono essere risolte in modo analogo.

Esempio 1.8: Se c'è un "buco" in una espressione da risolvere con le proprietà delle potenze, si procede allo stesso modo:

$$(3^4)^3 \times 3^{\dots} : (3^3)^5 - 2^3 \times 2 \times (20 - 3 \times 5) = 1$$

Costruiamo il grafo risolutivo eseguendo tutte le operazioni possibili. Riman-
 gono vuoti tutti i nodi che collegano la radice all'elemento mancante. Usando
 un colore diverso, a partire dalla radice, completiamo il grafo. Scriviamo
 nella radice il risultato dell'espressione, e poniamo attenzione al nodo vuoto
 che lo precede.



- ➡ questo numero meno 80 deve dare come risultato 1: il numero è 81;
- ➡ nel nodo precedente: qui ci va una potenza che deve dare come risultato 81, potrebbe essere 9^2 o 3^4 , ma dato che sopra posso usare le proprietà delle potenze con base 3, conviene usare 3^4 ;
- ➡ nel nodo precedente: questo esponente meno 15 deve dare come risultato 4, l'esponente qui deve essere 19;
- ➡ e infine: 12 sommato a questo esponente deve dare come risultato 19: il valore mancante è quindi: 7.

1.8.2 Soluzione sequenziale

Procedura 1.4: Per trovare l'operando mancante usando il metodo sequenziale:

1. risolviamo l'espressione lasciando il buco ogni volta che dobbiamo eseguire un'operazione tra un numero e un buco;
2. con un colore diverso scriviamo il risultato dopo l'ultima operazione e risaliamo dalla soluzione al dato mancante.

Esempio 1.9: $[4 \times 5 + 16 : 2 - (13 - 2 \cdots) \times 2] : 2 = 9$

Sottolineiamo le operazioni che dobbiamo eseguire, sostituiamo le operazioni sottolineate con il loro risultato o con un buco, poi risaliamo riempiendo i buchi:

➡ il numero che diviso per 2 dà 9 è 18;	$[4 \times 5 + 16 : 2 - (13 - 2 \cdots) \times 2] : 2 = 9$
➡ il numero che tolto da 28 dà 18 è 10;	$[\underline{20 + 8} - (13 - \cdots) \times 2] : 2 = 9$
➡ il numero che moltiplicato per 2 dà 10 è 5;	$[28 - \cdots \times 2] : 2 = 9$
➡ il numero che tolto da 13 dà 5 è 8;	$[\underline{28 - \cdots}] : 2 = 9$
➡ l'esponente da dare a 2 per ottenere 8 è 3.	$\cdots : 2 = 9$

Esempio 1.10: $(3^4)^3 \cdot 3 \cdots : (3^3)^5 - 2^3 \cdot 2 \cdot (20 - 3 \cdot 5) = 1$
Qui possiamo applicare le proprietà delle potenze:

$$\begin{aligned}
 & (\underline{3^4})^3 \cdot 3 \cdots : (\underline{3^3})^5 - \underline{2^3} \cdot \underline{2} \cdot (20 - \underline{3 \cdot 5}) = \\
 & \underline{3^{12} \cdot 3 \cdots} : \underline{3^{15} - 2^4 \cdot (20 - 15)} = \\
 & \underline{3 \cdots : 3^{15}} - \underline{16 \cdot 5} = \\
 & \underline{3 \cdots} - 80 = \\
 & \underline{\cdots} - 80 = 1
 \end{aligned}$$

La risalita non dovrebbe creare problemi.

1.9 Divisibilità e numeri primi

1.9.1 Quoziente intero e resto

La divisione esatta nei numeri naturali, m e n , non è sempre possibile: si può fare solo se m è multiplo di n . Con i numeri naturali però è sempre possibile eseguire la divisione con il resto. La *divisione con resto* è una funzione che dà due risultati: il *quoziente* e il *resto*. Questa è una funzione che ha due argomenti e per risultato una coppia ordinata di numeri.

Definizione 1.10: Dati due numeri naturali m e n , con $n \neq 0$, esistono due numeri q e r con $0 \leq r < n$ tali che:

$$m = n \cdot q + r$$

q si dice **quoziente** e r si dice **resto** della divisione.

Esempio 1.11: Calcola: $25 : 7$

Nella divisione con resto tra 25 e 7 si ha quoziente 3 (infatti $7 \times 3 = 21$, mentre $7 \times 4 = 28$ supera il dividendo) e resto 4 (infatti $3 \times 7 + 4 = 25$).

$$\begin{array}{r|l} \text{dividendo} \rightarrow 25 & 7 \leftarrow \text{divisore} \\ & 21 \leftarrow \text{quoziente} \\ \hline \text{resto} \rightarrow 4 & \end{array}$$

Esempio 1.12: Alcune semplici divisioni con il resto:

$$\Rightarrow 0 : 2 \rightarrow q = 0 \text{ e } r = 0$$

$$\Rightarrow 2 : 7 \rightarrow q = 0 \text{ e } r = 2$$

$$\Rightarrow 3 : 0 \rightarrow \text{Non Definita}$$

$$\Rightarrow 7 : 2 \rightarrow q = 3 \text{ e } r = 1$$

Un'operazione che dà due risultati a volte è scomoda quindi i matematici hanno ricavato, dalla divisione con resto, due nuove operazioni: la *divisione intera* e il *resto modulo* o *modulo*.

Definizione 1.11: Dati due numeri naturali m e n , con $n \neq 0$, la **divisione intera** dà come risultato il più grande numero intero q tale che:

$$q \times n \leq m$$

q si dice **quoziente intero** della divisione.

Esempio 1.13: Alcune semplici divisioni intere:

$$\Rightarrow 0 \text{ div } 5 = 0$$

$$\Rightarrow 3 \text{ div } 5 = 0$$

$$\Rightarrow 9 \text{ div } 2 = 4$$

$$\Rightarrow 3 \text{ div } 0 = \text{Non Definita}$$

Definizione 1.12: Dati due numeri naturali m e n , con $n \neq 0$, l'operazione che restituisce il resto della divisione intera tra m e n si chiama **modulo** di m rispetto a n e viene indicata con $m \bmod n$.

Esempio 1.14: Alcuni esempi di resto delle divisioni:

$$\Rightarrow 3 \bmod 0 = \text{non def.}$$

$$\Rightarrow 9 \bmod 5 = 4$$

$$\Rightarrow 3 \bmod 5 = 3$$

$$\Rightarrow 0 \bmod 5 = 0$$

$$\Rightarrow 10 \bmod 5 = 0$$

$$\Rightarrow 11 \bmod 5 = 1$$

1.9.2 Algoritmo della divisione in $\mathbb{N}$

Ripassiamo l'algoritmo della divisione tra numeri naturali; questo algoritmo risulterà particolarmente utile nel seguito.

passo 1

M	C	D	U	
1	5	2	3	7
- 1	4			<u>2</u>
	1			C

passo 2

M	C	D	U	
1	5	2	3	7
- 1	4			<u>2 1</u>
	1	2		C D
	- 7			
	<u>5</u>			

passo 3

M	C	D	U	
1	5	2	3	7
- 1	4			<u>2 1 7</u>
	1	2		C D U
	- 7			
	<u>5</u>	3		
	- 4	9		
		<u>4</u>		

Vediamo assieme i vari passi dell'algoritmo:

1. Non ci sono abbastanza migliaia per dividerle per 7, ma ci sono 15 centinaia. Il 7 nelle 15 centinaia è contenuto 2 centinaia di volte:
 - ➡ scrivo 2 sotto al 7,
 - ➡ moltiplico 2 per 7 e scrivo il suo opposto sotto alle centinaia,
 - ➡ trovo il resto delle centinaia ($15 - 14 = 1$) e lo scrivo sotto;
2. riporto a fianco del resto delle centinaia la cifra delle decine, ripeto lo stesso procedimento calcolando quante decine di volte 7 è contenuto in 12 decine e calcolo sotto alle decine il resto ottenuto: 5;
3. riporto a fianco il numero di unità, ripeto lo stesso meccanismo ottenendo alla fine il resto di unità.

In definitiva, nel 1523 il 7 è contenuto 217 volte con il resto di 4.:

$$1523 : 7 \rightarrow Q = 217 \text{ e } R = 4 \quad \text{Infatti: } 217 \cdot 7 + 4 = 1519 + 4 = 1523 \text{ e: } 4 \leq 7$$

Alcuni altri esempi:

$$\begin{array}{r} \begin{array}{ccc|cc} 3 & 2 & 7 & 2 & 3 \\ - & 2 & 3 & \downarrow & 1\ 4 \\ \hline & 9 & 7 & & \\ - & 9 & 2 & & \\ \hline & & & 5 & \end{array} & \begin{array}{ccc|cc} 1 & 3 & 2 & 9 & \\ - & 1 & 0 & 7 & \downarrow & 1\ 0\ 7 \\ \hline & 2 & 5 & 9 & & \\ - & 2 & 1 & 4 & & \\ \hline & & & & 4\ 5 & \end{array} & \begin{array}{cccccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 9 & 4 & 3 & 1 & 7 & 1 \\ - & 1 & 1 & 9 & 7 & \downarrow & & 7 & 3\ 6 \\ \hline & & 6 & 2 & 4 & & & & \\ & - & 5 & 1 & 3 & \downarrow & & & \\ & & 1 & 1 & 1 & 3 & & & \\ & - & 1 & 0 & 2 & 6 & & & \\ \hline & & & & & & 8 & 7 & \end{array} \end{array}$$

$$Q = 14 \quad R = 5$$

$$Q = 12 \quad R = 45$$

$$Q = 736 \quad R = 87$$

1.9.3 Divisori, numeri primi, numeri composti

Definizione 1.13: Il numero n si dice **divisore** di m , e m **multiplo** di n , se il resto della divisione intera è zero:

$$m \bmod n = 0$$

Prima di proseguire, disegna nel quaderno la seguente tabella e completala.

Nella prima colonna scrivi i numeri fino al 50, nella seconda scrivi tutti i divisori di quel numero ordinati dal minore al maggiore, nella terza scrivi quanti sono i divisori.

numero	divisori	numero di divisori
0	tutti i numeri naturali	∞
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
...		
50		

- (a) Quale sarà il prossimo numero con un numero dispari di divisori? (*facile*)
 (b) Quale sarà il prossimo numero con esattamente 2 divisori? (*difficile*)

Guardando la tabella dei divisori si può osservare che ogni numero è divisibile per 1 e per se stesso. Poi può avere altri divisori, questi altri divisori si chiamano divisori propri.

Definizione 1.14: Chiamiamo **divisore proprio** di un numero un divisore diverso dal numero stesso e dall'unità.

Per quanto riguarda il numero dei divisori possiamo anche osservare che due numeri sono particolari:

- ➡ zero è divisibile per ogni numero naturale perché quando dividiamo 0 per un qualunque numero otteniamo come resto 0;
- ➡ uno ha un solo divisore.

Dopo queste osservazioni possiamo dare le seguenti definizioni:

Definizione 1.15: Un numero si dice **primo** se ha esattamente due divisori.

Definizione 1.16: Un numero si dice **composto** se ha più di due, ma non infiniti, divisori.

Osservazioni 1.8:

- ➡ 2 è l'unico numero primo pari.
- ➡ Un numero è primo quando non è divisibile per nessun numero primo compreso tra 2 e la radice quadrata del numero.
- ➡ I numeri con un numero dispari di divisori, sono numeri quadrati.

Ma quanti sono i numeri primi? La risposta a questa domanda venne data da Euclide con il seguente teorema che porta il suo nome:

Teorema 1.2 (di Euclide): I numeri primi sono infiniti.

La dimostrazione è ingegnosa ed è semplice: cercala e presentala ai tuoi compagni.

Criteri di divisibilità

Per vedere se un numero divide un altro *basta* eseguire la divisione e osservare se si ottiene un resto uguale a zero. Ma questo non sempre è comodo da fare, i matematici hanno scoperto dei trucchi per capire se un numero divide un altro senza dover eseguire la divisione: sono i *criteri di divisibilità*. Di seguito sono riportati i criteri relativi ai primi numeri naturali.

- 0:** Nessun numero è divisibile per 0.
 - 1:** Tutti i numeri sono divisibili per 1.
 - 2:** 0, 2, 4, 6, 8 sono divisibili per 2 e un numero è divisibile per 2 se e solo se il numero formato dalla sua ultima cifra è divisibile per 2.
 - 3:** 0, 3, 6, 9 sono divisibili per 3 e un numero è divisibile per 3 se e solo se la somma delle sue cifre è un numero divisibile per 3.
 - 4:** 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ..., 96, sono divisibili per 4 e un numero è divisibile per 4 se e solo se il numero formato dalle sue ultime 2 cifre, è divisibile per 4.
 - 5:** 0, 5 sono divisibili per 5 e un numero è divisibile per 5 se e solo se il numero formato dalla sua ultima cifra è divisibile per 5.
 - 6:** Un numero è divisibile per 6 se è divisibile per 2 e per 3.
 - 7:** 0, 7 sono divisibili per 7 e un numero maggiore di 10 è divisibile per 7 se la differenza, in valore assoluto, fra il numero ottenuto togliendo la cifra delle unità e il doppio della cifra delle unità è divisibile per 7.
 Il numero 273 è divisibile per 7, infatti $|27 - 2 \cdot 3| = 21$ che è multiplo di 7.
 Il numero 887 non è divisibile per 7, infatti $|88 - 2 \cdot 7| = 74$ che non è divisibile per 7.
 - 8:** 0, 8, 16, 24, 32, ..., 200, ..., 992, sono divisibili per 8 e un numero è divisibile per 8 se e solo se il numero formato dalle sue ultime 3 cifre, è divisibile per 8.
 - 9:** 0, 9 sono divisibili per 9, e un numero è divisibile per 9 se e solo se la somma delle sue cifre è un numero divisibile per 9.
 - 10:** 0 è divisibile per 10 e un numero è divisibile per 10 se e solo se il numero formato dalla sua ultima cifra è divisibile per 10.
 - 11:** 0 è divisibile per 11 e un numero è divisibile per 11 se e solo se la differenza, in valore assoluto, fra la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre di posto dispari è un numero divisibile per 11.
 Il numero 8261 è divisibile per 11, infatti $|(8 + 6) - (2 + 1)| = 11$;
 Il numero 887 non è divisibile per 11, infatti $|8 - (8 + 7)| = 7$.
 - 12:** Un numero è divisibile per 12 se è divisibile per 3 e per 4.
- un numero qualunque:** Un numero a è divisibile per un numero d se e solo se $a - n \cdot d$ è divisibile per d (dove n è un numero naturale qualsiasi).
 Il numero 253 è divisibile per 23 perché $253 - 10 \cdot 23 = 253 - 230 = 23$ che è divisibile per 23.
 Il numero 1894 è divisibile per 17 se e solo se lo è anche $1894 - 100 \cdot 17 = 1894 - 1700 = 194$ che è divisibile per 17 se e solo se lo è anche $194 - 10 \cdot 17 = 194 - 170 = 24$. Poiché 24 non è divisibile per 17 non lo sarà neppure 1894.

1.10 Scomposizione in fattori primi

Scomporre in fattori un numero significa scriverlo come prodotto di altri numeri naturali.

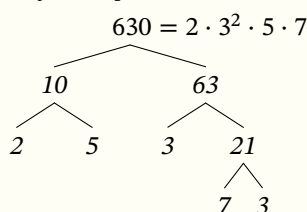
Teorema 1.3 (Teorema fondamentale dell'Aritmetica): Ogni numero naturale $n > 1$ si può scrivere in modo unico come prodotto di numeri primi.

Per scomporre in fattori primi un numero, per prima cosa lo scomponiamo in due fattori, senza preoccuparci che siano primi, poi scomponiamo i fattori non primi fino ad ottenere solo fattori primi.

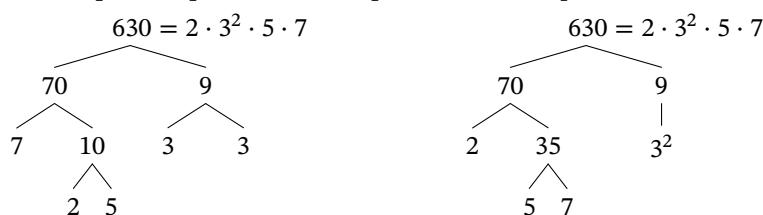
1.10.1 Scomposizione con un grafo ad albero

Anche per scomporre numeri possiamo usare un grafo ad albero come è illustrato negli esempi seguenti.

Esempio 1.15: Scomporre in fattori primi il numero 630.



In generale, un numero può essere scomposto in fattori seguendo percorsi diversi. Per esempio, 630 può essere scomposto attraverso questi alberi diversi:



Qualunque strada si segua per effettuare la scomposizione, otterremo sempre lo stesso risultato.

1.10.2 Scomposizione con un metodo sequenziale

Possiamo anche usare un metodo sequenziale: Sottolinea e scomponi.

Esempio 1.16: Scomporre in fattori primi il numero 1260.

$$\begin{array}{l}
 \underline{1260} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \\
 \underline{10} \cdot \underline{126} \\
 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \underline{63} \\
 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot \underline{9} \\
 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3^2
 \end{array}$$

1.11 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo

Definizione 1.17: Il **massimo comune divisore** di numeri naturali a e b è il più grande tra tutti i divisori comuni ad a e b e si indica con $\text{MCD}(a, b)$.

Esempio 1.17: Applicando la definizione, calcola il $\text{MCD}(18, 12)$.

I divisori di 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

I divisori di 12: 1, 2, 4, 6, 12

I divisori comuni: 1, 2, 6,

il più grande è 6, quindi: $\text{MCD}(18, 12) = 6$.

Per calcolare il massimo comune divisore di due o più numeri si può applicare la seguente procedura:

Procedura 1.5: Calcolo del MCD di due o più numeri naturali:

- (a) si scompongono i numeri in fattori primi;
- (b) si moltiplicano tra loro i fattori comuni, presi una sola volta e con l'esponente minore.

Esempio 1.18: Calcolare: $\text{MCD}(60, 48, 36)$.

Si scompongono in fattori i numeri:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5; \quad 48 = 2^4 \cdot 3; \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2$$

Fattori comuni con esponente minimo: 2^2 e 3

$$\text{Massimo comune divisore: } \text{MCD}(60, 48, 36) = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

Esempio 1.19: Calcolare: $\text{MCD}(60, 120, 90)$.

Si scompongono in fattori i numeri:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5; \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5; \quad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Fattori comuni con esponente minimo: 2, 3, 5

$$\text{Massimo comune divisore: } \text{MCD}(60, 120, 90) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Definizione 1.18: Due numeri a e b si dicono **primi tra loro** o coprimi se $\text{MCD}(a, b) = 1$.

Esempio 1.20: Numeri primi tra loro:

- ➔ 12 e 25 sono primi tra loro, infatti il $\text{MCD}(12, 25) = 1$ dato che nelle loro scomposizioni in fattori non si hanno fattori comuni: $12 = 2^2 \cdot 3$ e $25 = 5^2$;
- ➔ 11 e 19 sono primi tra loro infatti il $\text{MCD}(11, 19) = 1$ dato che 11 e 19 sono numeri primi;
- ➔ 12 e 15 non sono primi tra di loro in quanto hanno 3 come divisore comune.

Definizione 1.19: Il **minimo comune multiplo** di due numeri naturali a e b è il più piccolo tra tutti i multipli comuni non nulli dei due numeri e si indica con $\text{mcm}(a, b)$.

Esempio 1.21: Applicando la definizione, calcola il $\text{mcm}(6, 15)$.

I primi multipli di 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ...

I primi multipli di 15: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ...

I multipli comuni non nulli: 30, 60, 90, ...

il più piccolo è 30, quindi: $\text{mcm}(6, 15) = 30$.

Per calcolare il minimo comune multiplo tra due o più numeri si può applicare la seguente procedura:

Procedura 1.6: Calcolo del mcm di due o più numeri naturali:

- (a) si scompongono i numeri in fattori primi;
- (b) si moltiplicano tra loro i fattori comuni e non comuni, presi una sola volta, con l'esponente maggiore.

Esempio 1.22: Calcolare: $\text{mcm}(60, 48, 36)$.

Si scompongono in fattori i numeri:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5; \quad 48 = 2^4 \cdot 3; \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2$$

Fattori comuni e non comuni con esponente massimo: 2^3 , 3^2 , 5.

Minimo comune multiplo: $\text{mcm}(60, 48, 36) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 720$.

Esempio 1.23: Calcolare il $\text{mcm}(20, 24, 450)$.

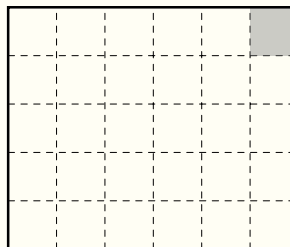
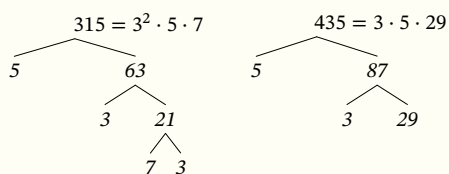
Si scompongono in fattori i numeri: $20 = 2^2 \cdot 5$; $24 = 2^3 \cdot 3$; $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$.

Fattori comuni e non comuni con esponente massimo: 2^3 , 3^2 , 5^2 .

Minimo comune multiplo: $\text{mcm}(20, 24, 450) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 1800$.

Esempio 1.24: Si vuole pavimentare una stanza a pianta rettangolare di 315 cm per 435 cm con mattonelle quadrate le più grandi possibile, senza tagliarle. Quali sono le dimensioni delle mattonelle? Quante mattonelle sono necessarie?

Poiché le mattonelle devono essere quadrate devono avere il lato tale che entri un numero intero di volte sia nel 315 sia nel 435, pertanto la dimensione delle mattonelle deve essere un divisore comune di 315 e di 435. Poiché è richiesto che le mattonelle siano quanto più grandi possibile, la dimensione deve essere il massimo divisore comune.



La soluzione del problema è data quindi dal $\text{MCD}(315, 435) = 3 \cdot 5 = 15$. Le mattonelle devono avere il lato di 15 cm. Ci vogliono $435 : 15 = 29$ mattonelle per ricoprire il lato di 435 cm e $315 : 15 = 21$ mattonelle per ricoprire il lato da 315 cm. In tutto occorrono $29 \cdot 21 = 609$ mattonelle.

1.12 Esercizi

1.12.1 Esercizi dei singoli paragrafi

1.6 Operazioni con i numeri naturali

1.1. Dimostra la seguente affermazione:

a) La somma di due numeri naturali è un numero naturale.

1.2. Rappresenta con grafi e con un linguaggio di programmazione le seguenti funzioni:

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| a) addizione; | c) moltiplicazione; | e) potenza; |
| b) sottrazione; | d) divisione; | f) radice quadrata. |

1.3. Rappresenta con grafi le seguenti espressioni:

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| a) $57 + 62$ | c) $25 \cdot 5$ | e) 4^3 |
| b) $26 - 7$ | d) $48 : 3$ | f) $\sqrt{49}$ |

1.4. Rispondi alle seguenti domande:

- Esiste il numero naturale che aggiunto a 3 dà come somma 6?
- Esiste il numero naturale che aggiunto a 12 dà come somma 7?
- Esiste il numero naturale che moltiplicato per 4 dà come prodotto 12?
- Esiste il numero naturale che moltiplicato per 5 dà come prodotto 11?

1.5. Inserisci il numero naturale mancante, se esiste:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| a) $7 - \dots = 1$ | d) $3 - \dots = 9$ | f) $18 : \dots = 3$ |
| b) $3 - 3 = \dots$ | e) $15 : 5 = \dots$ | h) $12 : 9 = \dots$ |
| c) $5 - 6 = \dots$ | g) $\dots : 4 = 5$ | |

1.6. Vero o falso?

- | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| a) $5 : 0 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | d) $1 : 0 = 1$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | g) $1 : 1 = 1$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |
| b) $0 : 5 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | e) $0 : 1 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | h) $1 : 5 = 1$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |
| c) $5 : 5 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | f) $0 : 0 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | i) $4 : 0 = 0$ | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |
| V | F | | | | | | | | | | |

1.7. Se è vero che $p = n \times m$, quali affermazioni sono vere?

- | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| a) p è multiplo di n | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | e) p è divisibile per m | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |
| b) p è multiplo di m | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | f) m è divisibile per n | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |
| c) m è multiplo di p | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | g) p è divisore di m | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |
| d) m è multiplo di n | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | h) n è multiplo di m | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |

1.8. Quali delle seguenti affermazioni sono vere?

- | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|
| a) 6 è un divisore di 3 | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | c) 8 è un multiplo di 2 | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |
| b) 3 è un divisore di 6 | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F | d) 5 è divisibile per 10 | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | | | | |
| V | F | | | | | | |

1.9. Esegui le seguenti operazioni:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a) $18 \div 3 = \dots$ | e) $185 \div 7 = \dots$ | i) $240 \div 12 = \dots$ |
| b) $18 \bmod 3 = \dots$ | f) $185 \bmod 7 = \dots$ | j) $240 \bmod 12 = \dots$ |
| c) $20 \div 3 = \dots$ | g) $97 \div 5 = \dots$ | k) $700 \div 8 = \dots$ |
| d) $20 \bmod 3 = \dots$ | h) $97 \bmod 5 = \dots$ | l) $700 \bmod 8 = \dots$ |

1.10. Esegui le seguenti divisioni con numeri a più cifre, senza usare la calcolatrice

- | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| a) $311 : 22$ | f) $894 : 61$ | k) $3435 : 201$ | p) $8967 : 44$ |
| b) $429 : 37$ | g) $968 : 45$ | l) $4457 : 96$ | q) $13455 : 198$ |
| c) $512 : 31$ | h) $991 : 13$ | m) $5567 : 297$ | r) $22334 : 212$ |
| d) $629 : 43$ | i) $1232 : 123$ | n) $6743 : 311$ | s) $45647 : 721$ |
| e) $755 : 53$ | j) $2324 : 107$ | o) $7879 : 201$ | t) $67649 : 128$ |

1.11. Stabilisci se le seguenti uguaglianze sono vere o false indicando la proprietà utilizzata:

- | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|
| a) $33 : 11 = 11 : 33$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| b) $108 - 72 : 9 = (108 - 72) : 9$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| c) $8 - 4 = 4 - 8$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| d) $35 \cdot 10 = 10 \cdot 35$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| e) $9 \cdot (2 + 3) = 9 \cdot 3 + 9 \cdot 2$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| f) $80 - 52 + 36 = (20 - 13 - 9) \cdot 4$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| g) $(28 - 7) : 7 = 28 : 7 - 7 : 7$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| h) $(8 \cdot 1) : 2 = 8 : 2$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| i) $(8 - 2) + 3 = 8 - (2 + 3)$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |
| j) $(13 + 11) + 4 = 13 + (11 + 4)$ | proprietà | <table border="1"><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table> | V | F |
| V | F | | | |

1.12. Data la seguente operazione tra i numeri naturali $a \circ b = 2 \cdot a + 3 \cdot b$, verifica se è:

- a) commutativa, cioè se $a \circ b = b \circ a$
 b) associativa, cioè se $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$
 c) 0 è elemento neutro

1.6.8 Potenza in $\mathbb{N}$: ($\mathbb{N}$; $\uparrow$)

1.13. Inserisci i numeri mancanti:

- | | |
|--|--|
| a) $3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^3 = 3^{\dots+\dots+\dots} = 3^{\dots}$ | e) $7^3 \cdot 5^3 \cdot 2^3 = (7 \cdot 5 \cdot 2)^{\dots}$ |
| b) $3^4 : 3^2 = 3^{\dots-\dots} = 3^{\dots}$ | f) $(2^6)^2 = 2^{\dots \cdot \dots} = 2^{\dots}$ |
| c) $(3 : 7)^5 = 3^{\dots} : 7^{\dots}$ | g) $(18^6) : (9^6) = (\dots \dots)^{\dots} = 2^{\dots}$ |
| d) $6^3 : 5^3 = (6 : 5)^{\dots}$ | h) $(5^6 \cdot 5^4)^4 : [(5^2)^3]^6 = \dots \dots \dots = 5^{\dots}$ |

1.14. Calcola applicando le proprietà delle potenze:

a) $2^5 \cdot 2^3 : 2^2 \cdot 3^6$	[66]	e) $[(3^6 : 3^4)^2 \cdot 3^2]^1$	[36]
b) $(5^2)^3 : 5^3 \cdot 5$	[54]	f) $5^4 : (3^2 + 4^2)$	[25]
c) $[(2^1)^4 \cdot 3^4]^2 : 6^5 \cdot 6^0$	[63]	g) $3^4 \cdot (3^4 + 4^2 - 2^2)^0 : 3^3$	[3]
d) $2^2 \cdot (2^3 + 2^2)$	[48]	h) $\{[(2^3)^2 : 2^3]^3 : 2^5\}$	[24]

1.15. Completa, applicando le proprietà delle potenze:

a) $7^4 \cdot 7^{\dots} = 7^5$	d) $(\dots)^6 \cdot 5^6 = 15^6$	g) $20^7 : 20^0 = 20^{\dots}$
b) $3^9 \cdot 5^9 = (\dots)^9$	e) $8^4 : 2^4 = 2^{\dots}$	h) $(\dots^3)^4 = 1$
c) $5^{15} : 5^{\dots} = 5^5$	f) $(18^5 : 6^5)^2 = 3^{\dots}$	i) $(7^3) \cdot 7^{\dots} = 7^{14}$

1.16. Il risultato di $3^5 + 5^3$ è: A 368 B $(3 + 5)^5$ C $15 + 15$ D 8^8

1.17. Il risultato di $(73 + 27)^2$ è: A 200 B $73^2 + 27^2$ C 10^4 D 1000

1.7 Espressioni numeriche

1.18. Esegui le seguenti operazioni rispettando la precedenza algebrica

a) $15 + 7 - 2$	e) $12 - 2 \times 2$	i) $2 + 2^2 + 3$	m) $(3^2)^3 - 3^2$
b) $16 - 4 + 2$	f) $10 - 5 \times 2$	j) $4 \times 2^3 + 1$	n) $2^4 + 2^3$
c) $18 - 8 - 4$	g) $20 \times 4 : 5$	k) $2^4 : 2 - 4$	o) $2^3 \times 3^2$
d) $16 \times 2 - 2$	h) $16 : 4 \times 2$	l) $(1 + 2)^3 - 2^3$	p) $3^3 : 3^2 \times 3^2$

Le espressioni che seguono sono state elaborate a partire da quelle che si possono trovare all'indirizzo: www.ubimath.org/potenze - Ringrazio Ubaldo Pernigo per la competenza e disponibilità.

1.19. $2^2 + 3^2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 2^4 + 7 \cdot 5^2 - 2^3 \cdot 5^2 - 2^2 \cdot 3^3$ [48]

1.20. $2^2 \cdot [(2^2 \cdot 3 : 3 + 5 \cdot 2^2) : (2 \cdot 3) + 1^3]$ [20]

1.21. $10^1 + (2 + 11 - 3^2)^2 - (2^2 + 4^2 + 6)$ [0]

1.22. $2^1 + 3^2 + 4^2 - 5^2 - 4^0$ [1]

1.23. $24 : (3 \cdot 2^2) + 2^2 \cdot (3^2 + 3^0 - 2^3)$ [10]

1.24. $5 + 2 \cdot [5 + 2 \cdot (2^2 + 5) : 3 - 3^2] - 2 \cdot 3$ [3]

1.25. $(5^2 + 3^2 - 1) : 3 + (3^3 + 1) : 7$ [15]

1.26. $(3 \cdot 4 + 2^3 \cdot 2 + 7 \cdot 6) : 10 \cdot 3 - 2^2 \cdot 5$ [1]

1.27. $3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 + (7 + 2) : 9 + (27 - 2) : 5$ [37]

1.28. $(3^3 + 3^2 + 3^1 + 3^0 - 10) : 6 + 6^2 : 6$ [11]

1.29. $\{[(2^6 - 2^5 - 2^4 - 2^3) : 2^2 + 1]^3 \cdot 2 - 24\}^2 + 3$ [903]

1.30. $\{16 : (6^2 - 10 \cdot 2) + [(7 \cdot 3 + 3^3 \cdot 3 - 2)^2 : 10^3] : (7^2 - 11 \cdot 4) - 2\}^5$ [1]

1.31. $[(2^2 \cdot 2^5) : (2 \cdot 2^3)]^2$ [64]

- 1.32.** $(2^2 \cdot 2)^2 : (5 \cdot 2^2 - 2^2) + [7^2 : (5^2 - 3^2 \cdot 2) + 13^3 : 13^2] : 2^2 + (7^4 \cdot 7^2)^0 - 3^2$ [1]
- 1.33.** $[13^6 \cdot (13^5 : 13)]^2 : [13^{13} : (13^2 \cdot 13^3)^2]^6$ [169]
- 1.34.** $(3 \cdot 5 - 2^2 \cdot 2) \cdot 3^2 + 3^3 \cdot 2^2 - 7 \cdot 3^2$ [108]
- 1.35.** $[(3^4)^3 : 3^{10}]^5 : 3^9 + (5^4)^3 : 5^{10} - 2^2 \cdot 7^1$ [0]
- 1.36.** $[(7^4 \cdot 2^4 \cdot 9^4) : (7^2 \cdot 2^2 \cdot 9^2)]^4 : (504^8 : 4^8)$ [1]
- 1.37.** $(13 \cdot 3^3 - 2^6 \cdot 5)^2 : 31 + [(6 - 5)^6 + (2^2 + 3^2 - 2^1)] : (2^4 : 2^2)$ [34]
- 1.38.** $(2^4 - 5^2 : 5 \cdot 3) : 1 + (2 \cdot 3 \cdot 6 - 2^2 \cdot 3^2) + 2^2 \cdot 3^2 : [2^3 \cdot 3 + 2^2 \cdot 3 \cdot (2^3 - 7)]$ [2]
- 1.39.** $25 : 5 + (8^2 - 15 \cdot 3 - 2^3) - 27 : (4^2 + 3 - 10)$ [13]
- 1.40.** $\{[(2^6 \cdot 2^4 : 2^8) : 2^2 + 1]^3 : 2^2\}^0$ [1]
- 1.41.** $[(5^2)^3 \cdot 5^4] : [5^4 \cdot (5^2)^2]$ [25]
- 1.42.** $[(3^2 \cdot 3^4) \cdot (3^2 \cdot 3)]^2 : 3^{16}$ [9]
- 1.43.** $1^3 + (2^2)^3 : (5 - 4 + 1)^4 + [7^2 : (5^2 - 3^2 \cdot 2) + 13^4 : 13^3] : 2^2 + 1^5$ [11]
- 1.44.** $2^2 + \{[7 \cdot (5^3 : 5^2 \cdot 3^0 + 5^1) + (3^5 : 3^2 + 3)] : (5^4 : 5^2) - 2^2\} - [2^3 \cdot 5 : (2 \cdot 5)]^3 : 2^4$ [0]

1.8 Espressioni con un buco

Le espressioni che seguono sono state elaborate a partire da quelle che si possono trovare all'indirizzo: www.ubimath.org/potenze - Ringrazio Ubaldo Pernigo per la competenza e disponibilità.

- 1.45.** $8^2 - 3 \cdots \cdot 5 + (2^2 \cdot 3^2 - 4 \cdot 9) : 4^2 + 3^0$ [20]
- 1.46.** $(7^2 - 2 \cdot 5 + 15 : 3) : 4 + (3 \cdot 2^2 + 3 \cdots - 4^2)^2$ [36]
- 1.47.** $5^1 + (\dots^2 - 5 \cdot 3^2 - 2^3) - 3^3 : (4^2 + 3 - 10)$ [13]
- 1.48.** $2^2 + 3 \cdots + 5^2 - 2 \cdot 3 - 8 \cdot 4$ [0]
- 1.49.** $(5^2 - 3^2) : 2^2 + 9 \cdots \cdot 8^2 : 8^1$ [12]
- 1.50.** $(2^3 + 2^4) : 2 + \dots \cdot 3 - 2^2 \cdot 5$ [31]
- 1.51.** $[(7^5 \cdot 7 \cdots) : (7^4)^3] : 7^2$ [1]
- 1.52.** $(1^5 + 1^6 + 1^8 + 1^{10}) \cdot 4 - 2 \cdots$ [0]
- 1.53.** $81 : 3^2 + 32 : 2^2 + \dots : 5^2 - (4 \cdot 2 - 2^3) : 3$ [19]
- 1.54.** $\{[(2^6 - 2^5 - 2^4 - 2^3) : 4 + \dots] \cdot 8 - 24\} + 3$ [3]
- 1.55.** $3 \cdot 2 + (2 \cdots : 2^2 + 3^2 : 3) \cdot 5 - (6 : 2 + 44 : 4) : 7$ [29]
- 1.56.** $\{5 \cdot 16 - (6^2 - 2^4) - [(3^2 - \dots^2) \cdot 10 - 5]\} - [(2^2 \cdot 5 + 2^3) : (3^3 - 5^2)]$ [1]
- 1.57.** $[2 + 15 : (2^3 \cdot 5 - 3^3 + 2)]^4 : 3 \cdot 2 - 2 \cdot (\dots - 5 \cdot 12 : 3)^2$ [4]

1.72 (Crivello di Eratostene). Nella tabella che segue sono rappresentati i numeri naturali fino a 100. Per trovare i numeri primi, cancella 1 poi seleziona 2 e cancella tutti i multipli di 2. Seleziona 3 e cancella i multipli di 3. Seleziona il primo dei numeri che non è stato cancellato, il 5, e cancella tutti i multipli di 5. Procedi in questo modo fino alla fine della tabella. Quali sono i numeri primi minori di 100?

- | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| a) 1320 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| b) 2344 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| c) 84 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| d) 1255 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| e) 165 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| f) 720 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| g) 792 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| h) 462 è divisibile per | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |

1.10 Scomposizione in fattori primi

1.74. I numeri sotto elencati sono scritti come prodotto di altri numeri: sottolinea le scritture in cui ciascun numero è scomposto in fattori primi

- a) $68 = 17 \cdot 4 = 17 \cdot 2^2 = 2 \cdot 34$ f) $48 = 6 \cdot 8 = 12 \cdot 4 = 3 \cdot 2^4 = 16 \cdot 3$
 b) $45 = 5 \cdot 9 = 15 \cdot 3 = 5 \cdot 3^2$ g) $60 = 2 \cdot 30 = 15 \cdot 4 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 10 \cdot 6$
 c) $36 = 6 \cdot 6 = 6^2$ h) $102 = 6 \cdot 17 = 3 \cdot 34 = 2 \cdot 3 \cdot 17 = 2 \cdot 51$
 d) $44 = 2 \cdot 22 = 4 \cdot 11 = 2^2 \cdot 11$ i) $200 = 2 \cdot 10^2 = 2^3 \cdot 5^2 = 2 \cdot 4 \cdot 25$
 e) $17 = 17 \cdot 1$ j) $380 = 19 \cdot 10 \cdot 2 = 19 \cdot 5 \cdot 2^2$

1.75. Rispondi alle domande:

- a) ci può essere più di una scomposizione in fattori di un numero?
 b) ci può essere più di una scomposizione in fattori primi di un numero?
 c) quando un numero è scomposto in fattori primi?

1.76. Descrivi brevemente la differenza tra le seguenti frasi

- a) a e b sono due numeri primi
 b) a e b sono due numeri primi tra di loro

Fai degli esempi che mettano in evidenza la differenza descritta

1.77. Scomponi i seguenti numeri in fattori primi:

- a) 52 d) 81 g) 180 j) 675 m) 4050 p) 14256
 b) 60 e) 105 h) 225 k) 715 n) 4536 q) 85050
 c) 72 f) 120 i) 525 l) 1900 o) 12150 r) 138600

- ☐ $2^2 \cdot 3 \cdot 5$; ☐ $2^2 \cdot 13$; ☐ $5 \cdot 11 \cdot 13$; ☐ $2^2 \cdot 5^2 \cdot 19$; ☐ $2 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7$;
☐ $2^3 \cdot 3^2$; ☐ 3^4 ; ☐ $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$; ☐ $3 \cdot 5^2 \cdot 7$; ☐ $2^4 \cdot 3^4 \cdot 11$;
☐ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11$; ☐ $2 \cdot 3^5 \cdot 5^2$; ☐ $3^2 \cdot 5^2$; ☐ $3 \cdot 5 \cdot 7$;
☐ $3^3 \cdot 2^5$; ☐ $2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$; ☐ $2^3 \cdot 3^4 \cdot 7$; ☐ $2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

1.11 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo

1.78. Applicando la definizione 1.11 trova il MCD tra i numeri 54 e 132

1.79. Calcola MCD e mcm dei numeri 180, 72, 90

Scomponendo in fattori si ha $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ $72 = 2^3 \cdot 3^2$ $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

MCD = $2^{\dots} \cdot 3^{\dots} = \dots$; mcm = $2^{\dots} \cdot 3^{\dots} \cdot 5^{\dots} = \dots$

1.80. Calcola mcm e MCD tra i seguenti gruppi di numeri:

- a) 15; 5; 10 g) 6; 8; 12 m) 24; 12; 16 s) 15; 18; 21
 b) 2; 4; 8 h) 50; 120; 180 n) 6; 4; 10 t) 12; 14; 15
 c) 2; 1; 4 i) 20; 40; 60 o) 5; 4; 10 u) 15; 18; 24
 d) 5; 6; 8 j) 16; 18; 32 p) 12; 14; 15 v) 100; 120; 150
 e) 24; 12; 16 k) 30; 60; 27 q) 3; 4; 5 w) 44; 66; 12
 f) 6; 16; 26 l) 45; 15; 35 r) 6; 8; 12 x) 24; 14; 40

- ☐ 5; ☐ 120; ☐ 2; ☐ 3; ☐ 420; ☐ 1; ☐ 24; ☐ 20; ☐ 540; ☐ 1;
☐ 30; ☐ 2; ☐ 60; ☐ 2; ☐ 8; ☐ 1; ☐ 624; ☐ 2; ☐ 360; ☐ 10;

3; 4; 1; 288; 120; 4; 24; 315; 4; 60;
 10; 1800; 20; 420; 3; 48; 2; 630; 1;
 5; 1; 600; 2; 132; 2; 48; 2; 840.

1.81. Tre funivie partono contemporaneamente da una stessa stazione sciistica. La prima compie il tragitto di andata e ritorno in 15 minuti, la seconda in 18 minuti, la terza in 20. Dopo quanti minuti partiranno di nuovo insieme? [3h]

1.82. Due aerei partono contemporaneamente dall'aeroporto di Milano e vi ritorneranno dopo aver percorso le loro rotte: il primo ogni 15 giorni e il secondo ogni 18 giorni. Dopo quanti giorni i due aerei si troveranno di nuovo insieme a Milano? [90g]

1.83. Disponendo di 56 penne, 70 matite e 63 gomme, quante confezioni uguali si possono fare? Come sarà composta ciascuna confezione? [7, 8p, 10m, 9g]

1.84. Una cometa passa in prossimità della Terra ogni 360 anni, una seconda ogni 240 anni e una terza ogni 750 anni. Se quest'anno sono state avvistate tutte e tre, fra quanti anni sarà possibile vederle di nuovo tutte e tre nello stesso anno? [18 000]

1.12.2 Esercizi riepilogativi

1.85. Quali delle seguenti scritture rappresentano numeri naturali?

- | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| a) $5 + 3 - 1$ | d) $7 + 2 - 10$ | g) $3 \cdot 4 - 12$ | j) $27 : 9 : 3$ |
| b) $6 + 4 - 10$ | e) $2 \cdot 5 : 5$ | h) $12 : 4 - 4$ | k) $18 : 2 - 9$ |
| c) $5 - 6 + 1$ | f) $2 \cdot 3 : 4$ | i) $11 : 3 + 2$ | l) $10 - 1 : 3$ |

1.86. Calcola il risultato delle seguenti operazioni nei numeri naturali; alcune operazioni non sono possibili, individuale

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| a) $5 : 5 = \dots$ | e) $10 : 2 = \dots$ | i) $10 : 5 = \dots$ | m) $0 \cdot 0 = \dots$ |
| b) $5 : 0 = \dots$ | f) $0 : 5 = \dots$ | j) $1 : 5 = \dots$ | n) $1 \cdot 0 = \dots$ |
| c) $1 \cdot 5 = \dots$ | g) $5 \cdot 1 = \dots$ | k) $0 \cdot 5 = \dots$ | o) $1 : 0 = \dots$ |
| d) $1 - 1 = \dots$ | h) $0 : 0 = \dots$ | l) $5 : 1 = \dots$ | p) $1 : 1 = \dots$ |

1.87. Aggiungi le parentesi in modo che l'espressione abbia il risultato indicato

$2 + 5 \cdot 3 + 2 = 35$
 $2 + 5 \cdot 3 + 2 = 27$

1.88. Traduci in espressioni aritmetiche le seguenti frasi e calcola il risultato:

- | | |
|---|-------|
| a) aggiungi 12 al prodotto tra 6 e 4. | [36] |
| b) sottrai il prodotto tra 12 e 2 alla somma tra 15 e 27. | [18] |
| c) moltiplica la differenza tra 16 e 7 con la somma tra 6 e 8. | [126] |
| d) al doppio di 15 sottrai la somma dei prodotti di 3 con 6 e di 2 con 5. | [2] |
| e) sottrai il prodotto di 6 per 4 al quoziente tra 100 e 2. | [26] |
| f) moltiplica la differenza di 15 con 9 per la somma di 3 e 2. | [30] |
| g) sottrai al triplo del prodotto di 6 e 2 il doppio del quoziente tra 16 e 4. | [28] |
| h) il quadrato della somma tra il quoziente intero di 25 e 7 e il cubo di 2. | [121] |
| i) la somma tra il quadrato del quoziente intero di 25 e 7 e il quadrato del cubo di 2. | [73] |
| j) la differenza tra il triplo del cubo di 5 e il doppio del quadrato di 5. | [325] |

Le espressioni che seguono sono state elaborate a partire da quelle che si possono trovare all'indirizzo: www.ubimath.org/potenze Ringrazio Ubaldo Pernigo per la competenza e disponibilità

Calcola il valore delle seguenti espressioni:

$$\mathbf{1.89.} (11^2 - 10^4 : 10^2) : 3 + 2 \cdot [(5^2 - 2 \cdot 9)^2 - 14 \cdot 3] + 5 \cdot 2^2 \quad [41]$$

$$\mathbf{1.90.} [10 \cdot (2 \cdot 5 - 7) - 3^4 : 3^2] : 3 + [(5 \cdot 2^2 + 2^2 + 2^1) : 13]^3 \quad [15]$$

$$\mathbf{1.91.} 1 + [12^4 : 4^4 - 2 \cdot 5^2 : (2^3 + 2^4 : 2^3)] : \{[20^5 : (10 \cdot 2)^3 - 10^2] : (3 \cdot 5^2)\} \quad [20]$$

$$\mathbf{1.92.} (2^3)^2 : (5 \cdot 4 - 2^2) + [7^2 : (5^2 - 3^2 \cdot 2) + 13^7 : 13^6] : 2^2 + 1^7 \quad [10]$$

$$\mathbf{1.93.} (5 \cdot 2^2 - 2)^4 : (2^3 + 1)^4 + (2 \cdot 2^3 - 2 \cdot 5)^3 : (3 \cdot 5 - 3^2)^3 - 2^3 \quad [9]$$

$$\mathbf{1.94.} (13 + 3 \cdot 5^2 : 3 + 15 + 19) : (3 \cdot 2^2) + (2^3 - 2^2 - 2) \cdot 170^0 \quad [7]$$

$$\mathbf{1.95.} 5^1 + 2 \cdot (4^2 + 2 \cdot 7 - 15) - (7^2 - 5^2 - 4^2) \cdot 2^2 + 7 \quad [10]$$

$$\mathbf{1.96.} [2^4 + (2^5 : 2^4 + 2 \cdot 3) \cdot 2^2] : 2^3 + 10 - 4^2 + 3^3 : 3^2 \quad [3]$$

$$\mathbf{1.97.} [(9^2 - 7^2) : (3^2 - 1) + (8^2 - 5^2) : (3^2 + 2^2)] \cdot 5 \quad [35]$$

$$\mathbf{1.98.} [(3^2 \cdot 2^3 - 2 \cdot 5^2 + 2^{11} : 2^4) : (3 \cdot 5) - 2] : (4^2 - 2^3) \quad [1]$$

$$\mathbf{1.99.} 2^{10} : 2^8 + 3^2 - 2^2 \cdot 3^0 + 4^2 - 2^3 \quad [17]$$

$$\mathbf{1.100.} [5 + 2^2 \cdot 3^2 - 5 \cdot (2^4 - 2^2 - 2^2 + 3^2 - 27 : 3)] \cdot 3^0 \cdot 3^2 \quad [9]$$

Calcola il valore mancante nelle seguenti espressioni:

$$\mathbf{1.101.} 2^2 \cdot 5 - (5^2 - 2^3) + (24 : 3 + \dots : 2^3)^2 : (10^2 + 2^2 \cdot 11) \quad [4]$$

$$\mathbf{1.102.} 1 + (3 \cdot 2^4 : 2^3 + 26^3 : \dots^3)^2 : (12^2 - 11^2 - 7 \cdot 3 + 5)^2 - 15 : 3 + 3 \quad [3]$$

$$\mathbf{1.103.} 3^2 : \{5 \cdot 2^4 + 6 \cdot \dots^2 - [(21 \cdot 5 - 3^2 \cdot 2^3) : 11 + 2]^3\} \quad [1]$$

$$\mathbf{1.104.} 33^4 : \{24^2 : [19^3 : (3^2 \cdot 2 + 4 \dots)^2 + 5]^2 + 2^5\}^3 \quad [33]$$

$$\mathbf{1.105.} (13 + 2^2 + 75 : \dots + 2 \cdot 3^2) : (3 \cdot 2^2) + (2^3 - 2^2 - 2) \cdot 17^0 \quad [8]$$

$$\mathbf{1.106.} 35 : 7 + 13 \cdot 2^2 - \dots : 2^3 - 11 \cdot 3 - 84 : 7 \quad [0]$$

$$\mathbf{1.107.} (15 : 3 + 7^2 - 2 \cdot 5) : 4 + [(3 \cdot 2^2) + \dots^2 - 4^2]^2 \quad [36]$$

$$\mathbf{1.108.} (5^2 - 3^2 \cdot 2) : 7 + (\dots^2 - 4^3) : (3^0 + 3 + 3^2) \quad [1]$$

$$\mathbf{1.109.} [(2 \dots \cdot 7 + 3^3 \cdot 2^2) : 11] : (2^3 \cdot 15 - 10^2) + (52 : 13) : 2 \quad [3]$$

$$\mathbf{1.110.} 3^7 : 3^5 + 8^2 + 2 \dots \cdot 2^7 : 2^{11} \quad [75]$$

$$\mathbf{1.111.} [(\dots + 5 \cdot 2 - 2 \cdot 11) \cdot 2^2 + (3^2 - 2^3)] \cdot (8^2 - 7 \cdot 9) \quad [1]$$

$$\mathbf{1.112.} [14 + (13 - 6)^2 : (3^2 - 2^1) - 2 \dots : 2^4] : 5 + 10 - [(5^3 : 5^2 + 7^2 - 6^2) : 3^2]^3 \quad [3]$$

$$\mathbf{1.113.} \{18^4 : 6^4 - 2 \cdot 5^2 : [2^4 : (\dots^3 - 6) + 2]\} : \{[20^5 : (2 \cdot 10)^3 - 10^2] : ^1 0^2 + 1\} + 1 \quad [20]$$

1.114. Un'automobile percorre 18 km con 1 litro di benzina. Quanta benzina deve aggiungere il proprietario dell'auto sapendo che l'auto ha già 12 litri di benzina nel serbatoio, che deve intraprendere un viaggio di 432 km e che deve arrivare a destinazione con almeno 4 litri di benzina nel serbatoio? [Almeno 16]

1.115. Alla cartoleria presso la scuola una penna costa 3 euro più di una matita. Gianni ha comprato 2 penne e 3 matite e ha speso 16 euro. Quanto spenderà Marco che ha comprato 1 penna e 2 matite? [9 €]

1.116. In una città le linee della metropolitana iniziano il loro servizio alla stessa ora. La linea rossa fa una corsa ogni 25 min, la linea gialla ogni 20 min e la linea blu ogni 30 min. Salvo ritardi, ogni quanti minuti le tre linee partono allo stesso momento? [5 h]

1.117. Tre negozi si trovano sotto lo stesso porticato, ciascuno ha un'insegna luminosa intermittente: la prima si spegne ogni 6 secondi, la seconda ogni 7 secondi, la terza ogni 8 secondi. Se tutte le insegne vengono accese alle 19.00

e spente alle 21.00, quante volte durante la serata le tre insegne si spegneranno contemporaneamente? [42]

1.118. In una gita scolastica ogni insegnante accompagna un gruppo di 12 studenti. Se alla gita partecipano 132 studenti, quanti insegnanti occorrono? [9]

1.119. Un palazzo è costituito da 6 piani con 4 appartamenti per ogni piano. Se ogni appartamento ha 6 finestre con 2 vetri ciascuna, quanti vetri ha il palazzo? [288]

1.120. Spiega brevemente il significato delle seguenti parole:
a) numero primo
b) numero dispari
c) multiplo
d) cifra

1.121. Rispondi brevemente alle seguenti domande:
a) cosa vuol dire scomporre in fattori un numero?
b) ci può essere più di una scomposizione in fattori di un numero?
c) cosa vuol dire scomporre in fattori primi un numero?

Numeri interi relativi

2

In questo capitolo incontrerai:

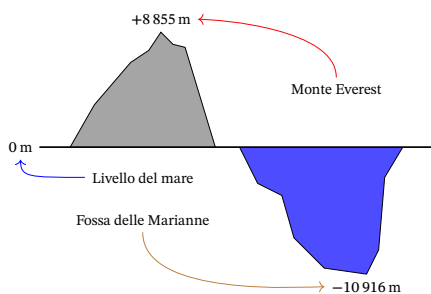
- ➡ i numeri interi;
- ➡ la funzione *valore assoluto*;
- ➡ il confronto tra interi;
- ➡ le operazioni con gli interi e le loro proprietà.

2.1 I numeri che precedono lo zero

Con i numeri naturali non sempre è possibile eseguire l'operazione di sottrazione. In particolare, non è possibile sottrarre un numero più grande da un numero più piccolo, per esempio $5 - 12$. Tuttavia ci sono situazioni in cui una sottrazione di questo tipo deve essere eseguita.

Per esempio, è possibile acquistare un'auto di € 12 000 pur avendo soltanto risparmi in banca di soli € 5 000. In questo caso si tratta di togliere dai € 5 000 i € 12 000 che servono per acquistare l'auto: materialmente non è possibile e si ricorre a un prestito.

Pensiamo a una comunicazione dei meteorologi relativa alle previsioni del tempo: «domani la temperatura, a causa di una perturbazione proveniente dai paesi nordici, potrebbe subire un drastico calo e scendere anche di 10 gradi». Riflettiamo: se oggi la temperatura è di 9 gradi, come possiamo esprimere numericamente la temperatura prevista per domani? Alcuni diranno: «il liquido contenuto nel termometro si posizionerà al di sotto dello zero», altri «domani la temperatura sarà di un grado sotto lo zero» e altri ancora «la temperatura sarà di -1 grado».



Leggiamo nel testo di geografia: «Il punto più profondo della Terra si trova nella fossa delle Marianne; esso supera di 2 061 metri l'altezza del monte Everest e si trova a 10 916 metri sotto il livello del mare». Se attribuiamo al livello del mare il valore zero, allora potremmo esprimere la profondità della Fossa con il numero $-10\,916$ e l'altezza del monte Everest con il numero $+8\,855$.

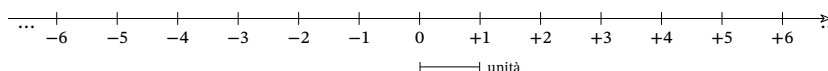
Per rappresentare le grandezze che hanno due sensi, come temperature, crediti e i debiti, latitudine nord e sud, altezze sopra il livello del mare e profondità marine con i numeri naturali, siamo costretti a aggiungere diversi giri di parole per le diverse situazioni. I matematici, in tutte queste situazioni usano i numeri interi relativi che si scrivono utilizzando gli stessi numeri naturali ma preceduti dal segno “+” se sono numeri maggiori di 0 e dal segno “-” se sono numeri minori di 0. L'insieme di questi numeri si costruisce raddoppiando i numeri naturali $\mathbb{N}$ e

facendo precedere ciascun numero dal segno “+” o “-”, ad eccezione dello 0, al quale non si attribuisce segno.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, \dots\}$$

2.2 I numeri interi relativi e la retta

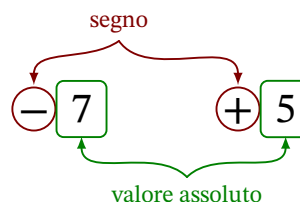
Anche numeri relativi possono essere rappresentati su una retta. Disegniamo una retta degli interi, su di essa prendiamo un punto di riferimento al quale associamo il numero zero, il verso di percorrenza da sinistra verso destra, un segmento AB come un'unità di misura. Riportiamo questa unità di misura più volte partendo da zero e procedendo nel verso stabilito aggiungiamo ogni volta uno: ai punti trovati associamo gli interi positivi. Ripetiamo l'operazione partendo dallo zero, ma con il verso di percorrenza a sinistra: ai punti trovati associamo gli interi negativi.



Possiamo interpretare questi numeri come il numero di passi da fare sulla retta, partendo dallo zero verso destra se il segno è positivo, verso sinistra se il segno è negativo.

L'insieme dei numeri interi relativi si indica con il simbolo $\mathbb{Z}$. In particolare, l'insieme dei numeri interi positivi si indica con il simbolo $\mathbb{Z}^+$, l'insieme dei numeri interi negativi si indica con il simbolo $\mathbb{Z}^-$.

Possiamo quindi dire che: $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$.



Definizione 2.1 (Numeri interi): Un numero intero è un numero naturale, preceduto da un segno, che può essere: $-$ o $+$.

Osservazione 2.1: Il sottoinsieme formato dallo zero e dai numeri interi positivi, $\{0\} \cup \mathbb{Z}^+$ è isomorfo^a all'insieme dei numeri naturali. Questo permette di non considerare il segno $+$ senza che sorgano problemi: $+13 = 13$

^acioè funziona esattamente come i numeri naturali

Definizione 2.2: Due numeri relativi si dicono concordi, se hanno lo stesso segno; si dicono discordi se hanno segni opposti.

Esempio 2.1: Concordi-discordi.

$+3$ e $+5$ sono concordi; $+3$ e -5 sono discordi; -5 e -2 sono concordi.

Definizione 2.3 (Valore assoluto): La funzione valore assoluto ($\text{abs}(n)$) se riceve come argomento un numero intero qualsiasi dà come risultato un numero intero non negativo. È definita come:

$$\text{abs}(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0 \\ +x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Il valore assoluto permette di passare dai numeri interi ai numeri naturali. In questo passaggio si perde, ovviamente, dell'informazione.

Nelle espressioni il valore assoluto si può indicare inserendo il numero relativo tra due barre verticali ($| |$). In linguaggio matematico:

$$|a| = a, \text{ se } a \geq 0, \quad |a| = -a, \text{ se } a < 0$$

Esempio 2.2: Valore assoluto:

$$|+2| = +2 \quad |-5| = +5 \quad |-73| = +73 \quad |+13| = +13$$

Definizione 2.4: Due numeri interi relativi sono uguali se hanno lo stesso segno e lo stesso valore assoluto; si dicono opposti se hanno lo stesso valore assoluto ma segni diversi.

Esempio 2.3: Sono numeri opposti: $+3$ e -3 $+5$ e -5 $+19$ e -19 .

Numeri opposti hanno lo stesso valore assoluto: $|-17| = |+17| = +17$

2.3 Confronto di numeri relativi

Usando la rappresentazione dei numeri sulla retta, l'ordinamento risulta facile da verificare: il verso di percorrenza della retta (la freccia) indica la direzione nella quale i numeri crescono. Quindi dati due numeri interi relativi quello più grande è quello che, sulla retta orientata è rappresentato *dopo* muovendosi nel verso fissato.

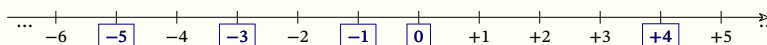
Le seguenti definizioni permettono di effettuare il confronto tra interi relativi usando il confronto tra numeri naturali.

Definizione 2.5 (Confronto di interi): Le seguenti tre regole permettono di confrontare due numeri interi qualunque.

1. ogni numero negativo è minore di 0 e ogni numero positivo è maggiore di 0;
2. tra due numeri positivi il più grande è quello che ha valore assoluto maggiore;
3. tra due numeri negativi il più grande è quello che ha valore assoluto minore.

Esempio 2.4: Confronta le seguenti coppie di numeri.

- ➔ $+4 > +2$: i numeri sono positivi, il maggiore è $+4$ perché ha valore assoluto maggiore;
- ➔ $-1 > -3$: i due numeri sono negativi, il maggiore è -1 perché ha valore assoluto minore;
- ➔ $+4 > -5$: i numeri positivi sono maggiori dei numeri negativi;
- ➔ $+4 > 0$: ogni numero positivo è maggiore di 0;
- ➔ $0 > -3$: ogni numero negativo è minore di 0.



2.4 Le operazioni con i numeri relativi

Con i numeri relativi anche la sottrazione (oltre all'addizione e alla moltiplicazione) è un'operazione interna cioè la differenza di due numeri relativi è un numero relativo.

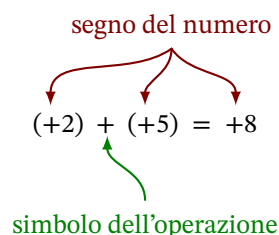
2.4.1 Addizione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; +)$

Il simbolo “+” ha ora due significati completamente diversi:

- ➔ simbolo dell'addizione
- ➔ segno del numero

Dal contesto dobbiamo capire se $+$ è un segno del numero o è un simbolo di operazione. Lo stesso vale per il simbolo della sottrazione e per il segno meno. All'inizio è bene usare una scrittura del tipo $(+2) + (+5)$ per indicare la somma tra i numeri $+2$ e $+5$; in seguito vedremo come semplificare la scrittura (e complicare l'interpretazione).

La procedura per addizionare due numeri relativi dipende dal segno dei due addendi.



Definizione 2.6 (Somma di numeri concordi): La somma di due numeri concordi è il numero che ha per valore assoluto la somma dei valori assoluti e come segno lo stesso segno degli addendi.

Esempio 2.5: $(+3) + (+5) = \dots$: i due numeri da sommare sono concordi, il loro segno è “+”, i loro valori assoluti sono 3 e 5, la loro somma è 8. Pertanto $(+3) + (+5) = +8$

Esempio 2.6: $(-2) + (-5) = \dots$: i due numeri sono entrambi negativi, quindi sono concordi, i loro valori assoluti sono 2 e 5, la somma ha valore assoluto 7,

il segno è “-”. Pertanto

$$(-2) + (-5) = -7.$$

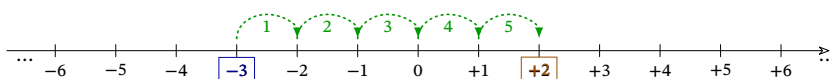
Definizione 2.7 (Somma di numeri discordi): La somma di due numeri discordi è il numero che ha per valore assoluto la differenza dei valori assoluti e come segno il segno del numero che ha valore assoluto maggiore.

Esempio 2.7: $(-5) + (+2) = \dots$: i due numeri da sommare sono discordi, i loro valori assoluti sono 5 e 2, la differenza è 3, il numero che ha valore assoluto maggiore è -5, pertanto il risultato ha lo stesso segno di -5, cioè è negativo. In definitiva $(-5) + (+2) = -3$

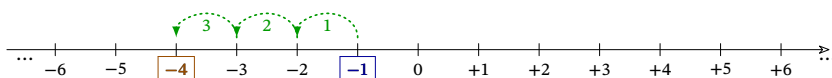
Esempio 2.8: $(+3) + (-7) = \dots$: i due numeri da sommare sono discordi, i loro valori assoluti sono 3 e 7, la loro differenza è 4, il numero che ha valore assoluto maggiore è -7, quindi il risultato ha segno negativo. In definitiva $(+3) + (-7) = -4$

L'addizione si può rappresentare nella retta dei numeri come l'azione di partire dal punto indicato dal primo operando e muoversi nel verso indicato dal segno del secondo addendo: se è positivo ci si muove nel verso della retta, se è negativo ci si muove verso contrario.

$$(-3) + (+5) = 2$$



$$(-1) + (-3) = -4$$



Proprietà dell'addizione in $\mathbb{Z}$

L'addizione in $\mathbb{Z}$ può essere vista come una funzione che ha per argomenti numeri interi e dà come risultato un numero intero.

La struttura $(\mathbb{Z}; +)$ presenta tutte le proprietà della struttura $(\mathbb{N}; +)$ più un'importante proprietà: l'esistenza dell'elemento *inverso* di ogni numero intero. L'inverso rispetto all'addizione si chiama *opposto*. Riassumendo:

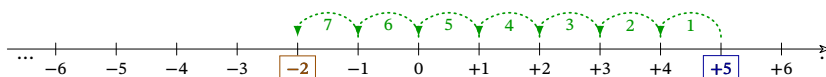
- ➔ è una *legge di composizione interna*;
- ➔ *Associativa*: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- ➔ *Elemento neutro* è 0: $a + 0 = 0 + a = a$;
- ➔ *Opposto*: per ogni a esiste un a' tale che $a + a' = a' + a = 0$;
- ➔ *Commutativa*: $a + b = b + a$.

Avendo queste proprietà, la struttura algebrica $(\mathbb{Z}; +)$ viene chiamata *gruppo commutativo*.

2.4.2 Sottrazione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; -)$

La nuova proprietà dell'addizione (l'esistenza dell'opposto di ogni numero) trasforma la sottrazione in un'operazione interna agli interi: una funzione che per qualunque coppia di argomenti interi dà come risultato un numero intero. Anzi, non solo la sottrazione si può sempre eseguire, ma addirittura ...non servirà più! Ma andiamo con ordine.

$$(+5) - (+7) = -2 \text{ perché } (-2) + (+7) = +5$$



Definizione 2.8 (Differenza in $\mathbb{Z}$): La differenza di due numeri relativi si ottiene aggiungendo al primo numero l'opposto del secondo.

$$a - b = (+a) - (+b) = a + (-b) \text{ perché: } (+a) + (-b) + (+b) = a + 0 = a$$

La funzione sottrazione è quindi definita per qualunque coppia ordinata di numeri relativi.

Esempio 2.9: Sottrazione di numeri relativi.

- (a) $(+2) - (+3) = (+2) + (-3) = -1$
- (b) $(+3) - (-7) = (+3) + (+7) = +10$
- (c) $(-2) - (-1) = (-2) + (+1) = -1$
- (d) $(-5) - (+5) = (-5) + (-5) = -10$

Cambio la sottrazione in addizione

$$(+2) - (+3) = (+2) + (-3)$$

Cambio il segno del secondo operando

Proprietà della sottrazione in $\mathbb{Z}$

Negli interi, la sottrazione è una legge di composizione interna e gode della proprietà invariantiva della sottrazione: la differenza di due numeri non cambia se al minuendo e al sottraendo viene aggiunto o tolto lo stesso numero.

2.4.3 Somma algebrica

Poiché la sottrazione può essere trasformata in addizione, si può semplificare la scrittura di addizione e sottrazione di numeri relativi utilizzando soltanto l'operazione di addizione e omettendo di scrivere il segno "+" dell'addizione. Questo tipo di addizione tra numeri relativi si chiama somma algebrica. Facciamolo passo passo:

$$(-5) - (-7) + (-2) + (+6) - (+3) + (-5) =$$

all'interno delle parentesi ci sono i segni dei numeri e, fuori, i simboli delle operazioni.

Eliminiamo le sottrazioni trasformandole in addizioni con l'opposto del sottraendo:

$$(-5) + (+7) + (-2) + (+6) + (-3) + (-5) =$$

eliminiamo tutti i simboli di addizione e le parentesi:

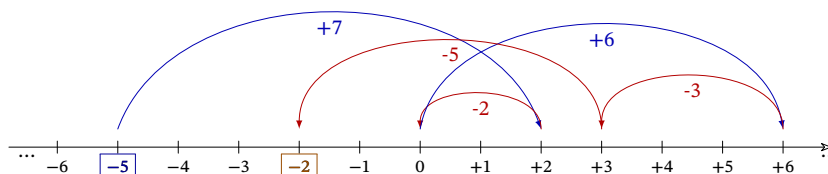
$$= -5 + 7 - 2 + 6 - 3 - 5 =$$

ottenendo così una somma algebrica dove i simboli di addizione sono sottintesi:

$$= -5 \text{ più } +7 \text{ più } -2 \text{ più } +6 \text{ più } -3 \text{ più } -5 =$$

Ora possiamo risolverla andando in ordine:

1. sulla retta, partiamo da -5 ;
2. ogni volta che incontriamo un numero negativo ci spostiamo verso sinistra;
3. ogni volta che incontriamo un numero positivo ci spostiamo verso destra.



Cioè: parto da -5 avanti di 7 indietro di 2 avanti di 6 indietro di 3 indietro di 5.

Oppure, dato che l'addizione gode della proprietà commutativa e associativa, e qui abbiamo tutte addizioni, possiamo addizionare tutti i numeri positivi, tutti i numeri negativi e alla fine calcolare la somma dei due risultati:

$$-5 + 7 - 2 + 6 - 3 - 5 = +7 + 6 - 5 - 2 - 3 - 5 = +13 - 15 = -2$$

Esempio 2.10: Calcola: $(+1) + (-2) - (-10) + (+3) - (+13) - (-2) =$

trasformo le sottrazioni: $= (+1) + (-2) + (+10) + (+3) + (-13) + (+2) =$

sottintendo le addizioni: $= +1 - 2 + 10 + 3 - 13 + 2 =$

eseguo le addizioni: $= +16 - 15 = +1$

Una volta capito il meccanismo, si possono riunire primi due passaggi e, se ci sono numeri opposti, la loro somma è nulla.

Esempio 2.11: Calcola:

$$(+13) + (-20) - (-60) + (+5) - (+13) - (-21) + (-60) =$$

Trasformo in addizione algebrica e annullo i termini opposti:

$$= +13 - 20 + 60 + 5 - 13 + 21 - 60 =$$

$$\text{addiziono i termini rimasti:} \quad = +26 - 20 = +6$$

2.4.4 Moltiplicazione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; \times)$

Se dobbiamo moltiplicare due interi entrambi non negativi possiamo rifarci alla definizione data per la moltiplicazione tra naturali, ad esempio:

$$(+3) \cdot (+4) = 0 + (+3) + (+3) + (+3) + (+3) = +3 + 3 + 3 + 3 = +12$$

Possiamo fare riferimento alla stessa definizione anche nel caso il primo fattore sia negativo:

$$(-3) \cdot (+4) = 0 + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -3 - 3 - 3 - 3 = -12$$

Se il secondo fattore è negativo, non ha molto senso aggiungere un numero negativo di addendi! Possiamo però utilizzare la proprietà commutativa e risolvere il problema:

$$(+3) \cdot (-4) = (-4) \cdot (+3) = 0 + (-4) + (-4) + (-4) = -4 - 4 - 4 = -12$$

Il problema diventa più spinoso quando entrambi i fattori sono negativi.

Come calcolare $(-3) \cdot (-4)$?

Partiamo da un'altra proprietà della moltiplicazione: zero è l'elemento assorbente, cioè se moltiplico 0 per un qualunque numero, il risultato sarà 0. Quindi: $0 \cdot (-4) = 0$.

Ma zero possiamo scriverlo anche come somma di due numeri opposti:

$$0 = (+3) + (-3).$$

$$\text{Sostituiamo } 0: ((+3) + (-3)) \cdot (-4) = 0.$$

$$\text{Per la proprietà distributiva: } (+3) \cdot (-4) + (-3) \cdot (-4) = 0.$$

$$\text{Il primo dei due prodotti l'abbiamo già calcolato: } (-12) + (-3) \cdot (-4) = 0.$$

$$\text{Ma per ottenere } 0, \text{ il prodotto deve essere l'opposto di } -12 \text{ quindi: } (-3) \cdot (-4) = +12.$$

È facile generalizzare quanto visto in questo caso particolare e mostrare che se vogliamo che valgano le consuete proprietà delle operazioni, il prodotto di due numeri negativi deve essere un numero positivo.

Possiamo sintetizzare quanto visto nella seguente

Definizione 2.9 (Prodotto di numeri relativi): Il prodotto di due numeri interi relativi è 0 se almeno uno dei due fattori è 0, altrimenti è il numero intero avente come valore assoluto il prodotto dei valori assoluti dei fattori e come segno il segno “+” se i fattori sono concordi, il segno “-” se i fattori sono discordi.

Esempio 2.12: Calcola i prodotti delle seguenti moltiplicazioni.

- (a) $(+3) \cdot (-2)$ = il prodotto dei valori assoluti è $3 \cdot 2 = 6$ e i numeri sono discordi, quindi: $(+3) \cdot (-2) = -6$.
- (b) $(-7) \cdot (+5)$ = il prodotto dei valori assoluti è $7 \cdot 5 = 35$ e i numeri sono discordi, quindi: $(-7) \cdot (+5) = -35$.
- (c) $(-20) \cdot (-4)$ = il prodotto dei valori assoluti è $20 \cdot 4 = 80$ e i numeri sono concordi, quindi: $(-20) \cdot (-4) = +80$.
- (d) $(+8) \cdot (+7)$ = il prodotto dei valori assoluti è $8 \cdot 7 = 56$ e i numeri sono concordi, quindi: $(+8) \cdot (+7) = +56$.
- (e) $(+8) \cdot (0)$ = +8 e 0 non sono né concordi né discordi dato che 0 non è né positivo né negativo, ma il prodotto di un numero per 0 è sempre 0.

Per determinare il segno di un prodotto si può ricorrere alla seguente regola dei segni: nella prima riga e nella prima colonna sono collocati i segni dei fattori, all'incrocio tra la riga e la colonna c'è il segno del risultato.

$\times$	+	-
+	+	-
-	-	+

Nel caso si debbano eseguire più moltiplicazioni il segno del prodotto è negativo se il segno meno è presente in un numero dispari di fattori mentre se il segno negativo è presente un numero pari di volte il prodotto è positivo.

Proprietà della moltiplicazione in $\mathbb{Z}$

La moltiplicazione in $\mathbb{Z}$ può essere vista come una funzione che ha per argomenti numeri interi e dà come risultato un numero intero.

La struttura $(\mathbb{Z}; \times)$ presenta le stesse proprietà della struttura $(\mathbb{N}; \times)$. Riassumendo:

- ➔ è una *legge di composizione interna*;
- ➔ *Associativa*: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$;
- ➔ *Elemento neutro è 1*: $a \times 1 = 1 \times a = a$;
- ➔ *Commutativa*: $a \times b = b \times a$.

Avendo queste proprietà, la struttura algebrica $(\mathbb{Z}; \times)$ viene chiamata *monoide commutativo*.

Anche nell'insieme dei numeri interi vale la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto l'addizione.

Poiché negli interi valgono queste proprietà, la struttura formata dagli interi, dall'addizione e dalla moltiplicazione, $(\mathbb{Z}; +; \times)$, viene chiamata *anello*.

Nell'anello degli interi, possiamo sempre risolvere equazioni del tipo: $x + a = 0$, ma equazioni del tipo $ax + b = 0$ non hanno sempre soluzione se a , x e b , sono numeri interi.

2.4.5 Divisione in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; :)$

La regola della divisione è del tutto analoga a quella della moltiplicazione.

Definizione 2.10 (Quoziente di numeri interi relativi): Il quoziente esatto di due numeri interi relativi è il numero intero, se esiste, avente come valore assoluto il quoziente esatto dei valori assoluti e come segno il segno “+” se i due numeri sono concordi, il segno “-” se i due numeri sono discordi.

Osserva che mentre addizione, sottrazione e moltiplicazione sono operazioni interne ai numeri interi relativi, ossia il risultato di queste operazioni è sempre un numero intero relativo, il risultato della divisione esatta non sempre è un numero intero relativo. La divisione tra numeri relativi è possibile solo se è possibile la divisione esatta tra i loro valori assoluti, ossia se il divisore è diverso da zero e il dividendo è un suo multiplo.

Esempio 2.13: Calcola i quozienti esatti delle seguenti divisioni.

(a) $(+8) : (+2) =$ il quoziente dei valori assoluti è $8 : 2 = 4$ e i numeri

- sono concordi, quindi: $(+8) : (+2) = +4$.
- (b) $(+15) : (-3) =$ il quoziente dei valori assoluti è $15 : 3 = 5$ e i numeri sono discordi, quindi: $(+15) : (-3) = -5$.
- (c) $(-36) : (-4) =$ il quoziente dei valori assoluti è $36 : 4 = 9$ e i numeri sono concordi, quindi: $(-36) : (-4) = +9$.
- (d) $(+8) : (+7) =$ non ha un quoziente esatto intero.
- (e) $(+8) : (0) =$ non è definito.

Proprietà della divisione in $\mathbb{Z}$

Negli interi, la divisione non è una legge di composizione interna, comunque, se dà un risultato intero, gode della proprietà invariantiva della divisione: il quoziente di due interi non cambia se dividendo e divisore si moltiplicano o si dividono per uno stesso valore diverso da zero.

2.4.6 Potenza in $\mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}; \uparrow)$

Ampliando la potenza ai numeri interi distinguiamo i due casi di potenza con base intera e esponente naturale e di base intera e esponente intero.

Base in $\mathbb{Z}$ e esponente in $\mathbb{N}$

In questo caso la definizione di potenza per un numero relativo è la stessa di quella data per i numeri naturali. Se base e esponente non sono entrambi 0, la potenza si ottiene moltiplicando $+1$ per tanti fattori uguali alla base quante volte è indicato dall'esponente.

Ricordiamo che un qualsiasi numero, diverso da 0, elevato a 0 dà come risultato il numero 1 e che qualsiasi numero elevato a 1 rimane invariato.

L'unica attenzione che dobbiamo avere è quella relativa al segno:

- ➡ se la base è un numero positivo il risultato della potenza sarà sempre positivo;
- ➡ se la base è un numero negativo il segno dipende dall'esponente:
 - ➡ se l'esponente è dispari il risultato è un numero negativo,
 - ➡ se l'esponente è pari il risultato è un numero positivo.

Esempio 2.14: Potenze di numeri relativi.

- | | |
|---|--|
| ➡ $(-3)^0 = 1$ | ➡ $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = +4$ |
| ➡ $(+5)^0 = 1$ | ➡ $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$ |
| ➡ $(-2)^1 = -2$ | ➡ $(-2)^4 = +16$ |
| ➡ $(+7)^1 = +7$ | ➡ $(-2)^5 = -32$ |
| ➡ $(+3)^2 = (+3) \cdot (+3) = +9$ | ➡ $(-1)^6 = +1$ |
| ➡ $(+3)^3 = (+3) \cdot (+3) \cdot (+3) = +27$ | ➡ $(-1)^7 = -1$ |

Base in $\mathbb{Z}$ e esponente in $\mathbb{Z}^-$

Abbiamo visto come trattare potenze con base negativa, ma ha un senso una potenza con esponente negativo?

Ricordiamo la seconda proprietà delle potenze: $a^m : a^n = a^{m-n}$.

Se $m > n$ otteniamo: $a^m : a^n = a^{m-n}$ dove $m - n$ è positivo situazione già trattata.

Se $m = n$ otteniamo giustamente: $a^n : a^n = a^{n-n} = a^0 = 1$.

Se $m < n$ otteniamo: $a^m : a^n = a^{m-n}$ dove $m - n$ è un numero negativo: situazione nuova.

Riprendiamo la seconda proprietà delle potenze, ma questa volta consideriamo $m < n$:

$$a^{m-n} = a^m : a^n = \frac{a^m}{a^n} = \frac{\overbrace{1 \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{m \text{ volte}}}{\underbrace{1 \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ volte}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n-m \text{ volte}}} = \frac{1}{a^{n-m}}$$

Dato che $n - m = -(m - n)$ possiamo concludere che in generale:

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{-n}$$

Notiamo che queste uguaglianze sono valide se la base è diversa da zero.

Riassumendo, una potenza con base non nulla è uguale a una potenza che ha per base il reciproco della base e per esponente l'opposto dell'esponente. Questo ci permette di risolvere i casi in cui l'esponente è negativo.

Possiamo quindi ampliare la definizione di potenza.

Definizione 2.11 (Potenza in $\mathbb{Z}$): Dati due numeri interi b e e , non entrambi nulli,

→ Se $e \geq 0$: l'operazione di potenza associa un terzo numero p che si ottiene moltiplicando 1 per e fattori uguali a b :

Se $b = 0$ e $e = 0$ b^e non è definita altrimenti $b^e = 1 \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{e \text{ volte}} = p$

→ Se $e < 0$ e $b \neq 0$: l'operazione di potenza associa un terzo numero p che si ottiene elevando il reciproco della base all'opposto dell'esponente:

Se $b = 0$ e $e < 0$ b^e non è definita altrimenti $b^e = \frac{1}{1 \cdot \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{-e \text{ volte}}} = p$

Esempio 2.15: La successione delle potenze di 2 con esponente intero:

$$\dots; \quad 2^{-3} = \frac{1}{8}; \quad 2^{-2} = \frac{1}{4}; \quad 2^{-1} = \frac{1}{2}; \quad 2^0 = 1; \quad 2^{+1} = 2; \quad 2^{+2} = 4; \quad 2^{+3} = 8; \quad \dots$$

Proprietà della potenza in $\mathbb{Z}$

Con i numeri interi la potenza non è una legge di composizione interna: come visto nell'esempio precedente, un numero intero elevato a un numero intero in certi casi dà, come risultato, un numero non intero.

2.5 Esercizi

2.5.1 Esercizi dei singoli paragrafi

2.3 Confronto di numeri relativi

2.1. Riscrivi in ordine crescente (dal più piccolo al più grande) i seguenti numeri relativi:

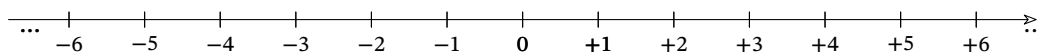
+11 -3 0 +2 -5 -7 +1

2.2. Riscrivi in ordine decrescente (dal più grande al più piccolo) i seguenti numeri relativi:

-5 -2 +3 -1 0 +7 -9 +13 -21

2.3. Disponi sulla retta degli interi i seguenti numeri relativi:

-3; +2; +5; -7; -5; -1; +3



2.4. Per ciascuno dei seguenti numeri relativi scrivi il valore assoluto.

a) $|+3| = \dots$

c) $|-1| = \dots$

e) $|-11| = \dots$

b) $|-5| = \dots$

d) $|+10| = \dots$

f) $|+7| = \dots$

2.5. Scrivi tra le seguenti coppie di numeri relativi il simbolo corretto tra “>” e “(<)”.

a) $-5 \dots -2$

f) $-1 \dots +1$

k) $0 \dots -2$

b) $-3 \dots +5$

g) $+3 \dots -3$

l) $+7 \dots +2$

c) $-2 \dots +2$

h) $-1 \dots -5$

m) $-11 \dots -101$

d) $-5 \dots 0$

i) $0 \dots +1$

n) $+100 \dots -99$

e) $-3 \dots -5$

j) $+3 \dots 0$

o) $-101 \dots +110$

2.4 Le operazioni con i numeri relativi

2.6. Esegui le seguenti addizioni di numeri relativi.

a) $(+3) + (+2) =$

d) $(+12) + (+2) =$

g) $(+10) + (-5) =$

b) $(-5) + (-5) =$

e) $(-2) + (-3) =$

h) $(+1) + (+1) =$

c) $(-3) + (+5) =$

f) $(-3) + (+13) =$

i) $(-10) + 0 =$

2.7. Esegui le seguenti sottrazioni di numeri relativi.

a) $(-1) - (+2) =$

f) $(-3) - (+1) =$

k) $(+7) - (-2) =$

b) $(-5) - (+3) =$

g) $(+11) - (-5) =$

l) $(-3) - (-3) =$

c) $(-2) - (+5) =$

h) $(+21) - (+11) =$

m) $0 - (-11) =$

d) $(+12) - (+2) =$

i) $(-1) - 0 =$

n) $(-6) - (-6) =$

e) $(+1) - (-3) =$

j) $(-3) - (+4) =$

o) $(+5) - (-5) =$

2.8. Completa la seguente tabella.

a	b	$a - b$	$+a - b$	$-a + b$	$-a - b$
-1	+2	-3	-3	+3	-1
+2	+3				
+1	0				
-2	-3				
+3	-3				
-10	+4				

2.9. Completa la seguente tabella.

a	b	$a - b$	$-(a - b)$	$-a + b$	$-a - (-b)$
-8	+2				
+6	+3				
+7	-4				
-5	-9				
+2	0				
-8	+6				

2.10. Completa la seguente tabella.

a	b	c	$a - b + c$	$(a - b) + c$	$a + (-b + c)$	$a - (+b + c)$
-1	+2	-3				
+2	+3	-5				
+1	0	-1				
-5	-3	+4				
+7	-7	+7				
-11	0	+4				

2.11. Trasforma in somme algebriche, e poi calcola, le seguenti espressioni.

a) $(+9) - (+5) + (+6) - (+2) + (+9) =$

[17]

b) $(+10) + (-10) + (+7) + (-8) + (+9) =$

[8]

- c) $(+12) + (-3) + (+8) - (+6) - (+7) - (+0) =$ [4]
 d) $(-1) - (-1) + (-6) - (+11) - (+2) - (-8) =$ [-11]
 e) $(+3) - (-8) + (+4) + (-12) + (-6) + (-5) =$ [-8]
 f) $(-12) - (+11) + (-6) - (+8) + (-12) + (+9) =$ [-40]
 g) $(-9) + (-6) + (+10) - (-12) + (+2) - (+9) =$ [0]
 h) $(+6) + (+6) + (-4) + (+5) - (-2) - (-11) + (-2) =$ [24]
 i) $(+6) + (+9) + (-4) + (-4) - (+2) - (+5) - (-11) =$ [11]
 j) $(+3) + (+0) + (+9) + (+0) + (-3) - (+7) - (+5) =$ [-3]
 k) $(+7) - (+4) - (-11) + (-5) + (-2) + (+6) + (+2) =$ [15]
 l) $(+8) + (-10) + (+12) + (-3) - (-9) - (+9) + (-12) =$ [-5]
 m) $(-3) + (+12) - (-7) + (-11) - (-1) - (-10) - (+3) =$ [13]
 n) $(-1) + (-9) - (-10) - (+8) + (-2) + (-2) + (-4) =$ [-16]
 o) $(-4) - (+0) + (-6) + (-4) + (+8) - (-11) - (-3) =$ [8]
 p) $(-6) - (+9) - (-11) + (-2) - (-1) - (+5) + (+5) =$ [-5]
 q) $(-4) + (+4) - (-8) - (+0) + (-4) - (-2) - (-5) =$ [11]
 r) $(+4) - (+9) - (-2) + (+3) + (-1) + (+9) + (-8) - (+10) =$ [-10]
 s) $(+0) - (+7) + (-3) + (+5) + (-2) - (-4) + (+7) - (-3) =$ [7]
 t) $(+11) - (+8) + (+10) - (-7) + (+0) - (-6) - (+10) - (+1) =$ [15]
 u) $(+0) + (-6) + (-9) + (-10) + (+2) - (-5) + (+2) + (+10) =$ [-6]

2.12. Esegui le seguenti somme algebriche.

- a) $+3 - 1 =$ e) $-5 - 2 =$ i) $0 - 5 =$ m) $+7 - 6 =$
 b) $+2 - 3 =$ f) $-3 + 5 =$ j) $+1 - 1 =$ n) $-101 + 9 =$
 c) $-5 + 2 =$ g) $+8 - 0 =$ k) $-2 - 2 =$ o) $-10 + 5 =$
 d) $-2 + 2 =$ h) $-9 + 0 =$ l) $+9 - 3 =$ p) $+7 - 17 =$

2.13. Calcola i seguenti prodotti.

- a) $(+3) \cdot (-2) = - \dots$ h) $(-2) \cdot (+2) = \dots \dots$ o) $(-2) \cdot (+5) =$
 b) $(-5) \cdot (-2) = + \dots$ i) $(+10) \cdot (-1) = \dots$ p) $(-1) \cdot (-7) =$
 c) $(+2) \cdot (+4) = \dots 8$ j) $(+3) \cdot (+1) =$ q) $(+3) \cdot (+11) =$
 d) $(+1) \cdot (-1) = \dots 1$ k) $(+1) \cdot (-2) =$ r) $(+1) \cdot (-10) =$
 e) $(+3) \cdot 0 = \dots \dots$ l) $(+3) \cdot (-3) =$ s) $(-4) \cdot (+3) =$
 f) $(-2) \cdot (-2) = \dots \dots$ m) $(-5) \cdot (-1) =$ t) $(+5) \cdot (-6) =$
 g) $0 \cdot (-3) = \dots \dots$ n) $(+3) \cdot (-3) =$ u) $(-3) \cdot (-2) =$

2.14. Completa la seguente tabella.

a	b	$a \cdot b$	$-a \cdot b$	$(-a) \cdot (-b)$	$-(a \cdot b)$
-7	+2				
+5	+1				
+6	-3				
-8	-9				
0	-4				
-10	+12				

2.15. Completa la seguente tabella.

a	b	$(a+b) \cdot (a-b)$	$(a+b) \cdot (a+b)$	$(a-b) \cdot (a-b)$	$(a+b) \cdot (-a+b)$
-7	+2				
+5	+1				
+6	-3				
-4	-2				
0	-4				
-2	+8				

2.16. Esegui le seguenti divisioni.

- a) $(+4) : (+2) =$ d) $(+8) : (-2) =$ g) $(-10) : (+5) =$
 b) $(+5) : (-1) =$ e) $(-8) : (+4) =$ h) $(+10) : (-2) =$
 c) $(+6) : (+2) =$ f) $(-4) : (+2) =$ i) $(-12) : (+6) =$

2.17. Completa la seguente tabella.

a	b	$a : b$	$-a : b$	$-(a : b)$	$a : -(b)$
-24	+2				
+18	+1				
+48	-3				
-18	-9				
0	-4				
-36	+12				

2.18. Calcola il valore delle seguenti potenze.

- a) $(+3)^2 =$ d) $(-2)^2 =$ g) $(-3)^0 =$
 b) $(-1)^2 =$ e) $(-2)^3 =$ h) $(-3)^3 =$
 c) $(+1)^3 =$ f) $(+2)^3 =$ i) $(-4)^1 =$

2.19. Applica le proprietà delle potenze.

- a) $(-3)^2 \cdot (-3)^3 = (-3) \cdots$ f) $(-7)^3 : (-7)^3 = (-7) \cdots$
 b) $(-2)^4 \cdot (-2)^5 = (-2) \cdots$ g) $(-2)^4 : (-2)^2 = (-2) \cdots$
 c) $(-5) \cdot (-5)^2 = (-5) \cdots$ h) $(-6)^4 : (+2)^4 = (\dots \dots)^4$
 d) $(-10)^2 \cdot (-5)^2 = (\dots \dots)^2$ i) $[(-3)^2]^3 = (-3) \cdots$
 $(-10)^2 \cdot (-5)^2 = (pp)^2$ j) $[(-5)^2]^3 = (+5) \cdots$
 e) $(-3)^4 : (-3)^2 = (-3) \cdots$ k) $(-3)^3 \cdot (+3)^3 = \dots$

l) $(-8)^2 : (-4)^2 = \dots$ n) $[(-3)^3]^2 : (-3)^4 = \dots$
 m) $[(-7)^2]^3 : (-7)^3 = \dots$

2.20. Completa la seguente tabella.

a	b	a^b	$(-a)^b$	$(+a)^{-b}$	$(-a)^{-b}$
-7	+2				
-3	+4				
-3	+3				
-8	-2				
+1	+5				
-10	+4				

2.21. Completa la seguente tabella.

a	b	$(a + b)^2$	$(-a + b)^2$	$(+a - b)^2$	$(-a - b)^2$
-7	+2				
-3	+4				
-3	+3				
-8	-2				
+1	+5				
-10	+4				

2.22. Completa la seguente tabella.

a	a^2	$(-a)^2$	$-a^2$	a^3	$(-a)^3$
-2					
-1					
0					
+1					
+2					
+3					

2.23. Completa la seguente tabella.

a	b	c	$-2 \cdot a - b + c$	$-2 \cdot a - (b + c)$	$-a - 2 \cdot b + c$	$a - b - 2 \cdot c$
-1	+2	-3				
+2	+3	-5				
+1	0	-1				
-5	-3	+4				
+7	-7	+7				
-11	0	+4				

2.5.2 Esercizi riepilogativi

2.24. In quali delle seguenti situazioni è utile ricorrere ai numeri relativi?

- a) misurare la temperatura;
- b) contare le persone;
- c) esprimere la data di nascita di un personaggio storico;
- d) esprimere l'età di un personaggio storico;
- e) indicare il saldo attivo o passivo del conto corrente;
- f) indicare l'altezza delle montagne e le profondità dei mari.

2.25. La somma di due numeri relativi è sicuramente positiva quando:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ☐ A | i due numeri sono concordi. | ☐ C | i numeri sono entrambi positivi. |
| ☐ B | i due numeri sono discordi. | ☐ D | i numeri sono entrambi negativi. |

2.26. La somma di due numeri relativi è sicuramente negativa quando:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ☐ A | i due numeri sono concordi. | ☐ C | i numeri sono entrambi positivi. |
| ☐ B | i due numeri sono discordi. | ☐ D | i numeri sono entrambi negativi. |

2.27. Il prodotto di due numeri relativi è positivo quando (più di una risposta possibile):

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ☐ A | i due numeri sono concordi. | ☐ C | i numeri sono entrambi positivi. |
| ☐ B | i due numeri sono discordi. | ☐ D | i numeri sono entrambi negativi. |

2.28. Il prodotto di due numeri relativi è negativo quando:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ☐ A | i due numeri sono concordi. | ☐ C | i numeri sono entrambi positivi. |
| ☐ B | i due numeri sono discordi. | ☐ D | i numeri sono entrambi negativi. |

2.29. Quali delle seguenti affermazioni sono vere?

- a) ogni numero relativo è minore di zero
- b) la somma di due numeri discordi è zero
- c) il cubo di un numero intero relativo è sempre negativo
- d) la somma di due numeri opposti è nulla
- e) il quoziente di due numeri opposti è l'unità
- f) il quoziente di due numeri concordi è positivo
- g) il prodotto di due numeri opposti è uguale al loro quadrato
- h) il doppio di un numero intero negativo è positivo
- i) la somma di due interi concordi è maggiore di ciascun addendo
- j) il quadrato dell'opposto di un intero è l'opposto del suo quadrato

V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F

2.30. Inserisci l'operazione corretta per ottenere il risultato.

- a) $(+2) \dots (-1) = -2$
- b) $(-10) \dots (+5) = -2$
- c) $(-18) \dots (-19) = +1$
- d) $(+15) \dots (-20) = -5$
- e) $(-12) \dots (+4) = -3$
- f) $(-4) \dots 0 = 0$
- g) $(+1) \dots (+1) = 0$
- h) $(+5) \dots (-6) = +11$
- i) $-8 \dots (-2) = +16$

2.31. Inserisci il numero mancante.

- a) $+5 + (\dots) = -5$
- b) $-8 + (\dots) = -6$
- c) $+7 - (\dots) = 0$
- d) $0 - (\dots) = -2$
- e) $+3 \cdot (\dots) = -3$
- f) $-5 \cdot (\dots) = 0$
- g) $(+16) : (\dots) = -2$
- h) $(-6) : (\dots) = -1$
- i) $(-10) : (\dots) = +5$

2.32. Scrivi tutti i numeri:

- a) interi relativi che hanno valore assoluto minore di 5;
- b) interi relativi il cui prodotto è -12
- c) interi negativi maggiori di -5

2.33. Inserisci “+” o “-” in modo da ottenere il numero più grande possibile:

$$-3 \dots (-3) \dots 3 \dots (-6).$$

2.34. Inserisci le parantesi in modo da ottenere il risultato indicato.

- a) $-5 \cdot +3 - 1 + 2 = -20$
- b) $-5 + 2 \cdot -1 + 2 = +5$
- c) $-5 + 7 - 3 \cdot 2 = +3$
- d) $-1 \cdot +3 - 5 \cdot -1 - 2 = +12$

2.35. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $-5 + 7 + 4 - 9$
- b) $+1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1$
- c) $+1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6$
- d) $(-3 + 10) - (2 - 3)$

2.36. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $(+5 - 2 - 1) + (+2 + 4 + 6)$ [14]
- b) $(-5 + 7 - 9) + (+1 - 2 + 3) - (+4 - 6 + 8)$ [-11]
- c) $+4 - 3 - [+2 - 1 - (8 - 3) - (-5 - 2)] - (2 + 3)$ [-7]
- d) $-2 + (-5 + 1) + (-7 + 4) - 2 \cdot (-6 + 1)$ [1]
- e) $15 - 9 \cdot (-14 + 12) + 8 \cdot (-3 + 6) + 5 \cdot (-3 + 1)$ [47]

2.37. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $(50 - 36 - 25) \cdot (-15 + 5 + 20) - 10 \cdot (-3 - 7)$ [-10]

- b) $[+3 - (10 - 5 + 25)] \cdot [-16 + 5 - (-2 - 14)] : (9 + 6)$ [-9]
 c) $20 : (+15 - 5) - 30 : (-10 + 5) + 40 : (15 - 20)$ [0]
 d) $18 : (-3) + 6 \cdot [1 - 5 \cdot (-2 + 4) + 3] : (-6)$ [0]

2.38. Calcola il valore delle seguenti espressioni e indica dove puoi applicare le proprietà delle potenze.

- a) $100 : 2 + 3^2 - 2^2 \cdot 6$ [35] f) $32^5 : 16^4 + (-2)^9$ [0]
 b) $2^7 : 2^3 - 2^2$ [12] g) $(3^4 \cdot 3^3 : 3^6)^2 + (7^2 - 5^2) : 2^2$ [15]
 c) $30 - 5 \cdot 3 - 7 \cdot 2^2 - 2$ [-15] h) $(3 \cdot 2^2 - 10)^4 \cdot (3^3 + 2^3) : 7 - 10 \cdot 2^3$
 d) $(3^2 + 4^2) - (-3 - 4)^2$ [-24] [0]
 e) $5 \cdot 5^3 \cdot 5^4 : (5^2)^3 + 5$ [30]

2.39. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $-5 \cdot (12 - 3 + 4) - 2 \cdot [3 - 16 : (-2 + 4)]^2$ [-115]
 b) $[-3 + (-5) \cdot (-1)]^3 + [-4 - (1 - 2)]^2$ [17]
 c) $[2 \cdot (-3)^2 + 2 \cdot (-3) \cdot (-2)]^2 : [2^4 - 3 \cdot (+6)]^2$ [225]
 d) $[3 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-3) \cdot (-3)]^3 : [2^2 + 5 \cdot (-2)^2]^3$ [-1]

2.40. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $(-3)^2 \cdot (4 - 1)^5 : [(-4)^3 : (2^5) - 3^3 : (-3)^3]$ [-2187]
 b) $[-(-2) \cdot 2 + (-10)^2 : (-5)^2] \cdot [3 - 5 + 2 \cdot (-3)^2 - 5]$ [88]
 c) $13 - 3 - 4 \cdot (-2)^2 - 5^3 : 5^2 + 3 \cdot (2^3 - 3^2) - 6 : (-3) - (4 - 7 + 3)^4$ [-12]
 d) $-1 - 3 \cdot (-3)^2 - 4^3 : 4^2 + (-3 - 3) \cdot (2^2 + 3^2) - (-12) : (-3)$ [-114]

2.41. Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- a) $[10 - 6 \cdot (-2)^2] : (-7) + (3^2 : 3) \cdot 2^3 - 15 : (-3) + [(-3)^3 : (-3)^0]$ [4]
 b) $|-5 + 8| - |-11| + (-|+4| \cdot |-2 \cdot (+5)|)^2$ [1592]
 c) $(-29 + 37)^5 \cdot (-5 + |23 - 28|)^7$ [0]
 d) $-2 \cdot (-2 \cdot |-2|)^2 - (|3 - 5| \cdot (3 - 5))^2 \cdot (-2)$ [0]
 e) $(-1)^3 \cdot (-1 \cdot |-1|)^2 - (|-3 - 2| \cdot (-5 + 3))^2 \cdot (-2 + 1)^3$ [99]

2.42. Traduci in una espressione matematica le seguenti frasi e motivane la verità o falsità:

- a) il cubo del quadrato di un numero diverso da zero è sempre positivo;
 b) il quadrato della somma di un numero con il suo opposto è sempre positivo;
 c) la differenza tra il triplo di 5 e l'unità è uguale all'opposto di 5;
 d) il prodotto tra il quadrato di un numero negativo e l'opposto dello stesso numero è uguale all'opposto del suo cubo.

2.45. Aggiungere al prodotto di -5 e $+3$ la somma di $+5$ e -10 .

2.46. Sottrarre dal prodotto di $+7$ e $+4$ la somma di $+1$ e -8 .

2.47. Moltiplica la somma tra -3 e $+3$ con la differenza tra $+3$ e -3

2.48. Partendo dal pian terreno scendo di 15 gradini, salgo 12 gradini, scendo di 7 gradini e risalgo di 8. A che punto mi trovo rispetto al pian terreno?

2.43. Sottrarre dal cubo di -3 la somma dei quadrati di $+2$ e -2 Il risultato è?

2.44. Sottrarre dalla somma di -15 e $+27$ il prodotto di -3 e $+7$.

2.49. Giocando a carte contro due avversari nella prima partita ho vinto 50 gettoni con il primo giocatore e perso 60 gettoni con il secondo giocatore, nella seconda partita ho perso 30 gettoni con il primo

e vinto 10 gettoni con il secondo. Quanti gettoni ho vinto complessivamente?

2.50. Una lumaca sale su un muro alto 10 metri, di giorno sale di due metri ma di notte scende di un metro. In quanti giorni la lumaca arriva in cima al muro?

2.51. Il prodotto di due numeri interi relativi è +6, la loro somma è -5. Quali sono i due numeri? [-3; -2]

2.52. Determina due numeri relativi aventi come prodotto +12 e come somma -7. [-3; -4]

2.53. Determina due numeri relativi aventi come prodotto -12 e come somma -1. [+3; -4]

2.54. Determina due numeri relativi aventi come prodotto -2 e come somma +1. [+2; -1]

2.55. Determina due numeri relativi aventi come prodotto -10 e come somma -3. [-5; +2]

2.56. Determina due numeri relativi aventi come prodotto +14 e come somma -9. [-7; -2]

2.57. Determina due numeri relativi aventi come prodotto +15 e come somma -8. [-5; -3]

In questo capitolo incontrerai:

- ➡ i numeri razionali;
- ➡ la notazione decimale e numeri periodici;
- ➡ le frazioni;
- ➡ confronto tra frazioni e numeri decimali;
- ➡ notazione scientifica e ordine di grandezza;
- ➡ rapporti e percentuali e proporzioni;
- ➡ problemi con le frazioni;
- ➡ frazioni e antico Egitto.

3.1 I numeri razionali

Abbiamo visto che con i numeri interi, $\mathbb{Z}$, possiamo sempre eseguire 3 delle 4 operazioni aritmetiche: la divisione tra numeri interi non sempre è un intero. Per semplificarci la vita e non dover sempre distinguere i vari casi, vogliamo creare un insieme di numeri che contenga anche tutti i quozienti tra due numeri dell'insieme. Chiameremo questo insieme "Insieme dei numeri razionali" e lo indicheremo con il simbolo $\mathbb{Q}$.

Presi n e d , due numeri dell'insieme, di cui il secondo diverso da zero, anche il loro quoziente deve appartenere allo stesso insieme:

$$\forall n \text{ e } \forall d \neq 0 \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow n : d \in \mathbb{Q}$$

Cioè la funzione *divisione esatta* dovrà essere definita per ogni dividendo e per ogni divisore diverso da 0.

Abbiamo visto che per passare dai Naturali agli Interi è bastato aggiungere un segno ai numeri (e rivedere le varie regole per il confronto e le operazioni). Per ottenere i Razionali le cose non sono così semplici: abbiamo diversi modi di rappresentare lo stesso numero razionale e dovremo a seconda dei casi scegliere quello più comodo.

3.2 Notazione decimale

Vediamo per prima la notazione decimale, quella che usa la virgola per separare la parte intera del numero dalla sua parte decimale.

Osservazione 3.1: Nei paesi anglosassoni si usa il punto al posto della virgola. La tua calcolatrice presenta i numeri in italiano o in americano?

Riprendiamo la divisione intera presentata nel paragrafo sulla divisione del capitolo sui numeri naturali. Ma questa volta lo abbreviamo un po': il risultato

della moltiplicazione viene tolto al volo dal dividendo e viene scritto direttamente il nuovo resto.

$$\begin{array}{r}
 \text{M C D U} \\
 4 \ 3 \ 4 \ 7, \overline{) 3 \ 5} \\
 \underline{8 \ 4} \\
 1 \ 4 \ 7 \ \text{C D U d} \\
 \underline{7 \ 0} \\
 0
 \end{array}$$

La filastrocca di questa divisione è:

Il 35 nel 43 ci sta 1 volta, scrivo 1 con il resto di 8; riporto il 4.

Il 35 nell'84 ci sta 2 volte, scrivo 2; 2 per 35 fa 70 all'84: 14; riporto il 7.

Il 35 nel 147 ci sta 4 volte, scrivo 4; 4 per 35 fa 140 al 147: 7.

A questo punto nella divisione intera ci eravamo fermati, ora invece poniamo la virgola nel quoziente parziale, aggiungiamo 0 decimi a destra di 7 e calcoliamo quanti decimi di 35 sono contenuti in 70 riprendo la filastrocca:

Il 35 nel 70 ci sta 2 volte, scrivo 2; 2 per 35 fa 70 al 70: 0.

Questa volta abbiamo ottenuto come resto 0 e l'algoritmo della divisione si ferma.

Proviamo con un altro esempio: $1523 : 7 =$

$$\begin{array}{r}
 \text{M C D U d c m} \\
 1 \ 5 \ 2 \ 3, \overline{) 7} \\
 \underline{1 \ 2} \\
 5 \ 3 \\
 \underline{4 \ 0} \\
 5 \ 0 \\
 \underline{1 \ 0} \\
 3 \ 0 \\
 \underline{2 \ 0} \\
 6 \ 0 \\
 4
 \end{array}$$

Il 7 nel 15 ci sta 2 volte. Scrivo 2 come prima cifra del quoziente. 2 per 7 uguale 14, al 15: 1. Scrivo 1 sotto al 5 e riporto il 2.

Il 7 nel 12 ci sta 1 volta. Scrivo 1 come seconda cifra del quoziente. 1 per 7 fa 7, al 12: 5. Scrivo 5 sotto al 2 e riporto il 3.

Il 7 nel 53 ci sta 7 volte. Scrivo 7 come terza cifra del quoziente. 7 per 7 fa 49, al 53: 4. Scrivo 4 sotto al 3.

A questo punto poniamo una virgola nel quoziente parziale, aggiungiamo 0 decimi a destra di 4 e calcoliamo quanti decimi di 7 sono contenuti in 40 decimi e con quale resto e procediamo così continuando ad aggiungere zeri e procedendo sempre con le stesse operazioni. Potremmo avere l'impressione che questo "algoritmo" non termini mai. Ed è proprio così!

L'algoritmo della divisione può fermarsi producendo a un certo punto il resto 0, oppure andare avanti all'infinito. Ma siamo sicuri che la seconda divisione che abbiamo visto non si fermi mai? Forse dopo 200 cifre decimali potrebbe avere resto 0? Prova a calcolare qualche altra cifra decimale

Puoi osservare che dopo il resto 4 ci sarà senz'altro il resto 5 e dopo di sicuro il resto 1 e poi 3, poi 2, poi 6, poi 4, poi 5, poi ... Ma se le cose stanno così anche le cifre decimali si ripeteranno sempre allo stesso modo, quindi:

$1523 : 7 = 217,571468571468571468571468571468 \dots$ I numeri di questo tipo si chiamano numeri periodici e si possono rappresentare scrivendo il periodo una sola volta *soprassegnato* o *posto tra parentesi*: $1523 : 7 = 217,571468 = 217,(571468)$

In definitiva:

Definizione 3.1: Un numero razionale può essere scritto come numero decimale limitato o come numero decimale periodico.

Quindi i numeri decimali, limitati o periodici ci permettono di rappresentare tutti i possibili risultati delle divisioni.

Perfetto! Perfetto? Mah ...

Durante la scuola primaria abbiamo imparato ad eseguire le operazioni con i numeri decimali, ma solo con i numeri decimali limitati. Come sommare o moltiplicare tra di loro due numeri decimali periodici? È un bel problema.

3.3 Frazioni

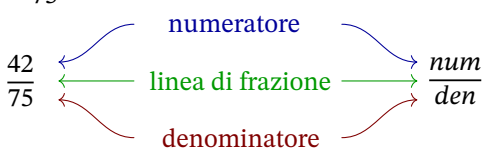
Un altro modo per rappresentare i risultati della divisione è geniale perché permette di ottenere il risultato della divisione senza eseguirla. Ad esempio se vogliamo dividere 100 in 23 parti uguali basta applicare l'algoritmo della divisione. Prova a farlo prima di procedere con la lettura.

Il risultato è: $100 : 23 = 4,3478260869565217391304$

Lo stesso risultato si può ottenere inventando un nuovo modo di rappresentare il risultato della divisione: $100 : 23 = \frac{100}{23}$

E dividere 42 per 75? $42 : 75 = \frac{42}{75}$ Fatto!

L'oggetto matematico: $\frac{42}{75}$ si chiama frazione ed è composto da tre parti: *numeratore*, *linea di frazione*, *denominatore*.



Questo nuovo oggetto matematico ci permette di evitare, in molti casi, l'esecuzione dell'algoritmo della divisione.

Ma dobbiamo risolvere alcuni altri problemi... Se una frazione rappresenta un *numero* (razionale) dobbiamo imparare a fare, con le frazioni, quello che sappiamo fare con i numeri:

- ➡ confrontare;
- ➡ eseguire operazioni.

Prima di affrontare questi due temi, però, applichiamo alle frazioni un'importante proprietà delle divisioni.

Osservazione 3.2: Dalle regole dei segni della divisione consegue un'importante osservazione riguardo l'uso dei segni nelle frazioni:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} \quad e \quad +\frac{a}{b} = \frac{+a}{+b} = \frac{-a}{-b}$$

3.3.1 Rappresentazione mista

Consideriamo la frazione $\frac{3}{3}$. Dividere qualcosa in tre parti e poi prenderle tutte e tre significa prenderla tutta: tre terzi significa un intero. E quattro terzi? Quattro terzi significa un intero più un terzo.

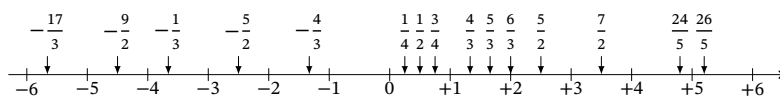
Ogni frazione può essere scritta in forma *mista* cioè nella somma di una parte intera più una frazione minore di uno. Vediamo alcuni esempi:

$$\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}; \quad \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}; \quad \frac{6}{3} = 2 + \frac{0}{3}; \quad \frac{5}{6} = 0 + \frac{5}{6}; \quad \frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}; \quad -\frac{8}{5} = -\left(1 + \frac{3}{5}\right);$$

3.3.2 Rappresentazione sulla retta

È possibile rappresentare i numeri razionali su un asse cartesiano. Una retta dotata di verso e unità di misura permette di associare ad ogni numero razionale un preciso punto.

Alcuni esempi:



Teorema 3.1: *Tra due numeri razionali diversi esiste sempre almeno un altro numero razionale.*

Infatti nei numeri razionali è sempre possibile calcolare la media tra due numeri e se questi sono diversi tra loro, la media è maggiore del più piccolo e minore del più grande.

Corollario 3.2: *Tra due numeri razionali diversi esistono infiniti altri numeri razionali.*

Le affermazioni precedenti si riassumono dicendo che:

Definizione 3.2: *L'insieme dei numeri razionali è denso.*

3.3.3 Frazioni equivalenti

La divisione $42 : 75$ dà come risultato 0,56, ma, per la proprietà invariante della divisione, otteniamo lo stesso risultato anche moltiplicando o dividendo il dividendo e il divisore per uno stesso numero **diverso da zero**:

$42 : 75 = 84 : 150 = 14 : 25$. Per come abbiamo definito le frazioni discende immediatamente che:

$$\frac{42}{75} = \frac{84}{150} = \frac{14}{25}$$

Osservazione 3.3: *Attenzione al simbolo: $=$ usato sopra: non significa che le due frazioni sono uguali, ma che, pur essendo diverse, rappresentano lo stesso numero razionale. Sono due nomi diversi per lo stesso numero.*

In generale: moltiplicando il numeratore e il denominatore per uno stesso numero **diverso da zero** ottengo una frazione diversa ma che rappresenta lo stesso numero razionale:

$$\forall n \neq 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b \cdot n} = \frac{a : n}{b : n}$$

Definizione 3.3 (Frazioni equivalenti): *Due frazioni si dicono equivalenti se rappresentano lo stesso numero razionale.*

Osservazione 3.4: Dato che ci sono infinite frazioni che rappresentano lo stesso numero razionale, in generale conviene usare come rappresentante di quel numero, la frazione che ha numeratore e denominatore più piccoli questa frazione si dice ridotta ai minimi termini.

Una frazione si riduce ai minimi termini dividendo numeratore e denominatore per tutti i divisori comuni o dividendo numeratore e denominatore per il loro Massimo Comune Divisore.

Esempio 3.1: Riduci ai minimi termini la frazione $\frac{420}{360}$

Primo metodo:

$$\frac{420}{360} \xrightarrow{42} \frac{42}{36} \xrightarrow{21} \frac{21}{18} \xrightarrow{7} \frac{7}{6}$$

Oppure, scoperto che il MCD(420; 360) = 60 dividendo sia il numeratore sia il denominatore per 60:

$$\frac{420}{360} \xrightarrow{60} \frac{7}{6}$$

Un altro modo per ridurre ai minimi termini una frazione consiste nello scomporre in fattori primi il numeratore e il denominatore.

Esempio 3.2: Riduci ai minimi termini la frazione $\frac{420}{360}$

$$\frac{420}{360} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{7}{2 \cdot 3} = \frac{7}{6}$$

A volte, invece, non siamo interessati a trovare le frazioni ridotte ai minimi termini, ma, ad esempio, frazioni equivalenti che abbiano lo stesso denominatore.

Esempi 3.3: Date due frazioni a e b , trova due frazioni, equivalenti, con lo stesso denominatore.

$$1. \ a = \frac{5}{4}, \quad b = \frac{3}{2}: \quad a' = \frac{5}{4}, \quad b' = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{6}{4}$$

$$2. \ a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{1}{9}: \quad a' = \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{3}{9}, \quad b' = \frac{1}{9}$$

$$3. \ a = \frac{5}{7}, \quad b = \frac{1}{4}: \quad a' = \frac{5 \cdot 4}{7 \cdot 4} = \frac{20}{28}, \quad b' = \frac{1 \cdot 7}{4 \cdot 7} = \frac{7}{28}$$

Osservazione 3.5: Date due frazioni qualsiasi posso sempre trovarne due frazioni equivalenti che abbiano lo stesso denominatore (o numeratore):

$$\text{Date due frazioni: } \frac{a}{b} \text{ e } \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} \text{ e } \frac{c}{d} = \frac{c \cdot b}{d \cdot b}$$

Dall'osservazione precedente si ricava un criterio semplice per vedere se due frazioni sono equivalenti:

Definizione 3.4: Due frazioni sono equivalenti se il prodotto del numeratore della prima per il denominatore della seconda è uguale al prodotto del denominatore della prima per il numeratore della seconda (prodotto incrociato).

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

3.3.4 Confronto di frazioni

Definizione 3.5: Nel confronto tra due frazioni:

- Tra due frazioni che hanno lo stesso denominatore è maggiore quella che ha il numeratore maggiore: $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{b}$ se $a \leq c$.
- Tra due frazioni che hanno lo stesso numeratore è maggiore quella che ha il denominatore minore: $\frac{a}{b} \leq \frac{a}{d}$ se $b \geq d$.
- Se le frazioni non hanno né denominatore né numeratore uguali, possiamo confrontare due frazioni equivalenti a queste con lo stesso denominatore (o numeratore).
- In generale: $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ se $ad \leq cb$.

Esempi 3.4: Stabilisci perché sono vere le seguenti proposizioni:

1. $\frac{4}{12} = \frac{5}{15}$ perché $4 \cdot 15 = 5 \cdot 12$
2. $-\frac{12}{7} > -\frac{15}{7}$ perché $-12 > -15$ o perché $-12 \cdot 7 > -15 \cdot 7$
3. $\frac{6}{5} > \frac{6}{10}$ perché $5 < 10$ o perché $6 \cdot 10 > 5 \cdot 10$
4. $\frac{7}{8} < \frac{5}{4}$ perché $\frac{7}{8} < \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ o perché $7 \cdot 4 < 5 \cdot 8$

3.3.5 Operazioni con le frazioni

Addizione algebrica

L'addizione algebrica è l'operazione più complicata da effettuare con le frazioni.

Se due frazioni hanno lo stesso denominatore la loro somma è semplice da trovare:

Definizione 3.6: La somma di due frazioni che hanno lo stesso denominatore è una frazione che ha per denominatore lo stesso denominatore e per numeratore la somma dei numeratori:

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c} \qquad \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Se le due frazioni non hanno lo stesso denominatore, si sommano due frazioni equivalenti con lo stesso denominatore. Spesso, invece di adoperare la moltiplicazione incrociata per eseguire la l'addizione, si riducono le due frazioni allo stesso denominatore, usando il minimo comune multiplo: questo permette di ridurre notevolmente i calcoli.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Esempio 3.5: Calcola $\frac{5}{12} - \frac{7}{18}$

Primo metodo Usiamo il metodo della moltiplicazione incrociata:

$$\frac{5}{12} - \frac{7}{18} = \frac{5 \cdot 18 - 7 \cdot 12}{12 \cdot 18} = \frac{90 - 84}{216} = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$$

Se invece di usare un multiplo qualsiasi dei denominatori, si usa il mcm, i calcoli possono ridursi.

Procedura 3.1 (Somma di frazioni):

1. scomporre i denominatori in fattori primi;
2. scrivere le frazioni come un'unica frazione che ha per denominatore il mcm;
3. eseguire le operazioni.

Esempio 3.6: Calcola $\frac{5}{12} - \frac{7}{18}$

Il numero apposto ai vari passaggi fa riferimento alla procedura appena descritta.

$$\frac{5}{12} - \frac{7}{18} \stackrel{1}{=} \frac{5}{2^2 \cdot 3} - \frac{7}{2 \cdot 3^2} \stackrel{2}{=} \frac{5 \cdot 3 - 7 \cdot 2}{2^2 \cdot 3^2} \stackrel{2}{=} \frac{15 - 14}{4 \cdot 9} = \frac{1}{36}$$

Espresso a parole diventa:

Scompongo in fattori primi i den.: $12 = 4 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$ e $18 = 2 \cdot 9 = 2 \cdot 3^2$;
il mcm $(2^2 \cdot 3; 2 \cdot 3^2) = 2^2 \cdot 3^2$;

dato che il denominatore comune diviso il primo denominatore dà 3, il primo numeratore diventa $5 \cdot 3$

dato che il denominatore comune diviso il secondo denominatore dà 2, il secondo numeratore diventa $7 \cdot 2$;

eseguendo i calcoli ottengo: $\frac{1}{36}$.

Osservazione 3.6: Data la naturale avversione degli esseri umani per la scomposizione in fattori, questo secondo metodo non pare più furbo, ma se osservate bene, si fanno calcoli con numeri più piccoli, non c'è più bisogno di svolgere divisioni e, soprattutto, in certi problemi sarà l'unico metodo percorribile. Tanto vale impararlo.

Quando dobbiamo addizionare una frazione con un numero intero possiamo seguire un metodo abbreviato che permette di eliminare dei passaggi banali come dividere un numero per sé stesso o moltiplicare un numero per 1.

Nel prossimo esempio vediamo i due metodi applicati alla somma tra una frazione e un numero intero.

Esempio 3.7: Calcola $\frac{73}{20} - 3$

Denominatore comune: $\frac{73}{20} - 3 = \frac{73 \cdot 1 - 3 \cdot 20}{20} = \frac{73 - 60}{20} = \frac{13}{20}$

Che espresso con la filastrocca è:

“Il denominatore comune è 20, 20 diviso 20 fa 1, 73 per 1 fa 73, l’1 nel 20 ci sta 20 volte, 3 per 20 fa 60, 73 meno 60 fa 13. Il risultato è: tredici ventesimi”.

Metodo più rapido: $\frac{73}{20} - 3 = \left(\frac{73 - 60}{20} \right) = \frac{13}{20}$

Che espresso con la filastrocca è:

“3 per 20 fa 60, 73 meno 60 fa 13 il risultato è: tredici ventesimi”.

Che permette di saltare il passaggio posto tra parentesi.

Esempio 3.8: Esegui le seguenti addizioni:

$$1. -\frac{20}{7} - \frac{15}{7} = -\frac{35}{7} = -5$$

$$4. 2 + \frac{9}{7} = \left(\frac{14 + 9}{7} \right) = \frac{23}{7}$$

$$2. \frac{4}{12} - \frac{5}{15} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$

$$5. \frac{15}{4} - 5 = \left(\frac{15 - 20}{4} \right) = -\frac{5}{4}$$

$$3. \frac{\frac{6}{5} + \frac{3}{10}}{\frac{12 + 3}{2 \cdot 5}} = \frac{\frac{6}{5} + \frac{3}{10}}{\frac{15}{10}} = \frac{\frac{12 + 3}{10}}{\frac{15}{10}} = \frac{15}{15} = 1$$

$$6. \frac{\frac{5}{8} - \frac{7}{6}}{\frac{15 - 28}{2^3 \cdot 3}} = \frac{\frac{5}{8} - \frac{7}{6}}{\frac{-13}{24}} = \frac{\frac{15 - 28}{24}}{\frac{-13}{24}} = \frac{15 - 28}{-13} = \frac{-13}{-13} = 1$$

Moltiplicazione

Definizione 3.7: Il prodotto di due frazioni è la frazione che ha per numeratore il prodotto dei numeratori e per denominatore il prodotto dei denominatori:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Osservazione 3.7: Anche in questo caso invece di semplificare il prodotto, conviene applicare la semplificazione incrociata prima di eseguire le moltiplicazioni.

Esempio 3.9: Calcola: $\frac{112}{225} \cdot \frac{75}{56}$

$$\frac{112}{225} \cdot \frac{75}{56} = \frac{14^2 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 5^2} \cdot \frac{3 \cdot 5^2}{2^3 \cdot 7} = \frac{14^2 \cdot 3}{3^2 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

Divisione

Prima di affrontare la divisione, diamo la definizione di reciproco:

Definizione 3.8: Il reciproco del numero a , **diverso da zero**, è il numero a' tale che: $a \cdot a' = 1$.

Il reciproco di zero non è definito.

Trovare il reciproco di una frazione è semplice.

Definizione 3.9: Il reciproco di una frazione, **con il numeratore diverso da zero**, si ottiene scambiando il numeratore con il denominatore.

$$\frac{a}{b} \xrightarrow{\text{reciproco}} \frac{b}{a} \quad \text{perché: } \frac{a^1}{b^1} \cdot \frac{b^1}{a^1} = 1$$

Ora abbiamo un metodo semplice per calcolare il quoziente di due frazioni di cui la seconda non nulla.

Definizione 3.10: Il quoziente di due frazioni, con la seconda non nulla, si ottiene moltiplicando la prima per il reciproco della seconda:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Osservazione 3.8: Come sempre, nella divisione, il divisore deve essere diverso da zero.

Come per la sottrazione, che è sempre possibile con i numeri relativi, così usando i numeri razionali possiamo sempre eseguire la divisione esatta. Non solo: non saremo più costretti a eseguire divisioni!

Esempio 3.10: Calcola: $\frac{560}{55} : \frac{24}{275}$

$$\frac{560}{55} : \frac{24}{275} = \frac{560}{55} \cdot \frac{275}{24} = \frac{560^2 \cdot 5^2}{5^2 \cdot 11 \cdot 2^3 \cdot 3} = \frac{70 \cdot 5^5}{11 \cdot 3} = \frac{350}{3}$$

Potenza e radice

Definizione 3.11: La potenza di una frazione, cioè una frazione elevata a un certo esponente, è uguale alla frazione che ha numeratore e denominatore elevati a quell'esponente.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^e = 1 \cdot \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{e \text{ volte}} = \frac{1 \cdot \overbrace{a \cdot a \cdots a}^{e \text{ volte}}}{1 \cdot \underbrace{b \cdot b \cdots b}_{e \text{ volte}}} = \frac{a^e}{b^e}$$

Così abbiamo ridotto il calcolo della potenza di una frazione al calcolo delle potenze del numeratore e del denominatore.

Osservazione 3.9: Ovviamente, vale anche per le frazioni quanto già visto per gli interi:

$$a^{-1} = \left(\frac{1}{a}\right)^{+1} \quad \text{quindi} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \left(\frac{b}{a}\right)^{+1}$$

La radice di una frazione è definita in modo analogo:

Definizione 3.12: La radice di una frazione è una frazione che ha per numeratore la radice del numeratore e per denominatore la radice del denominatore:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Esempio 3.11: Esegui le seguenti potenze:

$$\begin{array}{ll} 1. \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{7^2}{12^2} = \frac{49}{144} & 3. \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1^{10}}{2^{10}} = \frac{1}{1024} \\ 2. \left(\frac{5}{3}\right)^4 = \frac{5^4}{3^4} = \frac{625}{81} & 4. \left(\frac{4}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{4}\right)^{+3} = \frac{5^3}{4^3} = \frac{125}{64} \end{array}$$

Esempio 3.12: Esegui le seguenti radici:

$$\begin{array}{ll} 1. \sqrt{\frac{169}{9}} = \left(\frac{169}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{169^{\frac{1}{2}}}{9^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{169}}{\sqrt{9}} = \frac{13}{3} & \\ 2. \sqrt[3]{\frac{64}{125}} = \left(\frac{64}{125}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{64^{\frac{1}{3}}}{125^{\frac{1}{3}}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{4}{5} & \end{array}$$

E fin qui facilmente abbiamo ampliato la definizione di potenza al caso di potenze che hanno per base una frazione, ma che dire per potenze che hanno per esponente una frazione? La faccenda si complica e si fa interessante!

Osservazione 3.10: *Importante: i seguenti ragionamenti valgono solo se la base è un numero positivo!*

Infatti solo se $a \geq 0$ abbiamo che $\sqrt[n]{a^m}$ è sempre uguale a $(\sqrt[n]{a})^m$

Quale significato dare a una scrittura del genere: $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{m}{n}}$?

Semplifichiamo un po' la scrittura, e il problema, cercando di capire come risolvere questo calcolo:

$$a^{\frac{1}{n}}$$

Ricordando la terza proprietà delle potenze guardiamo cosa succede se eleviamo alla n la precedente espressione:

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a$$

Quindi elevare alla $\frac{1}{n}$ è l'operazione inversa di elevare alla n perché se elevo un numero alla $\frac{1}{n}$ e poi alla n o se elevo alla n e poi alla $\frac{1}{n}$ ottengo il numero di partenza.

Questo vuol dire che elevare alla $\frac{1}{n}$ è l'operazione inversa, rispetto alla base, di elevare alla n . L'operazione inversa della potenza, rispetto alla base, viene chiamata radice e indicata con: $\sqrt[n]{a}$ quindi:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

e in generale:

$$\text{se } \frac{a}{b} \geq 0 \text{ allora } \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(\frac{a}{b}\right)^m}$$

Se invece $\frac{a}{b} < 0$ l'espressione $\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{m}{n}}$ può essere ambigua.

3.4 Decimali contro frazioni

Abbiamo visto due modi per rappresentare i numeri razionali:

1. la notazione decimale che è più comoda per rappresentare numeri approssimati;
2. le frazioni che sono più comode per eseguire operazioni con numeri razionali esatti.

Ma per il resto, le due notazioni sono equivalenti? Cioè tutti i numeri che possiamo rappresentare con le frazioni li possiamo anche rappresentare con i numeri decimali e viceversa?

3.4.1 Da frazione a decimale

Tutte le frazioni possono essere trasformate in numeri decimali, basta interpretare il segno di frazione come una divisione e eseguirla con il solito algoritmo.

Esempio 3.13: Trasforma in numero decimale la frazione: $\frac{197}{8}$

$$\begin{array}{r}
 197 \overline{)8} \\
 \underline{37} \\
 50 \\
 \underline{20} \\
 40 \\
 \underline{} \\
 =
 \end{array}
 \qquad
 \frac{197}{8} = 28,625$$

Esempio 3.14: Trasforma in numero decimale la frazione: $\frac{155}{12}$

$$\begin{array}{r}
 155 \overline{)12} \\
 \underline{35} \\
 110 \\
 \underline{20} \\
 80 \\
 \underline{8} \\
 8
 \end{array}
 \qquad
 \frac{155}{12} = 12,91\overline{6}$$

Abbiamo già visto che otterremo sempre o un numero decimale limitato o periodico.

3.4.2 Da decimale a frazione

I numeri decimali limitati sono facilmente trasformabili in frazioni: basta scrivere una frazione con il numero decimale al numeratore e 1 al denominatore, poi moltiplicare entrambi i termini per una potenza di 10 adatta a eliminare la virgola.

Esempio 3.15: Trasforma in frazione il numero decimale: 16,25

$$16,25 = \frac{16,25}{1} = \frac{16,25 \cdot 100}{1 \cdot 100} = \frac{1625}{100} = \frac{65}{4}$$

Ma se il numero decimale è periodico, questo meccanismo non può essere usato: dovrei moltiplicare per un 1 seguito da *infiniti* zeri e ciò risulta un po' difficile già solo da scrivere.

Il problema è che nei numeri periodici abbiamo infinite cifre decimali, ma per scrivere la frazione dobbiamo averne un numero finito... Qualche ignoto matematico ha inventato un metodo geniale per eliminare infinite cifre decimali con una semplice operazione: basta eseguire un'opportuna sottrazione.

Supponiamo di voler trasformare il numero $n = 14,3\overline{56}$ in frazione, moltiplichiamo n per 1000 e da questo togliamo il numero di partenza moltiplicato per 10:

$$\begin{array}{r} 1000n = 14\,356,56565656\dots - \\ 10n = 143,56565656\dots = \\ \hline 990n = 14\,213,00000000\dots \end{array}$$

Abbiamo così eliminato il periodo scoprendo che $990n$ è un numero intero:

$$990n = 14\,213$$

Adesso è facile: se 990 enne valgono 14 213, un solo enne varrà: $\frac{14\,213}{990}$ quindi:

$$14,3\overline{56} = \frac{14\,213}{990}$$

Con una qualunque calcolatrice si può verificare il risultato.

La generalizzazione del precedente esempio porta al seguente

Teorema 3.3: *Un numero decimale periodico è equivalente ad una frazione che ha:*

- per numeratore la differenza tra il numero, senza la virgola, con il periodo scritto una sola volta e la parte del numero che precede il periodo;
- per denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo seguiti da tanti zeri quante sono le cifre comprese tra il periodo e la virgola.

Perciò ogni frazione può essere trasformata in numero decimale e ogni numero decimale, limitato o periodico, può essere trasformato in una frazione. Per i numeri razionali, usare l'una o l'altra delle due notazioni è equivalente.

Osservazione 3.11: *Applica la precedente regola per trasformare in frazione il numero $3,9\overline{}$.*

$$3,9\overline{9} = \frac{39 - 3}{9} = \frac{36}{9} = 4$$

È un po' sorprendente! È solo un caso?
Prova con altri numeri decimali di periodo $\overline{9}$.

3.4.3 Numeri decimali illimitati non periodici

Abbiamo parlato di numeri decimali limitati e di numeri decimali periodici, esistono anche numeri decimali illimitati e non periodici? Se un numero decimale continua all'infinito, è possibile che continui ad essere diverso e non succeda che da un certo punto in poi incominci a ripetersi?

È possibile costruire dei numeri decimali illimitati che sicuramente non saranno periodici. Eccone alcuni:

0,101001000100001000001000000100000001 ...
 0,1234567891011121314151617181920212223 ...
 0,1223334444 ... 99999999910101010101010101011 ...

Ma si può dimostrare che anche $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ..., e anche il rapporto tra la circonferenza e il diametro a cui è stato dato il nome di π (pi greco) le cui prime cifre sono: 3,14159265358979323846264338327950288..., e anche la costante di Eulero (o di Nepero) a cui è stato dato il nome di e le cui prime cifre sono: 2,71828182845904523536... tutto questi sono numeri che non possono essere scritti sotto forma di frazioni e quindi sono illimitati e non periodici.

Tutti questi numeri non sono numeri razionali e si chiamano “irrazionali”.

Osservazione 3.12: *In realtà, non solo esistono numeri irrazionali, ma il matematico Cantor ha dimostrato che i numeri irrazionali sono infinitamente di più dei numeri razionali (che già sono infiniti).*

3.5 Proprietà delle operazioni nei numeri razionali $\mathbb{Q}$

L'estensione di numeri dai naturali agli interi, ha portato in dote gli opposti dei numeri, cioè gli *elementi inversi rispetto all'addizione*. E questo ha permesso di poter calcolare sempre la differenza di due numeri trasformando la sottrazione in una addizione.

L'estensione di numeri dagli interi ai razionali, ha portato in dote i *reciproci* dei numeri, cioè gli *elementi inversi rispetto alla moltiplicazione*. E questo ha permesso di poter calcolare sempre il quoziente esatto di due numeri (con il secondo non nullo) trasformando la divisione in un prodotto.

Le altre proprietà delle operazioni già richiamate per i numeri interi restano valide anche per i numeri razionali.

Per quanto riguarda la struttura $(\mathbb{Q}; \times)$ ora possiede anche l'elemento inverso di ogni numero non nullo quindi questa struttura è un *gruppo*.

La struttura composta dai numeri *razionali* e dalle due operazioni *addizione* e *moltiplicazione*, $(\mathbb{Q}; +; \times)$ viene chiamata *campo*.

In questa struttura si possono risolvere tutte le equazioni del tipo: $ax + b = 0$.

3.6 Notazione scientifica e ordine di grandezza

Le discipline scientifiche quali la fisica, la biologia, l'astronomia, etc, devono spesso usare numeri molto grandi, o molto piccoli in valore assoluto, per rappresentare le misure degli oggetti di cui si occupano.

- ➡ il raggio della Terra è circa 6 400 000 m
- ➡ la velocità della luce nel vuoto è 299 790 000 m/s
- ➡ un globulo rosso ha il diametro di 0,000007 m.

I primi due numeri sono ‘molto grandi’, mentre l'ultimo è ‘molto piccolo’, e operare con numeri simili non è affatto semplice.

3.6.1 Notazione scientifica

Definizione 3.13: Un numero α è scritto in notazione scientifica se si presenta nella forma:

$$\alpha = a \cdot 10^n \quad \text{con} \quad 1 \leq a < 10$$

dove a è un numero decimale maggiore o uguale a 1 e minore di 10 e n è un numero intero.

Esempio 3.16: I numeri $3,5 \cdot 10^7$ e $8,9 \cdot 10^{-5}$ sono scritti in notazione scientifica, mentre i numeri $0,5 \cdot 10^3$ e $10,3 \cdot 10^{-8}$ non sono scritti in notazione scientifica in quanto il numero davanti alla potenza di 10 nel primo caso è 0,5 che è minore di 1, nel secondo caso è 10,3 che è maggiore di 10.

Trasformiamo in notazione scientifica il diametro del globulo rosso, 0,000007 m:

$$0,000007 \text{ m} = \frac{7}{1\,000\,000} \text{ m} = 7 \cdot \frac{1}{1\,000\,000} \text{ m} = 7 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

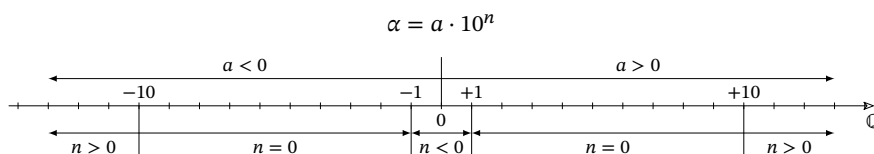
Applicando un meccanismo analogo al numero 0,000000026:

$$0,000000026 = \frac{2,6}{100\,000\,000} = 2,6 \cdot \frac{1}{100\,000\,000} = 2,6 \cdot \frac{1}{10^8} = 2,6 \cdot 10^{-8}$$

Si osservi che in questo secondo caso abbiamo posto a numeratore il valore 2,6 anziché 26, in quanto il numero k deve essere minore di 10.

Consideriamo ora la misura del raggio medio della Terra, ovvero 6 378 000 m, la sua espressione in notazione scientifica sarà:

$$6\,378\,000 \text{ m} = 6,378 \cdot 1\,000\,000 \text{ m} = 6,378 \cdot 10^6 \text{ m}.$$



Osservazione 3.13: A numeri 'piccoli' in valore assoluto, corrispondono potenze di dieci con esponente negativo; a numeri 'grandi' in valore assoluto, corrispondono potenze di dieci con esponente positivo.

Procedura 3.2: Scrivere un numero decimale in notazione scientifica:

- (a) spostare la virgola di tanti posti in modo da avere una sola cifra diversa da zero a sinistra;
- (b) scrivere la moltiplicazione tra il numero ottenuto al passo precedente e dieci elevato a un esponente uguale al numero di spostamenti della virgola effettuati se la virgola è stata spostata verso sinistra o elevato al suo opposto se la virgola è stata spostata verso destra.

Esempio 3.17: Scrivi 348 000 000 000 000 in notazione scientifica. Per comodità riscrivo il numero evidenziando l'attuale posizione della virgola: 348 000 000 000 000,0.

- (a) Per ottenere un numero con una sola cifra diversa da zero a sinistra della virgola devo spostare la virgola di 14 posti verso sinistra;
 (b) scrivo il prodotto tra il numero ottenuto: 3,48 e 10 elevato alla 14: $3,48 \cdot 10^{14}$.

Esempio 3.18: Scrivi 0,0000340 in notazione scientifica.

- (a) Devo spostare la virgola di 5 posti verso destra;
 (b) Moltiplico il numero ottenuto: 3,40 e 10 elevato alla -5 : $3,40 \cdot 10^{-5}$.

Esempio 3.19: Trasforma in notazione scientifica e calcola $\frac{3000 : 6 \text{ milioni}}{5000 \cdot 0,000002}$.

$$\begin{aligned} \frac{3000 : 6 \text{ milioni}}{5000 \cdot 0,000002} &= \frac{3 \cdot 10^3 : (6 \cdot 10^6)}{5 \cdot 10^3 \cdot (2 \cdot 10^{-6})} = \frac{3 : 6 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = \frac{0,5}{10} \cdot 10^{-3+3} = \\ &= 0,05 \cdot 10^0 = 5 \cdot 10^{-2} \end{aligned}$$

Esempio 3.20: Calcola l'area di un rettangolo di dimensioni:

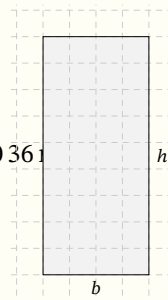
$$b = 0,000\,000\,04 \text{ m} \quad e \quad h = 0,000\,000\,09 \text{ m}.$$

Usando la notazione decimale solita:

$$A = b \cdot h = 0,000\,000\,04 \text{ m} \cdot 0,000\,000\,09 \text{ m} = 0,000\,000\,000\,000\,36 \text{ m}^2$$

Lo stesso problema può essere espresso in notazione scientifica:

$$A = b \cdot h = (4 \cdot 10^{-8} \text{ m}) \cdot (9 \cdot 10^{-8} \text{ m}) = 36 \cdot 10^{-16} \text{ m}^2$$



3.6.2 Ordine di grandezza

Spesso, nel trattare i numeri ‘molto grandi’ o ‘molto piccoli’, non è importante conoscere la misura con precisione, ma basta conoscere “quanto è grande”, cioè l’entità della sua grandezza. Per fare ciò si introduce il seguente concetto.

Definizione 3.14: Dato un numero scritto in notazione scientifica, si definisce ordine di grandezza (abbreviato con la sigla o.d.g.), la potenza di 10.

Procedura 3.3: Determinare l'ordine di grandezza di un numero:

- (a) scrivi il numero in notazione scientifica $k \cdot 10^n$
 (b) l'ordine di grandezza è 10^n .

Esempio 3.21: Determinare l'ordine di grandezza dei numeri 0,000 074 e 47 000 000 000.

Scriviamo dapprima i numeri in notazione scientifica:

$$0,000\,074 = 7,4 \cdot 10^{-5} \quad e \quad 47\,000\,000\,000 = 4,7 \cdot 10^{10}.$$

L'o.d.g. del primo numero è 10^{-5} ; l'o.d.g. del secondo numero è 10^{10} .

3.7 Rapporto, percentuale, proporzioni

3.7.1 Rapporto

Spesso un dato preso da solo non dà molte informazioni. Sapere che in una scuola sono iscritte 400 femmine non dice molto. Diversa è la situazione se conosciamo anche qual è il numero complessivo degli alunni. Vediamo i seguenti due esempi.

Esempio 3.22:

Femmine = 400; Iscritti = 1200

In questo caso le femmine sono una minoranza: c'è una femmina ogni 3 iscritti. Questa informazione si può ottenere calcolando il rapporto tra le femmine e il totale:

$$\frac{\text{Femmine}}{\text{Iscritti}} = \frac{400}{1200} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

Femmine = 400; Iscritti = 600

In questo caso le femmine sono una maggioranza: ci sono 2 femmine ogni 3 iscritti. Questa informazione si può ottenere calcolando il rapporto tra le femmine e il totale:

$$\frac{\text{Femmine}}{\text{Iscritti}} = \frac{400}{600} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Spesso il rapporto tra due valori è più interessante dei valori presi singolarmente. Quando il rapporto è tra due grandezze fisiche spesso si ottiene una nuova grandezza:

- ➔ Rapporto tra massa e volume dà la densità: $\frac{\text{massa}}{\text{volume}} = \text{densità}$
- ➔ Rapporto tra spazio e tempo dà la velocità: $\frac{\text{spazio}}{\text{tempo}} = \text{velocità}$
- ➔ Rapporto tra l'aumento di velocità e il tempo: $\frac{\text{aumento di velocità}}{\text{tempo}} = \text{accelerazione}$
- ➔ ...

3.7.2 Proporzioni

Quando abbiamo due rapporti uguali: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ diremo che i quattro numeri a , b , c , d sono in proporzione. Altra notazione per le proporzioni è quella che indica le divisioni con i due punti: “:”, cioè: $a : b = c : d$, e si legge: “ a sta a b come c sta a d ”.

I due numeri che si trovano al centro si chiamano *medi* e gli altri due si dicono *estremi*.

La proprietà fondamentale delle proporzioni è:

Teorema 3.4: *In una proporzione, il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi (detto anche prodotto incrociato):*

$$a : b = c : d \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Da questa proprietà possiamo ricavare le formule per calcolare un medio o un estremo:

$$a = \frac{b \cdot c}{d} \quad \text{e} \quad b = \frac{a \cdot d}{c}$$

Un problema che ha collegamenti in altri ambiti della matematica riguarda le proporzioni continue.

Definizione 3.15: *Si dice continua una proporzione che ha i medi uguali:*

$$a : b = b : c$$

In questo caso la proprietà fondamentale diventa: $b^2 = a \cdot c$,

da cui si ricava: $b = \sqrt{a \cdot c}$ e $a = \frac{b^2}{c}$

3.7.3 Percentuale

Il rapporto è, di solito, un numero con la virgola e, quando è realizzato tra una parte e il tutto ha un valore compreso tra zero e uno. Dato che le persone normali provano un certo fastidio per i numeri con la virgola sono state inventate le percentuali che sono date dal rapporto moltiplicato per 100 e seguito dal simbolo “%”. Sempre riferendoci all’esempio precedente:

$$\frac{1}{3} \approx 0,33 = 33\% \quad \frac{2}{3} \approx 0,66 = 67\%$$

Dire il 10% o dire 0,1 è lo stesso, dire 25% o dire 0,25 è lo stesso, ...

Definizione 3.16: *La percentuale è il rapporto tra due grandezze moltiplicato per 100.*

Per passare dalla scrittura percentuale alla scrittura decimale basta dividere per 100 il numero che esprime la percentuale:

$$35\% = \frac{35}{100} = 0,35; \quad 7\% = \frac{7}{100} = 0,07; \quad 12,5\% = \frac{12,5}{100} = 0,125$$

Per passare dalla scrittura decimale alla scrittura in percentuale basta moltiplicare il numero per 100:

$$0,23 = \frac{0,23}{1} = \frac{23}{100} = 23\%; \quad 1,21 = \frac{1,21}{1} = \frac{121}{100} = 121\%$$

Per passare da una frazione alla percentuale conviene prima scrivere la frazione come numero decimale e poi da questo passare alla percentuale:

$$\frac{2}{3} = 0,\overline{6} = \frac{0,\overline{6}}{1} = \frac{66,\overline{6}}{100} \approx 66,67\%$$

3.8 Espressioni con le frazioni

Abbiamo visto come si possono eseguire le operazioni tra numeri razionali espressi come frazioni. Ora mettiamo insieme diverse operazioni per calcolare intere espressioni.

Teniamo presente che la linea di frazione equivale a una coppia di parentesi per cui le parentesi, se contengono solo una frazione, non sono più necessarie.

Esempio 3.23: Calcola il valore della seguente espressione.

$$\left\{ \frac{3}{20} \cdot \left[\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3} \right) : 5 + \left(\frac{3}{7} - \frac{2}{5} \right) : \frac{1}{14} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9} \right] + \frac{2}{15} \right\} : 2 =$$

1. Eseguo le operazioni contenute nelle parentesi più interne calcolando il denominatore comune. Trasformo le divisioni in moltiplicazioni.

$$= \left\{ \frac{3}{20} \cdot \left[\frac{4-3}{9} \cdot \frac{1}{5} + \frac{15-14}{35} \cdot \frac{14}{1} + \frac{1}{45} \right] + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} =$$

2. Eseguo le addizioni presenti nei numeratori di due frazioni.

$$= \left\{ \frac{3}{20} \cdot \left[\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{35} \cdot \frac{14}{1} + \frac{1}{45} \right] + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} =$$

3. Eseguo le moltiplicazioni tra frazioni presenti nella parentesi quadra.

$$= \left\{ \frac{3}{20} \cdot \left[\frac{1}{45} + \frac{2}{5} + \frac{1}{45} \right] + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} =$$

4. Aggiungo le frazioni presenti nella parentesi quadra.

$$= \left\{ \frac{3}{20} \cdot \left[\frac{1+18+1}{45} \right] + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} = \left\{ \frac{3}{20} \cdot \frac{20}{45} + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} =$$

5. Eseguo la moltiplicazione nella parentesi graffa,

$$= \left\{ \frac{1}{15} + \frac{2}{15} \right\} \cdot \frac{1}{2} =$$

6. Eseguo l'addizione nella parentesi graffa e poi la moltiplicazione che rimane.

$$= \frac{3}{15} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Nel prossimo esempio viene usato il metodo rapido per sommare un intero a una frazione.

Esempio 3.24: Calcola il valore della seguente espressione.

$$\begin{aligned}
 & \left[\frac{13}{5} : \left(3 + \frac{9}{10} \right) + \frac{7}{8} + \left(\frac{13}{4} - 2 \right) \cdot \frac{4}{15} - \frac{7}{8} \right] \cdot \frac{11}{3} : \left(6 - \frac{1}{2} \right) = \\
 & = \left[\frac{13}{5} : \frac{39}{10} + \frac{7}{8} + \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{15} - \frac{7}{8} \right] \cdot \frac{11}{3} : \frac{11}{2} = \\
 & = \left[\frac{13}{5} \cdot \frac{10}{39} + \frac{7}{8} + \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{15} - \frac{7}{8} \right] \cdot \frac{11}{3} \cdot \frac{2}{11} = \\
 & = \left[\frac{2}{3} + \frac{7}{8} + \frac{1}{3} - \frac{7}{8} \right] \cdot \frac{2}{3} = \\
 & = \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right] \cdot \frac{2}{3} = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

Le potenze hanno la precedenza sulle altre operazioni, ma quando ci sono anche potenze da calcolare, conviene sempre controllare se è possibile usare qualche proprietà. Non solo, ma anche quando non è possibile utilizzare le proprietà delle potenze, a volte può essere conveniente non eseguire la potenza ma scriverla sotto forma di prodotto:

Esempio 3.25: $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^3 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{9}{4}$

In questo caso siamo riusciti a risolvere l'espressione senza eseguire alcuna moltiplicazione.

Esempio 3.26: Calcola il valore della seguente espressione.

$$\begin{aligned}
 & \left[\left(\frac{7}{5} - \frac{1}{2} \right)^2 : \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \left(\frac{2}{15} \right)^4 \cdot \left(\frac{5}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{15}{2} \right)^2 \right]^2 : \left(\frac{10}{9} \right)^2 - \left(1 + \frac{8}{5} + \frac{1}{25} \right) = \\
 & = \left[\left(\frac{14-5}{10} \right)^2 : \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{15 \cdot 15 \cdot 15 \cdot 15} \cdot \frac{5 \cdot 5}{2 \cdot 2} \cdot \frac{15 \cdot 15}{2 \cdot 2} \right]^2 : \left(\frac{10}{9} \right)^2 - \frac{25 + 40 + 1}{25} = \\
 & = \left[\left(\frac{9}{10} \right)^2 : \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \frac{1}{9} \right]^2 \cdot \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \frac{66}{25} = \left[1 - \frac{1}{9} \right]^2 \cdot \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \frac{66}{25} = \\
 & = \left[\frac{8}{9} \right]^2 \cdot \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \frac{66}{25} = \frac{8 \cdot 8}{9 \cdot 9} \cdot \frac{9 \cdot 9}{10 \cdot 10} - \frac{66}{25} = \frac{16}{25} - \frac{66}{25} = -\frac{50}{25} = -2
 \end{aligned}$$

Se nell'espressione, oltre alle frazioni, ci sono anche numeri decimali limitati o periodici, conviene in un primo passaggio trasformare ogni numero razionale in frazione e poi eseguire i calcoli tra frazioni.

Esempio 3.27: Calcola il valore della seguente espressione.

$$\begin{aligned}
 & 3,5 \cdot 0,4 - 1,2 - 0,8\bar{6} \cdot \left(1,6 + 5,8\bar{3} - 5,5 - \frac{23}{13}\right) = \\
 & = \frac{35}{10} \cdot \frac{4}{10} - \frac{12}{10} - \frac{86-8}{90} \cdot \left(\frac{16-1}{9} + \frac{583-58}{90} - \frac{55}{10} - \frac{23}{13}\right) = \\
 & = \frac{7}{5} - \frac{6}{5} - \frac{78}{90} \cdot \left(\frac{15}{9} + \frac{525}{90} - \frac{55}{10} - \frac{23}{13}\right) = \\
 & = \frac{1}{5} - \frac{13}{15} \cdot \left(\frac{5}{3} + \frac{35}{6} - \frac{11}{2} - \frac{23}{13}\right) = \\
 & = \frac{1}{5} - \frac{13}{15} \cdot \frac{130 + 455 - 429 - 138}{2 \cdot 3 \cdot 13} = \frac{1}{5} - \frac{13}{15} \cdot \frac{18}{2 \cdot 3 \cdot 13} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = 0
 \end{aligned}$$

3.9 Problemi

3.9.1 Problemi con le frazioni

Problemi diretti

Nei problemi diretti si conosce il valore di una grandezza e se ne deve calcolare la parte che corrisponde a una frazione. In questo caso basta moltiplicare la grandezza intera per la frazione: $\text{parte} = \frac{m}{n} \cdot \text{tot.}$

Esempio 3.28: Una pasticceria produce 568 cornetti a settimana: i $\frac{3}{4}$ sono alla crema, $\frac{1}{8}$ sono al cioccolato e $\frac{1}{8}$ alla marmellata. Quanti cornetti di ciascun tipo produce?

Per risolvere il problema occorre calcolare la parte che corrisponde a ciascuna frazione:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{cr.: } \frac{3}{4} \cdot 568 &= 426 & \Rightarrow \text{ci.: } \frac{1}{8} \cdot 568 &= 71 & \Rightarrow \text{ma.: } \frac{1}{8} \cdot 568 &= 71
 \end{aligned}$$

Problemi inversi

Nei problemi inversi si conosce il valore numerico di una frazione di una certa grandezza si deve calcolare il valore dell'intera grandezza. In questo caso occorre dividere il valore numerico dato per la frazione, si ottiene così l'intero.

Dalla formula del problema diretto si ricavano le formule dei due problemi inversi:

$$\text{tot} = \text{parte} : \frac{m}{n} = \text{parte} \cdot \frac{n}{m} \quad \text{e:} \quad \frac{m}{n} = \frac{\text{parte}}{\text{tot}}$$

Esempio 3.29: Mario ha speso 21 € che corrispondono ai $\frac{3}{5}$ della somma che possedeva. Quanto possedeva?

È sufficiente dividere 21 per la frazione: $21 \text{ €} : \frac{3}{5} = 21 \text{ €} \cdot \frac{5}{3} = 35 \text{ €}$

Esempio 3.30: Giuseppe ha una certa somma a disposizione $D_0 = 150 \text{ €}$. Se spende i $3/5$ della disposizione iniziale e poi i $2/3$ della somma rimanente, quanto ha a disposizione alla fine?

Primo metodo

La prima volta Giuseppe spende: $S_1 = \frac{3}{5} \cdot D_0 = \frac{3}{5} \cdot 150 \text{ €} = 90 \text{ €}$

perciò gliene rimangono: $D_1 = D_0 - S_1 = 150 \text{ €} - 90 \text{ €} = 60 \text{ €}$

la seconda volta spende i $2/3$ di 60 € , cioè: $S_2 = \frac{2}{3} \cdot 60 \text{ €} = 40 \text{ €}$

in tutto ha speso: $S_T = S_1 + S_2 = 90 \text{ €} + 40 \text{ €} = 130 \text{ €}$

gli rimangono dunque: $D_2 = D_0 - S_T = 150 \text{ €} - 130 \text{ €} = 20 \text{ €}$.

Secondo metodo:

osserviamo che, se la prima volta ha speso: $S_1 = D_0 \cdot \frac{3}{5}$,

significa che gli rimane: $D_1 = D_0 - D_0 \cdot \frac{3}{5} = \left(1 - \frac{3}{5}\right) D_0 = \frac{2}{5} D_0$

La seconda volta spende i $2/3$ dei $2/5$ della somma,

cioè: $S_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} D_0 = \frac{4}{15} D_0$.

In tutto ha speso: $S_T = S_1 + S_2 = \frac{3}{5} D_0 + \frac{4}{15} D_0 = \frac{3 \cdot 3 + 4}{15} D_0 = \frac{13}{15} D_0$

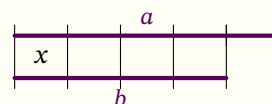
gli rimane perciò: $D_2 = D_0 - \frac{13}{15} D_0 = \frac{2}{15} D_0$

pertanto gli rimangono $D_2 = \frac{2}{15} D_0 = \frac{2}{15} \cdot 150 \text{ €} = 20 \text{ €}$.

Esempio 3.31: Trova due numeri sapendo che la loro somma è 108 e uno è i $4/5$ dell'altro.

Sintetizziamo i dati:

$$\begin{cases} a + b = 108 \\ b = \frac{4}{5}a \end{cases}$$



Se valgono entrambe queste uguaglianze, nella prima, posso sostituire b con

$\frac{4}{5}a$ ottenendo:

$$a + \frac{4}{5}a = 108 \Rightarrow \frac{5}{5}a + \frac{4}{5}a = \frac{9}{5}a = 108 \Rightarrow a = \frac{5}{9}108 = 60$$

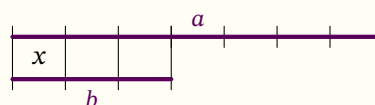
$$e b = \frac{4}{5}a = \frac{4}{5}60 = 48$$

Un altro modo per risolvere il problema precedente è illustrato nel seguente esempio.

Esempio 3.32: Trova due numeri sapendo che la loro somma è 4800 e uno è i $3/7$ dell'altro.

Sintetizziamo i dati:

$$\begin{cases} a + b = 500 \\ b = \frac{3}{7}a \end{cases}$$



Se $b = \frac{3}{7}a$ allora possiamo pensare che a sia composto da 7 parti uguali e b da 3 di quelle parti: $a = 7x$; $b = 3x$.

$$\text{Quindi: } \begin{cases} a = 7x \\ b = 3x \\ a + b = 7x + 3x = 10x = 500 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 50 \\ a = 7x = 7 \cdot 50 = 350 \\ b = 3x = 3 \cdot 50 = 150 \end{cases}$$

3.9.2 Problemi con le percentuali

Dalla formula $\text{perc} = \frac{\text{parte}}{\text{totale}}$ si possono ricavare le formule inverse:

$$\text{parte} = \text{totale} \cdot \text{perc} \quad \text{e} \quad \text{totale} = \frac{\text{parte}}{\text{perc}}$$

Esempio 3.33: In una scuola che ha 857 alunni ne sono stati promossi il 95%. Quanti sono stati i promossi?

Per rispondere, si moltiplica il numero totale di alunni per la percentuale $0,95 = 95/100$.

Precisamente $\frac{95}{100} \cdot 857 = 814,15$. Poiché il risultato non è un numero intero la percentuale, evidentemente, è stata approssimata. Gli alunni promossi sono stati 814.

A volte è nota una parte della grandezza e si vuole conoscere che percentuale è la parte nota rispetto al totale. In questo caso applichiamo la definizione: $\text{perc} = \text{parte}/\text{totale}$.

Esempio 3.34: In una scuola, 126 alunni svolgono attività sportive, mentre 520 no. Qual è la percentuale degli "sportivi"?

$$\text{perc} = \frac{\text{parte}}{\text{totale}} = \frac{126}{126 + 520} = \frac{126}{646} \approx 0,19504644 \approx 19,50\%$$

A volte conosciamo una parte di una popolazione e la corrispondente percentuale.

Esempio 3.35: Sappiamo che 47 individui costituiscono il 3% di una popolazione. A quanto ammonta l'intera popolazione?

$$\text{totale} = \frac{\text{parte}}{\text{perc}} = \frac{47}{.03} = 1566,\bar{6} \approx 1567$$

3.9.3 Problemi con gli sconti

Esempio 3.36: Un pantalone costava 70 € e viene venduto con il 20% di sconto, a quanto viene venduto?

Primo metodo:

$$\text{Sconto} = 70 \text{ €} \cdot 20\% = 70 \text{ €} \cdot 0,20 = \frac{20}{100} \cdot 70 \text{ €} = 14 \text{ €},$$

$$\text{prezzo scontato: } 70 \text{ €} - 14 \text{ €} = 56 \text{ €}.$$

Secondo metodo:

Il prezzo finale sarà 100% del prezzo meno il 20% del prezzo:

$$70 \text{ €} \cdot (100\% - 20\%) = 70 \text{ €} \cdot (1,00 - 0,20) = 70 \text{ €} \cdot 0,80 = 56 \text{ €}.$$

Esempio 3.37: Un paio di scarpe da € 120 viene venduto scontato a € 75. Qual è stata la percentuale di sconto praticato?

Iniziamo calcolando lo sconto:

$$\text{sconto} = \text{prezzoiniziale} - \text{prezzoscontato} = 120 \text{ €} - 75 \text{ €} = 45 \text{ €}$$

$$\text{poi la percentuale: } \frac{45}{120} = 0,375 = 37,5\%.$$

Esempio 3.38: Mario ha trovato in un negozio il computer che stava cercando; per fortuna era scontato del 15%, ha risparmiato così 120 €. Quanto costa il computer di listino?

$$\text{Dato che: } \text{parte} = \text{totale} \cdot \text{perc} \Leftrightarrow \text{totale} = \frac{\text{parte}}{\text{perc}},$$

$$\text{e che: } 15\% = 0,15$$

$$\text{prezzopieno} = \frac{\text{parte}}{\text{perc}} = \frac{120 \text{ €}}{0,15} = 800 \text{ €}$$

Esempio 3.39: Se ti viene proposto uno sconto di 10 € su un oggetto che costa 84 € che percentuale di sconto ti viene applicata?

$$\text{scontopercento} = \frac{\text{sconto}}{\text{prezzointero}} = \frac{10 \text{ €}}{84 \text{ €}} \approx 0,119 \approx 12\%$$

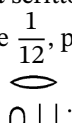
3.10 Un po' di storia

Quando si deve dividere una certa grandezza o totalità in un certo numero di parti uguali non sempre sono sufficienti i numeri interi per rappresentare il risultato della divisione. Per esempio, per dividere l'unità in due parti uguali i numeri interi non sono sufficienti.

Gli antichi hanno affrontato questo tipo di problema utilizzando varie scritture per rappresentare le parti in cui dividere l'unità, ossia le frazioni.

I Babilonesi scrivevano frazioni aventi come denominatore una potenza di 60, la base della loro numerazione; tuttavia non usavano una notazione specifica per le frazioni ed il valore corretto andava interpretato dal contesto.

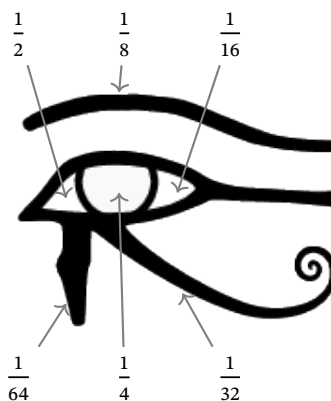
Gli Egizi facevano largo uso dei numeri frazionari che rappresentavano come somme di frazioni unitarie, ossia frazioni con numeratore uno. La frazione unitaria $\frac{1}{n}$ (con n numero naturale diverso da zero) veniva rappresentata in forma geroglifica ponendo il denominatore n scritto con la normale rappresentazione del numero n sotto a un ovale. La frazione $\frac{1}{12}$, per esempio, veniva così rappresentata:



Nel *papiro di Ahmes* (detto anche *papiro di Rhind*) troviamo una tabella che dà la scomposizione in frazioni unitarie delle frazioni del tipo $\frac{2}{n}$, con n dispari: la frazione $\frac{2}{43}$ è rappresentata come somma di frazioni unitarie nel seguente modo:

$$\frac{2}{43} = \frac{1}{42} + \frac{1}{86} + \frac{1}{129} + \frac{1}{301}$$

Alcune unità frazionarie più comuni venivano indicate con le parti dell'occhio di Horus; secondo la leggenda Horus, nella lotta contro lo zio Seth, reo di avergli ucciso il padre, perse un occhio le cui parti vennero ritrovate e ricomposte dal dio Toth a meno di una piccola parte.



I Romani fecero poco uso dei numeri frazionari; si limitarono a considerare le parti delle misure in uso che venivano divise in 12, 24, 36, 48... Avevano pertanto simboli e nomi particolari per indicare alcune frazioni. *Semis* per indicare $\frac{1}{2}$, il cui simbolo era *S* oppure *Z* *sextans* per indicare $\frac{1}{6}$, *dracma* per indicare $\frac{1}{96}$ e *obolus* per indicare la sesta parte della *dracma*.

Furono gli arabi a introdurre l'attuale scrittura delle frazioni e i termini *numeratore* e *denominatore*.

La notazione attuale per le frazioni si deve sostanzialmente agli arabi, in Europa fu diffusa da Leonardo Pisano (Fibonacci) che nel il suo *Liber Abaci* (1202) scrive e opera con le frazioni come oggi le conosciamo.

3.11 Esercizi

3.4 Decimali contro frazioni

3.1. Raggruppa le seguenti frazioni in insiemi di frazioni equivalenti. Etichetta l'insieme con un numero razionale, prendendo per ogni gruppo la frazione ridotta ai minimi termini.

$$\frac{1}{3}; \frac{2}{4}; -\frac{5}{2}; \frac{6}{-14}; \frac{-12}{4}; \frac{3}{6}; \frac{-3}{-9}; \frac{10}{-4}; \frac{10}{20}; \frac{-18}{42}; \frac{5}{15}; -\frac{9}{21}; -\frac{15}{6}; \frac{4}{12}.$$

3.2. Riscrivi le seguenti frazioni improprie come somma di un numero naturale e una frazione propria.

$$\frac{10}{3}; \frac{17}{9}; \frac{11}{2}; \frac{25}{3}; \frac{17}{10}; \frac{15}{6}.$$

3.3. Senza eseguire le divisioni indica quali di queste frazioni possono essere scritte come numero decimale finito (DF), quali come numero decimale periodico (DP) e quali come numero intero (I):

$$a) -\frac{3}{2} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$e) +\frac{5}{6} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$b) -\frac{6}{5} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$f) -\frac{5}{12} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$c) +\frac{2}{25} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$g) +\frac{12}{6} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$d) +\frac{5}{8} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

$$h) +\frac{5}{10} \quad \boxed{DF} \quad \boxed{DP} \quad \boxed{I}$$

3.4. Trasforma le seguenti frazioni in numeri decimali.

a) $\frac{13}{2}$	e) $\frac{17}{7}$	i) $\frac{122}{11}$	m) $\frac{12}{10}$	q) $\frac{35}{1000}$	u) $\frac{15}{4}$
b) $\frac{11}{3}$	f) $\frac{15}{8}$	j) $\frac{13}{12}$	n) $\frac{127}{100}$	r) $\frac{121}{100}$	v) $\frac{5}{8}$
c) $\frac{3}{5}$	g) $\frac{12}{9}$	k) $\frac{35}{121}$	o) $\frac{122}{1100}$	s) $\frac{12}{5}$	w) $\frac{32}{9}$
d) $\frac{15}{6}$	h) $\frac{127}{10}$	l) $\frac{121}{35}$	p) $\frac{13}{100}$	t) $\frac{13}{7}$	x) $\frac{21}{20}$

3.5 (*). Trasforma in frazioni i seguenti numeri decimali.

a) 12,5	e) 0,1	i) 1,1030	m) 1,25	q) 1,7
b) 4,2	f) 2,5	j) 0,00100	n) 0,08	r) 1,46
c) 6,25	g) 100,100	k) 100,001	o) 1,002	s) 0,13
d) 3,75	h) 0,12	l) 0,0001	p) 15,675	t) 0,149

$$\left[a) \frac{25}{2}, \quad b) \frac{21}{5} \quad c) \frac{25}{4} \quad d) \frac{15}{4} \quad e) \frac{1}{10} \quad f) \frac{5}{2} \dots \right]$$

3.6. Trasforma i seguenti numeri decimali in frazioni.

- | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| a) $-1,25$ | f) $3,7\overline{52}$ | k) $100,\overline{100}$ | p) $0,0\overline{3}$ | u) $0,2\overline{1}$ |
| b) $0,0\overline{3}$ | g) $-0,38$ | l) $100,\overline{001}$ | q) $23,\overline{5}$ | v) $2,3\overline{4}$ |
| c) $-2,\overline{1}$ | h) $11,\overline{175}$ | m) $0,0\overline{8}$ | r) $22,\overline{32}$ | w) $3,21\overline{8}$ |
| d) $0,\overline{13}$ | i) $0,01\overline{02}$ | n) $0,2$ | s) $0,2\overline{5}$ | x) $0,03\overline{4}$ |
| e) $5,080$ | j) $0,1234\overline{5}$ | o) $0,1$ | t) $31,\overline{02}$ | y) $0,07\overline{51}$ |

3.7. Scrivi la frazione generatrice di $12,34\overline{5}$ Qual è la 614-esima cifra decimale del numero?

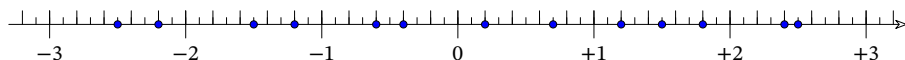
3.8. Calcola $3,\overline{9} - 0,\overline{9}$ e Calcola $0,\overline{9} \cdot 3$ Cosa osservi?

3.3.2 Rappresentazione sulla retta

3.9. Rappresenta su una retta orientata i seguenti gruppi di numeri razionali, ciascun gruppo su una retta.

- a) $\frac{2}{3}$; $-\frac{3}{4}$; $\frac{5}{2}$; $-\frac{7}{12}$; $\frac{3}{2}$; $-\frac{11}{6}$; c) $\frac{10}{3}$; $\frac{5}{3}$; 2 ; $\frac{0}{3}$; $\frac{4}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$;
 b) $\frac{0}{4}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{9}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{19}{8}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{7}{4}$; d) $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$; $-\frac{5}{4}$; $-\frac{1}{2}$; $\frac{7}{8}$; $-\frac{5}{16}$

3.10. Scrivi i numeri razionali rappresentati dai punti segnati sulla retta nella figura.



3.11. Disegna su una retta orientata i seguenti numeri decimali, ciascun gruppo su una retta.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) $0,6$ $2,3$ $-1,2$ $-0,06$ | c) $-0,8$ $-1,6$ $+4,91$ $-1,17$ |
| b) $+1,4$ $-0,3$ $-1,5$ $0,2$ | d) $1,55$ $2,01$ $-3,0$ $-2,10$ |

3.3.4 Confronto di frazioni

3.12. Inserisci tra le seguenti coppie di numeri razionali i simboli di maggiore ($>$), minore ($<$) o uguale ($=$).

- a) $\frac{4}{5} \dots \frac{5}{7}$ b) $-\frac{9}{5} \dots -\frac{8}{3}$ c) $\frac{2}{7} \dots \frac{6}{21}$ d) $-\frac{1}{2} \dots -\frac{3}{4}$

3.13. Qual è il maggiore? $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{12}$

3.14. Qual è il minore? $-\frac{2}{3}$ $-\frac{3}{4}$ $-\frac{5}{6}$ $-\frac{1}{2}$, $-\frac{2}{5}$

3.15. Metti in ordine: $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{3}$; $\frac{11}{12}$; $\frac{5}{3}$

3.16. Scrivi in ordine crescente: $-\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$; $-\frac{5}{6}$; $\frac{1}{2}$; -1 ; $-\frac{2}{5}$; 0 .

3.17. Scrivi in ordine decrescente: $-\frac{3}{2}$; $\frac{4}{3}$; $-\frac{6}{5}$; $\frac{2}{5}$; -1 ; $\frac{5}{2}$; 0 .

3.18. Qual è il minore? ☐ A $\frac{2}{3}$ ☐ B $\frac{2}{7}$ ☐ C $\frac{3}{2}$ ☐ D $\frac{1}{2}$

3.19. Ordina dal più piccolo al più grande i seguenti gruppi di numeri.

a) 10,011 10,110 11,001 11,100; c) 0,101 0,011 0,110 0,0101;
b) 10,01 11,11 10,101 10,001; d) 1,0101 1,1001 1,0011 1,0110;

3.20. Scrivi una frazione molto vicina a $-\frac{2}{9}$.

3.21. Scrivi una frazione compresa tra: $\frac{3}{5}$ e $\frac{7}{10}$; $\frac{5}{3}$ e $\frac{1}{7}$; $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{3}$;

3.22. Quali disuguaglianze sono vere?

a) $-\frac{7}{6} < -\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F c) $-\frac{7}{6} < +\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F e) $+\frac{7}{6} < +\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F
b) $-\frac{7}{6} > +\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F d) $+\frac{7}{6} < -\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F f) $+\frac{7}{6} > -\frac{6}{7}$ ☐ V ☐ F

3.23. Quale dei seguenti numeri è più vicino a 1?

☐ A 0,10 ☐ B 0,99 ☐ C 0,01 ☐ D 0,90

3.24. Quale dei seguenti numeri è più vicino alla frazione $\frac{1}{10}$?

☐ A 0,01 ☐ B 0,90 ☐ C 1,01 ☐ D 0,19

3.25. Scrivi due numeri compresi tra:

a) 2,3 e 3,4; c) $2,\overline{3}$ e $2,\overline{4}$ e) $3,\overline{4}$ e $3,\overline{6}$
b) 3,4 e 3,6; d) $1,\overline{13}$ e $1,\overline{23}$ f) $1,\overline{35}$ e $1,\overline{36}$

3.26. Rappresenta su una opportuna retta numerica le seguenti frazioni e poi riscrivile in ordine crescente:

$\frac{3}{4}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{6}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{12}{4}$; $\frac{19}{8}$; $\frac{16}{5}$.

3.3.5 Operazioni con le frazioni

3.27. Calcola le seguenti somme algebriche tra frazioni.

a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}$

f) $-\frac{3}{2} + \frac{4}{3}$

k) $\frac{5}{6} - \frac{5}{12}$

p) $\frac{1}{5} - 1$

b) $\frac{7}{11} + \frac{4}{11}$

g) $-\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

l) $1 - \frac{3}{2}$

q) $4 + \frac{3}{2} - \frac{3}{4}$

c) $\frac{3}{2} - \frac{5}{2}$

h) $\frac{4}{3} - \frac{6}{5}$

m) $\frac{11}{5} + 5$

r) $\frac{4}{3} + 3 - \frac{1}{2}$

d) $\frac{8}{18} + \frac{5}{9}$

i) $\frac{2}{5} + \frac{5}{8}$

n) $\frac{7}{3} - \frac{6}{4}$

s) $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} - \frac{5}{4}$

e) $\frac{6}{5} + 0$

j) $\frac{5}{8} + \frac{5}{6}$

o) $3 - \frac{2}{3}$

t) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

3.28. Completa la seguente tabella.

n	d	$\frac{n}{d}$	$-\frac{n}{d}$	$\frac{-n}{d}$	$\frac{-n}{-d}$
+5	+2				
+4	-7				
-1	+9				
-5	-8				

3.29. Completa la seguente tabella.

a	b	$a + b$	$+a - b$	$-a + b$	$-a - b$
$-\frac{2}{3}$	$\frac{7}{3}$				
$\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{8}$				
-1	$\frac{2}{5}$				
-5	$\frac{17}{3}$				

3.30. Calcola a mente:

a) $0,1 + 0,1$

d) $0,91 + 0,19$

g) $1,1 - 0,9$

j) $3 - 1,1$

b) $0,2 + 0,8$

e) $1,10 + 1,01$

h) $100 - 0,99$

k) $4 - 1,4$

c) $0,01 + 0,9$

f) $0,999 + 0,10$

i) $2 - 0,1$

l) $10 - 0,10$

3.31. Calcola i seguenti prodotti tra frazioni.

$$\begin{array}{lll} a) \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} & c) -\frac{6}{5} \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) & e) \frac{5}{5} \cdot \frac{5}{8} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) \\ b) 6 \cdot \frac{5}{2} & d) \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{9} & f) \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{8}{9}\right) \cdot \frac{5}{6} \end{array}$$

3.32. Calcola a mente:

$$\begin{array}{llll} a) 0,1 \cdot 0,1 & d) 1 \cdot 0,1 & g) 0,01 \cdot 10 & j) \frac{3}{10} \cdot 30 \\ b) \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} & e) 2 \cdot 0,1 & h) \frac{1}{100} \cdot 10 & k) 0,01 \cdot 0,1 \\ c) 0,1 \cdot 100 & f) 20 \cdot 0,02 & i) 0,1 \cdot 0,2 & l) 1000 \cdot 0,0001 \end{array}$$

3.33. Completa la seguente tabella.

a	b	$a \cdot b$	$-a \cdot b$	$a : b$	$b : a$
$-\frac{2}{3}$	$+\frac{7}{3}$				
$+\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{8}$				
-1	$+\frac{2}{5}$				
-5	$+\frac{17}{3}$				
1	$-\frac{6}{7}$				

3.34. Calcola i seguenti quozienti fra frazioni.

$$\begin{array}{llll} a) \frac{3}{2} : \frac{4}{3} & b) -\frac{6}{5} : \left(-\frac{2}{3}\right) & c) \frac{+3}{2} : \left(\frac{-3}{2}\right) & d) \frac{2}{5} : \frac{5}{8} : \left(-\frac{5}{6}\right) \end{array}$$

3.35. Calcola a mente:

$$\begin{array}{llll} a) 0,30 \cdot 0,40 & c) 0,5 \cdot 0,2 & e) 0,4 \cdot 3 & g) 0,5 \cdot 20 \\ b) 0,5 : 0,1 & d) 0,1 \cdot 0,1 & f) 0,1 : 0,1 & h) 0,1 \cdot 0,010 \end{array}$$

3.36. Calcola il valore delle seguenti potenze.

$$\begin{array}{llll} a) \left(-\frac{2}{3}\right)^2 & d) \left(\frac{1}{2} - 1\right)^3 & g) -2^4 & k) -\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} \\ b) \left(-\frac{1}{2}\right)^3 & e) \left(-\frac{3}{5}\right)^0 & h) (-2)^4 & l) -2^{-4} \\ c) \left(-\frac{3}{2}\right)^2 & f) \left(-\frac{3}{5}\right)^1 & i) \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} & m) (-2)^{-4} \\ & & j) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} & n) -\left(\frac{5}{6}\right)^{-1} \end{array}$$

3.37. Indica quali proprietà delle potenze sono state applicate nei seguenti passaggi.

$$a) \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = \left(-\frac{3}{2}\right)^5 = -\frac{3^5}{2^5}$$

$$b) \left(-\frac{3}{2}\right)^2 : \left(-\frac{3}{2}\right)^3 = \left(-\frac{3}{2}\right)^{-1} = -\frac{2}{3}$$

$$c) \left(\left(-\frac{3}{2}\right)^2\right)^3 = \left(-\frac{3}{2}\right)^6 = +\frac{3^6}{2^6}$$

$$d) \left(\frac{5}{2}\right)^2 : \left(\frac{25}{10}\right)^2 = \left(\frac{5}{2} : \frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5}\right)^2 = 1^2$$

$$e) \left(-\frac{5}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{6}{25}\right)^2 = \left(-\frac{5}{2} \cdot \frac{6}{25}\right)^2 = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = +\frac{3^2}{5^2}$$

3.38. Completa la seguente tabella.

a	a^2	$(-a)^2$	$-a^2$	a^3	a^0	a^{-1}	a^{-2}
$-\frac{2}{3}$							
$+\frac{3}{4}$							
$+\frac{2}{5}$							
$+\frac{12}{7}$							
$-\frac{6}{5}$							

3.39. Calcola a mente.

$$a) 3,4 \cdot 10^2$$

$$b) 3,4 : 10^2$$

$$c) 0,34 \cdot 10^4$$

$$d) 34,4 : 10^2$$

$$e) 0,34 \cdot 10^3$$

$$f) 34,10 \cdot 10^3$$

$$g) 3,04 \cdot 10$$

$$h) 0,34 : 10^2$$

3.40. Calcola le seguenti potenze prestando particolare attenzione ai segni.

$$a) -(-2)^2$$

$$c) [-(-1)^2]^3$$

$$e) -(-2)^{-4}$$

$$b) \frac{2^{-2} - 3^{-1}}{2^{-2} + 3^{-1}}$$

$$d) \frac{2^{-1} + 3^{-2}}{2^{-2} + 3^{-1}}$$

$$f) (-3)^3 \cdot \frac{2^{-2} - 5^{-1}}{2^{-2} + 5^2}$$

3.6 Notazione scientifica e ordine di grandezza

3.41. Esprimere in notazione scientifica i seguenti numeri.

$$a) 78000000000000 = 7,8 \cdot 10^{\dots}$$

$$d) 0,00000000098 = 9,8 \cdot 10^{\dots}$$

$$b) 423000000000 = 4,23 \cdot 10^{\dots}$$

$$e) 0,0000045 = 4,5 \cdot 10^{\dots}$$

$$c) 76000000000000 = \dots \cdot 10^{\dots}$$

$$f) 0,000000987 = \dots \cdot 10^{\dots}$$

3.42. Quale tra i seguenti numeri non è scritto in notazione scientifica?

☐ A $5,67 \cdot 10^{-12}$

☐ B $4,28 \cdot 10^8$

☐ C $10,3 \cdot 10^{-2}$

☐ D $9,8 \cdot 10^7$

3.43. Determina in notazione scientifica l'area di una lamina di ferro quadrata avente il lato di misura $0,0000000021$ m

3.44. Scrivi in notazione scientifica i seguenti numeri.

34000; 0,000054; 26; 0,54000; 5; 0,00001; 990000; 222.

3.45. Trasforma i numeri in notazione scientifica e scrivi nella stessa forma il risultato.

- a) $0,00036 \cdot 20000000 = \dots$ c) $900000000 : 0,0003 = \dots$
 b) $8400 : 42 = \dots$ d) $3 : 10000000 = \dots$

3.46. Calcola ed esprimi il risultato in notazione scientifica.

- a) $3 \cdot 10^{24} + 4 \cdot 10^{24}$ c) $6 \cdot 10^{101} \cdot 0,15 \cdot 10^{101}$
 b) $0,3 \cdot 10^{104} + 4 \cdot 10^{103}$ d) $12 \cdot 10^{2000} : 6 \cdot 10^{200}$

3.47 (*). Esegui i seguenti calcoli usando la notazione scientifica:

- a) $\frac{(0,00002)^2 : 30000000 \cdot (0,1)^5}{4000 \cdot 0,02 : 0,000003}$ $[3 \cdot 10^2]$
 b) $\frac{(3000)^2 : 0,000003 : 20000000}{0,00002 : 0,00000004}$ $[5 \cdot 10^{-30}]$
 c) $\frac{(2000)^3 \cdot (0,000001)^5 : 20}{(0,0003)^2 : 3.000.000}$ $[1,3 \cdot 10^{-8}]$
 d) $\frac{4000^2 \cdot 0,000012}{3 \cdot 10^9 \cdot 2000^3}$ $[8 \cdot 10^{-18}]$

3.48. Disponi in ordine di distanza dal Sole i seguenti pianeti, in base alla distanza media riportata tra parentesi: Mercurio ($5,8 \cdot 10^7$), Nettuno ($4,5 \cdot 10^9$), Giove ($7,8 \cdot 10^8$), Plutone ($6,1 \cdot 10^9$), Urano ($2,7 \cdot 10^9$), Terra ($1,5 \cdot 10^8$), Marte ($2,3 \cdot 10^8$)

3.49. Determina l'ordine di grandezza dei seguenti numeri.

- a) 126 000 000 b) 0,0000098 c) 7 000 000 d) 0,0000000027

3.50. Completare la seguente tabella.

Numero	26 000 000	0,000083	490 000	0,0000081
Notazione scientifica				
Ordine di grandezza				

3.51. Determina l'ordine di grandezza del risultato dei seguenti calcoli.

- a) $5,3 \cdot 10^5 \cdot 1,2 \cdot 10^3 - 2,5 \cdot 10^6$ b) $(5 \cdot 10^2 \cdot 4 \cdot 10^3)^3$

3.7 Rapporto, percentuale, proporzioni

3.52. Trasforma i seguenti numeri percentuali in numeri decimali.

12%; 0,03%; 4,3%; 80%; 3,5%; -0,2%; 15%; -0,38%.

3.53. Trasforma i seguenti numeri decimali in percentuali.

-1,25; 0,03; -2,1; 0,13; 5,080; 3,752; -0,38.

3.54. Trasforma i seguenti numeri percentuali in frazioni ridotte ai minimi termini.

12%; 0,03%; 4,3%; 80%; 3,5%; -0,2%; 15%; -0,38%.

3.55. Trasforma le seguenti frazioni in numeri percentuali.

$$-\frac{3}{2}; \quad \frac{4}{3}; \quad -\frac{6}{5}; \quad \frac{2}{25}; \quad \frac{5}{8}; \quad \frac{5}{6}; \quad -\frac{5}{12}.$$

3.56. A una scuola di ballo si sono iscritte 120 persone; il 20% frequentano i corsi di ballo liscio. In quanti frequentano i corsi di liscio?

3.57. Una scuola attiva dei corsi di lingue. 32 studenti si iscrivono al corso di inglese, 24 al corso di francese e 16 al corso di tedesco. Qual è la percentuale degli alunni iscritti al corso di inglese, rispetto al totale degli iscritti?

3.58. A una scuola di ballo sono iscritte 120 persone. Di queste il 68% sono donne. Quanti sono gli uomini?

3.59. Una bici viene venduta con uno sconto del 10%, il prezzo di listino prima dello sconto era 175 €. Quanto costa ora?

3.60 (*). Una canna da pesca da 125 € è in vendita promozionale a 70 €. Qual è la percentuale di sconto applicata? [44%]

3.61 (*). Per l'acquisto di un armadio Maria è riuscita a spuntare, dopo lunghe discussioni, uno sconto del 25% risparmiando ben 120 €. Qual era il prezzo senza sconto? [480]

3.62. Completa la seguente tabella.

Prezzo di listino (€)	Sconto (€)	sconto (%)	Prezzo scontato (€)
120	12	10	108
125	5		
1 100		15	
12 000			700
	15	15	
	30		50
		25	140
	120	30	

3.63. Calcola:

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a) il 10% di 100 | d) il 15% di 150 | g) il 18% di 1700 |
| b) il 30% di 700 | e) il 25% di 1250 | h) il 14% di 3570 |
| c) il 20% di 500 | f) il 16% di 120 | i) il 47% di 7480 |

3.64. Quale percentuale è:

- a) 10 bocciati su 120 alunni: la percentuale di bocciati è;
- b) 15 alunni su 45 giocano a calcio: la percentuale di alunni che giocano a calcio è;
- c) 10 alunni su 28 suonano il piano: la percentuale di alunni che suonano il piano è;
- d) 20 alunni su 120 frequentano il corso di teatro: la percentuale di alunni che fanno teatro è

3.65. Se aumenta il prezzo:

- a) il pane costava 2,20 €/kg, quest'anno è aumentato del 3%, quanto costa?

- b) la benzina costava 1,514 €/l, ora costa 1,629 €/l quanto è aumento in percentuale?
 c) il latte costava 1,25 €/l, quest'anno è aumentato di 0,05%, quanto costa?
 d) il parmigiano costava 23,50 €/kg ora costa 25,80 €/kg quanto è aumento in percentuale?

3.66. Se il prezzo diminuisce:

- a) i pomodori costavano 1,20 €/kg, ora sono diminuiti del 5%, quanto costano?
 b) i peperoni costavano 2,10 €/kg, ora costano 1,80 €/kg quanto vale la diminuzione in percentuale?
 c) la cicoria costava 0,80 €/kg, ora due chili costano 1,20 €, quanto vale la variazione in percentuale?
 d) le arance costava 1,40 €/kg, ora sono diminuite del 15%, quanto costano?

3.67. Dato il costo di un oggetto IVA esclusa, calcola il prezzo IVA inclusa.

Costo IVA esclusa (€)	IVA (%)	Costo IVA inclusa (€)
130	21	
1 250	21	
17,40	4	
	21	170
	21	12 240
101,00		105,60

3.68. Dati imponible (costo senza IVA) e IVA determina il costo complessivo di IVA, e viceversa

Imponibile (€)	IVA (%)	IVA (€)	Totale (€)
100	21	21	121
1 100	21		
	23		1 100
1 000			1 100
	21	141	
1 100		100	

3.69. La seguente tabella riporta i dati relativi alla provenienza di una classe prima di una scuola secondaria.

Sesso	Scuola di provenienza			
	Scuola A	Scuola B	Scuola C	Altre scuole
M	6	4	4	2
F	5	3	4	2

- a) Qual è la percentuale di alunni provenienti dalla Scuola A?
 b) qual è la percentuale di maschi provenienti dalla Scuola C?
 c) qual è la percentuale di alunni che non provengono dalle scuole A o B o C?
 d) qual è la percentuale di alunni che provengono dalle scuola A o C?

3.70. Agli esami di stato un gruppo di allievi (A) ha riportato i seguenti punteggi (P) in centesimi.

P	60	64	68	70	74	75	80	82	83
A	2	3	1	5	4	2	1	2	3

P	84	85	86	87	88	89	90	92	94	98	100
A	2	4	1	3	2	1	3	2	4	6	8

Per poter partecipare a un concorso occorre aver conseguito il diploma con un punteggio superiore a 75. Quale percentuale di diplomati potrà partecipare al concorso? Se solo il 10% di quelli che si sono presentati al concorso lo hanno superato, quanti degli allievi hanno superato il concorso?

3.71. Tra i dipendenti di un'azienda si effettua un sondaggio per decidere se è opportuno introdurre un nuovo tipo di turno di lavoro. Nella tabella sono riportati i risultati del sondaggio.

	<i>favorevoli</i>	<i>contrari</i>
<i>uomini</i>	75	49
<i>donne</i>	81	16

- a) Tra le donne, qual è la percentuale di lavoratrici favorevoli al nuovo turno?
 b) qual è la percentuale di lavoratori (uomini e donne) che non sono favorevoli al nuovo turno?

3.72. Sapendo che $\overline{AB} = 12$ cm e che $\overline{BC} = \frac{3}{4}\overline{AB}$ calcola la lunghezza di BC

3.73. Sapendo che $\overline{AB} = 36$ cm e che $\overline{AB} = \frac{6}{5}\overline{BC}$ calcola la lunghezza di BC

3.74. Sapendo che $\overline{AB} + \overline{BC} = 15$ cm e che $\overline{AB} = \frac{2}{3}\overline{BC}$ calcola le lunghezze di AB e BC

3.75. Sapendo che $\overline{AB} - \overline{BC} = 4$ cm e che $\overline{AB} = \frac{4}{3}\overline{BC}$ calcola le lunghezze di AB e BC

3.76. Determina le ampiezze di due angoli complementari sapendo che uno è la metà dell'altro.

3.77. La superficie della Toscana è divisa tra le seguenti provincie, calcola per ciascuna di esse la percentuale del territorio posseduta: Arezzo (3 235 km²), Firenze (3 514 km²), Grosseto (4 504 km²), Livorno (1 211 km²), Lucca (1 773 km²), Massa e Carrara (1 156 km²), Pisa (2 444 km²), Pistoia (965 km²), Prato (365 km²), Siena (3 821 km²).

3.78. La superficie della Terra è per il 70% ricoperta di acqua e per il 30% di terraferma. Per $\frac{1}{5}$ la terraferma è coperta

da ghiaccio e deserto, per $\frac{2}{3}$ da foreste e montagna. La parte rimanente è terreno coltivato. Qual è in percentuale la parte della superficie terrestre coltivata?

3.79 (*). In 30 kg di sapone concentrato al 30% quanta acqua e quanto sapone ci sono? [21 kg, 9 kg]

3.80. Una soluzione di 6 kg è concentrata al 45%. Quanta sostanza concentrata devo aggiungere per avere una nuova soluzione concentrata al 60%.

3.81. Quanta acqua bisogna aggiungere a una soluzione di 2 kg concentrata al 12% per ottenere una nuova soluzione concentrata al 10%?

3.82. Si hanno due soluzioni delle stesse sostanze, una concentrata al 10% e l'altra al 30%. In quale proporzione occorre miscelare le due soluzioni in modo da ottenere 6 kg di soluzione concentrata al 15%?

3.83. Una persona paga un tappeto 1200 €, lo stesso tappeto l'anno precedente costava 900 €. Quanto è stato l'aumento percentuale da un anno all'altro?

3.84. Quanto vale il 2012% di 2012?

3.85. Verifica se i gruppi di numeri formano nell'ordine scritto una proporzione.

a) $\frac{1}{5}; \frac{3}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}$ b) $\frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{5}{6}$ c) 35; 7; 48; 6 d) 14; 3,5; 4; 1 e) $\frac{1}{5}; \frac{4}{3}; \frac{4}{27}; \frac{8}{9}$

3.86. Applica la proprietà fondamentale delle proporzioni per verificare quale delle seguenti scritture formano una proporzione.

a) 10 : 11	☐ Sì	☐ No	d) 18 : 15 = 12 : 10	☐ Sì	☐ No
b) 7 : 14 = 21 : 42	☐ Sì	☐ No	e) 10 : 6 = 5 : 3	☐ Sì	☐ No
c) 64 : 48 = 8 : 6	☐ Sì	☐ No	f) 1,2 : 1,4 = 3,6 : 4,2	☐ Sì	☐ No

3.87. Disponi opportunamente i numeri in modo che formino una proporzione.

a) 7 5 20 28; c) 5 6 2 15; e) 6 7 2 21;
 b) 8 3 2 12; d) 3 5 9 15; f) 3 8 6 16.

3.88. Completa la seguente tabella.

Antecedente	Consequente	Rapp.	Rapp. inverso
32	8	$32 : 8 = 4$	$\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$
12	13		
$\frac{3}{5}$	3	$\frac{1}{4} : \frac{3}{2} = \frac{1}{6}$	$\frac{7}{10} = \frac{21}{30}$

3.89. Completa la seguente tabella.

Proporzione	Antecedenti	Conseguenti	Medi	Estremi	Rapporto
$3 : 5 = 21 : 35$	3 e 21	5 e 35	5 e 21	3 e 35	0,6
$54 : 12 = 36 : 8$					
$7 : 21 = 9 : 27$					
$\frac{5}{4} : \frac{15}{8} = 4 : 6$					

3.90. Calcola il termine incognito delle seguenti proporzioni.

a) $2692 : 24 = 3 : x$
 b) $x : 0,6 = 0,8 : 1,3$
 c) $\frac{7}{3} : x = \frac{4}{3} : \frac{8}{35}$
 d) $\left(1 - \frac{5}{12}\right) : \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{3}\right) = x : \left(\frac{9}{8} - \frac{5}{8}\right)$
 e) $\left(\frac{3}{20} + \frac{3}{8}\right) : x = \left(1 - \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{11}{3} + \frac{1}{7}\right)$
 f) $\left(1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) : \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{2}\right) : x$
 g) $\left(\frac{4}{5} + 1\right) : \left(3 - \frac{1}{5}\right) = x : \left(2 + \frac{1}{3}\right)$

3.91 (*). Calcola il termine incognito delle seguenti proporzioni.

$$a) \left(\frac{5}{3} + \frac{8}{3} - 3 \right) : x = x : \left(1 + \frac{5}{16} + \frac{3}{8} \right) \quad \left[\pm \frac{3}{2} \right]$$

$$b) \left\{ \frac{5}{2} : \left[\frac{1}{2} \cdot \left(3 + \frac{1}{3} : \frac{5}{3} - \frac{14}{5} \right) \right] \right\} : x = x : \left\{ \frac{3}{11} \left[\left(5 - \frac{3}{2} \right) \cdot \frac{2}{21} + \frac{3}{2} \right] \right\} \quad \left[\pm \frac{5}{2} \right]$$

$$c) (70 - x) : 6 = x : 8 \quad [40]$$

$$d) \left(\frac{5}{6} - x \right) : \left(1 - \frac{1}{2} \right) = x : \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3} \right) \quad \left[\frac{25}{48} \right]$$

3.11.1 Esercizi riepilogativi

3.92. Esegui le seguenti operazioni con le frazioni, quando è possibile.

$$\begin{array}{llll} a) \frac{2}{3} \cdot 0 & e) \frac{1}{2} \cdot \frac{0}{2} & i) \frac{2}{3} - 0 & m) \frac{1}{4} : 4 \\ b) \frac{1}{2} - \frac{1}{2} & f) \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} & j) 1 : \frac{2}{3} & n) \frac{(-2)^{-2}}{(-1)^{-1}} \\ c) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{0} & g) \frac{2}{3} : 0 & k) \frac{1}{4} \cdot 4 & o) 1,5 : 1,5 \\ d) 0,3 : 3 & h) 1,5 : 1,5 & l) 1,5^0 & p) (1 - 1)^0 \end{array}$$

3.93. Verifica le seguenti uguaglianze trovando la frazione generatrice.

$$\frac{1,\overline{7}}{1,\overline{3}} = 1,\overline{3}; \quad \frac{2,\overline{7}}{1,\overline{6}} = 1,\overline{6}; \quad \frac{1,\overline{16}}{2,\overline{3}} = 0,5; \quad \frac{2,\overline{3}}{1,\overline{6}} = 1,4.$$

3.94. Sottolinea le frazioni equivalenti a $\frac{3}{5}$ tra le seguenti.

$$\frac{6}{10}; \quad \frac{25}{100}; \quad \frac{12}{10}; \quad \frac{5}{25}.$$

3.95. Completa le seguenti uguaglianze.

$$a) \frac{3}{5} = \frac{\dots}{10} \quad b) \frac{75}{10} = \frac{\dots}{100} \quad c) \frac{7}{\dots} = \frac{1}{2} \quad d) 3 = \frac{24}{\dots}$$

3.96. Completa:

$$\frac{3}{4} + \dots = 1; \quad 1 - \dots = \frac{4}{13}; \quad \frac{11}{12} \cdot \dots = \frac{8}{55}; \quad \dots : \frac{5}{3} = \frac{3}{5}.$$

3.97. Correggi le seguenti operazioni.

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 7 + 4 \cdot 2}{4 + 7}; \quad \frac{8}{25} - \frac{3}{10} = \frac{8 - 3}{50}; \quad 3 \cdot \frac{11}{13} = \frac{33}{39}.$$

3.98. Rappresenta su una opportuna retta numerica le seguenti frazioni.

$$\frac{3}{4}; \quad \frac{3}{8}; \quad \frac{1}{3}; \quad \frac{5}{4}; \quad \frac{2}{5}; \quad \frac{6}{3}; \quad \frac{5}{6}; \quad \frac{12}{4}; \quad \frac{19}{8}; \quad \frac{16}{5}.$$

3.99. Calcola le seguenti operazioni fra numeri razionali.

- | | | |
|--|---|---|
| a) $1,\overline{6} + \frac{2}{3}$ | h) $50\% + \frac{1}{2}$ | n) $-1,\overline{1} \cdot \frac{18}{5}$ |
| b) $5,1 - 1,\overline{5}$ | i) $\frac{2}{5} - 1,2 + 5\%$ | o) $-\frac{3}{4} \cdot 1,4 \cdot 30\%$ |
| c) $0,03 + \frac{0}{3}$ | j) $-1,\overline{2} + 25\% + \frac{5}{18}$ | p) $2\% : 5\%$ |
| d) $0,1\overline{6} - 1,\overline{45}$ | k) $\frac{3}{2} - 13\% + 0,15$ | q) $-1,\overline{1} : \frac{18}{5}$ |
| e) $3,999 + \text{un centesimo}$ | l) $2\% \cdot 5\%$ | r) $\frac{1}{2} : 0,5$ |
| f) $7,9892 + 3,1218$ | m) $1,\overline{2} + 1,2 + \frac{1}{2} + 1,2\%$ | |
| g) $2\% + 5\%$ | | |

3.100 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- | | |
|--|------------------------------|
| a) $\left(-1 + \frac{1}{2}\right) : \left(\frac{3}{2} + \frac{5}{4}\right)$ | $\left[-\frac{2}{11}\right]$ |
| b) $\left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right)$ | $\left[\frac{1}{24}\right]$ |
| c) $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{2}\right) : \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)$ | $\left[\frac{5}{6}\right]$ |
| d) $\frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{6}\right) + \frac{3}{2} - \left[\frac{3}{4} - \left(\frac{7}{30} - \frac{4}{5}\right) + \frac{5}{6}\right]$ | $\left[-\frac{3}{20}\right]$ |

3.101 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{5} + \frac{3}{2} \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{12}{7} - \frac{5}{2}\right) + \frac{5}{6}\right]$ | $\left[-\frac{673}{1680}\right]$ |
| b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{5} - \frac{3}{4} : \left[0,75 - \frac{5}{6}\right]$ | $\left[\frac{31}{3}\right]$ |
| c) $\frac{1}{3} : \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}\right) + \frac{1}{6} - \frac{1}{15}$ | $\left[\frac{1}{2}\right]$ |
| d) $-\left(\frac{3}{4} + 1,4\right) \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{8}\right) + \frac{6}{5}$ | $\left[\frac{55}{96}\right]$ |

3.102 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) $\left(\frac{2}{3} - \frac{7}{6}\right) - \left(1 + \frac{5}{6}\right) : \left(2 - \frac{1}{3}\right)$ | $\left[-\frac{8}{5}\right]$ |
| b) $\left(\frac{5}{3} - \frac{7}{2}\right) \cdot \frac{4}{5} + \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{15}\right) \cdot \frac{5}{2}\right]^2$ | $\left[-\frac{46}{45}\right]$ |
| c) $\frac{63}{55} \cdot \frac{44}{45} + \frac{14}{75} \cdot \frac{15}{35} + \frac{2}{25} \cdot 10 - \frac{16}{25} : \frac{3}{5} + \frac{1}{15}$ | $[1]$ |
| d) $\left\{\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) : \left(\frac{5}{6} - \frac{5}{12}\right) \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right] : \frac{1}{4}\right\} - \frac{2}{3} \cdot (-0,6)$ | $\left[\frac{13}{5}\right]$ |

3.103 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

- | | |
|--|------------------------------|
| a) $\frac{4}{5} - \frac{27}{7} \cdot \frac{1}{12} + \frac{8}{21} : \frac{8}{6} + \frac{13}{2} \cdot \frac{1}{7} - \frac{9}{14} + \frac{1}{7} - \frac{12}{25} : \frac{3}{5}$ | $\left[\frac{11}{28}\right]$ |
| b) $\left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7}\right) \cdot \frac{7}{2} - \left(\frac{10}{18} - \frac{7}{15}\right) : \frac{2}{9}\right] : \frac{14}{15} \cdot \frac{1}{4} + 1$ | $\left[\frac{15}{14}\right]$ |
| c) $\left[\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{10}\right) : \frac{37}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{3}\right]^2 : \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{12}\right)^2\right]$ | $\left[\frac{1}{50}\right]$ |

$$d) \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{7}{5} + \frac{3}{4}\right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{7}\right) : \frac{2}{14} - \frac{1}{400} \quad \left[-\frac{1}{6}\right]$$

3.104 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left(3 - \frac{18}{5} - \frac{5}{6}\right) \cdot \left(-\frac{9}{4} + \frac{3}{4}\right) - \frac{2^2}{3} + \frac{1}{60} \quad \left[\frac{5}{6}\right]$$

$$b) \left(\frac{3}{5} - 1\right) - \left(\frac{1}{8} + \frac{7}{5} - \frac{17}{20}\right) + \left(\frac{7}{6} - \frac{2}{5}\right) : \frac{4}{15} - \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2} : \frac{1}{5}\right) : \frac{22}{17} - \frac{3}{10} \quad [10]$$

$$c) \frac{19}{3} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{2} - 2\right) : \left(\frac{3}{10} - 1,25\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} - 1\right) + \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{3}{10} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)^2 \quad \left[\frac{13}{15}\right]$$

$$d) \left[\left(1 + \frac{1}{2}\right) : 3 - \left(2 + \frac{3}{2}\right) + 1\right] + \left(3 - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2}\right) - 1 \cdot \left(-2 + \frac{3}{2}\right)^2 \quad \left[\frac{11}{6}\right]$$

3.105 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left[\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{4} + \frac{2}{5}\right)\right] - \left[\frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right)\right] \quad \left[\frac{1}{3}\right]$$

$$b) 2 - \left[3 + 1 - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] - \left(-2 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) : \left(-\frac{1}{2}\right) \quad \left[-\frac{1}{12}\right]$$

$$c) \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{6}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8}\right) + \frac{10}{8} \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \cdot \frac{1}{6^2} \quad \left[\frac{139}{40}\right]$$

$$d) \left\{\left(\frac{2}{5}\right)^4 \cdot \left[\left(\frac{2}{5}\right)^8 : \left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^2\right\}^2 : \left[\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^4 \quad [1]$$

3.106 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) 1 - \left[\left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 : \left(\frac{3}{2}\right)^4 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 : \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 : \left(\frac{1}{3}\right)^3\right] \quad \left[\frac{1}{6}\right]$$

$$b) \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \frac{2^2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} - \frac{(-2)^{-2}}{5} - 2^4 \quad \left[\frac{9}{20}\right]$$

$$c) \left\{\left[\frac{1}{6} + \frac{1}{2} : \left(\frac{6}{8} + 1 - \frac{3}{4}\right)\right]^3 \cdot \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{8}\right) + \frac{3}{5}\right\} : \frac{1}{5} \quad \left[\frac{10}{3}\right]$$

$$d) \left\{\frac{1}{2} + \frac{15}{2} : \left[\frac{1}{2} : \left(1 - \frac{3}{4}\right) + 1\right]\right\} \cdot \left[\left(\frac{1}{3}\right)^5 : \left(\frac{1}{3}\right)^4\right]^2 \quad \left[\frac{1}{3}\right]$$

3.107 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left\{\left[\left(\frac{5}{4}\right)^2 : \left(\frac{1}{2}\right)\right] \cdot \left[\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right) \cdot \frac{4}{5}\right] \cdot \frac{1}{14}\right\}^2 : \left(1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right)^2 \quad \left[\frac{1}{144}\right]$$

$$b) \left[(0,4 - 1)^2 : 0,01 - \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}\right] \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} \quad [540]$$

$$c) \frac{7}{23} \left\{\left(\frac{9}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} - \frac{11}{16} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) : \left[\left(\frac{4}{7} + \frac{5}{4}\right) : \frac{17}{7}\right]\right\} \cdot \frac{16}{21} \quad \left[\frac{154}{207}\right]$$

$$d) \left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(2 - \frac{1}{2}\right)^{-2} + \left[\left(2 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{7}{3}\right)^{-2}\right]^{-1} \quad \left[\frac{46}{9}\right]$$

3.108 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left[\left(3 + \frac{1}{2} - \frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] : \left\{\frac{3}{2} - \left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{11} + \frac{5}{22} + \frac{7}{33}\right) : \frac{82}{33} + \frac{1}{12}\right]^5\right\}^3 : \frac{1}{4} \quad \left[\frac{44}{3}\right]$$

$$b) \left\{ \left[\left(\frac{8}{3} \right)^{10} : \left(\frac{8}{3} \right)^6 \right]^2 \cdot \left[\left(\frac{8}{3} \right)^8 : \left(\frac{8}{3} \right)^3 \right] \right\} : \left(\frac{8}{3} \right)^{11} \quad \left[\frac{64}{9} \right]$$

$$c) \left(1 + \frac{3}{2} \right)^2 \cdot \left(2 - \frac{5}{2} \right)^{-2} \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{-2} \quad [400]$$

$$d) \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{6}{5} - \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{5} \right) \cdot 3 - \frac{1}{30} \quad \left[-\frac{2}{3} \right]$$

3.109 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \frac{\left(1 + \frac{2}{3} \right) : 5 + \left(2 - \frac{2}{3} \right) \cdot \left(5 - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{7}{3} - \frac{2}{35} \right)}{3 + \left(\frac{1}{2} - 1 \right)} : \frac{\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4} \right) \cdot \left(3 - \frac{1}{3} \right)}{\quad} \quad \left[\frac{700}{2229} \right]$$

$$b) 8,75 \cdot \left(\frac{2}{5} - 0,2 \right) \cdot \left\{ \left[2 - 1,6 - \left(0,2 + \frac{2}{3} \right) \right] \cdot \left(\frac{1}{7} - \frac{17}{4} \right) \right\} - \frac{2}{3} \cdot \left(2 - \frac{1}{2} \right) + 7,5 - 0,3 \quad [10]$$

$$c) \left[\left(\frac{7}{5} - \frac{1}{2} \right) : \left(\frac{9}{10} \right)^2 - \left(1 + \frac{2}{3} - 2 \right)^2 \right]^2 : \left(\frac{10}{9} \right)^2 - \left(1 + \frac{8}{5} - \frac{1}{25} \right) \quad [-2]$$

$$d) \left(\frac{1}{6} + 0,1 \right) \div 0,16 \cdot (1 - 1,0\overline{1})^{-1} \quad \left[-\frac{5}{11} \right]$$

3.110 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \frac{\left\{ \left[\frac{1}{2} - \left(2 - \frac{11}{4} \right) \right] : (-3,5) \right\} \cdot \left(1 - \frac{4}{5} \right) : 7^{-2}}{\left(-\frac{1}{3} \right)^{-3} \cdot (-3)^2(-1)^2 : (-3)^2} \quad \left[-\frac{2}{27} \right]$$

$$b) \left(\frac{4}{3} - 2 \right) \left(-\frac{1}{2} \right) : \left[\frac{5}{7} \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{6} \right) + \left(2 + \frac{2}{5} \right) \left(\frac{3}{4} - \frac{4}{3} + \frac{1}{2} \right) \right] : \frac{11}{6} \quad \left[-\frac{60}{11} \right]$$

$$c) \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{-2} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{2} \right)^2 \right]^{-2} : \left(\frac{5}{2} - 2 \right)^{-3} \quad \left[\frac{8}{81} \right]$$

3.111 (*). Calcola il valore della seguente espressione.

$$\left\{ \left[\left(1 - \frac{3}{5} \right)^3 : \left(\frac{2}{5} \right)^4 \right] : \left(\frac{2}{5} \right)^2 \right\}^6 : \left\{ \left[\left(\frac{2}{5} \right)^4 \cdot \left(\frac{7}{5} - 1 \right)^2 \right]^2 \cdot \left[\left(1 - \frac{3}{5} \right)^5 : \left(\frac{2}{5} \right)^4 \right]^2 \right\} \quad \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{-46} \right]$$

3.112 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} \right) \left(-1 - \frac{1}{3} \right) + \left[\left(1 + \frac{4}{3} \right) \cdot \left(4 - \frac{9}{2} \right) \right] \cdot \frac{3}{4} + 3 - \left(\frac{2}{27} \cdot \frac{9}{10} - \frac{1}{10} \right) - \frac{9}{40} \quad [2]$$

$$b) [0,625 + 4,5 \cdot (0,75 - 0,6)] : [0,875 + 0,75 \cdot (2,5 - 2,3)] \quad [1]$$

$$c) \left\{ 3 - \left[0,6 - \left(0,16 + \frac{5}{12} \right) \right] : 0,25 \right\}^2 \cdot (0,6 - 0,625) \quad \left[\frac{8}{27} \right]$$

$$d) \left(\frac{12}{9} - 1 \right)^2 \cdot \left(\frac{2}{81} : 3 \right)^{-1} \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{7}{4} \right)^3 \cdot \left[-\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \right)^3 \cdot \left(\frac{5}{49} - \frac{3}{147} \right) \right] - \frac{1}{(-4)^2} \quad \left[\frac{25}{4} \right]$$

3.113 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) [0,16 + (0,136 + 0,416 - 0,227) : 0,390] : [0,36 + 2,25 \cdot (0,5 - 0,27)] \quad [1]$$

$$b) \left(\frac{1}{5}\right)^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^{-1} - \frac{\left(\frac{1}{3} + 0,5\right)^{-2}}{\left(\frac{1}{3} - 0,5\right)^{-2}} + \left(\frac{0,5 - 0,1}{1 - 0,5}\right)^{-2} - 4^{-2} \quad \left[-\frac{9}{2}\right]$$

$$c) \frac{1,6 - 0,5 \cdot (0,\overline{6} - 0,5) : (1 - 0,\overline{6})^2 - 0,7}{3 \cdot (1 - 0,5)^2 + 0,875 - (1 - 0,5)^2 : 0,2 - 0,6 \cdot 0,5} \quad [2]$$

$$d) 0,1\overline{6}^2 + [1,5 : 1,5^2 + (1,\overline{6} - 0,5) : (2 - 0,\overline{3}) + (0,\overline{6} + 0,5 - 0,2) \cdot 0,75 : 5,8] \cdot 0,\overline{6} \quad \left[\frac{38}{45}\right]$$

3.114 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \left\{ 0,8\overline{3} - \left[0,\overline{6} + (0,75 - 0,\overline{6}^2 - (1 - 2,\overline{3} \cdot 0,25)) \right] + 0,\overline{6} : 0,\overline{8} \right\} : 1,02\overline{7} \quad \left[\frac{40}{37}\right]$$

$$b) \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} + \frac{1}{\sqrt{13^2 - 12^2}} - \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{8} - \frac{1}{24}} \quad \left[\frac{1}{15}\right]$$

$$c) \sqrt{20 - 2 \cdot (2 + 3) + (2 + 1) \cdot 5} + \sqrt{48 : 6 - 3 \cdot 2 + 10 : 5} \quad [7]$$

$$d) \sqrt{\frac{1}{9} \cdot \left[\left[\frac{11}{3} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \right] : \left[\left(2 - \frac{7}{4} \right) + \frac{10}{3} \right] \right]} \quad \left[\frac{1}{3}\right]$$

3.115 (*). Calcola il valore delle seguenti espressioni.

$$a) \sqrt{\left\{ \left[\left(\frac{5}{4} \right)^2 : \left(\frac{1}{4} \right)^2 \right] \left[\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} \right]^2 : \left(1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} \right)^2 \right\}} \quad \left[\frac{7}{3}\right]$$

$$b) \left(1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right)^{-2} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} \right)^2 \cdot \left(4 - \frac{9}{2} \right)^{-3} \quad \left[-\frac{8}{81}\right]$$

3.116. Calcola il valore dell'espressione $E = A - B$, dove

$$A = \left(\left(\left(-\frac{3}{7} \right)^4 : \left(-\frac{7}{3} \right)^{-2} \right) \cdot \left(\frac{3}{7} \right)^{-1} \right)^{-2}, \quad B = \left(\left(\frac{3}{7} \right)^{-6} \cdot \left(1 - \frac{4}{7} \right)^5 \right)^2.$$

3.9 Problemi

3.117. La distanza Roma - Bari è di 450 km. Se ho percorso $\frac{2}{5}$ del tragitto quanti chilometri mancano ancora da percorrere?

3.118. Lucia ha letto $\frac{3}{5}$ di un libro, le rimangono da leggere 120 pagine. Quante pagine ha il libro? [300]

3.119. Una persona possiede 525 €. Se spende $\frac{3}{5}$ della somma e poi $\frac{2}{3}$ della rimanente, quale somma di denaro gli rimane?

3.120. Luigi ha 18 anni, cioè $\frac{3}{7}$ dell'età di sua madre, che a sua volta ha $\frac{4}{5}$ dell'età del marito. Quali sono l'età del padre e della madre di Luigi?

3.121. L'età di Paolo è $\frac{4}{11}$ di quella della madre che ha 55 anni. Quanti anni ha Paolo? [20]

3.122. In un'azienda $\frac{7}{20}$ degli impiegati sono addetti contabilità. Qual è la percentuale degli addetti contabilità rispetto a tutti gli impiegati azienda? [35%]

3.123. A un gruppo di persone è stato chiesto quale quotidiano leggono. Le risposte sono state le seguenti:

- 90 leggono “La Repubblica”;
- 30 leggono “Domani”;
- 70 leggono “La stampa”;
- 10 leggono “La gazzetta dello sport”.

Trasforma in percentuali i dati ottenuti.

[45%; 15%; 35%; 5%]

3.124. Un televisore a 16/9 ha la base di 70 cm. Quanti pollici misura l'altezza?

[315/8 cm = 39,375 cm]

3.125. A un concorso si sono presentati 568 candidati, 22 hanno superato il concorso. Qual è stata la percentuale dei candidati che non hanno superato il concorso?

[96%]

3.126. In un supermercato si vende il pomodoro pelato a €0.69 in confezioni da 500 g e a €0.89 in confezioni da 750 g. Qual è la percentuale di sconto che usufruisce chi compra la confezione da mezzo chilo?

[14%]

3.127. Per preparare una torta bisogna mettere 3 parti di zucchero ogni 8 parti di farina. Se si utilizzano 500 g di farina, quanto zucchero bisogna utilizzare?

[187 g]

3.128. Anna entra in una cartoleria e compra 2 penne, di cui una costa il doppio dell'altra; riceve lo sconto 15% sulla penna più costosa e del 30% su quella meno costosa. Qual è lo sconto che riceve complessivamente?

[23%]

3.129. Per pavimentare una piazza 8 operai impiegano 10 giorni lavorando 8 ore al giorno; quanti giorni impiegherebbero 5 operai se lavorassero 6 ore al giorno?

[24]

3.130. Pierino si reca in un negozio di giocattoli, dove ne acquista uno. A Pierino vengono offerti due tipi di sconti, da usare in sequenza: uno del 10% e uno del 40%. In quale ordine converrà ricevere i due sconti? Spiega il motivo.

[è uguale]

3.131. Un ingegnere incassa per la realizzazione di un progetto una certa somma. Di essa il 0,23% deve essere restituita allo stato come IVA e della parte rimanente il 0,4% deve essere pagata come tasse. Qual è la percentuale della somma che rimane all'ingegnere?

[0,48%]

3.132. Nel paese di Vattelapesca il 20% degli abitanti è europeo, il restante 80% è asiatico. La lingua inglese è parlata dal 50% degli europei e dal 40% degli asiatici. Se a Vattelapesca 5 930 persone parlano inglese, quanti sono gli abitanti di Vattelapesca?

[18 500]

3.133. Un liquido viene filtrato con un primo filtro che toglie il 40% delle impurità. Successivamente viene filtrato con un secondo filtro che toglie il 30% delle impurità. Infine viene filtrato con un terzo filtro che elimina il 50% delle impurità. Quale percentuale complessiva delle impurità è stata eliminata?

[21%]

3.134. Una prova di ammissione consiste di due test. Solo i 2/3 dei candidati superano il primo test e 1/5 di quelli che hanno superato il primo test superano anche il secondo. Qual è la percentuale di candidati che hanno superato tutti e due i test?

[20%]

3.135. L'acquisto di un'auto può essere fatto con due tipi di pagamento: pagando l'intero importo di 24 000 € all'acquisto il 1° gennaio 2021; oppure dividendo il pagamento in tre rate annuali di 8 150, da pagare il 1° gennaio 2021, il 1° gennaio 2022, il 1° gennaio 2023. Avendo tutto il denaro su un conto corrente bancario a un interesse annuo del 0.01% quale forma di pagamento è più vantaggiosa? Di quanto?

[pagamento a rate: 24 205,5]

3.136. Una forte influenza ha colpito il 56% dei bambini di età inferiore o uguale a 10 anni e il 16% delle persone di età maggiore. Se la percentuale di persone

che si sono ammalate di questa influenza è stata del 21%, qual è la percentuale di bambini in quella popolazione? [12,5%]

3.137. Una ragazza, di 48 kg, va dal dietologo, che le consiglia di restare entro il 5% del peso attuale. Tra quali valori può oscillare il suo peso?

[45,6 < peso < 50,4]

3.138. Per raccogliere le foglie cadute nel cortile della scuola, Aura impiega 6 ore, Bruno 8 ore, Carlo 12 ore. Se i tre si mettersero a lavorare insieme, in quante ore pulirebbero il cortile? [2 : 40]

3.139. Un oggetto è costituito da una lega di zinco e rame. Il suo peso è di 280 g e la percentuale di rame è il 20%. Quanti grammi di zinco contiene? [...]

3.140. Un misurino contiene $\frac{1}{8}$ di kg di farina. Quanti misurini di farina sono necessari per riempire un sacchetto di 5 kg? [...]

3.141. In un'azienda $\frac{3}{10}$ degli impiegati sono addetti contabilità. Qual è la percentuale degli addetti contabilità rispetto a tutti gli impiegati azienda? [...]

3.142. A un gruppo di 200 intervistati è stato chiesto quale quotidiano leggono. Le risposte sono state le seguenti:

- ⇒ 90 leggono "La Repubblica";
- ⇒ 70 leggono "Il Corriere della sera";
- ⇒ 30 leggono "La stampa";
- ⇒ 10 leggono "La gazzetta dello sport".

Trasforma in percentuali i dati ottenuti. [...]

3.143. Un televisore a 16/9 ha la base di 18 pollici. Quanti pollici misura l'altezza? [...]

3.144. A un concorso si sono presentati 324 candidati. 22 hanno superato il concorso. Qual è stata la percentuale dei candidati che non hanno superato il concorso? [...]

3.145. In un supermercato si vende il pomodoro pelato a 0,60€ in confezioni da 250 g e a 1,00 euro in confezioni da 500 g. Qual è la percentuale di sconto che usufruisce chi compra la confezione da mezzo chilo? [...]

3.146. Per preparare una torta bisogna mettere 3 parti di zucchero ogni 4 parti di farina. Se si utilizzano 500g di farina, quanto zucchero bisogna utilizzare? [...]

3.147. Anna entra in una cartoleria e compra due penne, di cui una costa il doppio dell'altra; riceve lo sconto 15% sulla penna più costosa e del 40% su quella meno costosa. Qual è lo sconto che riceve complessivamente? [21%]

3.148. Per pavimentare una piazza 8 operai impiegano 10 giorni lavorando 8 ore al giorno; quanti giorni impiegherebbero 5 operai se lavorassero 6 ore al giorno? [...]

3.149. Pierino si reca in un negozio di giocattoli, dove ne acquista uno. A Pierino vengono offerti due tipi di sconti, da usare in sequenza: uno del 10% e uno del 35%. In quale ordine converrà ricevere i due sconti? Spiega il motivo. [...]

3.150. Un ingegnere incassa per la realizzazione di un progetto una certa somma. Di essa il 20% deve essere restituita allo stato come IVA e della parte rimanente il 40% deve essere pagata come tasse. Qual è la percentuale della somma che rimane all'ingegnere? [...]

3.151. Nel paese di Vattelapesca il 20% degli abitanti è europeo il restante 80% è asiatico. La lingua inglese è parlata dal 50% degli europei e dal 40% degli asiatici. Se a Vattelapesca 5 930 persone parlano inglese, quanti sono gli abitanti di Vattelapesca? [...]

3.152. Un liquido viene filtrato con un primo filtro che toglie il 40% delle impurità. Successivamente viene filtrato con un

secondo filtro che toglie il 30% delle impurità. Infine viene filtrato con un terzo filtro che elimina il 50% delle impurità. Quale percentuale complessiva delle impurità è stata eliminata? [...]

3.153. Una prova di ammissione consiste di due test. Solo i $\frac{2}{3}$ dei candidati superano il primo test e $\frac{1}{5}$ di quelli che hanno superato il primo test superano anche il secondo. Qual è la percentuale di candidati che hanno superato tutti e due i test? [...]

3.154. L'acquisto di un'auto può essere fatto con due tipi di pagamento: pagando l'intero importo di 23 000 € all'acquisto il 1° gennaio 2011; oppure dividendo il pagamento in tre rate annuali di 8000, da pagare il 1° gennaio 2011, il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2013. Avendo tutto il denaro su un conto corrente ban-

cario a un interesse annuo del 3% quale forma di pagamento è più vantaggiosa? Di quanto? [...]

3.155. Una forte influenza ha colpito il 60% dei bambini di età inferiore o uguale a 10 anni e il 15% delle persone di età maggiore. Se la percentuale di persone che si sono ammalate di questa influenza è stata del 20%, qual è la percentuale di bambini in quella popolazione? [19,19%]

3.156. Una ragazza, di 46 kg, va dal dietologo, che le consiglia di restare entro il 5% del peso attuale. Tra quali valori può oscillare il suo peso? [...]

3.157. Per raccogliere le foglie cadute nel cortile della scuola, Mario impiega 6 ore, Marco 10 ore, Matteo 15 ore. Se i tre si mettessero a lavorare insieme, in quante ore pulirebbero il cortile? [...]

Radicali 4

In questo capitolo incontrerai:

- ➔ potenza e radice sono operazioni inverse l'una dell'altra;
- ➔ un'infinità di radici non ha risultato reale, ma di altre radici consideriamo solo uno dei risultati possibili;
- ➔ $\sqrt{2}$ è un numero speciale per più di un motivo;
- ➔ operazioni e espressioni con i radicali;
- ➔ i numeri irrazionali e i numeri reali;
- ➔ la retta cartesiana è un buon modello per l'insieme dei reali;
- ➔ il valore assoluto, le sue proprietà, le funzioni associate.

4.1 Dalle potenze alle radici

4.1.1 Osservazioni sulle potenze

Quando abbiamo parlato delle operazioni, abbiamo anche accennato all'idea delle operazioni inverse. Un'operazione inversa rispetto a un'altra (che chiamiamo diretta) permette di “tornare indietro” alla situazione iniziale, partendo dall'effetto che l'operazione diretta ha provocato.

L'operazione inversa può anche essere vista come quell'operazione che permette di trovare un operando conoscendo il risultato.

La potenza ha due operazioni inverse.

- ➔ Se dobbiamo trovare la base: $\dots^3 = 8 \Rightarrow \dots = \sqrt[3]{8} = 2$ (Radice)
- ➔ mentre per trovare l'esponente: $2^{\dots} = 8 \Rightarrow \dots = \log_2 8 = 3$ (Logaritmo)

Definizione 4.1: La **radice** è l'operazione che permette di calcolare la base conoscendo la potenza e l'esponente.

Definizione 4.2: Il **logaritmo** è l'operazione che permette di calcolare l'esponente conoscendo la potenza e la base.

Ne seguito del capitolo ci concentreremo sulle radici rimandando lo studio dei logaritmi a tempi migliori.

4.2 Definizioni

Prima di tutto mettiamoci d'accordo su alcuni nomi, nella scrittura,

$$b = \sqrt[n]{a}$$

chiamiamo: $\sqrt{}$: radice; n : indice; a : radicando; b : radice.

Osserviamo che, come nelle potenze, usiamo la stessa parola per indicare l'operazione e il risultato dell'operazione: quindi si deve capire dal contesto il significato della parola "radice".

Per quanto detto, potremmo, in prima approssimazione, dare la seguente definizione:

Definizione 4.3: Dato un numero a qualunque e un numero naturale $n > 0$, chiamiamo **radice ennesima** del numero a quel numero che elevato alla n dà come risultato a : $b = \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow b^n = a$.

Questa definizione rende l'idea di cosa sia la radice, ma, purtroppo, la realtà è un po' più complicata... Vediamo alcuni esempi:

Esempio 4.1: Usando la definizione precedente calcola le seguenti radici:

1. $\sqrt[4]{-16}$; 2. $\sqrt[4]{+16}$; 3. $\sqrt[3]{-64}$; 4. $\sqrt[3]{+64}$;

Affrontiamo con un po' di giusta pignoleria i quattro problemi:

1. Vogliamo trovare il numero che elevato alla quarta dia come risultato -16 : $x^4 = -16$

Se ci ricordiamo le riflessioni fatte sulle potenze, dovrebbe tornarci alla mente che una potenza con esponente pari è sempre positiva: nessun numero reale elevato alla quarta può dare un risultato negativo.

Quindi: $\sqrt[4]{-16}$ Non Ha Risultato Reale

2. Il secondo esempio apparentemente è più semplice: è facile trovare il numero che elevato alla quarta dia 16 : è 2 ...

Ma ricordandoci l'osservazione sulle potenze, a qualcuno può venire in mente che anche -2 elevato alla quarta fa 16 ! Quindi l'operazione di radice darebbe due risultati. Usando i numeri complessi accetteremo anche operazioni che danno più risultati ma, per ora, vogliamo operazioni che diano per risultato un solo numero. I matematici hanno deciso di tenere solo il valore positivo.

Quindi $\sqrt[4]{+16} = +2$

3. Nel terzo esempio dovremo trovare quel numero che elevato alla terza faccia -64 in questo caso il numero esiste ed è solo -4 : $\sqrt[3]{-64} = -4$

4. Nel quarto esempio dovremo trovare quel numero che elevato alla terza faccia $+64$ in questo caso il numero esiste ed è solo $+4$: $\sqrt[3]{+64} = +4$

Osservando gli esempi vediamo che è importante distinguere tra radici con indice pari e radici con indice dispari e possiamo così dare la definizione di radice ennesima.

Definizione 4.4: Dati un numero a qualsiasi e un numero naturale $n \neq 0$:

- Se l'indice n (enne) è **dispari** la **radice** di un qualunque numero a è quel numero che elevato alla n (enne) dà come risultato a :

$$b = \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow b^n = a$$

- Se l'indice n (enne) è **pari** abbiamo due casi:

- se il **radicando** a è **negativo** la **radice Non è Reale**;
- se il **radicando** a è **positivo** la radice è quel numero **positivo** che elevato alla n (enne) dà come risultato a :

$$\text{se } a \geq 0 \text{ allora } b = \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow b^n = a \text{ con } b \geq 0$$

Vediamo alcuni casi.

Esempio 4.2: Alcune radici di numeri reali:

- | | |
|---|--|
| → $\sqrt[1]{7} = 7$ infatti $7^1 = 7$ | → $\sqrt[3]{0} = 0$ infatti $0^3 = 0$ |
| → $\sqrt{4} = 2$ infatti $2^2 = 4$ e $2 \geq 0$ | → $\sqrt[3]{-1000} = -10$ infatti $(-10)^3 = -1000$ |
| → $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ infatti $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ | → $\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$ infatti $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ |
| → $\sqrt{0,01} = 0,1$ infatti $0,1^2 = 0,01$ e ... | → $\sqrt[3]{0,125} = 0,5$ infatti $(0,5)^3 = 0,125$ |
| → $\sqrt{1} = 1$ infatti $1^2 = 1$ e ... | → $\sqrt[4]{16} = 2$ infatti $2^4 = 16$ e ... |
| → $\sqrt{0} = 0$ infatti $0^2 = 0$ e ... | → $\sqrt[4]{-16}$ N.R. infatti $(-2)^4 = +16$ |
| → $\sqrt{-16}$ Non è Reale perché l'indice è pari e il radicando negativo; | → $\sqrt[5]{32} = 2$ infatti $2^5 = 32$ |
| → $\sqrt{11} = 3,3166247...$ è irrazionale; | → $\sqrt[4]{1} = 1$ infatti $1^4 = 1$ e ... |
| → $\sqrt[3]{-8} = -2$ infatti $(-2)^3 = -8$ | → $\sqrt[n]{0} = 0$ infatti $0^n = 0$ e $0 \geq 0$ |
| → $\sqrt[3]{125} = 5$ infatti $5^3 = 125$ | → $\sqrt[5]{-1} = -1$ infatti $(-1)^5 = -1$ |

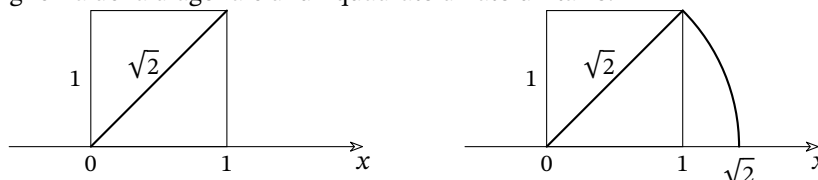
4.3 Nuovi numeri

4.3.1 I numeri irrazionali

Nel capitolo sui numeri razionali abbiamo visto che è possibile descrivere dei numeri che hanno infinite cifre decimali e non sono periodici. Abbiamo chiamato questi numeri *numeri irrazionali*. I numeri irrazionali sono particolarmente utili quando dobbiamo calcolare le radici.

Con i numeri razionali, infatti, non è sempre possibile eseguire l'estrazione di radice. Consideriamo, ad esempio, $\sqrt{2}$, cioè il numero che elevato al quadrato dà

2. La radice di 2 è un esempio particolarmente importante perché rappresenta la lunghezza della diagonale di un quadrato di lato unitario.



Già nella scuola di Pitagora ci si era accorti che la radice di 2 non è un numero razionale, non può essere scritto sotto forma di frazione cioè di rapporto tra due numeri interi.

Teorema 4.1: La radice di 2 non è un numero razionale.

Dimostrazione. Supponiamo che la radice di 2 sia uguale a un numero razionale scritto come *emme* fratto *enne* con numeratore e denominatore *primi fra di loro*:

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

Se questo è vero, allora saranno vere anche le seguenti uguaglianze:

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \quad \text{e} \quad 2n^2 = m^2$$

Questo vuol dire che m^2 è un numero pari ma allora anche m deve essere pari quindi può essere scritto come il doppio di un altro numero: $m = 2k$. sostituendolo nell'uguaglianza precedente otteniamo:

$$2n^2 = (2k)^2 \Rightarrow 2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$$

Ma allora anche n^2 è un numero pari e quindi anche n . Se la radice di 2 fosse esprimibile come rapporto tra 2 numeri naturali, questi 2 numeri sarebbero contemporaneamente primi tra di loro e entrambi pari: supporre che $\sqrt{2}$ sia un numero razionale porta a una contraddizione. $\square$

La radice di 2 non è un numero razionale, numeri di questo tipo si dicono *numeri irrazionali*.

Tornando al problema di calcolare la $\sqrt{2}$ possiamo dire che $1 < \sqrt{2} < 2$. Il valore cercato evidentemente non è un numero intero. Abbiamo dimostrato sopra che non può neppure essere numero decimale finito. Compiliamo una tabella che contenga nella prima riga i numeri con una sola cifra decimale compresi tra 1 e 2 e nella seconda riga i rispettivi quadrati:

x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
x^2	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25	2,89

Osserviamo che il numero 2 nella seconda riga non c'è: la sua posizione sarebbe tra $1,4^2$ e $1,5^2$, di conseguenza $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$, ma ancora non possiamo precisare il suo valore, anche se abbiamo ristretto l'intervallo che lo contiene. Diciamo che 1,4 è un valore approssimato per difetto di $\sqrt{2}$ mentre 1,5 è un valore approssimato

per eccesso; scrivendo $\sqrt{2} = 1,4$ oppure $\sqrt{2} = 1,5$ commettiamo un errore minore di $1/10$.

Per migliorare l'approssimazione e tentare di ottenere $\sqrt{2}$ come numero razionale costruiamo la tabella dei numeri decimali con due cifre compresi tra 1,4 e 1,5:

x	1,41	1,42	1,43	1,44
x^2	1,9881	2,0164	2,0049	2,0776

Ora possiamo dire che 1,41 è un valore approssimato per difetto di $\sqrt{2}$ mentre 1,42 è un valore approssimato per eccesso, con un errore dell'ordine di $1/100$. Abbiamo quindi migliorato l'approssimazione e, di conseguenza, abbiamo ristretto l'intervallo in cui cade, ma ancora non abbiamo trovato un numero razionale che sia uguale a $\sqrt{2}$.

Continuando con lo stesso procedimento costruiamo due classi di numeri razionali che approssimano, una per difetto e una per eccesso, il numero cercato, restringendo ogni volta l'ampiezza dell'intervallo che contiene $\sqrt{2}$. Il procedimento può continuare all'infinito e le cifre decimali che troviamo non si ripetono periodicamente.

Valore per difetto	Numero	Valore per eccesso	Ordine dell'errore
1	$\sqrt{2}$	2	10^0
1,4	$\sqrt{2}$	1,5	10^{-1}
1,41	$\sqrt{2}$	1,42	10^{-2}
1,414	$\sqrt{2}$	1,415	10^{-3}
1,4142	$\sqrt{2}$	1,4143	10^{-4}
...	$\sqrt{2}$	...	...

Procedendo in questo modo possiamo ottenere una differenza piccola quanto si vuole tra l'approssimazione per difetto e l'approssimazione per eccesso. Se andiamo avanti all'infinito, l'approssimazione per difetto diverrà infinitamente vicina all'approssimazione per eccesso. Possiamo pensare che tra questi due valori ci sia un numero. Questo è un numero di un nuovo tipo, è un numero *irrazionale*. L'insieme di tutti i numeri che si possono rappresentare in forma decimale con infinite cifre decimali non periodiche, è l'insieme dei numeri irrazionali e viene rappresentato con il simbolo $\mathbb{I}$.

Osservazione 4.1: Da notare che nessuno ci vieta di pensare che tra le due classi di approssimazione ci sia più di un numero, in questo caso ognuno di questi numeri può essere usato come rappresentante della radice di 2. Questi numeri saranno infinitamente vicini tra di loro.

4.3.2 I numeri reali

L'insieme dei numeri irrazionali non è chiuso per la moltiplicazione infatti il prodotto di due irrazionali può essere un razionale, ad es. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ quindi un insieme chiuso per le quattro operazioni aritmetiche che contenga gli irrazionali

deve contenere anche i razionali. L'unione dei numeri razionali e dei numeri irrazionali dà l'insieme dei numeri reali: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{J}$.

I numeri reali sono tutti quei numeri che si possono scrivere in forma decimale con un numero finito o infinito di cifre, anche non periodiche. Per esempio:

- ➔ La frazione $\frac{17}{16}$ è uguale al numero decimale finito 1,0625.
- ➔ La frazione $\frac{16}{17}$ è uguale al numero decimale periodico $0,9411764705882352$.
- ➔ Il numero π è invece un numero decimale a infinite cifre non periodico. Ripor-
tiamo alcune cifre: $\pi = 3, 141\ 592\ 653\ 589\ 793\ 238\ 462\ 643\ 383\ 279\ 502\ 884\ 197\ 169\ 399\ 375\ 105\ 820\ 974\ 944\ 592\ 307\ 816\ 406\ 286\ 208\ 998\ 628\ 034\ 825\ 342\ 117\ \dots$

Nonostante i numeri irrazionali siano stati scoperti dallo stesso Pitagora o dai suoi allievi nel VI secolo a.C., solo nel XIX secolo Augustin-Louis Cauchy e Richard Dedekind sono giunti a una definizione rigorosa di numero reale.

In effetti, assumere che i numeri reali sono tutti quelli che si possono scrivere in forma decimale finita o infinita, comporta dei problemi. Per esempio, gli algoritmi per addizionare, sottrarre e moltiplicare due numeri richiedono di cominciare dalla cifra più a destra, cosa che non è possibile per i numeri decimali che non finiscono mai.

Anche per i numeri reali, la retta può rimanere un comodo modello visuale.

Postulato 4.1 (di continuità della retta): *Esiste una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei punti della retta (reale) e l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.*

Da questo postulato segue la possibilità di definire sulla retta un sistema di coordinate: ad ogni punto corrisponde un numero reale (la sua ascissa) e viceversa ad ogni numero reale è associato uno e un solo punto sulla retta. Analogamente nel piano il sistema di assi cartesiani permette di realizzare una corrispondenza biunivoca tra coppie ordinate di numeri reali (ascissa e ordinata) e punti. Così nello spazio a tre dimensioni possiamo associare i punti alle terne ordinate di numeri reali, ...

4.4 Valore assoluto

Prima di procedere con i radicali affrontiamo un'altra funzione: valore assoluto.

Definizione 4.5: Si definisce **valore assoluto** di un numero reale a , indicato con $|a|$, il numero stesso se a è positivo o nullo, il suo opposto se a è negativo.

$$|a| = \begin{cases} +a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

L'espressione a si dice argomento del valore assoluto.

4.4.1 Proprietà del valore assoluto

$|x + y| \leq |x| + |y|$: il valore assoluto della somma di due numeri è minore o uguale della somma dei valori assoluti dei due numeri. Si ha l'uguaglianza solo quando i due numeri reali hanno lo stesso segno, oppure quando almeno uno dei due numeri è nullo.

$|x - y| \leq |x| + |y|$: il valore assoluto della differenza di due numeri è minore o uguale alla somma dei valori assoluti dei due numeri.

$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$: il valore assoluto del prodotto di due numeri è uguale al prodotto dei valori assoluti dei due numeri.

$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$: il valore assoluto del rapporto di due numeri è uguale al rapporto dei valori assoluti dei due numeri.

In generale, se l'argomento del valore assoluto è una funzione $f(x)$ si ha:

$$|f(x)| = \begin{cases} +f(x) & \text{se } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0 \end{cases}$$

Esempio 4.3: Valore assoluto di numeri reali

- $|-3| = +3 \quad | +5| = +5 \quad |0| = 0$;
- $|5 + 3| = |5| + |3|$ in entrambi i casi si ottiene 8;
- $|5 + (-3)| = 2$ mentre $|5| + |-3| = 8$, pertanto $|5 + (-3)| < |5| + |-3|$.

Nelle espressioni contenenti valori assoluti di argomento letterale si deve cercare di eliminare il valore assoluto studiando il segno dell'espressione letterale.

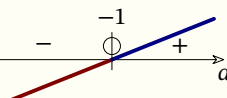
Esempio 4.4: Valore assoluto di argomento letterale

- $|x^2| = x^2$ infatti x^2 è una quantità sempre maggiore o uguale a zero;
- $|a^2 + 1| = a^2 + 1$ infatti a^2 è sempre positivo, quindi $a^2 + 1 > 0$.
- $|x - 1| = \begin{cases} +x - 1 & \text{se } x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1 \\ -x + 1 & \text{se } x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1 \end{cases}$

Per semplificare espressioni che contengono valori assoluti, per prima cosa dobbiamo studiare il segno di tutti gli argomenti dei valori assoluti, poi distinguere i vari casi.

Esempio 4.5: Semplifica l'espressione: $f(a) = |a + 1| - 3a + 1$.

1. Segno dell'argomento (studiando l'Equazione Associata e la Funzione Associata):

$$E.A.: a + 1 = 0 \Rightarrow a = -1 \quad F.A.: y = a + 1 \rightarrow$$


2. Espressione equivalente:

$$f(a) = \begin{cases} a + 1 - 3a + 1 = -2a + 2 & \text{se } a + 1 \geq 0 \Rightarrow a \geq -1 \\ -(a + 1) - 3a + 1 = -4a & \text{se } a + 1 < 0 \Rightarrow a < -1 \end{cases}$$

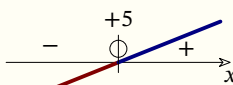
Esempio 4.6: $f(x) = |x - 5| + |x + 2|$.

La presenza di due valori assoluti ci obbliga a studiare i casi generati dal segno dei singoli argomenti.

1. Segno degli argomenti:

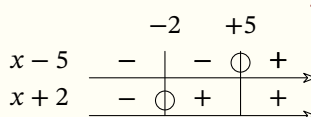
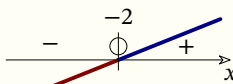
$$E.A.: x - 5 = 0 \Rightarrow x = +5$$

$$F.A.: y = x - 5 \rightarrow$$



$$E.A.: x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$F.A.: y = x + 2 \rightarrow$$



2. Espressione equivalente:

$$f(a) = \begin{cases} -(x - 5) - (x + 2) = -x + 5 - x - 2 = -2x + 3 & \text{se } x < -2 \\ -(x - 5) + (x + 2) = -x + 5 + x + 2 = +7 & \text{se } -2 \leq x < +5 \\ +(x - 5) + (x + 2) = +x - 5 + x + 2 = +2x - 3 & \text{se } +5 \leq x \end{cases}$$

4.5 Potenze a esponente razionale

Ritorniamo al problema di partenza, vogliamo trovare l'operazione che, data una potenza e un esponente dia come risultato la base, cioè dati b^n e n , dia come risultato b .

Per ottenere questo non avevamo bisogno di creare una nuova operazione, la radice, bastava la potenza:

$$\left(b^{\frac{1}{n}}\right)^n = b^{\frac{1}{n} \cdot n} = b \quad \text{in generale:} \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Osservazioni 4.2:

1. Se l'esponente è negativo, la base deve essere diversa da zero.
2. Dato che abbiamo visto che se l'indice è pari il radicando deve essere maggiore di zero, in generale la potenza che ha per esponente un numero razionale è definita solo se la base è maggiore di zero.

Definizione 4.6: Si dice **potenza a esponente razionale** $\frac{m}{n}$ di un numero reale positivo a l'espressione: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$ con $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$.

Esempio 4.7: Calcola le seguenti radici usando le potenze a esponente razionale.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\sqrt[3]{12})^2 &= 12^{\frac{2}{3}} \\ \Rightarrow (\sqrt[3]{8})^2 &= (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{2}{3}} = 2^2 = 4 \\ \Rightarrow (\sqrt{25})^3 &= (5^2)^{\frac{3}{2}} = 5^3 = 125 \\ \Rightarrow \sqrt[3]{125^{-2}} &= \sqrt[3]{(5^3)^{-2}} = (5^3)^{-\frac{2}{3}} = 5^{-2} = \frac{1}{25} \end{aligned}$$

Esempio 4.8: Calcola le seguenti potenze a esponente razionale.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 64^{\frac{2}{3}} &= (4^3)^{\frac{2}{3}} = 4^2 = 16 \\ \Rightarrow 64^{-\frac{2}{3}} &= \frac{1}{(4^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{49}\right)^{-\frac{1}{2}} &= (49)^{\frac{1}{2}} = (7^2)^{\frac{1}{2}} = 7 \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{3}{2}} &= (2^3)^{\frac{3}{2}} = (2^9)^{\frac{1}{2}} = (2 \cdot 2^8)^{\frac{1}{2}} = (2^8)^{\frac{1}{2}} 2^{\frac{1}{2}} = 2^4 \sqrt{2} \end{aligned}$$

Se la base è negativa le cose sono un po' più complicate perché se $a < 0$ allora non è detto che $(\sqrt[n]{a})^m$ sia uguale a $\sqrt[n]{a^m}$ mentre è sempre vero che $\frac{m}{n} = m \frac{1}{n} = \frac{1}{n} m$.

Esempio 4.9: Valuta $(-3)^{\frac{2}{4}}$.

La frazione $\frac{2}{4}$ può essere interpretata in vari modi:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{primo modo: } \frac{1}{4} 2 \text{ in questo caso: } (\sqrt[4]{-3})^2 &= \text{non ha risultato reale.} \\ \Rightarrow \text{secondo modo: } 2 \frac{1}{4}, \text{ in questo caso: } \sqrt[4]{(-3)^2} &= \sqrt[4]{(+3)^2} = \sqrt{3}. \\ \Rightarrow \text{terzo modo: } \frac{1}{2}, \text{ in questo caso: } \sqrt{-3} &= \text{non ha risultato reale.} \end{aligned}$$

4.6 Operare con i radicali

4.6.1 Semplificazione di radici

Teorema 4.2: Il valore di una radice di un numero $a \geq 0$ non cambia se moltiplichiamo o dividiamo l'indice della radice e l'esponente del radicando per uno stesso numero non nullo. In simboli:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{mt}{nt}} = \sqrt[n]{a^{mt}} \quad \sqrt[n]{a^{mt}} = a^{\frac{mt}{nt}} = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

con $a \geq 0$ e $m, n, t \neq 0$.

Esempio 4.10: Semplificazione di radici

→ $\sqrt[4]{5^2} = 5^{\frac{2}{4}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$: abbiamo semplificato per 2 indice della radice ed esponente del radicando;

→ $\sqrt[10]{4^{15}} = 4^{\frac{15}{10}} = 4^{\frac{3}{2}} = \sqrt{4^3}$: abbiamo semplificato per 5

→ $\sqrt[7]{3^9} = 3^{\frac{9}{7}}$: non è riducibile perché indice della radice ed esponente non hanno divisori comuni;

→ $\sqrt[8]{2^6} = 2^{\frac{6}{8}} = 2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{2^3}$

→ $\sqrt[6]{\left(\frac{1}{5}\right)^{-9}} = \sqrt[6]{5^9} = 5^{\frac{9}{6}} = 5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{5^3}$

→ $\sqrt{10^{-4}} = 10^{-\frac{4}{2}} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$

→ $\sqrt{30 \cdot 27 \cdot 10}$: scomponendo in fattori primi otteniamo

$$\sqrt{30 \cdot 27 \cdot 10} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3^3 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2}.$$

Osserviamo che l'indice della radice divide di tutti gli esponenti del radicando: $\sqrt{2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2} = 2^{\frac{2}{2}} \cdot 3^{\frac{4}{2}} \cdot 5^{\frac{2}{2}} = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$

La proprietà invariante si può applicare per semplificare i radicali se la base del radicando è positiva o nulla, se fosse negativa si potrebbe perdere la concordanza del segno. Per esempio $\sqrt[10]{(-2)^6} \neq \sqrt[5]{(-2)^3}$, infatti il primo radicando è positivo mentre il secondo è negativo.

Invece $\sqrt[3]{(-2)^3} = \sqrt[3]{-2}$ perché in questo caso la concordanza del segno è conservata, infatti pur essendo la base negativa, l'esponente resta dispari, conservando il segno della base.

Se il radicando ha base negativa e nella semplificazione il suo esponente passa da pari a dispari è necessario mettere il radicando in valore assoluto: $\sqrt[10]{(-2)^6} = \sqrt[5]{|-2^3|}$.

Se il radicando è letterale si segue la stessa procedura: ogni volta che studiando il segno del radicando si trova che la base può essere negativa, se l'esponente del

radicando passa da pari a dispari, si mette il modulo per garantire la concordanza del segno: $\sqrt[n]{x^6} = \sqrt[n]{|x^3|}$, C. E. $\forall x \in \mathbb{R}$.

4.6.2 Moltiplicazione e divisione di radici

Le seguenti regole si riducono all'applicazione delle proprietà delle potenze dopo aver tradotto le radici in potenze con esponente razionale.

Moltiplicazione e divisione di radici con lo stesso radicando Il prodotto di due radici che hanno lo stesso radicando lo si ottiene applicando le proprietà delle potenze:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{n}} = a^{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right)} = a^{\frac{n+m}{mn}} = \sqrt[mn]{a^{n+m}}$$

Analogamente per il quoziente:

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} : a^{\frac{1}{n}} = a^{\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right)} = a^{\frac{n-m}{mn}} = \sqrt[mn]{a^{n-m}}$$

Esempio 4.11: Moltiplicazione e divisione di radici con lo stesso radicando.

$$\Rightarrow \sqrt[4]{6} \cdot \sqrt[3]{6} = 6^{\frac{1}{4}} \cdot 6^{\frac{1}{3}} = 6^{\frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = 6^{\frac{7}{12}} = \sqrt[12]{6^7}$$

$$\Rightarrow \sqrt[4]{6} : \sqrt[3]{6} = 6^{\frac{1}{4}} : 6^{\frac{1}{3}} = 6^{\frac{1}{4} - \frac{1}{3}} = 6^{-\frac{1}{12}} = \frac{1}{\sqrt[12]{6}}.$$

Moltiplicazione e divisione di radici con lo stesso indice Il prodotto di due radici che hanno lo stesso indice è una radice che ha per indice lo stesso indice e per radicando il prodotto dei radicandi:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = a^{\frac{1}{n}} \cdot b^{\frac{1}{n}} = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab}$$

Allo stesso modo, il quoziente di due radici che hanno lo stesso indice è una radice che ha per indice lo stesso indice e per radicando il quoziente dei radicandi:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Nota: Se a e b sono entrambi negativi e l'indice è pari, l'espressione $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ (o $\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b}$) non ha valori reali mentre $\sqrt[n]{ab}$ (o $\sqrt[n]{a : b}$) ha il radicando positivo (meno per meno) e quindi ha valori reali. Moltiplicando in questo modo possiamo ottenere un risultato reale che l'espressione di partenza non ha.

Il prodotto di due numeri non reali può essere un numero reale?

Esempio 4.12: Moltiplicazione e divisione di radici con lo stesso indice.

$$\Rightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{2 \cdot 3} = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = (2 \cdot 3)^{\frac{1}{2}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{72}} = \sqrt[3]{\frac{9}{72}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

Moltiplicazione e divisione di radici con indici diversi Nel caso siano diversi sia i radicandi, sia gli indici, possiamo:

Procedura 4.1:

- a) scomporre in fattori irriducibili tutti i radicandi;
- b) scrivere le radici sotto forma di potenza;
- c) applicare le proprietà delle potenze.

Esempio 4.13: Moltiplicazione e divisione di radici con indice diverso.

$$\Rightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = 2^{\frac{3+2}{6}} = 2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{2^5}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[4]{\frac{8}{27}} : \sqrt[6]{\frac{2}{3}} &= \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{2^3}{3^3}\right)^{\frac{1}{4}} : \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{4}{12}} \cdot \left(\frac{2^3}{3^3}\right)^{\frac{3}{12}} : \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{2}{12}} = \\ &= \left(\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^9}{3^9} \cdot \frac{3^2}{2^2}\right)^{\frac{1}{12}} = \left(\frac{2^3}{3^3}\right)^{\frac{1}{12}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{12}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

4.6.3 Portare un fattore sotto il segno di radice

Per portare un fattore dentro il segno di radice bisogna elevarlo all'indice della radice ma si deve tener conto dell'indice della radice e del segno del fattore:

- $\Rightarrow a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$ se n è pari e $a \geq 0$
- $\Rightarrow a\sqrt[n]{b} = -\sqrt[n]{a^n \cdot b}$ se n è pari e $a < 0$
- $\Rightarrow a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$ se n è dispari.

Ricordando che abbiamo posto $\sqrt[n]{a} = a$, portare un fattore sotto radice equivale a svolgere la moltiplicazione tra una radice di indice 1 e una radice di indice qualsiasi.

Osserviamo che se l'indice è pari, non possiamo portare sotto radice fattori negativi quindi il segno rimane fuori dalla radice.

Esempio 4.14: Portare un numero reale dentro il segno di radice.

$$\Rightarrow 2 \cdot \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7} = \sqrt[3]{56}$$

$$\Rightarrow 3 \cdot \sqrt{\frac{2}{21}} = \sqrt{3^2 \cdot \frac{2}{21}} = \sqrt{9 \cdot \frac{2}{21}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -\frac{1}{2}\sqrt{3} \text{ lasciamo fuori dalla radice il segno meno } -\frac{1}{2}\sqrt{3} &= \\ -\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 3} &= -\sqrt{\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (1 - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{3} = -(\sqrt{2} - 1) \cdot \sqrt{3} = -\sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2 \cdot 3}$$

$$\Rightarrow -2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{-40}.$$

4.6.4 Portare un fattore fuori dal segno di radice

È possibile portare fuori dal segno di radice quei fattori che hanno come esponente un numero che sia maggiore o uguale all'indice della radice. In generale si inizia scomponendo il radicando in fattori irriducibili, ottenendo un radicale del tipo $\sqrt[n]{a^m}$ con $m \geq n$.

Si può trasformare la potenza del radicando nel prodotto di due potenze con la stessa base; una avente esponente multiplo dell'indice della radice e l'altra avente per esponente la differenza tra l'esponente iniziale e il multiplo trovato. Consideriamo il seguente esempio:

$\sqrt[3]{a^8} = \dots$ il multiplo di 3 più vicino a 8 è 6 quindi, otteniamo

$$\sqrt[3]{a^8} = \sqrt[3]{a^6 \cdot a^2} = \sqrt[3]{a^6} \cdot \sqrt[3]{a^2} = a^2 \cdot \sqrt[3]{a^2}.$$

Anche per portare un fattore fuori dal segno di radice, dobbiamo distinguere le radici con indice pari e dispari.

Definizione 4.7: Dobbiamo distinguere due casi:

Nei radicali con indice n dispari: $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b}$

Nei radicali con indice n pari: $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = |a| \cdot \sqrt[n]{b}$

Esempio 4.15: Portare un numero reale fuori dal segno di radice.

$\Rightarrow \sqrt{1200}$ Si scompone in fattori primi il radicando $1200 = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 3$ ne segue allora che $\sqrt{1200} = \sqrt{2^4 \cdot 5^2 \cdot 3} = 2^2 \cdot 5 \sqrt{3} = 20\sqrt{3}$

$$\Rightarrow \sqrt{75} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{720} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^4 \cdot (b-3)^2 \cdot c} = a^2 \cdot |b-3| \cdot \sqrt{c}$$

4.6.5 Potenza di radice e radice di radice

Per elevare a potenza una radice si può elevare a quella potenza il radicando: $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ Si capisce il perché di questa proprietà trasformando, come negli altri casi, la radice in potenza con esponente frazionario: $(\sqrt[n]{a})^m = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

Osservazione 4.3: Da notare che se l'indice della radice è pari il radicando deve essere positivo.

La radice di un'altra radice è uguale a una radice con lo stesso radicando che ha per indice il prodotto degli indici delle radici: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$. Anche questa proprietà si può spiegare con le proprietà delle potenze trasformando la radice in potenza con esponente frazionario: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$

Esempio 4.16: Potenza di radice e radice di radice.

$$\Rightarrow (\sqrt{2})^2 = \sqrt{2^2} = 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\sqrt{2}} = \sqrt[2 \cdot 2]{2} = \sqrt[4]{2}$$

Esempio 4.17: Data l'espressione $E = \sqrt[5]{3 \cdot \sqrt{2}}$ ridurla a unico radicale. In questo caso non possiamo subito applicare la regola annunciata, ma dobbiamo portare il fattore esterno dentro la radice più interna ottenendo $\sqrt[5]{\sqrt{3^2 \cdot 2}} = \sqrt[10]{18}$.

Osserviamo che l'espressione $E = \sqrt[5]{3 + \sqrt{2}}$ non si può ridurre ad unico radicale, se non sotto determinate condizioni.

4.6.6 Somma di radicali

Si dice *radicale* un'espressione del tipo $a\sqrt[n]{b}$ con a e b numeri reali, $b \geq 0$ ed $n \in \mathbb{N}$. Il numero a prende il nome di *coefficiente* del radicale.

Operare con i radicali è simile al modo di operare con i monomi. Infatti è possibile effettuare somme algebriche soltanto se i radicali hanno lo stesso indice e lo stesso radicando, mentre si possono sempre effettuare moltiplicazioni e divisioni dopo averli ridotti allo stesso indice.

Definizione 4.8: Due radicali si dicono **simili** se hanno lo stesso indice e lo stesso radicando.

È possibile effettuare somme algebriche soltanto se i radicali sono simili, si eseguono le somme allo stesso modo in cui si eseguono le somme algebriche dei monomi.

Attenzione l'operazione $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ è errata in quanto i radicali addendi non sono simili.

Esempio 4.18: Esegui le seguenti somme di radicali.

$$\Rightarrow \sqrt{8} + \sqrt{2} = \sqrt{2^3} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{45} - \sqrt{80} = 2\sqrt{3^2 \cdot 5} - \sqrt{2^4 \cdot 5} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} - 2^2 \sqrt{5} = 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ non si può eseguire perché i radicali non sono simili;}$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{2} + \sqrt{2} \text{ non si può eseguire perché i radicali non sono simili;}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{7} - \frac{4}{3}\sqrt{7} = \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right)\sqrt{7} = \frac{3-8}{6}\sqrt{7} = -\frac{5}{6}\sqrt{7}$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} = (3-2)\sqrt{2} + (2+3)\sqrt{3} = \sqrt{2} + 5\sqrt{3}$$

si possono sommare solo i radicali simili.

Per semplificare le espressioni che seguono, useremo le procedure di calcolo dei polinomi.

Esempio 4.19: Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$\Rightarrow (1+\sqrt{2})(3\sqrt{2}-1) = 3\sqrt{2}-1+3\sqrt{2^2}-\sqrt{2} = 3\sqrt{2}-1+3\cdot 2-\sqrt{2} = 2\sqrt{2}+5$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}+1)^2 = (\sqrt{3})^2 + (1)^2 + 2\cdot\sqrt{3}\cdot 1 = 3+1+2\sqrt{3} = 4+2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}-\sqrt{2})^2 = (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{3}(-\sqrt{2}) = 3+2-2\sqrt{6} = 5-2\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow (3+\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = (3)^2 + (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 + 6\sqrt{2} + 6\sqrt{3} + 2\sqrt{2}\sqrt{3} = 14+6\sqrt{2}+6\sqrt{3}+2\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{2}+4)(3-\sqrt{2}) = 3\sqrt{2}+\sqrt{2}(-\sqrt{2})+12+4(-\sqrt{2}) = 3\sqrt{2}-2+12-4\sqrt{2} = 10-\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{2}-3)^3 = (\sqrt{2})^3 - 9(\sqrt{2})^2 + 27\sqrt{2} + (-3)^3 = 2\sqrt{2}-18+27\sqrt{2}-27 = 29\sqrt{2}-45.$$

4.7 Razionalizzazione di una frazione

Nel calcolo di espressioni che contengono radicali può capitare che al denominatore (o al numeratore) compaiano dei radicali. A volte può essere scomodo avere una radice al denominatore (o al numeratore) e in certi casi è possibile eliminare queste radici.

Definizione 4.9: Razionalizzare il denominatore (o il numeratore) di una frazione vuol dire trasformare una frazione in una frazione equivalente dove non compaiono radici al denominatore (o al numeratore).

I° Caso: la frazione è del tipo $\frac{a}{\sqrt{b}}$ con $b > 0$ o $\frac{\sqrt{a}}{b}$ con $a \geq 0$ e $b \neq 0$.

Per razionalizzare il denominatore di una frazione di questo tipo basta moltiplicare numeratore e denominatore per $\sqrt{b}$, che prende il nome di fattore razionalizzante e in modo analogo si può razionalizzare il numeratore:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot 1 = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \quad \text{o} \quad \frac{\sqrt{a}}{b} = \frac{\sqrt{a}}{b} \cdot 1 = \frac{\sqrt{a}}{b} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{a}{b\sqrt{a}}$$

Esempio 4.20: Razionalizza il denominatore delle seguenti espressioni.

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \rightarrow \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2 \cdot 3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esempio 4.21: Razionalizza il numeratore delle seguenti espressioni.

$$\rightarrow \frac{\sqrt{5}}{10} = \frac{\sqrt{5}}{10} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{5}{10\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \qquad \rightarrow \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{14}{7\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$$

II° Caso: la frazione è del tipo $\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$ con $b > 0 \wedge n > m$.

In questo caso il fattore razionalizzante è $\sqrt[n]{b^{n-m}}$. Infatti si ha:

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^m} \cdot \sqrt[n]{b^{(n-m)}}} = \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^m \cdot b^{n-m}}} = \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^n}} = \frac{a\sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

In modo analogo si può razionalizzare il numeratore.

Esempio 4.22: Razionalizza il denominatore delle seguenti espressioni.

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{2}}: \text{ il fattore razionalizzante è } \sqrt[3]{2^2}: \quad \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

Se abbiamo un'espressione in cui l'esponente del radicando è maggiore o uguale all'indice della radice, prima di razionalizzare, possiamo portare fuori dalla radice un fattore.

III° Caso: la frazione è del tipo $\frac{x}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ oppure $\frac{x}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ con $a > 0 \wedge b > 0$.

Per questo tipo di frazione occorre sfruttare il prodotto notevole $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Il fattore razionalizzante nel primo caso è $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, nel secondo è $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Sviluppiamo solo il primo caso, poiché il secondo è del tutto analogo:

$$\frac{x}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{x \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{x(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{x(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

In modo analogo si può razionalizzare il numeratore.

Esempio 4.23: Razionalizza il denominatore delle seguenti espressioni.

$$\rightarrow \frac{2}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{5})}{(\sqrt{3} - \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5})} = \frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{5})}{\sqrt{3^2 - 5^2}} = \frac{2(\sqrt{3} + \sqrt{5})}{-2} = -(\sqrt{3} + \sqrt{5})$$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3 + \sqrt{2}} \cdot \frac{(3 - \sqrt{2})}{(3 - \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}(3 - \sqrt{2})}{3^2 - \sqrt{2}^2} = \frac{\sqrt{2}(3 - \sqrt{2})}{9 - 2} = \frac{\sqrt{2}(3 - \sqrt{2})}{7}$$

4.8 Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali

Avendo imparato come operare con i radicali puoi risolvere equazioni, sistemi e disequazioni con coefficienti irrazionali.

Equazioni di primo grado

Esempio 4.24: Risolvi le seguenti equazioni.

$$\Rightarrow \sqrt{3}x = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = \frac{9}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{6} = 2x - \sqrt{2}(3\sqrt{2} + 1) + 1.$$

$$(\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{6} = 2x - \sqrt{2}(3\sqrt{2} + 1) + 1$$

$$\sqrt{3}x - x - \sqrt{6} = 2x - 3 \cdot 2 - \sqrt{2} + 1$$

$$\sqrt{3}x - 3x = \sqrt{6} - \sqrt{2} - 5$$

$$x(\sqrt{3} - 3) = \sqrt{6} - \sqrt{2} - 5$$

$$x = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2} - 5}{\sqrt{3} - 3}.$$

Razionalizziamo ora il denominatore:

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2} - 5}{\sqrt{3} - 3} \cdot \frac{\sqrt{3} + 3}{\sqrt{3} + 3} = \frac{3\sqrt{2} + 3\sqrt{6} - \sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 5\sqrt{3} - 15}{3 - 9} = \\ &= \frac{2\sqrt{6} - 5\sqrt{3} - 15}{-6} \end{aligned}$$

Disequazioni di primo grado

Esempio 4.25: Risolvi le seguenti disequazioni.

$$\Rightarrow (\sqrt{3} - 1)x \leq \sqrt{3} \text{ il coefficiente dell'incognita è positivo quindi la retta è crescente: } x \leq \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} \text{ e, razionalizzando, } x \leq \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 2x \cdot (1 - \sqrt{2}) \geq -3\sqrt{2} \text{ il coefficiente dell'incognita è negativo quindi la retta è decrescente: } x \leq \frac{-3\sqrt{2}}{2(1 - \sqrt{2})} \text{ e, razionalizzando, } x \leq 3 + \frac{3}{2}\sqrt{2}.$$

Sistemi di primo grado

Esempio 4.26: Risolvi
$$\begin{cases} x(2 + \sqrt{2}) + y = \sqrt{2}(2 + x) \\ x - (\sqrt{2} + 1)y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + 2y) \end{cases}.$$

Eseguiamo i calcoli per ottenere la forma canonica:

$$\begin{cases} 2x + x\sqrt{2} + y = 2\sqrt{2} + x\sqrt{2} \\ x - y\sqrt{2} - y = -\frac{\sqrt{2}}{2} - y\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 2\sqrt{2} \\ x - y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

e con il metodo di riduzione, sommando le due equazioni otteniamo:

$$\begin{cases} 3x = 2\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = x + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}.$$

4.9 Radicandi letterali

4.9.1 Condizioni di esistenza

Le stesse regole che valgono per le radici con radicali numerici valgono anche se il radicando contiene delle lettere, ma qui abbiamo una complicazione. Osserviamo i seguenti esempi:

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. $\sqrt{-7} = \dots$ | 3. $\sqrt[3]{-7} = \dots$ | 5. $\sqrt{-a} = \dots$ | 7. $\sqrt[3]{-a} = \dots$ |
| 2. $\sqrt{+7} = \dots$ | 4. $\sqrt[3]{+7} = \dots$ | 6. $\sqrt{+a} = \dots$ | 8. $\sqrt[3]{+a} = \dots$ |

Discutiamo i diversi casi presentati:

- Questa operazione Non Ha Risultato Reale.
- Questa operazione ha per risultato il numero reale che elevato al quadrato dà come risultato 7, un numero reale che è maggiore di 2,6457513 e minore di 2,6457514
- Questa operazione ha per risultato il numero reale che elevato al cubo dà come risultato -7 , un numero reale che è maggiore di $-1,912931183$ e minore di $-1,912931182$
- Questa operazione ha per risultato il numero reale che elevato al cubo dà come risultato $+7$, un numero reale che è maggiore di $+1,912931182$ e minore di $+1,912931183$
- Questo caso assomiglia al primo solo superficialmente. Siamo sicuri che $-a$ sia un numero negativo? No! Dipende da qual è il numero rappresentato da a . Se a rappresenta un numero negativo allora $-a$ rappresenta un numero positivo. Quindi non possiamo dire che $\sqrt{-a}$ non dia un risultato reale, $\sqrt{-a}$ rappresenta un numero reale se a è minore o uguale a zero.
- Per le considerazioni precedenti in questo caso $\sqrt{+a}$ rappresenta un numero reale solo se a è maggiore o uguale a zero.

7. In questo caso e nel seguente l'espressione rappresenta sempre un numero reale.

Conclusioni:

- ➔ Se l'indice della frazione è dispari non sorge alcun problema.
- ➔ Se l'indice della frazione è pari:
 - ➔ Se il radicando è un'espressione numerica, basta svolgerla per vedere se la radice dà un risultato reale;
 - ➔ Se il radicando è un'espressione letterale bisogna studiare il segno di questa espressione per capire quando la radice dà un risultato reale.

Vediamo alcuni esempi.

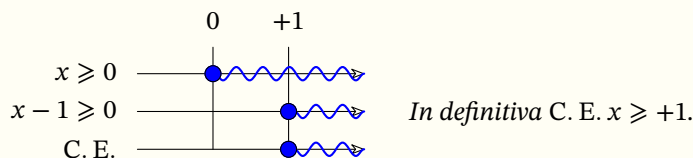
Esempio 4.27: Condizioni di esistenza

- ➔ $\sqrt{x}$ ha per C. E. : $x \geq 0$
- ➔ $\sqrt[3]{x}$ ha per C. E. $\forall x \in R$
- ➔ $\sqrt{-x}$ ha per C. E. $x \leq 0$
- ➔ $\sqrt[3]{-x}$ ha per C. E. $\forall x \in R$
- ➔ $\sqrt{x-1}$ ha per C. E. $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$
- ➔ $\sqrt{a^2+1}$ ha per C. E. $\forall a \in R$, infatti a^2 è sempre positivo pertanto $a^2+1 > 0, \forall a \in R$
- ➔ $\sqrt[3]{\frac{1}{x+1}}$ ha per la radice cubica è definita per valori sia positivi sia negativi del radicando, tuttavia bisogna comunque porre la condizione che il denominatore della frazione non sia nullo, quindi C. E. $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$
- ➔ $\sqrt[4]{xy}$ ha per C. E. $xy \geq 0$
- ➔ $\sqrt[5]{a^2(a-3)}$: poiché la radice ha indice dispari non occorre porre alcuna condizione di esistenza.

Esempio 4.28: Determina le condizioni di esistenza della seguente espressione: $\sqrt{x} + \sqrt{x-1}$.

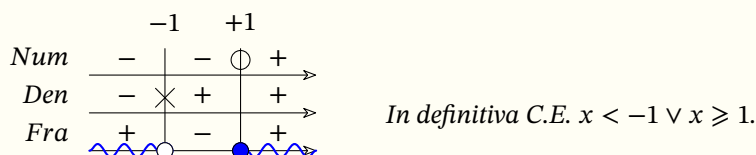
C.E. $\sqrt{x}$ esiste per $x \geq 0$, $\sqrt{x-1}$ esiste per $x-1 \geq 0$, quindi per individuare le condizioni di esistenza dell'espressione occorre risolvere il sistema:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x-1 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \geq +1 \end{cases}$$



Esempio 4.29: Determina le condizioni di esistenza della radice $\sqrt[4]{\frac{x-1}{x+1}}$.

C.E. $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$. Occorre discutere il segno della frazione f , combinando il segno del numeratore N e del denominatore D :



4.9.2 Operazioni con radicali letterali

Di seguito vengono presentati, sotto forma di esercizi svolti, alcuni argomenti già presentati per i radicandi aritmetici.

Semplificazione di radici

Nella semplificazione di radici dobbiamo prestare una certa attenzione.

Esempio 4.30: Se abbiamo la radice: $\sqrt[4]{a^2}$ potremmo pensare di semplificarla in:

$$\sqrt[4]{a^2} = a^{\frac{2}{4}} = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

Ora, se $a = +5$ ci ritroviamo esattamente come nel primo degli esempi precedenti, ma se $a = -5$ lo svolgimento precedente ci darebbe: $\sqrt{-5}$ che non è un numero reale perché la radice ha indice pari e il radicando è negativo, mentre l'espressione iniziale equivale a un numero reale dato che il radicando, essendo elevato alla seconda, è senz'altro positivo.

Possiamo risolvere questo errore utilizzando il valore assoluto:

$$\sqrt[4]{a^2} = \sqrt{|a|}$$

Nel caso di radicandi letterali la regola della semplificazione delle radici diventa:

Teorema 4.3:

$$\sqrt[n]{a^{mt}} = \begin{cases} \sqrt[n]{a^m} & \text{se } t \text{ è dispari} \\ \sqrt[n]{|a^m|} & \text{se } t \text{ è pari} \end{cases}$$

Esempio 4.31: Semplificazione di radici con espressione letterale come radicando.

- ➔ $\sqrt{4x^4y^2a^6} = \sqrt{2^2x^4y^2a^6} = 2x^2|ya^3|$: abbiamo semplificato per 2 sia l'indice della radice che gli esponenti del radicando;
- ➔ $\sqrt[3]{a^2 + 2a + 1} = \sqrt[3]{(a+1)^2} = \sqrt[6]{|a+1|}$: dopo aver riconosciuto che il radicando è il quadrato del binomio, abbiamo semplificato per 2 indice ed esponente;
- ➔ $\sqrt{x^2y^2} = |xy|$
- ➔ $\sqrt{x^2 + 2xy + y^2} = \sqrt{(x+y)^2} = |x+y|$
- ➔ $\sqrt{x^2 + y^2}$ non è semplificabile perché il radicando non può essere espresso sotto forma di un'unica potenza;
- ➔ $\sqrt[6]{(x-1)^2} = \sqrt[3]{|x-1|}$

Moltiplicazione e divisione di radici

Se abbiamo radicali letterali, prima di operare, è necessario determinare le condizioni di esistenza: il prodotto di due radicali esiste là dove sono soddisfatte le condizioni di esistenza di tutti i fattori; il quoziente esiste là dove sono soddisfatte le condizioni di esistenza di dividendo e divisore, con il divisore diverso da zero.

Una volta verificate le condizioni di esistenza, possiamo trasformare le radici in potenze con esponente frazionario, operare su queste espressioni utilizzando le proprietà delle potenze e ritrasformare il risultato in radici.

Esempio 4.32:

$$\sqrt{2a} \cdot \sqrt{\frac{a}{b}} : \sqrt{\frac{2b}{9}} = \sqrt{2a \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{9}{2b}} = \sqrt{\frac{9a^2}{b^2}} = \frac{3a}{b} \text{ con C. E. } a \geq 0 \wedge b > 0$$

Esempio 4.33: Prodotto di radici con radicandi letterali. $\frac{\sqrt[3]{x^2y} \cdot \sqrt{xy}}{\sqrt[6]{x^2y^3}}$

La condizione di esistenza è: C. E. $x > 0 \wedge y > 0$.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[3]{x^2y} \cdot \sqrt{xy}}{\sqrt[6]{x^2y^3}} &= \frac{x^{\frac{2}{3}} \cdot y^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{2}{6}} \cdot y^{\frac{3}{6}}} = && \text{scrittura sotto forma di potenze} \\ &= x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{2}} : x^{\frac{2}{6}} \cdot y^{\frac{1}{3}} \cdot y^{\frac{1}{2}} : y^{\frac{3}{6}} = && \text{proprietà commutativa} \\ &= x^{\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{6}} \cdot y^{\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{6}} = && \text{proprietà delle potenze} \\ &= x^{\frac{4+3-2}{6}} \cdot y^{\frac{2+3-3}{6}} = && \text{calcolo degli esponenti} \\ &= x^{\frac{5}{6}} \cdot y^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{x^5y^2} && \text{e scrittura con le radici.} \end{aligned}$$

Portare un fattore sotto il segno di radice**Esempi 4.34:** Portare una espressione letterale dentro il segno di radice.

→ $a \cdot \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^3 b}$ l'indice della radice è dispari pertanto si porta sotto radice senza alcuna condizione;

→ $(x-1) \cdot \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{(x-1)^3 \cdot x}$ l'indice della radice è dispari, non sono necessarie condizioni sulla x ;

→ $(x-2)\sqrt{y}$ osserviamo che il radicale esiste per $y \geq 0$. Per portare dentro il segno di radice il coefficiente $(x-2)$ bisogna fare la distinzione:

$$(x-2)\sqrt{y} = \begin{cases} \sqrt{(x-2)^2 y}, & \text{se } x \geq 2 \\ -(2-x)\sqrt{y} = -\sqrt{(2-x)^2 y}, & \text{se } x < 2; \end{cases}$$

→ $(x-1)\sqrt{x-2}$. Il radicale esiste per $x-2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$, per questi valori il coefficiente esterno $(x-1)$ è positivo e può essere portato dentro la radice:

$$(x-1)\sqrt{x-2} = \sqrt{(x-1)^2(x-2)};$$

→ $\frac{a-1}{a+3} \cdot \sqrt{\frac{a+2}{(a-1)^2}}$. Determiniamo le condizioni di esistenza del radicale: per l'esistenza della frazione $\frac{a+2}{(a-1)^2}$ deve essere $(a-1)^2 \neq 0$, ovvero $a \neq +1$. Affinché il radicando sia positivo o nullo, essendo il denominatore sempre positivo (ovviamente per $a \neq +1$) è sufficiente che sia $a+2 \geq 0$ ovvero $a \geq -2$. Pertanto le condizioni di esistenza sono $a \geq -2$ e $a \neq +1$.

Studiamo ora il segno della frazione algebrica da portare sotto radice: tale frazione è positiva o nulla per $a < -3 \vee a \geq +1$, è negativa per $-3 < a \leq +1$.

Se $a < -2$ l'espressione non ha un risultato reale..

Se $a = -2$ l'espressione da calcolare vale zero.

Se $-2 < a < +1$ il fattore da portare sotto radice è negativo, quindi:

$$-\left(-\frac{a-1}{a+3}\right) \cdot \sqrt{\frac{a+2}{(a-1)^2}} = -\sqrt{\frac{[-(a-1)]^2}{(a+3)^2} \cdot \frac{a+2}{(a-1)^2}} = -\sqrt{\frac{a+2}{(a+3)^2}}$$

Se $a = +1$ la funzione non è definita (divisione per zero).

Se $a > +1$ il fattore da portare sotto radice è positivo, quindi:

$$\frac{a-1}{a+3} \cdot \sqrt{\frac{a+2}{(a-1)^2}} = \sqrt{\frac{(a-1)^2}{(a+3)^2} \cdot \frac{a+2}{(a-1)^2}} = \sqrt{\frac{a+2}{(a+3)^2}}$$

Portare un fattore fuori dal segno di radice

Quando portiamo fuori dalla radice un termine letterale dobbiamo verificare se l'indice della radice è pari o dispari:

$$\sqrt[n]{a^n b} = \begin{cases} a \sqrt[n]{b} & \text{se } n \text{ dispari;} \\ |a| \sqrt[n]{b} & \text{se } n \text{ pari.} \end{cases}$$

Esempio 4.35: Portare i fattori letterali fuori dal segno di radice.

→ $\sqrt{2a^2} = |a| \sqrt{2}$ bisogna mettere a in valore assoluto perché sotto radice poteva essere sia negativo che positivo, la radice invece deve essere sempre positiva; se $a < 0$ la relazione $\sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$ è errata.

→ $\sqrt[3]{a^5 b^7 c d^3} = \sqrt[3]{a^3 a^2 b^6 b c d^3} = \sqrt[3]{a^3 b^6 d^3} \cdot \sqrt[3]{a^2 b c} = ab^2 d^3 \sqrt[3]{a^2 b c}$
In questo caso non c'è da usare il valore assoluto perché l'indice della radice è dispari.

→ $\sqrt[3]{\frac{3^3 x^3 y}{z^6}} = \sqrt[3]{\frac{3^3 x^3 y}{z^6}} = 3 \frac{x}{z^2} \sqrt[3]{y}$

→ $\sqrt[4]{4x^4 - 4x^5} = \sqrt[4]{4x^4(1-x)} = |x| \sqrt[4]{4(1-x)} = \begin{cases} -x \sqrt[4]{4(1-x)} & \text{se } x < 0 \\ +x \sqrt[4]{4(1-x)} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

→ $\sqrt{3a^2 - 6a + 3} = \sqrt{3(a-1)^2} = |a-1| \sqrt{3} = \begin{cases} -(a-1)\sqrt{3} & \text{se } a < 1 \\ +(a-1)\sqrt{3} & \text{se } a \geq 1 \end{cases}$

Potenza di radice e radice di radice

Esempio 4.36: Potenza di radice e radice di radice.

→ $\left(\sqrt[3]{2ab^2c^3}\right)^2 = \sqrt[3]{4a^2b^4c^6}$ con C.E. $a \geq 0$ e $c \geq 0$

→ $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2x}} = \sqrt[12]{2x}$

Somma di radicali

Esempio 4.37: Esegui le seguenti somme di radicali.

→ $2\sqrt{a} + 3\sqrt{a} = 5\sqrt{a}$, C.E. $a \geq 0$; dato che il risultato ha le stesse C.E. dell'espressione iniziale, non è necessario esplicitarle.

→ $\sqrt[4]{a^5} + \sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt{a} + \sqrt[4]{a^6} : \sqrt[4]{a} = \sqrt[4]{a^5} + \sqrt[4]{a^3 \cdot a^2} + \sqrt[4]{a^6 : a} = \sqrt[4]{a^5} + \sqrt[4]{a^5} + \sqrt[4]{a^5} = 3\sqrt[4]{a^5} = 3\sqrt[4]{a^4 \cdot a} = 3|a| \sqrt[4]{a}$, anche in questo caso non cambiano le C.E.

→ $\sqrt[4]{x^6} + \sqrt[4]{x^4} \cdot \sqrt{x} + \sqrt[4]{x^7} : \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{x^6} + \sqrt[4]{x^4 \cdot x^2} + \sqrt[4]{x^7 : x} = \sqrt[4]{x^6} + \sqrt[4]{x^6} + \sqrt[4]{x^6} = 3\sqrt[4]{x^6} = 3\sqrt[4]{x^4 \cdot x^2} = 3|x| \sqrt[4]{x^2}$ con $x \geq 0$.

Razionalizzazione del denominatore di una frazione**Esempi 4.38:** Razionalizza il denominatore delle seguenti espressioni.

$$\Rightarrow \frac{a^2 - 1}{\sqrt{a - 1}} = \frac{(a^2 - 1)\sqrt{a - 1}}{\sqrt{a - 1}\sqrt{a - 1}} = \frac{(a - 1)(a + 1)\sqrt{a - 1}}{a - 1} = (a + 1)\sqrt{a - 1}$$

con $a \neq +1$.

$$\Rightarrow \frac{ab}{\sqrt[4]{xa^2b^3}} = \frac{ab \cdot \sqrt[4]{x^3a^2b}}{\sqrt[4]{xa^2b^3} \cdot \sqrt[4]{x^3a^2b}} = \frac{ab\sqrt[4]{x^3a^2b}}{\sqrt[4]{x^4a^4b^4}} = \frac{ab\sqrt[4]{x^3a^2b}}{xab} = \frac{\sqrt[4]{x^3a^2b}}{x}$$

con $a \neq 0$ e $b \neq 0$.

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{b^5}} = \frac{1}{b\sqrt[3]{b^2}} = \frac{1 \cdot \sqrt[3]{b}}{b\sqrt[3]{b^2} \cdot \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{b}}{b\sqrt[3]{b^3}} = \frac{\sqrt[3]{b}}{b^2}.$$

Esempio 4.39: Razionalizza il denominatore della seguente espressione.

$$\frac{1 + \sqrt{a}}{1 - \sqrt{a}} = \frac{(1 + \sqrt{a}) \cdot (1 + \sqrt{a})}{(1 - \sqrt{a})(1 + \sqrt{a})} = \frac{(1 + \sqrt{a})^2}{1 - \sqrt{a^2}} = \frac{1 + 2\sqrt{a} + a}{1 - |a|}$$

4.10 Esercizi

4.10.1 Esercizi dei singoli paragrafi

4.3 Nuovi numeri

4.1. Dimostra, con un ragionamento analogo a quello fatto per $\sqrt{2}$, che $\sqrt{3}$ non è razionale.

4.2. Per ciascuno dei seguenti numeri reali scrivi una sequenza di sei numeri razionali che lo approssimano per difetto e sei numeri razionali che lo approssimano per eccesso.

Esempio: $\sqrt{3}$:

$$A = \{1; 1,7; 1,73; 1,732; 1,7320; 1,73205\},$$

$$B = \{2; 1,8; 1,74; 1,733; 1,7321; 1,73206\}$$

a) $\sqrt{5}$: $A = \{ \dots \}, B = \{ \dots \}$

b) $\frac{6}{7}$: $A = \{ \dots \}, B = \{ \dots \}$

c) $\frac{1}{7}$: $A = \{ \dots \}, B = \{ \dots \}$

d) $\frac{10}{8}$: $A = \{ \dots \}, B = \{ \dots \}$

4.3. Per ciascuno dei seguenti numeri reali scrivi una sequenza di almeno sei numeri razionali che lo approssimano per difetto e sei numeri razionali che lo approssimano per eccesso:

a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$

4.4. Determina per ciascuno dei seguenti numeri irrazionali i numeri interi tra i quali è compreso. Esempio: $5 < \sqrt{30} < 6$

a) $\sqrt{50}$

d) $\sqrt{47}$

g) $\sqrt{107}$

j) $2\sqrt{7}$

b) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

e) $\sqrt{20} - \sqrt{10}$

h) $\sqrt{8} + \sqrt{3}$

k) $2 + \sqrt{7}$

c) $\sqrt{\frac{7}{10}}$

f) $7 + \sqrt{\frac{1}{2}}$

i) $\sqrt{\frac{3}{6}}$

l) $2 + \sqrt{\frac{9}{2}}$

4.5. Disponi in ordine crescente i seguenti numeri reali:

a) $\sqrt{2}, 1, \frac{2}{3}, 2,0\overline{13}, \sqrt{5}, \frac{3}{2}, 0,75$

b) $\pi, \sqrt{3}, \frac{11}{5}, 0,9, \sqrt{10}, 3,1\overline{4}, \sqrt[3]{25}$

4.6. Rappresenta con un diagramma di Eulero-Venn l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, suddividilo nei seguenti sottoinsiemi: l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$, l'insieme dei numeri interi relativi $\mathbb{Z}$, l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, l'insieme $\mathbb{J}$ dei numeri irrazionali. Disponi in maniera opportuna i seguenti numeri: $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \pi, 0,\overline{3}, 3,14, \frac{3}{2}, -2$

4.7. Indica il valore di verità delle seguenti affermazioni:

- a) Un numero decimale limitato è un numero razionale. ☐ V ☐ F
- b) Un numero decimale illimitato è un numero irrazionale. ☐ V ☐ F
- c) Un numero decimale illimitato può essere un numero irrazionale. ☐ V ☐ F
- d) Un numero decimale periodico è un numero irrazionale. ☐ V ☐ F
- e) La somma algebrica di due numeri razionali è un numero razionale. ☐ V ☐ F
- f) La somma algebrica di due numeri irrazionali è un numero irrazionale. ☐ V ☐ F
- g) Il prodotto di due numeri razionali è un numero razionale. ☐ V ☐ F
- h) Il prodotto di due numeri irrazionali è un numero irrazionale. ☐ V ☐ F

4.4 Valore assoluto

4.8. Calcola il valore assoluto delle seguenti espressioni:

- a) $|+2|$ c) $|0|$ e) $|3 - 5(2)|$ g) $|(-1)^3|$
 b) $|-1|$ d) $|-10|$ f) $|-3 + 5|$ h) $|-1 - 2 - 3|$

4.9. Dati due numeri reali x ed y entrambi non nulli e di segno opposto, verifica le seguenti relazioni con gli esempi numerici riportati sotto. Quali delle relazioni sono vere in alcuni casi e false in altri, quali sono sempre vere, quali sono sempre false?

Relazione	$x = -3, y = 5$	$x = -2, y = 2$	$x = -10, y = 1$	$x = 1, y = -5$
$ x < y $	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
$ x = y $	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
$ x < y$	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
$ x + y < x + y $	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
$ x - y = x - y $	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
$ x - y = x - y $	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F

4.10. Elimina il segno di valore assoluto dalle seguenti espressioni sostituendole con una funzione definita per casi:

- a) $f(x) = |x - 1|$ h) $f(x) = |x^2 - 6x + 8|$
 b) $f(x) = |x^2 + 1|$ i) $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$
 c) $f(x) = |(x + 1)^2|$ j) $f(x) = |x + 2| + |x - 2|$
 d) $f(x) = |x^2 - 1|$ k) $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$
 e) $f(x) = |x^3 - 1|$ l) $f(x) = |x + 1| \cdot |x + 2|$
 f) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{x + 2} \right|$ m) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{4} \right| + \left| \frac{x + 2}{x + 1} \right|$
 g) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right|$ n) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{x + 2} \right| + \left| \frac{x + 2}{x + 1} \right|$

4.2 Definizioni

4.11. Determina le seguenti radici quadrate razionali (quando è possibile calcolarle).

- a) $\sqrt{9}$ d) $\sqrt{-49}$ g) $\sqrt{-81}$ j) $\sqrt{0,04}$ m) $\sqrt{-4}$
 b) $\sqrt{36}$ e) $\sqrt{64}$ h) $\sqrt{0,09}$ k) $\sqrt{0,0001}$ n) $\sqrt{144}$
 c) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ f) $\sqrt{\frac{49}{81}}$ i) $\sqrt{\frac{121}{100}}$ l) $\sqrt{\frac{144}{36}}$ o) $\sqrt{\frac{+144}{-36}}$
☐ 3; ☐ 6; ☐ $\frac{7}{9}$; ☐ 12; ☐ 0,2; ☐ nan; ☐ 8;
☐ nan; ☐ nan; ☐ $\frac{11}{10}$; ☐ 0,3; ☐ 0,01; ☐ $\frac{4}{5}$.

4.12. Senza usare la calcolatrice determina il valore delle seguenti radici quadrate razionali.

- a) $\sqrt{-0,09}$;
 b) $\sqrt{25 \cdot 16}$;
 c) $\sqrt{36 \cdot 49}$;
 d) $\sqrt{0,04 \cdot 0,0121}$;
 e) $\sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{1 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}}}$;
 f) $\sqrt{5 + \sqrt{14 + \sqrt{2 + \sqrt{4}}}}$.
☐ 20; ☐ 4; ☐ nan; ☐ 3; ☐ 42; ☐ 0,022.

4.13. Con l'aiuto della calcolatrice determina il valore delle seguenti radici quadrate approssimato a 10^{-4} (presta attenzione all'approssimazione:

- a) $\sqrt[3]{3}$ d) $\sqrt[3]{7}$ g) $\sqrt[3]{3}$ j) $\sqrt[3]{4}$ m) $\sqrt[3]{100}$
 b) $\sqrt[3]{5}$ e) $\sqrt[3]{11}$ h) $\sqrt[3]{69}$ k) $\sqrt[3]{7}$ n) $\sqrt[3]{96}$
 c) $\sqrt[3]{\frac{1}{25}}$ f) $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ i) $\sqrt[3]{\frac{17}{4}}$ l) $\sqrt[3]{\frac{7}{3}}$ o) $\sqrt[3]{\frac{1}{10}}$
☐ 2,2361; ☐ 1,3264; ☐ 1,7321; ☐ 0,7071; ☐ 2,6458;
☐ 2,0616; ☐ 3,3166; ☐ 0,3162; ☐ 9,7980; ☐ 1,9129;
☐ 4,6416; ☐ 0,3420; ☐ 1,4422; ☐ 8,3066; ☐ 1,5874.

4.14. Senza usare la calcolatrice determina le seguenti radici se esistono.

- a) $\sqrt[3]{27}$ e) $\sqrt[3]{1000}$ i) $\sqrt[4]{0,0001}$ m) $\sqrt[4]{-4}$
 b) $\sqrt[3]{64}$ f) $\sqrt[3]{125}$ j) $\sqrt[4]{81}$ n) $\sqrt[10]{0}$
 c) $\sqrt[3]{-1}$ g) $\sqrt[3]{-216}$ k) $\sqrt[6]{64}$ o) $\sqrt[4]{0,0081}$
 d) $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ h) $\sqrt[3]{-\frac{64}{125}}$ l) $\sqrt[3]{\frac{1000}{27}}$ p) $\sqrt[5]{\frac{32}{243}}$
☐ 3; ☐ 0,1; ☐ $\frac{2}{3}$; ☐ 3; ☐ 0,3; ☐ -1; ☐ $\frac{2}{3}$; ☐ 2;
☐ $-\frac{4}{5}$; ☐ 5; ☐ 10; ☐ $\frac{10}{3}$; ☐ 0; ☐ 6; ☐ nan; ☐ 4;

4.15 (*). Senza usare la calcolatrice determina il valore delle seguenti radici.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt{21 + \sqrt{16}} & d) \sqrt{\sqrt{0,0016}} & g) \sqrt{72 + \sqrt{80 + \sqrt{1}}} \\
 b) \sqrt[5]{31 + \sqrt[4]{1}} & e) \sqrt[5]{32 \cdot 10^{-5}} & h) \sqrt{620 + \sqrt[4]{625}} \\
 c) \sqrt[5]{240 + \sqrt{9}} & f) \sqrt{3(37 - 4\sqrt{81}) \cdot 27} & i) \sqrt{20 + \sqrt[3]{121 + \sqrt[4]{256}}}
 \end{array}$$

$$\square 2; \square 5; \square 25; \square 3; \square 0,2; \square 0,2; \square 5; \square 9; \square 9;$$

4.5 Potenze a esponente razionale

4.16. Calcola le seguenti potenze con esponente razionale.

$$a) 4^{\frac{3}{2}} \quad b) 8^{\frac{2}{3}} \quad c) 9^{-\frac{1}{2}} \quad d) 16^{\frac{3}{4}} \quad e) 16^{\frac{5}{4}} \quad f) 32^{\frac{4}{5}} \quad g) 15^{-\frac{2}{3}}$$

4.17. Trasforma le seguenti espressioni in forma di potenza con esponente frazionario.

$$\begin{array}{lllll}
 a) \sqrt{2} & c) \sqrt[3]{8^2} & e) \sqrt[3]{5^3} & g) \sqrt{3^3} & i) \sqrt{81} \\
 b) \sqrt{\frac{1}{3^3}} & d) \sqrt[3]{\frac{1}{3^2}} & f) \sqrt[3]{\frac{1}{25}} & h) \sqrt[5]{\frac{4^2}{3^2}} & j) \sqrt[7]{\frac{125}{64}}
 \end{array}$$

4.18. Scrivi in ordine crescente i seguenti numeri:

$$0,00000001; (0,1)^{10}; (0,1)^{0,1}; 10^{-10}; \sqrt{0,0000000001}$$

4.6 Operare con i radicali

4.19. Trasforma i seguenti radicali applicando la proprietà invariantiva.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt[4]{4} = \sqrt[8]{} & e) \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{81} & h) \sqrt[3]{27} = \frac{1}{\sqrt{\dots}} \\
 b) \sqrt[3]{9} = \sqrt[6]{} & f) \sqrt[3]{-5} = -\sqrt[6]{25} & i) \sqrt{x^4 + 2x^2 + 1} = \sqrt[3]{\dots} \\
 c) \sqrt{2} = \sqrt[4]{} & g) \sqrt[4]{\frac{3}{2}} = \sqrt[8]{\frac{27}{8}} & \\
 d) \sqrt{2} = \sqrt[4]{16} & &
 \end{array}$$

4.20 (*). Semplifica i seguenti radicali.

$$\begin{array}{llll}
 a) \sqrt[4]{25} & [\sqrt{5}] & g) \sqrt[10]{-32} & [\dots] \\
 b) \sqrt[4]{49} & [\sqrt{7}] & h) \sqrt[4]{12^2 + 5^2} & [\dots] \\
 c) \sqrt[6]{64} & [\sqrt{2}] & i) \sqrt[10]{3^2 + 4^2} & [\sqrt[3]{5}] \\
 d) \sqrt[3]{-3^3} & [\sqrt[3]{-3}] & j) \sqrt[4]{10^2 - 8^2} & [\dots] \\
 e) \sqrt[6]{(-2)^4} & [\sqrt[3]{4}] & k) \sqrt[12]{3^6 \cdot 4^{12}} & [4 \cdot \sqrt{3}] \\
 f) \sqrt[12]{-4^6} & [\emptyset] & l) \sqrt[12]{16} & [\dots] \\
 m) \sqrt[6]{\frac{16}{121}} & \left[\sqrt[3]{\frac{4}{11}} \right] & & \\
 n) \sqrt[4]{2^{10} \cdot 3^{15} \cdot 12^5} & [2^5 \cdot 3^5] & & \\
 o) \sqrt[6]{3^9 \cdot 8^2} & \left[2 \cdot 3^{\frac{3}{2}} \right] & & \\
 p) \sqrt{\frac{0,008 \cdot 90}{8 \cdot 49}} & \left[\frac{3}{7} \right] & &
 \end{array}$$

4.21 (*). Esegui le seguenti moltiplicazioni e divisioni di radicali.

$$\begin{array}{llll}
 a) \sqrt{45} \cdot \sqrt{5} & [15] & e) \sqrt{5} : \sqrt{45} & [...] \\
 b) \sqrt{2} \cdot \sqrt{18} & [...] & f) \sqrt[3]{3} : \sqrt[3]{9} & [...] \\
 c) \sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[3]{4} & [...] & g) \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{6} : \sqrt[3]{12} & [1] \\
 d) \sqrt{40} \div (\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}) & [...] & h) \sqrt[6]{81} \cdot \sqrt[6]{81} : \sqrt[6]{9} & [...] \\
 i) \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{9} & [\sqrt[6]{3^7}] & j) \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{8} & [...] \\
 k) \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} & [...] & &
 \end{array}$$

4.22 (*). Trasporta dentro la radice i fattori esterni.

$$\begin{array}{llll}
 a) 2\sqrt{2} & [\sqrt{2^3}] & d) 3\sqrt{2} & [...] \\
 b) 3\sqrt{3} & [...] & e) \frac{1}{2}\sqrt{2} & [...] \\
 c) 2\sqrt{3} & [...] & f) \frac{1}{3}\sqrt{3} & [...] \\
 g) \frac{1}{2}\sqrt{6} & [\sqrt{\frac{3}{2}}] & h) \frac{2}{3}\sqrt{6} & [...] \\
 i) \frac{3}{4}\sqrt{\frac{3}{2}} & [...] & j) 2\sqrt[3]{2} & [...] \\
 k) \frac{1}{3}\sqrt[3]{3} & [...] & l) -3\sqrt{3} & [...]
 \end{array}$$

4.23 (*). Semplifica i radicali portando fuori i fattori possibili.

$$\begin{array}{llll}
 a) \sqrt{250} & [5\sqrt{10}] & e) \sqrt{300} & [10\sqrt{3}] \\
 b) \sqrt{486} & [9\sqrt{6}] & f) \sqrt{27} & [...] \\
 c) \sqrt{864} & [12\sqrt{6}] & g) \sqrt{75} & [...] \\
 d) \sqrt{1 - \frac{9}{25}} & [...] & h) \frac{2}{5}\sqrt{\frac{50}{4}} & [...] \\
 i) \sqrt{40} & [...] & j) \sqrt{12} & [...] \\
 k) \sqrt{80} & [...] & l) \sqrt{\frac{18}{80}} & [...] \\
 m) \sqrt{3456} & [24\sqrt{6}] & n) \sqrt[3]{250} & [...] \\
 o) \sqrt[3]{24} & [...] & p) \sqrt{\frac{10}{3} + \frac{2}{9}} & [...]
 \end{array}$$

4.24 (*). Esegui le seguenti potenze di radici.

$$\begin{array}{llll}
 a) (\sqrt{3})^2 & [...] & c) (\sqrt{4})^2 & [...] \\
 b) (\sqrt[3]{2})^3 & [...] & d) (\sqrt[4]{2})^6 & [\sqrt{2^3}] \\
 e) (\frac{1}{3}\sqrt{3})^2 & [54] & f) (2\sqrt[3]{3})^3 & [...]
 \end{array}$$

4.25 (*). Esegui le seguenti radici di radici.

$$\begin{array}{llll}
 a) \sqrt[3]{\sqrt{2}} & [...] & c) \sqrt[3]{\sqrt[4]{15}} & [...] \\
 b) \sqrt[3]{\sqrt[3]{16}} & [...] & d) \sqrt{\sqrt{16}} & [...] \\
 e) \sqrt{\sqrt{\sqrt{3}}} & [...] & f) \sqrt[4]{\sqrt{16}} & [...] \\
 g) \sqrt[5]{\sqrt{\sqrt{15}}} & [...] & h) \sqrt[5]{\sqrt{7^{10}}} & [...]
 \end{array}$$

4.26 (*). Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$\begin{array}{llll}
 a) \sqrt{3} - 3\sqrt{3} & [-2\sqrt{3}] & e) 2\sqrt{7} - 7\sqrt{7} + 4\sqrt{7} & [-\sqrt{7}] \\
 b) 8\sqrt{6} - 3\sqrt{6} & [5\sqrt{6}] & f) 5\sqrt{10} - (6 + 4\sqrt{19}) + 2 - \sqrt{10} & [...] \\
 c) \sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 7\sqrt{5} & [5\sqrt{5}] & g) -3\sqrt{7} + 4\sqrt{2} + \sqrt{3} - 5\sqrt{7} + 8\sqrt{3} & [...] \\
 d) 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} & [...] & h) \sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} & [...]
 \end{array}$$

4.27 (*). Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$a) 3\sqrt{128} - 2\sqrt{72} - (2\sqrt{50} + \sqrt{8}) \quad [0]$$

$$b) 3\sqrt{48} + 2\sqrt{32} + \sqrt{98} - (4\sqrt{27} + \sqrt{450}) \quad [0]$$

$$c) \sqrt[4]{162} - \sqrt[4]{32} + 5\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{250} \quad \left[\sqrt[4]{2} + 12\sqrt[3]{2} \right]$$

$$d) 2\sqrt[3]{54} - \sqrt[4]{243} + 3\sqrt[4]{48} - \sqrt[3]{250} \quad \left[\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[4]{3} \right]$$

$$e) \sqrt{\frac{32}{25}} - \sqrt{\frac{108}{25}} + \sqrt{\frac{27}{49}} + \frac{2}{5}\sqrt{\frac{3}{4}} - \sqrt{\frac{8}{9}} \quad \left[\frac{2}{15}\sqrt{2} - \frac{4}{7}\sqrt{3} \right]$$

$$f) 2\sqrt{\frac{27}{8}} + 5\sqrt{\frac{3}{50}} + 7\sqrt{\frac{27}{98}} - 5\sqrt{\frac{147}{50}} \quad [0]$$

4.28. Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$a) (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) \quad [...] \quad f) (4 - \sqrt{3})^2 \quad [19 - 8\sqrt{3}]$$

$$b) (\sqrt{2} - 3\sqrt{3})(3\sqrt{3} - \sqrt{2}) \quad [...] \quad g) (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \quad [...]$$

$$c) (\sqrt{3} + 1)^2 \quad [4 + 2\sqrt{3}] \quad h) (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2 \quad [...]$$

$$d) (\sqrt{3} - 2)^2 \quad [7 - 4\sqrt{3}] \quad i) (6 + 2\sqrt{3})^2 \quad [48 + 24\sqrt{3}]$$

$$e) (2 + \sqrt{5})^2 \quad [9 + 4\sqrt{5}] \quad j) (\sqrt{2} - 1 - \sqrt{5})^2 [8 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{10} + 2\sqrt{5}]$$

4.7 Razionalizzazione di una frazione

4.29 (*). Razionalizza i denominatori dei seguenti radicali.

$$a) \frac{1}{\sqrt{3}} \quad [...] \quad e) -\frac{2}{\sqrt{3}} \quad [...] \quad i) \frac{7}{\sqrt{48}} \quad [...] \quad m) \frac{1}{3\sqrt{20}} \quad [...]$$

$$b) \frac{2}{\sqrt{2}} \quad [...] \quad f) \frac{4}{2\sqrt{2}} \quad [...] \quad j) \frac{3}{\sqrt{45}} \quad [...] \quad n) \frac{\sqrt{2}}{5\sqrt{50}} \quad [...]$$

$$c) \frac{5}{\sqrt{10}} \quad [...] \quad g) \frac{3}{\sqrt{27}} \quad [...] \quad k) \frac{5}{\sqrt{125}} \quad [...] \quad o) 3\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{324}} \quad [...]$$

$$d) \frac{10}{\sqrt{5}} \quad [2\sqrt{5}] \quad h) \frac{4}{\sqrt{8}} \quad [\sqrt{2}] \quad l) \frac{6}{5\sqrt{120}} \quad [...] \quad p) \frac{x}{3\sqrt{2x}} \quad \left[\frac{\sqrt{2x}}{6} \right]$$

4.30. Razionalizza i denominatori dei seguenti radicali.

$$a) \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \quad [...] \quad e) \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad [...] \quad i) \frac{2}{\sqrt{2} - 1} \quad [...] \quad m) \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \quad [...]$$

$$b) \frac{2}{\sqrt[3]{4}} \quad [...] \quad f) \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} \quad [...] \quad j) \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad [...] \quad n) \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \quad [279]$$

$$c) \frac{3}{\sqrt[3]{5}} \quad [...] \quad g) \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \quad [...] \quad k) \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad [...] \quad o) \frac{a + b}{\sqrt{a} + \sqrt{ab}} \quad [...]$$

$$d) \frac{4}{\sqrt[3]{6}} \quad [...] \quad h) \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} \quad [...] \quad l) \frac{3}{2 + 3\sqrt{3}} \quad [...] \quad p) \frac{x}{\sqrt{y} - \sqrt{x + y}} \quad [...]$$

4.8 Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali

4.31 (*). Risolvi le seguenti equazioni a coefficienti irrazionali.

$$\begin{array}{ll}
a) \sqrt{2}x = 2 & \left[\sqrt{2} \right] \quad h) \frac{1-x}{\sqrt{2}} - \frac{x}{\sqrt{8}} = x - \sqrt{2} \quad \left[18 - 12\sqrt{2} \right] \\
b) \sqrt{2}x = \sqrt{12} & \left[\sqrt{6} \right] \quad i) 2x - (x + \sqrt{3})\sqrt{2} = 2x + 3\sqrt{5} \\
c) 2x = \sqrt{6} & \left[\frac{\sqrt{6}}{2} \right] \quad \left[-\frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{10}}{2} \right] \\
d) x - \sqrt{3} = 2(x - \sqrt{3}) & [\dots] \quad j) \frac{x+1}{\sqrt{2}} + \frac{x+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{x-1}{2} \quad \left[-(1 + \sqrt{2}) \right] \\
e) 2\sqrt{3}x - \sqrt{2} = \sqrt{2} & \left[\frac{\sqrt{6}}{3} \right] \quad k) \frac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}} + \frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}} = 2 \quad [\dots] \\
f) 2x + \sqrt{5} = \sqrt{5}x + 2 & [1] \quad l) (x + \sqrt{2})^2 - (x + \sqrt{3})^2 = 6 \quad [\dots] \\
g) (1 + \sqrt{2})x = \sqrt{2}(1 - \sqrt{2}) \left[4 - 3\sqrt{2} \right] & m) 2(x-1)^2 - \sqrt{2}x = 1 + 2x(x-2) \quad [\emptyset] \\
& n) \frac{x-\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}-3x}{4} = 2x \quad \left[\frac{-7(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{2} \right]
\end{array}$$

4.32 (*). Risolvi i seguenti sistemi di disequazioni a coefficienti irrazionali.

$$\begin{array}{ll}
a) \begin{cases} \sqrt{2}x \geq 2 \\ (3 - \sqrt{2})x < \sqrt{2} \end{cases} & [\emptyset] \quad d) \begin{cases} \sqrt{2}x - y = 1 \\ 2x + \sqrt{2}y = 0 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{4}; -\frac{1}{2} \right) \right] \\
b) \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 5 \\ \sqrt{3}x + \sqrt{2}y = 2\sqrt{6} \end{cases} & [(\sqrt{2}; \sqrt{3})] \quad e) \begin{cases} 4x - 2\sqrt{5}y = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}x + y = -2 \end{cases} \quad \left[\left(\frac{5\sqrt{5}-11\sqrt{2}}{6}; \frac{10-5\sqrt{10}}{6} \right) \right] \\
c) \begin{cases} x - \sqrt{3} = 2 - y \\ x + 2 = y + \sqrt{3} \end{cases} & [(\sqrt{3}; 2)] \quad f) \begin{cases} \sqrt{3}x + 4\sqrt{2}y = 4 \\ \sqrt{12}x + 8\sqrt{2}y = 8 \end{cases} \quad [\mathbb{R}]
\end{array}$$

4.9 Radicandi letterali

4.33. Determina le condizioni di esistenza dei seguenti radicali.

$$\begin{array}{llll}
a) \sqrt{x+1} & c) \sqrt{xx+1} & e) \sqrt{3xy} & g) \sqrt[4]{x^2(x-1)} \\
b) \sqrt[3]{1-x} & d) \sqrt[3]{3x^2y} & f) \sqrt[6]{-2x^2y^2} & h) \sqrt[5]{x^3(x^2-x)} \\
& & & [\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq 1, \quad x > -1, \quad y \geq 0, \quad x > 1]
\end{array}$$

4.34 (*). Determina le condizioni di esistenza dei seguenti radicali.

$$\begin{array}{lll}
a) \sqrt{x^2(x+1)} & f) \sqrt{|x|+1} \cdot \sqrt[3]{x+1} & j) \sqrt{\frac{x-3}{1-x}} \\
b) \sqrt[3]{1+a^2} & g) \sqrt{1-x} + 2\sqrt{\frac{1}{x-1}} & k) \sqrt{\frac{a}{(a+1)(a-2)}} \\
c) \sqrt[6]{2x-1} & h) \sqrt{\frac{5-x}{x+2}} & l) \sqrt{\frac{1}{(b-2)(b+2)}} \\
d) \sqrt{1+|x|} & i) \sqrt{\frac{2y}{(2y+1)^2}} & \\
e) \sqrt{(a-1)(a-2)} & &
\end{array}$$

4.35 (*). Semplifica i seguenti radicali.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt[5]{\frac{32a^{10}}{b^{20}}} & \left[\frac{2a^2}{b^4} \right] & f) \sqrt[10]{\frac{121a^5}{ab^2}} \quad \left[\sqrt[5]{\frac{11a^2}{|b|}} \right] \\
 b) \sqrt[4]{9x^2y^4} & y\sqrt{3x} & g) \sqrt[4]{x^4 + 2x^2 + 1} \quad \left[\sqrt{|(x^2 + 1)|} \right] \\
 c) \sqrt[4]{\frac{20a^6}{125b^{10}}} & \left[\frac{|a|}{b^2} \sqrt{\frac{2a}{5b}} \right] & h) \sqrt[10]{a^4 + 6a^2x + 9x^2} \quad \left[\sqrt[5]{|a^2 + 3x|} \right] \\
 d) \sqrt[3]{64a^6b^9} & [4a^2b^3] & i) \sqrt[4]{\frac{16a^4b^6}{25x^2}} \quad \left[2|a||b|\sqrt{\frac{|b|}{5|x|}} \right] \\
 e) \sqrt[3]{x^8y^6(x-y)^{12}} & [4x^3y^2(x-y)^4] &
 \end{array}$$

4.36. [*] Esegui le seguenti operazioni (le lettere rappresentano numeri reali positivi).

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt{3a} : \sqrt{\frac{1}{5}a} & [\sqrt{15}] & e) \sqrt{\frac{a^2+2a+1}{2a}} \cdot \sqrt{\frac{1+a}{a^2}} : \sqrt{\frac{2}{a}} \quad [\dots] \\
 b) \sqrt{\frac{1}{a^4}} \cdot \sqrt{\frac{a^6b}{2}} : \sqrt{\frac{2b}{a}} & [\dots] & f) \sqrt{\frac{a+1}{a-3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{a^2-9}{a^2-1}} \quad \left[\sqrt[6]{\frac{(a+1)(a+3)^2}{(a-3)(a-1)^2}} \right] \\
 c) \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} : \sqrt[6]{x} & \left[\sqrt[6]{\frac{2^3a^2}{3^4}} \right] & g) \sqrt[3]{\frac{a^2-2}{a+3}} \cdot \sqrt[4]{\frac{a+3}{a-2}} \quad [\dots] \\
 d) \sqrt{\frac{4}{9}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}a} : \sqrt[3]{3a} & [\dots] & h) \sqrt{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}} : \sqrt{x+y} \quad \left[\sqrt{\frac{x-y}{xy}} \right]
 \end{array}$$

4.37 (*). Trasporta dentro la radice i fattori esterni, discutendo i casi letterali.

$$\begin{array}{lll}
 a) x\sqrt{12} & [\dots] & d) x^2\sqrt[3]{3} \quad [\dots] \quad g) (a - 1)\sqrt{a} \\
 b) x^2\sqrt[3]{x} & [\sqrt[3]{x^7}] & e) 2a\sqrt{5} \quad [\dots] \quad \left[\sqrt{(a-1)^2a} \right] \\
 c) a\sqrt{2} & [\dots] & f) a\sqrt{-a} \quad [\dots] \quad h) (x-2)\sqrt{\frac{1}{2x-4}} \quad [\dots]
 \end{array}$$

4.38 (*). Semplifica i radicali portando fuori i fattori possibili (attenzione al valore assoluto).

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt{x^2y} & [\dots] & d) \sqrt{4ax^2} \quad [\dots] \quad g) \sqrt{x^3} \quad [\dots] \\
 b) \sqrt{\frac{a^5}{b^2}} & [\dots] & e) \sqrt{9a^2b} \quad [3|a|\sqrt{b}] \quad h) \sqrt{a^7} \quad [\dots] \\
 c) \sqrt{\frac{a^2b^3c^3}{d^9}} & [\dots] & f) \sqrt{2a^2x} \quad [\dots] \quad i) \sqrt[3]{16a^3x^4} \quad [\dots]
 \end{array}$$

4.39 (*). Esegui le seguenti radici di radici.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sqrt[5]{\sqrt{a^5}} & [\dots] & d) \sqrt{\sqrt[3]{3a}} \quad [\dots] \quad g) \sqrt[4]{\sqrt{(2a)^5}} \quad [\dots] \\
 b) \sqrt[5]{\sqrt{a^{10}}} & [\dots] & e) \sqrt{\sqrt[3]{3ab}} \quad [\dots] \quad h) \sqrt{3(a+b)} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{3a+3b}} \\
 c) \sqrt[3]{\sqrt{\sqrt[3]{a^{12}}}} & [\sqrt[3]{a^2}] & f) \sqrt[3]{\sqrt{(a+1)^5}} \quad [\dots] \quad \left[\sqrt[3]{3(a+b)}, \text{ C. E. } a > b \right]
 \end{array}$$

4.40 (*). Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$a) \frac{1}{2}\sqrt{a} - \frac{4}{5}\sqrt{b} - \sqrt{a} + 0,4\sqrt{b} \quad \left[-\frac{1}{2}\sqrt{a} - \frac{2}{5}\sqrt{b} \right]$$

$$b) \sqrt[3]{a-b} + \sqrt[3]{a^4 - a^3b} - \sqrt[3]{ab^3 - b^4} \quad \left[(1+a-b)\sqrt[3]{a-b} \right]$$

$$c) 3\sqrt{x} - 5\sqrt{x} \quad [\dots]$$

$$d) 2\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt{x} \quad [\dots]$$

$$e) \sqrt{a-b} + \sqrt{a+b} - \sqrt{a-b} + 2\sqrt{a+b} \quad [\dots]$$

$$f) \frac{1}{3}\sqrt{x} - \frac{4}{5}\sqrt{x} + 0,4\sqrt{a} - \frac{1}{2}\sqrt{a} \quad [\dots]$$

$$g) 2a\sqrt{2a} - 7a\sqrt{2a} + 3a\sqrt{2a} - \frac{1}{2}\sqrt{a} \quad [\dots]$$

$$h) 6\sqrt{ab} - 3\sqrt{a} - 7\sqrt{ab} + 2\sqrt{a} + 9\sqrt{b} + \sqrt{a} \quad \left[9\sqrt{b} - \sqrt{ab} \right]$$

4.41 (*). Esegui le seguenti operazioni con i radicali.

$$a) (\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \quad [x - y]$$

$$b) (\sqrt{2} - 1)^2 - (2\sqrt{2} - 1)^2 + (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) \quad [\dots]$$

$$c) (\sqrt{3} + 1)^2 + \sqrt{3}(\sqrt{3} - 3) - 2(\sqrt{3} + 3)(\sqrt{3} - 3) \quad [\dots]$$

$$d) (\sqrt{3} - 3)^2 + (\sqrt{3} - 3)^3 + 2\sqrt{27} - \sqrt{3}(2\sqrt{3} - 2) \quad [\dots]$$

$$e) (\sqrt{2} + 1)^2 + (\sqrt{2} - 1)^2 \quad [\dots]$$

$$f) (2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}) \quad [6]$$

4.42 (*). Esegui trasformando i radicali in potenze con esponente frazionario.

$$a) \sqrt{a^3\sqrt{a^3a^2}} \cdot \sqrt[3]{a^3\sqrt{\frac{1}{a}}} : \sqrt{\frac{1}{a}} \quad \left[\sqrt{a^3} \right]$$

$$b) \sqrt[5]{a\sqrt{a^3}} \cdot \sqrt{a^7\sqrt{\frac{1}{a^2}}} : \sqrt[7]{a^4\sqrt{a}} \quad \left[\sqrt[14]{a^3} \right]$$

$$c) \sqrt[3]{a\sqrt{a}} \cdot \sqrt[3]{a^3\sqrt{a}} \cdot \sqrt{a^3\sqrt{a}} \cdot \sqrt[3]{a\sqrt{a}} \quad \left[\sqrt[9]{a^{19}} \right]$$

$$d) \sqrt[5]{b^3\sqrt{b^2}} \cdot \sqrt{b^2\sqrt{b\sqrt{b^2}}} : \sqrt[5]{b^4\sqrt[3]{b^2}} \cdot \sqrt{b} \quad \left[\sqrt[5]{b^7} \right]$$

Esercizi di riepilogo

4.43. Vero o Falso? È dato un quadrato di lato $3\sqrt{2}$.

$$a) \text{ Il suo perimetro è in numero irrazionale} \quad \boxed{V} \boxed{F}$$

$$b) \text{ La sua area è un numero irrazionale} \quad \boxed{V} \boxed{F}$$

4.44. Vero o Falso? È dato un rettangolo di base $\sqrt{12}$ e altezza 14

$$a) \text{ il suo perimetro è un numero irrazionale} \quad \boxed{V} \boxed{F}$$

$$b) \text{ la sua area è un numero razionale} \quad \boxed{V} \boxed{F}$$

$$c) \text{ il perimetro non esiste perché non si sommano razionali con irrazionali} \quad \boxed{V} \boxed{F}$$

d) la misura del perimetro è un numero sia razionale che irrazionale ☐ V ☐ F

4.45. Vero o Falso? Un triangolo rettangolo ha i cateti lunghi rispettivamente $\sqrt{3}$ cm e $\sqrt{13}$ cm

a) l'ipotenusa ha come misura un numero razionale ☐ V ☐ F

b) il perimetro è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

c) l'area è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

4.46. Vero o Falso? È dato un quadrato di lato $1 + \sqrt{5}$

a) la misura della diagonale è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

b) l'area è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

4.47. Vero o Falso? È dato un rettangolo di base $\sqrt{12}$ e altezza $\sqrt{3}$

a) il perimetro è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

b) l'area è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

c) la misura della diagonale è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

d) il quadrato della misura del perimetro è un numero irrazionale ☐ V ☐ F

4.48. Un triangolo rettangolo ha un cateto lungo 7 cm. Determina, se esiste, una possibile misura dell'altro cateto in modo che questa sia un numero irrazionale e che l'ipotenusa sia, invece, un numero razionale.

4.49. Perché l'uguaglianza $\sqrt{(-5)^2} = -5$ è falsa?

4.50. Determina il valore di verità delle seguenti affermazioni.

a) la radice terza del triplo di a è uguale ad a

b) dati due numeri reali positivi, il quoziente delle loro radici quadrate è uguale alla radice quadrata del quoziente;

c) il doppio della radice quadrata di a è uguale alla radice quadrata del quadruplo di a

d) dati due numeri reali positivi, la somma delle loro radici cubiche è uguale alla radice cubica della loro somma;

e) la radice cubica di 2 è la metà della radice cubica di 8

f) dati un numero reale positivo, la radice quadrata della sua radice cubica è uguale alla radice cubica della sua radice quadrata;

g) sommando due radicali letterali simili si ottiene un radicale che ha la stessa parte letterale dei radicali dati.

4.51. Riscrivi in ordine crescente i radicali $\sqrt{5}$, $4\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$,

4.52. Verifica che il numero irrazionale $\sqrt{7 - 2\sqrt{6}}$ appartiene all'intervallo $(1; 2)$ e rappresentalo sull'asse dei numeri reali.

4.53. Calcola il valore delle seguenti espressioni letterali per i valori indicati delle lettere.

a) $x + 2\sqrt{3}$ per $x = \sqrt{3}$

d) $x^2 + \sqrt{5}x - 1$ per $x = \sqrt{5}$

b) $\sqrt{2}x + 3\sqrt{6}$ per $x = \sqrt{3}$

e) $(x + 2\sqrt{2})^2$ per $x = \sqrt{2}$

c) $x^2 + x - 1$ per $x = \sqrt{2}$

f) $3x^2 + \sqrt{6}x + 6$ per $x = \sqrt{6}$

4.54. Per quale valore di k il sistema lineare è determinato? $\begin{cases} x\sqrt{3} + (k - \sqrt{3})y = 1 \\ -2x + y\sqrt{6} = -k \end{cases}$.

4.55. Data l'espressione $E = \frac{2a-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \frac{(a+2)\cdot\sqrt{2}}{2} + \frac{4}{\sqrt{2}} - 1$, stabilire se esistono valori di a che la rendono positiva.

4.56. Data la funzione $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}$

a) determina il suo dominio;

d) per quali valori di x si ha $f(x) > 0$;

b) razionalizza il denominatore;

e) risolvi l'equazione $f(x) = 0$

c) calcola $f(2)$

5.1 Dai numeri naturali ai numeri irrazionali

L'insieme dei *numeri naturali* racchiude i numeri che utilizziamo per contare; si indica nel seguente modo:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$$

Su questi numeri sono definite le seguenti operazioni:

- ➔ *addizione*: $n + m$ è il numero che si ottiene partendo da n e continuando a contare per altre m unità;
- ➔ *sottrazione*: $n - m$ è il numero, se esiste, che addizionato a m dà come risultato n ;
- ➔ *moltiplicazione*: $n \cdot m$ è il numero che si ottiene sommando n volte m , o meglio sommando n addendi tutti uguali a m ;
- ➔ *divisione*: $n : m$ è il numero, se esiste, che moltiplicato per m dà come risultato n ;
- ➔ *potenza*: n^m è il numero che si ottiene moltiplicando m fattori tutti uguali a n con $m \geq 2$, ponendo $n^1 = n$ e $n^0 = 1$;
- ➔ *radice*: $\sqrt[n]{m}$ con $n \geq 2$ è il numero, se esiste, che elevato a n dà come risultato m .

L'addizione, la moltiplicazione e la potenza sono leggi di composizione interne per questo insieme sono definite su tutto l'insieme dei numeri naturali, cioè dati due numeri naturali qualsiasi, n ed m , la loro somma $n + m$, il loro prodotto $n \cdot m$ e la loro potenza n^m , escluso il caso 0^0 , danno come risultato un numero naturale. Non sempre invece, la differenza $n - m$, il quoziente $n : m$ o la radice $\sqrt[n]{m}$ di due numeri naturali danno come risultato un numero naturale.

Tuttavia, dal punto di vista pratico-applicativo molto spesso si incontrano situazioni nelle quali occorre eseguire anche sottrazioni, divisioni o radici.

Iniziamo dall'operazione di sottrazione. Sappiamo che in tante situazioni di natura economica, ma non solo, deve essere possibile sottrarre un numero da uno più piccolo. Deve essere possibile, per esempio, comprare un'auto che costa 18.000 euro anche quando in banca possediamo solo 10.000 euro. Deve quindi essere possibile eseguire una sottrazione del tipo $10.000 - 18.000$. Il risultato di questa operazione non va poi confuso con il risultato di $18.000 - 10.000$. Nel secondo caso, infatti, significa che sul nostro conto corrente abbiamo 18.000 euro e dobbiamo spenderne 10.000, ci rimangono quindi 8.000 euro. Nel primo caso invece, possediamo 10.000 euro e dobbiamo pagare 18.000 euro, ci rimane quindi un debito di 8.000 euro. Per distinguere i due tipi di numeri i matematici mettono davanti al numero il segno $+$ o il segno $-$. Si genera così l'insieme dei *numeri interi*.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots\}$$

Su questi numeri l'operazione di sottrazione è ovunque definita, in altre parole il risultato di qualunque sottrazione tra due numeri interi è un numero intero, quindi, nell'insieme degli interi, anche la sottrazione è una legge di composizione interna.

Non è invece possibile eseguire sempre le divisioni. Oltre ai casi $n : 0$ e $0 : 0$ che non sono definiti, solo in casi particolari è possibile dividere due numeri interi e ottenere come risultato un numero intero. Ad esempio $5 : 4$ non ha un risultato all'interno dell'insieme dei numeri interi. Esistono però tante situazioni reali in cui una divisione di questo tipo deve poter essere eseguita. Per esempio è possibile dividere in parti uguali 5 uova tra 4 persone, basta fare una frittata in una padella tonda e dividere la frittata in quattro parti uguali, a ciascuna toccano $\frac{5}{4}$ di uovo. Deve anche essere possibile dividere in parti uguali 5 euro tra 4 persone: in tutto a ciascuno toccano 1 euro e 25 centesimi di euro: 1,25.

Per rappresentare il risultato di queste due operazioni di divisione abbiamo usato nel primo caso la notazione frazionaria $\frac{5}{4}$ e nel secondo caso la notazione decimale 1,25. Le due scritture sono perfettamente equivalenti.

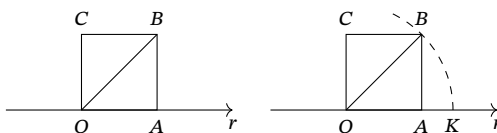
Per risolvere tutti i problemi di divisione i matematici hanno costruito l'insieme dei *numeri razionali* che indichiamo nel seguente modo:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \right\} = \left\{ 0, +1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{2}{3}, -\frac{1}{5}, -\frac{11}{17}, \frac{129}{1725}, \dots \right\}$$

Con questi numeri è possibile sempre eseguire l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione (ad eccezione della divisione per 0), la potenza. Ecco quindi che in questo insieme anche la divisione è una legge di composizione interna.

Non sempre, invece, è possibile eseguire l'estrazione di radice. Per esempio, hai già conosciuto il numero $\sqrt{2}$, cioè il numero che elevato al quadrato dà 2. $\sqrt{2}$ non è un numero razionale, cioè non può essere scritto né sotto forma di frazione né sotto forma di numero decimale finito o periodico. I numeri di questo tipo si dicono *numeri irrazionali*.

Fissiamo sulla retta orientata r l'unità di misura e disegniamo il quadrato di lato 1. Ci proponiamo di calcolare la misura della sua diagonale OB .



Il triangolo OAB è retto in A , quindi per il teorema di Pitagora $\overline{OB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AB}^2$. Sostituiamo le misure: $\overline{OB}^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. Per ottenere $\overline{OB}$ dobbiamo estrarre la radice quadrata e quindi $\overline{OB} = \sqrt{2}$.

Sappiamo che “estrarre la radice quadrata” di un numero, detto radicando, significa trovare quel numero che elevato al quadrato dà come risultato il radicando. Questo numero deve esistere, nel senso che esiste un punto sulla retta r che lo rappresenta. Per costruirlo graficamente si può tracciare l'arco di circonferenza di centro O e raggio OB determinando su r il punto K estremo del segmento con $OK = OB$.

Dalla posizione del punto K possiamo dire che $1 < \sqrt{2} < 2$. Il valore cercato evidentemente non è un numero intero. Può essere un numero decimale finito?

Compiliamo una tabella che contenga nella prima riga i numeri con una sola cifra decimale compresi tra 1 e 2 e nella seconda riga i rispettivi quadrati:

x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
x^2	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25	2,89

Osserviamo che il numero 2 è compreso tra $1,4^2$ e $1,5^2$, di conseguenza $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$, ma ancora non possiamo precisare il suo valore, anche se abbiamo ristretto l'intervallo in cui si trova il punto K . Diciamo che 1,4 è un valore approssimato per difetto di $\sqrt{2}$ mentre 1,5 è un valore approssimato per eccesso; scrivendo $\sqrt{2} = 1,4$ oppure $\sqrt{2} = 1,5$ commettiamo un errore minore di $1/10$.

Per migliorare l'approssimazione e tentare di ottenere $\sqrt{2}$ come numero razionale costruiamo la tabella dei numeri decimali con due cifre compresi tra 1,4 e 1,5:

x	1,41	1,42	1,43	1,44
x^2	1,9881	2,0164	2,0049	2,0776

Ora possiamo dire che 1,41 è un valore approssimato per difetto di $\sqrt{2}$ mentre 1,42 è un valore approssimato per eccesso, con un errore dell'ordine di $1/100$. Abbiamo quindi migliorato l'approssimazione e di conseguenza abbiamo ristretto l'intervallo in cui cade il punto K , ma ancora non abbiamo trovato un numero razionale che sia uguale a $\sqrt{2}$.

Continuando con lo stesso procedimento costruiamo due classi di numeri razionali che approssimano una per difetto e una per eccesso il numero cercato, restringendo ogni volta l'ampiezza dell'intervallo in cui cade il punto K . Il procedimento può continuare all'infinito e le cifre decimali che troviamo non si ripetono periodicamente.

Valore per difetto	Numero	Valore per eccesso	Ordine dell'errore
1	$\sqrt{2}$	2	10^0
1,4	$\sqrt{2}$	1,5	10^{-1}
1,41	$\sqrt{2}$	1,42	10^{-2}
1,414	$\sqrt{2}$	1,415	10^{-3}
1,4142	$\sqrt{2}$	1,4143	10^{-4}
...	$\sqrt{2}$	...	...

Si può dimostrare che $\sqrt{2}$ non è un numero razionale con una elegante dimostrazione per assurdo.

Supponiamo che la radice di due sia un numero razionale scritto sotto forma di frazione $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dove $\frac{a}{b}$ è una frazione ridotta ai minimi termini.

Elevare un numero al quadrato significa elevare al quadrato le singole potenze dei fattori primi in cui questo si scompone. I fattori primi di a^2 e di b^2 sono gli stessi di a e di b con gli esponenti raddoppiati. Se a e b non hanno fattori in comune, anche a^2 e b^2 non li avranno. Quindi a^2 non può essere il doppio di b^2 . Perciò $2 \neq \frac{a^2}{b^2}$ e $\sqrt{2} \neq \frac{a}{b}$.

Oltre a $\sqrt{2}$ vi sono infiniti numeri che non possono essere scritti come frazione, fra questi molte radici e alcuni numeri particolari come π , che corrisponde alla misura della circonferenza di diametro 1.

Questi numeri sono detti *numeri irrazionali* e costituiscono l'insieme $\mathbb{J}$ dei numeri irrazionali.

5.2 I numeri reali

Chiamiamo insieme dei numeri reali, $\mathbb{R}$, l'unione degli insiemi $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{J}$.

In base a quanto abbiamo detto prima, essendo $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{J}$, i numeri reali sono tutti quei numeri che si possono scrivere in forma decimale con un numero finito o infinito di cifre, non necessariamente periodiche. Per esempio, la frazione $\frac{17}{16}$ è uguale al numero decimale finito 1,0625. La frazione $\frac{16}{17}$ è uguale al numero decimale periodico $0,9411764705882352$.

Il numero π è invece un numero decimale a infinite cifre non periodico. Ripor-tiamo alcune cifre: $\pi = 3, 141\ 592\ 653\ 589\ 793\ 238\ 462\ 643\ 383\ 279\ 502\ 884\ 197\ 169\ 399\ 375\ 105\ 820\ 974\ 944\ 592\ 307\ 816\ 406\ 286\ \dots$

Nonostante i numeri irrazionali siano stati scoperti dallo stesso Pitagora o dai suoi allievi nel V secolo a.C., solo nel XIX secolo Augustin-Louis Cauchy e Richard Dedekind sono giunti a una formulazione rigorosa di numeri reali.

In effetti, assumere che i numeri reali sono tutti quelli che si possono scrivere in forma decimale finita o infinita, comporta dei problemi. Per esempio, gli algoritmi per addizionare, sottrarre e moltiplicare due numeri richiedono di cominciare dalla cifra più a destra, cosa che non è possibile per i numeri decimali che non finiscono mai.

È possibile costruire l'insieme dei numeri reali a partire dall'insieme dei numeri razionali dividendoli in due insiemi A e B con particolari caratteristiche:

1. $A \cap B = \emptyset$
2. $A \cup B = \mathbb{Q}$
3. $\forall a \in A, \forall b \in B, a < b$

Una coppia di insiemi con queste caratteristiche venne chiamato da Dedekind (1831-1916) una *sezione*, o *partizione* di $\mathbb{Q}$.

Dato che A e B devono avere intersezione nulla:

- ➡ se A ha un massimo B non può avere un minimo;
- ➡ se A non ha un massimo B può avere un minimo;
- ➡ A può non avere un massimo B può non avere un minimo;

caso, individua un numero irrazionale.

Esempi 5.1: Sezioni

- ➡ I due insiemi A e B così definiti: $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 3\}$ definiscono una sezione di $\mathbb{Q}$, infatti $A \cap B = \emptyset$ $A \cup B = \mathbb{Q}$ e ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B ; inoltre possiamo osservare che A non

ammette massimo, non essendoci in esso un numero che sia maggiore di tutti gli altri, mentre B ammette il minimo che è 3;

→ siano $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < -1\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ la coppia (A, B) non è una sezione di $\mathbb{Q}$ perché pur essendo $A \cap B = \emptyset$ non è $A \cup B = \mathbb{Q}$

→ siano $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq \frac{2}{7}\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq \frac{2}{7}\}$, anche in questo caso la coppia (A, B) non è una sezione di $\mathbb{Q}$ poiché $A \cap B = \{\frac{2}{7}\}$

→ costruiamo gli insiemi A e B nel seguente modo: A sia l'unione tra l'insieme dei numeri razionali negativi e tutti i razionali il cui quadrato è minore di 2, in B mettiamo tutti i razionali il cui quadrato è maggiore di 2. $A = \mathbb{Q}^- \cup \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 > 2\}$. Si ha $A \cap B = \emptyset$ $A \cup B = \mathbb{Q}$, inoltre ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B , dunque (A, B) è una sezione di $\mathbb{Q}$, ma A non possiede il massimo e B non possiede il minimo, in quanto abbiamo già dimostrato che non esiste un numero razionale che ha 2 come quadrato. Questa sezione individua un buco nell'insieme $\mathbb{Q}$.

Definizione 5.1: Si chiama **elemento separatore** di una partizione (A, B) di $\mathbb{Q}$ il massimo di A o il minimo di B , nel caso in cui uno di questi elementi esista.

Nel primo esempio, poiché esiste il minimo di B , la partizione (A, B) ammette un elemento separatore e identifica il numero razionale 3. Nel quarto esempio non esiste un numero razionale che fa da elemento separatore, la sezione (A, B) identifica un numero irrazionale.

Definizione 5.2: L'**insieme dei numeri reali**, $\mathbb{R}$, è l'insieme di tutte le partizioni di $\mathbb{Q}$. Chiamiamo **numero razionale** le partizioni che ammettono elemento separatore, chiamiamo **numero irrazionale** le sezioni che non ammettono elemento separatore.

Ogni numero reale è individuato da due insiemi di numeri razionali che contengono, nel primo tutte le approssimazioni per difetto e il secondo tutte le approssimazioni per eccesso.

Questa costruzione dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ a partire dall'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ è puramente astratta e formale, non serve al calcolo, ma permette di collegare i nuovi numeri all'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$.

Nell'insieme delle partizioni di $\mathbb{Q}$ è possibile definire in modo rigoroso l'ordinamento e le operazioni, nella pratica si usano sempre delle approssimazioni, eventualmente molto elevate.

Definizione 5.3: Un insieme X si dice **continuo** se ogni partizione (X', X'') di X ammette uno e un solo elemento separatore, cioè se esiste un elemento x appartenente a X tale che per ogni x' di X' e per ogni x'' di X'' si ha $x' \leq x \leq x''$.

Postulato 5.1 (di Dedekind): Ogni partizione dell'insieme $\mathbb{R}$ di numeri reali ammette uno e uno solo elemento separatore.

Da questo teorema segue che il numero reale è definito come l'elemento separatore di una sezione (A, B) di numeri reali.

Postulato 5.2 (di continuità della retta): Esiste una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei punti della retta geometrica e l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali.

Da questo postulato segue la possibilità di definire sulla retta un sistema di coordinate: ad ogni punto corrisponde un numero reale (la sua ascissa) e viceversa ad ogni numero reale è associato uno e un solo punto sulla retta; analogamente si ha nel piano dove il sistema di assi cartesiani permette di realizzare una corrispondenza biunivoca tra coppie di numeri reali (ascissa e ordinata del punto) e un punto del piano geometrico. Vedremo in seguito che la possibilità di associare numeri e punti si estende anche allo spazio geometrico.

5.3 Valore assoluto

Si definisce *valore assoluto* di un numero reale a , indicato con $|a|$, il numero stesso se a è positivo o nullo, il suo opposto se a è negativo.

$$|a| = \begin{cases} +a & , \text{ se } a \geq 0 \\ -a & , \text{ se } a < 0 \end{cases}.$$

Il numero a si dice argomento del valore assoluto.

$$|-3| = 3$$

$$|+5| = 5$$

$$|0| = 0.$$

5.3.1 Proprietà del valore assoluto

$|x + y| \leq |x| + |y|$: il valore assoluto della somma di due numeri è minore o uguale della somma dei valori assoluti dei due numeri. Si ha l'uguaglianza solo quando i due numeri reali hanno lo stesso segno, oppure quando almeno uno dei due numeri è nullo.

$|x - y| \leq |x| + |y|$: il valore assoluto della differenza di due numeri è minore o uguale della somma dei valori assoluti dei due numeri.

$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$: il valore assoluto del prodotto di due numeri è uguale al prodotto dei valori assoluti dei due numeri.

$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$: il valore assoluto del rapporto di due numeri è uguale al rapporto dei valori assoluti dei due numeri.

In generale, se l'argomento del valore assoluto è una funzione $f(x)$ si ha:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & , \text{ se } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & , \text{ se } f(x) < 0 \end{cases}.$$

Esempio 5.2: Valore assoluto di numeri reali

→ $|5 + 3| = |5| + |3|$ in entrambi i casi si ottiene 8

→ $|5 + (-3)| = 2$ mentre $|5| + |-3| = 8$, pertanto $|5 + (-3)| < |5| + |-3|$.

Nelle espressioni contenenti valori assoluti di argomento letterale si deve cercare di eliminare il valore assoluto.

Esempio 5.3: Valore assoluto di argomento letterale

→ $|x^2| = x^2$ infatti x^2 è una quantità sempre non negativa;

→ $|a^2 + 1| = a^2 + 1$ infatti a^2 è sempre positivo, aumentato di 1 sarà sempre > 0

→ $|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1, & \text{se } x < 1 \end{cases}$ una funzione di questo tipo si dice definita per casi;

→ $f(a) = |a + 1| - 3a + 1$ acquista due significati a seconda che l'argomento del valore assoluto sia non negativo o negativo. La sua espressione algebrica è:

$$f(a) = |a + 1| - 3a + 1 = \begin{cases} a + 1 - 3a + 1 = -2a + 2, & \text{se } a + 1 \geq 0 \Rightarrow a \geq -1 \\ -(a + 1) - 3a + 1 = -4a, & \text{se } a + 1 < 0 \Rightarrow a < -1 \end{cases}$$

5.4 Esercizi

5.4.1 Esercizi dei singoli paragrafi

1.1 - Dai numeri naturali ai numeri irrazionali

5.1. Dimostra, con un ragionamento analogo a quello fatto per $\sqrt{2}$, che $\sqrt{3}$ non è razionale.

5.2. Per ciascuno dei seguenti numeri reali scrivi una sequenza di sei numeri razionali che lo approssimano per difetto e sei numeri razionali che lo approssimano per eccesso.

Esempio: $\sqrt{3}$: $A = \{1; 1,7; 1,73; 1,732; 1,7320; 1,73205\}$, $B = \{2; 1,8; 1,74; 1,733; 1,7321; 1,73206\}$

a) $\sqrt{5}$: $A = \{\dots\dots\dots\}$, $B = \{\dots\dots\dots\}$

b) $\frac{6}{7}$: $A = \{\dots\dots\dots\}$, $B = \{\dots\dots\dots\}$

c) $\frac{1}{7}$: $A = \{\dots\dots\dots\}$, $B = \{\dots\dots\dots\}$

1.2 - I numeri reali

5.3. Per ciascuno dei seguenti numeri reali scrivi una sequenza di almeno sei numeri razionali che lo approssimano per difetto e sei numeri razionali che lo approssimano per eccesso:

a) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$

5.4. Determina per ciascuno dei seguenti numeri irrazionali i numeri interi tra i quali è compreso. Esempio: $5 < \sqrt{30} < 6$

a) $\sqrt{50}$

d) $\sqrt{73}$

g) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

j) $\sqrt{20} - \sqrt{10}$

b) $\sqrt{47}$

e) $\sqrt{107}$

h) $2\sqrt{7}$

k) $\sqrt{\frac{7}{10}}$

c) $\sqrt{91}$

f) $\sqrt{119}$

i) $2 + \sqrt{7}$

l) $7 + \sqrt{\frac{1}{2}}$

5.5. Disponi in ordine crescente i seguenti numeri reali:

a) $\sqrt{2}$, 1, $\frac{2}{3}$, $2,0\overline{13}$, $\sqrt{5}$, $\frac{3}{2}$, 0,75

b) π , $\sqrt{3}$, $\frac{11}{5}$, $0,9$, $\sqrt{10}$, $3,1\overline{4}$, $\sqrt[3]{25}$

5.6. Rappresenta con un diagramma di Eulero-Venn l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, suddividilo nei seguenti sottoinsiemi: l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$, l'insieme dei numeri interi relativi $\mathbb{Z}$, l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, l'insieme $\mathbb{J}$ dei numeri irrazionali. Disponi in maniera opportuna i seguenti numeri: $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, π , $0,3\overline{3}$, $3,14$, $\frac{3}{2}$, -2

5.7. Indica il valore di verità delle seguenti affermazioni:

a) un numero decimale finito è sempre un numero razionale;

b) un numero decimale illimitato è sempre un numero irrazionale;

c) un numero decimale periodico è un numero irrazionale;

- d) la somma algebrica di due numeri razionali è sempre un numero razionale;
 e) la somma algebrica di due numeri irrazionali è sempre un numero irrazionale;
 f) il prodotto di due numeri razionali è sempre un numero razionale;
 g) il prodotto di due numeri irrazionali è sempre un numero irrazionale.

1.3 - Richiami sul valore assoluto

5.8. Calcola il valore assoluto dei seguenti numeri:

- a) $|-5|$ d) $|0|$ g) $|-3 + 5|$
 b) $|+2|$ e) $|-10|$ h) $|(-1)^3|$
 c) $|-1|$ f) $|3 - 5(2)|$ i) $|-1 - 2 - 3|$

5.9. Dati due numeri reali x ed y entrambi non nulli e di segno opposto, verifica le seguenti relazioni con gli esempi numerici riportati sotto. Quali delle relazioni sono vere in alcuni casi e false in altri, quali sono sempre vere, quali sono sempre false?

Relazione	$x = -3, y = 5$	$x = -2, y = 2$	$x = -10, y = 1$	$x = 1, y = -5$								
$ x < y $	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											
$ x = y $	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											
$ x < y$	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											
$ x + y < x + y $	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											
$ x - y = x - y $	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											
$ x - y = x - y $	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F	<table><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	V	F
V	F											
V	F											
V	F											
V	F											

5.10. Elimina il segno di valore assoluto dalle seguenti espressioni sostituendole con una funzione definita per casi:

- a) $f(x) = |x + 1|$ e) $f(x) = |x^2 - 1|$
 b) $f(x) = |x - 1|$ f) $f(x) = |x^3 - 1|$
 c) $f(x) = |x^2 + 1|$ g) $f(x) = |x^2 - 6x + 8|$
 d) $f(x) = |(x + 1)^2|$ h) $f(x) = |x^2 + 5x + 4|$

5.11. Elimina il segno di valore assoluto dalle seguenti espressioni sostituendole con una funzione definita per casi:

- a) $f(x) = \frac{|x + 1|}{|x + 2|}$ e) $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$
 b) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right|$ f) $f(x) = |x + 1| \cdot |x + 2|$
 c) $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$ g) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{4} \right| + \left| \frac{x + 2}{x + 1} \right|$
 d) $f(x) = |x + 2| + |x - 2|$ h) $f(x) = \left| \frac{x + 1}{x + 2} \right| + \left| \frac{x + 2}{x + 1} \right|$

Indice analitico

$\mathbb{J}$, 142

$\mathbb{N}$

($\mathbb{N}$; +), 8
 ($\mathbb{N}$; $\uparrow$), 12, 13
 ($\mathbb{N}$; +; $\times$), 12
massimo, 4
minimo, 4
zero, 4

$\mathbb{Q}$, 59

densità, 62

$\mathbb{R}$, 142

$\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}^+$, 40
 $\mathbb{Z}^-$, 40
 ($\mathbb{Z}$; +), 42
 ($\mathbb{Z}$; -), 44
 ($\mathbb{Z}$; :), 47
 ($\mathbb{Z}$; $\uparrow$), 48
insieme $\mathbb{Z}$, 40

$\mathbb{Z}^+$, 40

$\mathbb{Z}^-$, 40

($\mathbb{N}$; +), 8

($\mathbb{N}$; $\times$), 10

($\mathbb{N}$; $\uparrow$), 12, 13

($\mathbb{Q}$; $\times$), 72

($\mathbb{Z}$; +), 42, 43

($\mathbb{Z}$; -), 44

($\mathbb{Z}$; :), 47

($\mathbb{Z}$; $\times$), 47

($\mathbb{Z}$; $\uparrow$), 48

($\mathbb{N}$; +; $\times$), 12

($\mathbb{Q}$; +; $\times$), 72

π , 142

$\sqrt{2}$, 140

$\text{abs}(n)$, 41

albero di un'espressione, 16

albero di una scomposizione, 26

anello, 47

annullamento del prodotto, 10

antisimmetrica, 5

assiomi di Peano, 3

associativa, 7, 43, 47

binaria, 5

C.E. delle radici, 104, 105, 110, 110, 113

calcolatrice aritmetica, 16

calcolatrice scientifica, 16

calcolo

impossibile, 11

indeterminato, 11

campo, 72

cardinali, 2

cifra, 3

commutativa, 7, 43, 46, 47

confronto tra frazioni, 64

confronto tra interi, 41

continuità della retta, 108, 144

definire una funzione, 5

densità, 62

distributiva, 12, 12, 12, 46, 47

divisibilità dello zero, 24

divisione esatta, 21, 47, 67

divisione intera, 22

divisore proprio, 24

elemento assorbente, 7, 46

elemento inverso, 7, 43

elemento neutro, 7, 43, 47

elemento neutro a destra, 9, 11

elemento opposto, 43

elemento separatore, 143

equivalenza, 4

espressione

albero di un'espressione, 16

espressione con frazioni, 77

espressione con numeri periodici, 78

precedenze, 15

svolgimento in sequenza, 17

espressione con frazioni, 77

espressione con numeri periodici, 78

fattori di radici, 114

frazione

confronto tra frazioni, 64

frazione $\Leftrightarrow$ decimale, 70, 70, 71

frazione ai minimi termini, 63, 63

frazione come rapporto, 75

frazione in forma mista, 61

frazione reciproca, 67

frazioni equivalenti, 62, 63, 63

notazione decimale, 69

- potenza a esponente frazionario*, 69
 - potenza di frazione*, 68
 - prodotto incrociato*, 64, 65
 - radice di frazione*, 69
 - rappresentare sulla retta*, 62
 - rappresentazione*, 61
 - somma di frazioni*, 64
- frazione $\leq$ decimale, 70, 70, 71
- frazione ai minimi termini, 63, 63
- frazione come rapporto, 75
- frazione in forma mista, 61
- frazione reciproca, 67
- frazioni equivalenti, 62, 63, 63
- funzione
 - binaria*, 5
 - definire una funzione*, 5
 - rappresentare una funzione*, 5
- gruppo, 72
- gruppo commutativo, 43
- impossibile, 11
- indeterminato, 11
- insieme $\mathbb{Z}$, 40
- insieme continuo, 143, 143
- invariantiva, 9, 11, 44, 48, 62
- legge di composizione interna, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 42, 44, 47, 139, 140, 140
- logaritmo, 103
- massimo, 4
- minimo, 4
- modulo, 22
- modulo del radicando, 113
- monoide commutativo, 8, 10, 47
- notazione decimale, 59, 69, 74
- notazione scientifica, 73
- numeri concordi, 40, 42, 46
- numeri coprimi, 27
- numeri discordi, 40, 43, 46
- numeri interi, 139
- numeri interi negativi, 40
- numeri interi positivi, 40
- numeri interi relativi, 40
- numeri irrazionali, 72, 140, 142
- numeri naturali, 139
- numeri opposti, 41, 43, 46
- numeri razionali, 140
- numeri reali, 142
- numeri relativi
 - confronto tra interi*, 41
 - numeri concordi*, 40, 46
 - numeri discordi*, 40, 46
 - numeri interi negativi*, 40
 - numeri interi positivi*, 40
 - numeri interi relativi*, 40
 - numeri opposti*, 41, 46
 - quoziente esatto*, 47
- numero composto, 24
- numero decimale finito, 142
- numero decimale illimitato non
 - periodico, 72
- numero decimale limitato, 60
- numero decimale non limitato non
 - periodico, 142
- numero decimale periodico, 60, 71, 142
- numero irrazionale, 143
- numero primo, 24
- operazione inversa, 14, 103
- operazione matematica, 5
- ordinali, 2
- ordinamento, 5
- ordinamento degli interi, 41, 41
- ordine di grandezza, 74
- parte decimale, 59
- parte intera, 59, 61
- partizione (A, B) di $\mathbb{Q}$, 143
- percentuale, 76
- potenza a esponente frazionario, 69
- potenza a esponente negativo, 48
- potenza a esponente razionale, 110
- potenza di frazione, 68
- potenza/radice di radice, 115
- precedenze, 15
- principio
 - annullamento del prodotto*, 10
 - tricotomia*, 5
- prodotto incrociato, 64, 65
- prodotto tra radici, 113
- programmare una funzione, 6
- proporzioni
 - proporzioni continue*, 76
 - proprietà fondamentale delle proporzioni*, 76
- proporzioni continue, 76
- proprietà
 - antisimmetrica*, 5
 - associativa*, 7, 43, 47
 - commutativa*, 7, 43, 46, 47
 - distributiva*, 12, 12, 12, 46, 47
 - elemento assorbente*, 7, 46
 - elemento inverso*, 7
 - elemento neutro*, 7, 43, 47
 - elemento neutro a destra*, 9, 11

- elemento opposto*, 43
- invariantiva*, 9, 11, 44, 48, 62
- riflessiva*, 4, 5
- simmetrica*, 4
- transitiva*, 4, 5
- proprietà fondamentale delle proporzioni, 76
- quoziente di radici, 113
- quoziente esatto, 47
- radice, 103, 140
- radice di frazione, 69
- radici
 - C.E. delle radici*, 104, 105, 110, 110, 113
 - fattori di radici*, 114
 - modulo del radicando*, 113
 - potenza/radice di radice*, 115
 - prodotto tra radici*, 113
 - quoziente di radici*, 113
 - razionalizzazione*, 117
 - somma di radicali*, 116
- rappresentare sulla retta, 62
- rappresentare un razionale, 59, 62, 62
- rappresentare una divisione, 61
- rappresentare una funzione, 5
- rappresentazione, 61
- razionalizzazione, 117
- regola dei segni, 47
- relazione
 - equivalenza*, 4
 - ordinamento*, 5
- retta
 - continuità della retta*, 144
 - ordinamento degli interi*, 41
 - retta degli interi*, 40
 - retta dei reali*, 144
- retta degli interi, 40
- retta dei reali, 144
- riflessiva, 4, 5
- scomposizione in sequenza, 26
- segno del radicando, 112
- semianello commutativo, 12
- semplificare radicali, 112
- sezione di razionali, 142
- simmetrica, 4
- somma algebrica, 44
- somma di frazioni, 64
- somma di radicali, 116
- struttura algebrica
 - $(\mathbb{Q}; \times)$, 72
 - $(\mathbb{Z}; \times)$, 47
 - $(\mathbb{Q}; +; \times)$, 72
 - anello*, 47
 - campo*, 72
 - gruppo*, 72
 - monoide commutativo*, 8, 10, 47
 - semianello commutativo*, 12
- successore, 3, 4
- svolgimento in sequenza, 17
- teorema
 - Teorema fondamentale dell'Aritmetica*, 26
- Teorema fondamentale dell'Aritmetica, 26
- transitiva, 4, 5
- tricotomia, 5
- valore assoluto, 41, 42, 108
 - abs(n)*, 41
- verso di percorrenza, 40
- zero, 3, 4
 - divisibilità dello zero*, 24